

Optimizacijske metode u razvoju i upravljanju sustava

Skripta za učenje

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kako koristiti ovu skriptu

Skripta je sastavljena **isključivo** iz materijala kolegija — predavanja 01--08 i vježbi 1--5. Svaka definicija, formula, izvod i postupak rješavanja preuzeti su iz izvornika i raspisani korak po korak; ništa nije nadopunjeno iz drugih izvora, a sva odstupanja od izvornika izričito su označena.

Skripta pretpostavlja **nikakvo** predznanje iz optimizacije. Svaki pojam objašnjen je pri prvom spominjanju: što je, kako se označava i zašto je bitan.

Kako je gradivo posloženo. Poglavlja slijede redoslijed predavanja (01--08). Zadaci s vježbi *nisu* skupljeni na kraju, nego su ugrađeni odmah iza teorije koju koriste. Zadatak koji dodiruje više tema razlomljen je po podzadacima, pa svaki podzadatak stoji uz svoju teoriju.

Tipovi okvira u tekstu:

- **Definicija** — pojam koji morate znati točno onako kako je zapisan.
- **Teorem** — tvrdnja iz predavanja, s objašnjenjem što znači i kako se koristi.
- **Zadatak** — zadatak s vježbi, s potpunim rješenjem raspisanim korak po korak.
- **Napomena** — upozorenje, česta greška ili tipfeler u izvorniku.
- **Kako to nacrtati rukom** — inkrementalne upute za crtanje grafa, korak po korak, do potpune slike.

Oznake stranica. Uz naslove i tvrdnje stoji oznaka poput [str. 15] koja pokazuje stranicu izvornog PDF-a odakle je sadržaj preuzet, da možete provjeriti original.

Napomena o izvorniku. Prezentacije su rađene u Beameru, pa se većina slajdova pojavljuje u više „inkrementalnih” verzija (isti slajd koji se gradi natuknicu po natuknicu). Takvi nizovi ovdje su sažeti u jedan potpuni odjeljak, ali nijedna natuknica nije izostavljena.

Sadržaj

Kako koristiti ovu skriptu	1
1 Uvod	11
1.1 Što je optimizacija?	11
1.2 Optimizacijski problem — standardna forma	12
1.2.1 Zapis s pojedinačnim ograničenjima	12
1.2.2 Objašnjenje svakog simbola od nule	12
1.2.3 Kompaktni („vektorski”) zapis	13
1.2.4 Što je optimalno rješenje	14
1.2.5 Dozvoljeni skup	14
1.3 Uvodni primjer s potpunim grafom	14
1.3.1 Postavka problema	14
1.3.2 Prepoznavanje elemenata standardne forme	15
1.3.3 Rješenje	15
1.3.4 Graf	16
1.4 Gdje i zašto se optimira?	18
1.4.1 Optimiranje rada sustava / procesa („on-line”)	18
1.4.2 U fundamentalnim fizikalnim zakonima / problemima	19
1.4.3 U prirodi	19
1.4.4 Optimalno projektiranje	19
1.5 Sadržaj kolegija i ishodi učenja	19
1.6 Motivacijski primjeri iz prakse	20
1.6.1 Planiranje proizvodnje u elektroenergetskoj mreži	20
1.6.2 Upravljanje tokovima snage i energijom u hibridnom automobilu	20
1.6.3 Prediktivno upravljanje dinamičkim sustavima	21
1.6.4 Optimalno upravljanje — pozicioniranje glave tvrdog diska	21
1.6.5 Ravnotežni položaj sustava u potencijalnom polju	21
1.6.6 Primjeri iz prirode	22
1.6.7 Raspodjela vjetroturbina u vjetroparku	22
1.7 Primjer: problem proizvodnje i distribucije robe	22
1.7.1 Opis problema	23
1.7.2 Projektne varijable	23

1.7.3	Potpuna formulacija	23
1.8	Klasični primjeri optimiranja s potpunim rješenjima	24
1.8.1	Optimalno iskorištavanje materijala — posuda iz limene ploče	24
1.8.2	Minimizacija troškova izgradnje — tlocrt kuće	25
1.8.3	Maksimizacija volumena lijevka I	26
1.8.4	Maksimizacija volumena lijevka II	27
1.8.5	Dimenzioniranje otvora vrata	28
1.8.6	Optimalna ograda	29
1.9	Vrste optimizacije konstrukcija	30
1.9.1	Dimenzionalna optimizacija (<i>size optimization</i>)	30
1.9.2	Optimiranje oblika (<i>shape optimization</i>)	30
1.9.3	Topološka optimizacija (<i>topology optimization</i>)	30
1.10	Postavka problema	31
1.10.1	Jednostavan primjer koji to ilustrira	31
1.10.2	Brojčana usporedba triju oblika, $L = 500$ m	31
1.11	Projektiranje kao proces	32
1.11.1	Slijed projektiranja	33
1.11.2	Strukturalna sinteza	33
1.11.3	Cilj projektiranja?	33
1.11.4	Proces projektiranja	34
1.11.5	Elementi optimizacijskog modela: projektni parametri i varijable	34
1.11.6	Optimizacijski model — pravila izbora parametara	35
1.12	Neki korisni „trikovi”	36
1.12.1	Minimizacija $\Leftrightarrow$ maksimizacija	36
1.12.2	Provjera je li dozvoljeni skup prazan (problem dopustivosti)	36
1.13	Sažetak poglavlja	37
2	Definicije, klasifikacija, konveksnost	39
2.1	Podsjetnik: standardna forma i „trikovi”	39
2.2	Osnovni matematički alat	39
2.2.1	Vektori i matrice	39
2.2.2	Funkcije	40
2.2.3	Linearne funkcije	41
2.2.4	Matrični zapis linearne funkcije	42
2.2.5	Afine funkcije	43
2.3	Nivo krivulje	44

2.4	Skalarni produkt vektora	46
2.5	Klasifikacije optimizacijskih problema	47
2.5.1	Prema postojanju ograničenja	47
2.5.2	Prema karakteru projektnih varijabli / dozvoljenom skupu	48
2.5.3	Prema karakteristikama funkcije cilja i ograničenja	48
2.5.4	Još karakterizacija	49
2.6	Primjeri klasa problema	49
2.6.1	Primjer I — diskretan optimizacijski problem	49
2.6.2	Primjer II — kontinuiran optimizacijski problem	50
2.6.3	Primjer III — cjelobrojno optimiranje: broj stabilnosti grafa	50
2.6.4	Primjer IV — „mixed integer programming”	51
2.7	Rješenje optimizacijskog problema	53
2.7.1	Lokalni i globalni minimizator	53
2.7.2	Infimum i supremum	54
2.8	Derivacija i Jakobijan	55
2.8.1	Linearizacija (aproksimacija prvog reda)	55
2.8.2	Primjer Jakobijana	56
2.9	Gradijent	57
2.9.1	Zašto gradijenti u optimizaciji?	57
2.9.2	Važna svojstva gradijenta	58
2.9.3	Dokaz okomitosti	58
2.9.4	Što nam gradijent govori — formalno	59
2.10	Hessian i Taylorov teorem	59
2.11	Optimiranje bez ograničenja: uvjeti optimalnosti	60
2.12	Pozitivno i negativno definitne matrice	61
2.12.1	Primjer: određivanje definitnosti	62
2.12.2	Primjer: definitnost i minimum	63
2.12.3	Kriterij determinanti (Sylvesterov kriterij)	63
2.13	Konveksno optimiranje: skupovi	64
2.13.1	Afin skup	64
2.13.2	Konveksan skup	65
2.13.3	Konveksna kombinacija i konveksna ljuska	66
2.14	Hiperravnine i poluprostori	67
2.15	Poliedar i politop	70
2.16	Konveksne i konkavne funkcije	73
2.16.1	Primjeri konveksnih i nekonveksnih funkcija	74

2.17	Vektorske norme	75
2.18	Važna svojstva konveksnih funkcija	77
2.18.1	Dva svojstva sa slajda 67	77
2.18.2	Kvazikonveksne funkcije	77
2.18.3	Uvjeti prvog reda	77
2.18.4	Uvjeti drugog reda	78
2.19	Konveksan optimizacijski problem	79
2.20	Norme kao konveksne funkcije i praktične reformulacije	81
2.20.1	Kako izgledaju norme kao funkcije	81
2.20.2	Minimizacija norme kao konveksan optimizacijski problem	82
2.21	Sažetak poglavlja	84
3	Uvjeti optimalnosti	86
3.1	Postavka: problem s ograničenjima	86
3.2	Dozvoljeni smjerovi i smjerovi pada	86
3.3	Primjer: sedlasta funkcija na disku	88
3.3.1	Kandidat 1: $x^* = (0, 1)^\top$ — prolazi test	88
3.3.2	Kandidat 2: $x^* = (1, 0)^\top$ — pada na testu	88
3.4	Problem s jednim ograničenjem jednakosti	90
3.4.1	Postavka	90
3.4.2	Izvod uvjeta	91
3.4.3	Geometrijska slika	91
3.4.4	Uvjet kolinearnosti gradijenata	93
3.4.5	Provjera na primjeru	94
3.5	Lagrangeova funkcija	94
3.6	Više ograničenja jednakosti	95
3.6.1	Regularna točka	95
3.6.2	Lagrangeova funkcija i nužni uvjeti	96
3.6.3	Postupak traženja kandidata za optimum	96
3.6.4	Primjer: paralelepiped najvećeg volumena upisan u kuglu	97
3.7	Problem s jednim ograničenjem nejednakosti	98
3.7.1	Postavka	99
3.7.2	Izvod: dva slučaja	99
3.7.3	Nužni uvjeti za oba slučaja	100
3.7.4	Teorem: uvjeti za jedno ograničenje nejednakosti	101
3.7.5	Zapis preko Lagrangeove funkcije	101

3.7.6	Rješavanje primjera sa slajda 41	102
3.8	Više ograničenja nejednakosti	103
3.8.1	Geometrijska interpretacija	104
3.8.2	Važna iznimka: neregularna točka	105
3.9	KKT uvjeti: općenit slučaj	105
3.10	Fizikalna interpretacija Lagrangeovih množitelja	107
3.11	Ravnotežni položaj preko minimizacije potencijalne energije	108
3.11.1	Zajednička postavka: potencijalna energija	108
3.11.2	Primjer 1: uteg na opruzi — problem bez ograničenja	109
3.11.3	Primjer 2: klizač na vertikalnoj vodilici — ograničenje jednakosti	110
3.11.4	Primjeri 3 i 4: konturni grafovi s gradijentima	112
3.11.5	Primjer 5: uteg iznad kose podloge — ograničenje nejednakosti	112
3.12	Sažetak poglavlja	114
4	Lagrangeova dualnost	116
4.1	Donje granice i dualna funkcija	116
4.1.1	Ključno opažanje	116
4.1.2	Infimizacija obiju strana	117
4.1.3	Najbolja donja granica	117
4.2	Terminologija	117
4.3	Slaba dualnost	118
4.4	Primjer 1: linearno programiranje u standardnoj formi	119
4.5	Primjer 2: optimalno particioniranje u dva skupa	119
4.5.1	Dualna funkcija	120
4.6	Jaka dualnost i Slaterovi uvjeti	121
4.6.1	Primjer: LP u standardnoj formi, sada s jakom dualnošću	121
4.7	KKT uvjeti (još jednom)	122
4.7.1	Jaka dualnost i uvjeti komplementarnosti	122
4.7.2	Teorem: KKT iz dualnosti	123
4.7.3	KKT uvjeti za konveksne probleme — sada i dovoljni	123
4.7.4	Vježbe 3, Primjer 2, podzadaci a) i b)	124
4.8	Numeričko rješavanje i dualni problem	128
4.8.1	c) Rješavanje u MATLAB-u	128
4.8.2	d) Postavljanje i rješavanje dualnog problema	130
4.9	Dualna dekompozicija: distribuirano rješavanje	132
4.9.1	Strukturirani problem	132

4.9.2	Dualni problem	132
4.9.3	Algoritam	133
4.10	Vježbe 3, Primjer 1: tržište i formiranje cijena	133
4.10.1	Postavka: maksimizacija društvene dobrobiti	133
4.10.2	Dualni problem	134
4.10.3	Rastav na lokalne probleme	134
4.10.4	Uloga operatora tržišta	135
4.10.5	Marginalni troškovi i tržišna cijena	136
4.10.6	Krivulje ponude i potražnje	136
4.11	Analiza osjetljivosti	138
4.11.1	Perturbiran problem	138
4.11.2	Globalna osjetljivost	139
4.11.3	Lokalna osjetljivost	139
4.11.4	Vježbe 3, Primjer 2, podzadaci e) i f)	140
4.12	Sažetak poglavlja	142
5	Linearno i kvadratno programiranje	143
5.1	Linearno programiranje (LP)	143
5.1.1	Eliminacija ograničenja jednakosti	144
5.1.2	Primjer: problem proizvodnje i distribucije robe	144
5.2	Geometrija LP problema	144
5.3	Standardni oblik LP problema	146
5.3.1	Opći recept za transformaciju	146
5.4	Ekstremne točke i bazna dozvoljena rješenja	147
5.4.1	Bazna rješenja	148
5.4.2	Dva teorema koja opravdavaju simpleks	148
5.4.3	Koliko ima BDR-ova	149
5.4.4	Simpleks algoritam	149
5.4.5	Primjer ekstremnih točaka	149
5.5	Primjeri LP formulacija	153
5.5.1	Primjer 1: minimizacija po dijelovima afinih funkcija	153
5.5.2	Primjer 2: Chebyshevlev centar poliedra	154
5.6	Kvadratno programiranje (QP)	155
5.6.1	Kvadratne funkcije	155
5.6.2	QP problem	156
5.7	Primjeri QP formulacija	156

5.7.1	Primjer 1: problem najmanjih kvadrata	156
5.7.2	Primjer 2: udaljenost između poliedara	157
5.7.3	Primjer 3: LP s funkcijom cilja kao slučajnom varijablom	157
5.8	Aproksimacija u zadanoj normi	158
5.8.1	Uobičajene norme i pripadne formulacije	159
5.9	Vježbe 4, Primjer 1: aproksimacija skupa točaka	160
5.9.1	MATLAB: generiranje podataka	161
5.9.2	MATLAB: $\ \cdot\ _2$ aproksimacija	162
5.9.3	MATLAB: $\ \cdot\ _\infty$ aproksimacija	162
5.9.4	MATLAB: $\ \cdot\ _1$ aproksimacija	162
5.9.5	Aproksimacije s ograničenjima	163
5.10	Vježbe 4, Primjer 2: sinteza filtra	164
5.11	Regularizirana aproksimacija	165
5.11.1	Dvokriterijska formulacija	165
5.11.2	Skalarizirani problem	166
5.12	Vježbe 4, Primjer 3: optimiranje trajektorije ulaza	166
5.13	Vježbe 4, Primjer 4: rekonstrukcija signala	168
5.14	Vježbe 5, Zadatak 1: optimiranje proizvodnje i tokova u mreži	171
5.15	Sažetak poglavlja	176
6	Konično kvadratno i semidefinitno programiranje	178
6.1	Podsjetnik: definitnost matrica	178
6.2	Konveksni konusi i generalizirane nejednakosti	178
6.2.1	Konveksan konus	178
6.2.2	Pozitivno semidefinitan konus	179
6.2.3	Pravilan konus	179
6.2.4	Generalizirane nejednakosti	180
6.3	Konično kvadratno programiranje (CQP)	181
6.3.1	Kvadratno ograničen kvadratni program (QCQP)	182
6.3.2	Primjer: robusno linearno programiranje	183
6.4	Linearne matrične nejednakosti (LMI)	185
6.4.1	Primjer rastava na standardni oblik	186
6.4.2	LMI definira konveksan skup	186
6.4.3	Matrične varijable	186
6.5	Semidefinitno programiranje (SDP)	187
6.5.1	Blok-dijagonalna svojstva	187

6.6	Transformacija kongruencije	189
6.7	Schurov komplement	189
6.8	Primjer: minimizacija norme matrice	190
6.9	Hijerarhija: $LP \subset CQP \subset SDP$	191
6.9.1	LP kao podskup od SDP	191
6.9.2	CQP kao podskup od SDP	191
6.10	Vježbe 4: geometrijski problemi — klasifikacija	192
6.10.1	Linearna klasifikacija	192
6.10.2	Robusna linearna klasifikacija	193
6.10.3	Izračun udaljenosti dualnošću	193
6.10.4	Konačna QP formulacija	195
6.10.5	Aproksimativna linearna klasifikacija	196
6.11	Sažetak poglavlja	197
7	Dinamički sustavi, Ljapunov, disipativnost	199
7.1	Stabilnost dinamičkih sustava	199
7.2	Ljapunovljev uvjet za LTI sustave	200
7.2.1	Dokaz 1: „putem trajektorija”	200
7.2.2	Geometrijsko čitanje: nivo skupovi su invarijantni	201
7.2.3	Dokaz 2: algebarski	203
7.2.4	Diskretno vrijeme	205
7.3	Robusna stabilnost	205
7.3.1	Kvadratna stabilnost	205
7.3.2	Redukcija na konačno mnogo LMI-jeva	206
7.4	Sinteza: „konveksifikacija”	207
7.4.1	Problem: uvjet nije LMI	207
7.4.2	Rješenje: kongruencija i supstitucija	207
7.4.3	Recept	208
7.5	Vježbe 5, Zadatak 2: robusna stabilizacija	208
7.6	Disipativnost	212
7.6.1	Osnovna definicija	213
7.6.2	Intuitivan koncept	213
7.6.3	Fizikalni primjeri	213
7.6.4	Diferencijalna forma	215
7.6.5	Striktne disipativnosti	215
7.7	LMI karakterizacija disipativnosti	216

7.7.1	Postavka	216
7.7.2	Izvod LMI-ja	216
7.7.3	Teorem	217
7.8	Frekvencijska domena i KYP lema	218
7.8.1	Disipativnost kao nejednakost u frekvencijskoj domeni	218
7.8.2	Kalman-Yakubovich-Popov (KYP) lema	219
7.8.3	Sažetak osnovnih rezultata	219
7.9	Sažetak poglavlja	220
8	Robusno optimiranje	222
8.1	Robusni LP s poliedarskim nesigurnostima	222
8.1.1	Postavka	222
8.1.2	Ekvivalentan LP	222
8.1.3	Dokaz	223
8.2	Primjer 1: nezavisne perturbacije koeficijenata	224
8.2.1	Nominalni problem	224
8.2.2	Skupovi nesigurnosti kao poliedri	224
8.2.3	Rezultati	225
8.2.4	Zapis preko relativnih perturbacija	226
8.3	Primjer 2: zajedničke perturbacije i vrhovi politopa	227
8.3.1	Postavka — što se promijenilo	228
8.3.2	Matrični zapis i konveksna ljuska	228
8.3.3	Redukcija na vrhove	229
8.3.4	Konkretni brojevi	229
8.3.5	Rezultati	230
8.4	Robusni LP s elipsoidnim nesigurnostima	231
8.4.1	Postavka	231
8.4.2	Ekvivalentan CQP	231
8.5	Sažetak poglavlja	232

POGLAVLJE 1

Uvod

Izvor: 01_Uvod.pdf, stranice 1--79 (obrađeno u cijelosti).

1.1 Što je optimizacija?

[str. 2--7]

Etimologija. Riječ *optimizacija* potječe od latinske riječi „**optimus**”, što znači *najbolji*.

Definicija 1.1: opisna, sa slajda

Optimizacija sadrži skup aktivnosti čiji je cilj pronaći „**najbolje rješenje**”, tzv. **optimum**, uz poštivanje zadanih **ograničenja**.

Uočite da su u toj rečenici već sadržana **tri** ključna sastojka svakog optimizacijskog problema, i vrijedi ih odmah imenovati jer ćemo se na njih vraćati kroz cijeli kolegij:

1. **Nešto se bira** — postoje veličine koje mi možemo mijenjati (npr. dimenzije konstrukcije, količina proizvedene robe, iznosi struja).
2. **Postoji mjerilo „najboljeg”** — moramo imati broj koji svakom izboru pridružuje ocjenu (cijena, masa, potrošnja...), inače riječ „najbolje” nema značenja.
3. **Ne smije se birati što god** — izbori moraju zadovoljiti ograničenja (npr. ne možemo proizvesti više nego što tvornica može, dimenzija ne može biti negativna).

Optimizacija kao matematička disciplina. Sa slajda:

Optimizacija = matematička teorija i algoritmi („matematička mašinerija”) ne samo za donošenje najboljih odluka, već često i ključna za donošenje odluka općenito (izabrati najbolje rješenje od svih mogućih *vs.* da li uopće postoji rješenje).

Ta je zagrada važnija nego što se čini. Kod složenih inženjerskih problema često uopće **nije očit** postoji li **ijedan izbor** koji zadovoljava sva ograničenja. Pitanje „postoji li dopušteno rješenje?” je samo po sebi optimizacijski problem — i to ćemo formalno riješiti već na kraju ovog poglavlja (odjeljak 1.12).

Povijest. Ljudi teže „optimiranju” od davnina, ali korijeni **moderne** optimizacije smještaju se u vrijeme **2. svjetskog rata** — tada nastaju metode *operacijskih istraživanja* (engl. *operations research*).

Terminologija. Pojam „**matematičko programiranje**” (engl. *mathematical programming*) često se koristi kao sinonim za optimiranje. Odatle nam dolaze i imena cijelih klasa problema koje ćemo obrađivati:

- *linear programming* (linearno programiranje, LP) → poglavlje 5,

- *nonlinear programming* (nelinearno programiranje),
- *quadratic programming* (kvadratno programiranje, QP) → poglavlje 5,
- ... i tako dalje.

Napomena: riječ „programiranje”

Riječ „programiranje” ovdje **nema veze s računalnim programiranjem**. Potječe iz vojnog konteksta 1940-ih, gdje je „program” značio *plan* ili *raspored* (npr. program opskrbe). To je uobičajen izvor zabune kod ljudi koji se prvi put susreću s temom.

Jezična opaska sa slajda [str. 7]. Predavač posebno ističe riječ *najoptimalnije* — kao primjer *pogrešne* upotrebe. Razlog: „optimalno” već znači *najbolje*. Ne postoji „optimalnije” ni „najoptimalnije”, kao što ne postoji „najnajbolje”. Ispravno je reći **optimalno**.

1.2 Optimizacijski problem — standardna forma

[str. 8--9]

Ovo je **središnja definicija cijelog kolegija**. Sve što slijedi u poglavljima 2–8 samo je razrada ovog zapisa.

1.2.1 Zapis s pojedinačnim ograničenjima

Definicija 1.2: Optimizacijski problem

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && f(x) \\ &\text{uz ograničenja} && h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & && g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned} \tag{1.1}$$

1.2.2 Objašnjenje svakog simbola od nule

Vektor projektnih varijabli x .

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- To su **projektne varijable** (engl. *decision variables*, hrv. i *varijable odluke*).
- Ovo su veličine koje **mi biramo** — one su „nepoznanice” problema.
- n je broj tih veličina. Vektor x je dakle stupac od n realnih brojeva; pišemo $x \in \mathbb{R}^n$.
- Notacija $\mathbb{R}$ označava skup realnih brojeva, a $\mathbb{R}^n$ skup svih uređenih n -torki realnih brojeva. Npr. $\mathbb{R}^2$ je obična ravnina.

Funkcija cilja f .

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

- Naziva se **funkcija cilja**, **ciljna funkcija** ili **kriterij** (engl. *objective function*, *cost function*).
- Zapis $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ čita se: „ f je funkcija koja uzima vektor iz $\mathbb{R}^n$ i vraća **jedan realan broj**”. Baš zato što vraća **jedan** broj, možemo dva različita izbora x međusobno usporediti i reći koji je bolji.
- Konvencija je da **minimiziramo**. Ako želimo maksimizirati, koristimo trik iz odjeljka 1.12.

Ograničenja jednakosti h_i .

$$h_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, m$$

- Engl. *equality constraints*.
- Uvjet $h_i(x) = 0$ mora biti zadovoljen **točno**, bez ikakvog odstupanja.
- Tipično dolaze iz fizikalnih zakona ili definicijskih veza (npr. „površina mora biti točno A ”, „proizvodnja mora biti jednaka potrošnji”).
- m je broj ograničenja jednakosti.

Ograničenja nejednakosti g_j .

$$g_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad j = 1, \dots, p$$

- Engl. *inequality constraints*.
- Uvjet $g_j(x) \leq 0$ dopušta „rezervu”: dovoljno je da vrijednost ne prijeđe nulu.
- Tipično dolaze iz tehničkih ili resursnih ograničenja („naprezanje ne smije prijeći dopušteno”, „ne možemo proizvesti više od kapaciteta”).
- p je broj ograničenja nejednakosti.

Projektni prostor. Općenito pišemo $x \in X$, gdje je X **projektni prostor**. U svemu što slijedi u ovom kolegiju bit će $X = \mathbb{R}^n$.

1.2.3 Kompaktni („vektorski”) zapis

[str. 9]

Umjesto da nabrajamo ograničenja jedno po jedno, sve h_i složimo u jedan vektorski zapis, i isto za g_j :

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && f(x) \\ &\text{uz ograničenja} && h(x) = 0 \\ &&& g(x) \leq 0 \end{aligned} \tag{1.2}$$

gdje je sada

$$h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad h(x) = \begin{pmatrix} h_1(x) \\ \vdots \\ h_m(x) \end{pmatrix}, \quad g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_p(x) \end{pmatrix}$$

Napomena: kako čitati $g(x) \leq 0$ kad je $g(x)$ vektor

Nejednakost između vektora ovdje se čita **po komponentama**: $g(x) \leq 0$ znači $g_1(x) \leq 0$ i $g_2(x) \leq 0$ i ... i $g_p(x) \leq 0$. Sve nejednakosti moraju vrijediti istovremeno. Nula na desnoj strani je nul-vektor odgovarajuće dimenzije.

1.2.4 Što je optimalno rješenje

[str. 9]

Definicija 1.3: Optimalno rješenje

Optimalno rješenje x^* je vektor projektnih varijabli koji, od svih vektora iz projektnog prostora koji zadovoljavaju ograničenja, ima **najmanju** vrijednost funkcije cilja f .

Uočite da definicija ima dva dijela i oba su nužna:

1. x^* mora **sam zadovoljavati ograničenja** (inače nije kandidat),
2. među svim takvim kandidatima ima **najmanji** f .

Zvjezdica $*$ je standardna oznaka za optimalnu vrijednost; koristit ćemo je kroz cijelu skriptu (x^* , $f(x^*)$, kasnije p^* , λ^* , ...).

1.2.5 Dozvoljeni skup

[str. 78]

Skup svih x koji zadovoljavaju **sva** ograničenja zove se **dozvoljeni skup** (ili *dozvoljeno područje*, *dozvoljeni projektni prostor*; engl. *feasible set*):

Definicija 1.4: Dozvoljeni skup

$$\mathcal{F} = \{ x \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0 \} \quad (1.3)$$

Notacija $\{ x \mid \text{uvjet} \}$ čita se: „skup svih x **takvih da** vrijedi uvjet”. Uspravna crta $|$ znači „takvih da”.

Uz tu oznaku problem se piše najkraće:

$$\min_{x \in \mathcal{F}} f(x)$$

1.3 Uvodni primjer s potpunim grafom

[str. 10--15]

Ovo je prvi konkretan problem u kolegiju i vrijedi ga proći vrlo pažljivo, jer se na njemu vidi *sve* iz prethodnog odjeljka odjednom.

1.3.1 Postavka problema

[str. 10]

$$\begin{aligned} \min_x \quad & (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ \text{uz ograničenja} \quad & \begin{cases} x_1^2 - x_2 \leq 0 \\ x_1 + x_2 \leq 2 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.4)$$

Projektni prostor [str. 10]: $X = \mathbb{R}^n$ s varijablama $x = (x_1, x_2)$, dakle $n = 2$.

1.3.2 Prepoznavanje elemenata standardne forme

[str. 11--12]

Dozvoljeni skup [str. 11]:

$$\mathcal{F} = \{x \mid g(x) \leq 0\}, \quad g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 - x_2 \\ x_1 + x_2 - 2 \end{pmatrix} \leq 0$$

Obratite pažnju na **prebacivanje na standardnu formu**: ograničenje je zadano kao $x_1 + x_2 \leq 2$, a standardna forma traži oblik $g_j(x) \leq 0$. Zato **oduzmemo 2 s obje strane**:

$$x_1 + x_2 \leq 2 \iff x_1 + x_2 - 2 \leq 0 \implies g_2(x) = x_1 + x_2 - 2$$

Prvo ograničenje već je u pravom obliku: $g_1(x) = x_1^2 - x_2$.

Funkcija cilja [str. 12]:

$$f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$

Geometrijsko značenje funkcije cilja. $f(x)$ je kvadrat udaljenosti točke $x = (x_1, x_2)$ od točke $(2, 1)$. (Po Pitagorinu poučku, udaljenost je $\sqrt{(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2}$, a f je taj izraz na kvadrat.) Dakle problem glasi: „**nađi točku dozvoljenog skupa koja je najbliža točki $(2, 1)$** ”. Bez ograničenja rješenje bi trivijalno bilo $x = (2, 1)$ s $f = 0$; ograničenja to zabranjuju i zato problem nije trivijalan.

1.3.3 Rješenje

[str. 15]

$$x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(x^*) = 1$$

Provjera da je x^* doista dozvoljena točka (uvrstavanje korak po korak):

$$g_1(x^*) = (x_1^*)^2 - x_2^* = 1^2 - 1 = 1 - 1 = 0 \leq 0 \quad \checkmark \quad (1.5)$$

$$g_2(x^*) = x_1^* + x_2^* - 2 = 1 + 1 - 2 = 2 - 2 = 0 \leq 0 \quad \checkmark \quad (1.6)$$

Oba ograničenja su zadovoljena s **jednakošću** — kažemo da su **aktivna** u x^* (taj ćemo pojam formalno uvesti u poglavlju 3).

Provjera vrijednosti funkcije cilja:

$$f(x^*) = (1 - 2)^2 + (1 - 1)^2 = (-1)^2 + 0^2 = 1 + 0 = 1 \quad \checkmark$$

1.3.4 Graf

Slajdovi 13, 14 i 15 grade upravo ovaj crtež u tri koraka: prvo ograničenje g_1 , zatim ograničenje g_2 , pa oba zajedno s nivo krivuljama.

Kako to nacrtati rukom: dozvoljeni skup i nivo krivulje

Korak 1 — prazan koordinatni sustav. Nacrtajte vodoravnu os i označite je x_1 , te okomitu os i označite je x_2 . Raspon kao na slajdu: x_1 od -2 do 3 , x_2 od -2 do 4 . Označite jedinice na obje osi (cijeli brojevi). Koristite **jednako mjerilo** na obje osi — inače će kružnice iz koraka 5 izgledati kao elipse i izgubit će se geometrijsko značenje.

Korak 2 — prvo ograničenje g_1 (odgovara slajdu 13). Granica ograničenja g_1 je krivulja gdje vrijedi jednakost:

$$g_1(x) = 0 \iff x_1^2 - x_2 = 0 \iff x_2 = x_1^2$$

To je **obična parabola** s tjemenom u ishodištu $(0, 0)$, otvorena prema gore. Nacrtajte je kroz nekoliko točaka koje lako izračunate:

x_1	-2	-1	0	1	2
$x_2 = x_1^2$	4	1	0	1	4

Koju stranu sjenčati? Ograničenje traži $x_1^2 - x_2 \leq 0$, tj. $x_2 \geq x_1^2$. Dakle dopušteno je ono što je **iznad** parabole. Provjera testnom točkom: uzmimo $(0, 1)$ — tada je $g_1 = 0^2 - 1 = -1 \leq 0$ ✓, a točka $(0, 1)$ leži iznad parabole. Dakle: **osjenčajte (kao nedopušteno) područje ispod parabole**, a zadržite područje iznad nje.

Korak 3 — drugo ograničenje g_2 (odgovara slajdu 14). Granica je pravac:

$$g_2(x) = 0 \iff x_1 + x_2 - 2 = 0 \iff x_2 = 2 - x_1$$

Pravac s nagibom -1 . Najlakše ga je nacrtati kroz dvije točke — sjecišta s osima:

- za $x_1 = 0$: $x_2 = 2 \rightarrow$ točka $(0, 2)$,
- za $x_2 = 0$: $x_1 = 2 \rightarrow$ točka $(2, 0)$.

Povucite pravac kroz te dvije točke.

Koju stranu sjenčati? Ograničenje traži $x_1 + x_2 - 2 \leq 0$, tj. $x_2 \leq 2 - x_1$, dakle dopušteno je **ispod** pravca. Provjera testnom točkom: ishodište $(0, 0)$ daje $g_2 = 0 + 0 - 2 = -2 \leq 0$ ✓, a ishodište je ispod pravca. Dakle: **osjenčajte (kao nedopušteno) područje iznad pravca**.

Korak 4 — odnos dviju krivulja i dozvoljeni skup. Parabola i pravac se sijeku ondje gdje vrijedi i $x_2 = x_1^2$ i $x_2 = 2 - x_1$:

$$x_1^2 = 2 - x_1 \implies x_1^2 + x_1 - 2 = 0 \implies (x_1 + 2)(x_1 - 1) = 0 \implies x_1 = -2 \text{ ili } x_1 = 1$$

Pripadni x_2 :

- za $x_1 = -2$: $x_2 = 2 - (-2) = 4 \rightarrow$ sjecište $(-2, 4)$,
- za $x_1 = 1$: $x_2 = 2 - 1 = 1 \rightarrow$ sjecište $(1, 1)$.

Dozvoljeni skup je presjek dvaju područja: **iznad parabole i ispod pravca**. To je oblik „leće” (na slajdu bijelo područje) omeđen odozdo parabolom, a odozgo pravcem, s vrhovima točno u dvjema sjecišnim točkama $(-2, 4)$ i $(1, 1)$. Sve ostalo na crtežu je nedopušteno (na slajdu obojeno crveno).

Korak 5 — nivo krivulje funkcije cilja (odgovara slajdu 15). **Nivo krivulja** (engl. *level curve*, *contour*) funkcije f za razinu c je skup svih točaka u kojima f ima istu vrijednost c : $\{x \mid f(x) = c\}$. (Pojam se detaljnije obrađuje u poglavlju 2.) Ovdje:

$$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 = c$$

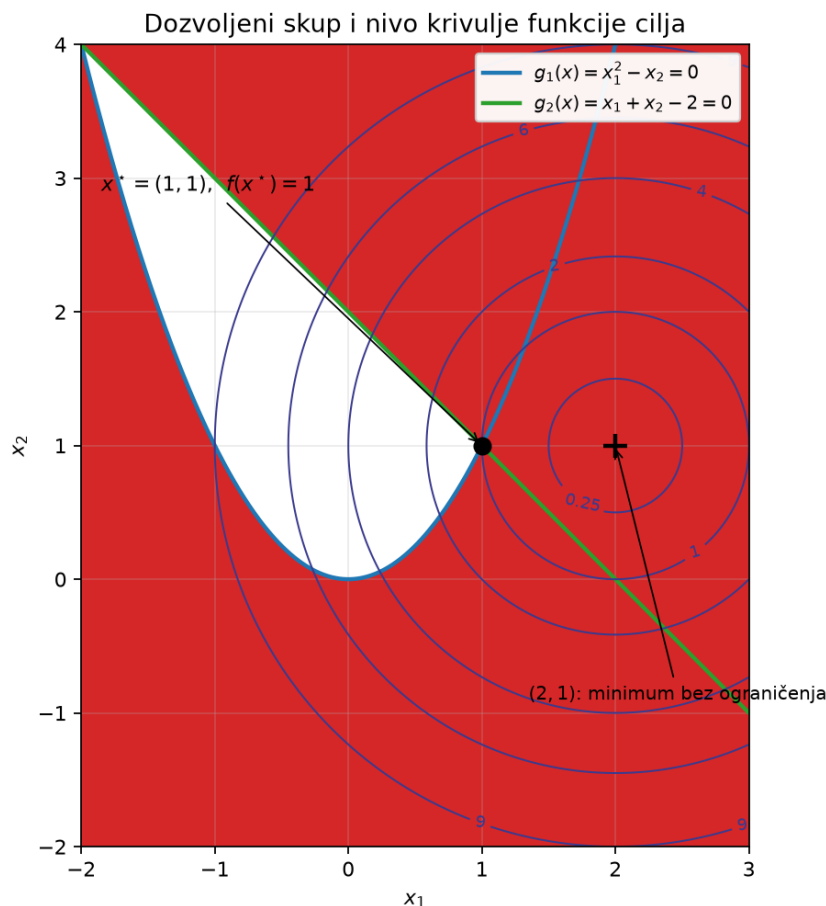
To je **kružnica sa središtem u $(2, 1)$ i polumjerom $\sqrt{c}$** . Nacrtajte nekoliko koncentričnih kružnica oko točke $(2, 1)$, npr. za

$$c = 0,25 \ (r = 0,5), \quad c = 1 \ (r = 1), \quad c = 2 \ (r \approx 1,41), \quad c = 4 \ (r = 2), \quad c = 9 \ (r = 3)$$

Što je kružnica manja, to je vrijednost funkcije cilja manja — jer je f kvadrat udaljenosti od središta.

Korak 6 — očitavanje optimuma. Označite točku $(2, 1)$ (križić) — to bi bio minimum *da nema ograničenja*, ali ona leži u crvenom (nedopuštenom) području: provjerimo, $g_1(2, 1) = 2^2 - 1 = 3 > 0$, dakle nedopustiva. Sada „napuhajte” kružnice od polumjera 0 prema van i gledajte **koja prva dotakne bijelu leću**. Ta prva dodirna točka je optimum. To je točno kružnica $c = 1$, a dodiruje leću u vrhu $(1, 1)$ — dakle $x^* = (1, 1)$, $f(x^*) = 1$.

Korak 7 — što graf znači. Optimum leži u **vrhu** dozvoljenog skupa, ondje gdje se sijeku obje granice, dakle **oba ograničenja su aktivna**. Optimalna vrijednost $f(x^*) = 1$ strogo je veća od nule (vrijednosti neograničenog minimuma) — to je „cijena” koju plaćamo zato što nas ograničenja tjeraju dalje od željene točke $(2, 1)$. U poglavlju 3 naučit ćemo algebarski uvjet (KKT uvjete) koji formalno opisuje upravo ovakvu situaciju.



Slika 1.1: Dozvoljeni skup (bijela „leća”), nivo krivulje funkcije cilja (koncentrične kružnice oko $(2, 1)$) i optimum $x^* = (1, 1)$. Nedopušteno područje je crveno.

Napomena: tiskarska pogreška na slajdu 15

Na slajdu 15 prvo ograničenje je otipkano kao $g_1(x) = x_1^2 - x^2 \leq 0$, dok na slajdovima 10--14 svugdje piše $g_1(x) = x_1^2 - x_2 \leq 0$. Ispravno je $x_1^2 - x_2$ — to potvrđuje i sam crtež na slajdu (parabola $x_2 = x_1^2$) i rješenje $x^* = (1, 1)$.

1.4 Gdje i zašto se optimira?

[str. 16--17]

1.4.1 Optimiranje rada sustava / procesa („on-line”)

- Planiranje proizvodnje u elektroenergetskoj mreži
- Upravljanje motorom automobila
- Upravljanje tokovima snage i energijom u hibridnom automobilu
- Traženje najkraćeg puta (npr. GPS u autu, „preračunavam”)
- Gibanje robota prilikom obavljanja zadatka
- Plan bušenja rupa na ploči za elektroniku

- Web tražilica
- Optimalno upravljanje dinamičkim sustavima (bogata inženjerska / znanstvena grana za sebe)
- ...

1.4.2 U fundamentalnim fizikalnim zakonima / problemima

- Traženje **ravnotežnog položaja** minimizacijom potencijalne energije
- **Stabilnost dinamičkih sustava** — traženje Ljapunovljeve funkcije

Ove dvije stavke nisu samo ilustracija: prva se detaljno rješava u poglavlju 3, a druga je tema cijelog poglavlja 7.

1.4.3 U prirodi

- Oblik stabla (optimiranje oblika obzirom na vlastitu težinu i vanjska opterećenja)
- Struktura kosti
- Trajektorija šišmiša u lovu na plijen
- Oblik jabuke
- Prilagodba vrste na uvjete života u zadanoj okolini
- ...

1.4.4 Optimalno projektiranje

- Optimalna raspodjela vjetroturbina u vjetroparku
- Optimiranje topologije, oblika, dimenzija mehanizama i nosivih konstrukcija — **u ovom kolegiju**
- ...

... i još puno, puno toga.

1.5 Sadržaj kolegija i ishodi učenja

[str. 18--32]

Kompletna popis tema sa slajdova (gradi se inkrementalno kroz 15 slajdova):

1. **Uvod:** Ciljevi kolegija i ishodi učenja.
2. **Optimizacijski problem:** definicije i klasifikacija. Konveksni opt. problemi.
3. **Uvjeti optimalnosti.** Geometrijska interpretacija i primjene.
4. **Lagrangeova dualnost,** alternative i analiza osjetljivosti.
5. **Linearno programiranje.** pristupi rješavanju i primjeri.
6. **Kvadratno programiranje** s primjenama. Formulacija i značajke.
7. **Linearne matrične nejednadžbe i semidefinitno programiranje.**
8. **Numerički algoritmi** za rješavanje opt. problema (pregled).

9. **Optimiranje mehatroničkih sustava** — od linearnog do semidefinitnog programiranja: primjeri iz prakse.
10. **Formulacija stabilnosti i disipativnost dinamičkih sustava** kao opt. problema.
11. Formulacije kriterija i analiza učinkovitosti dinamičkih sustava.
12. Formulacije **optimalnog upravljanja** i pristupi rješavanju.
13. **Robusno optimiranje 1**
14. **Robusno optimiranje 2**
15. **Višeciljna optimizacija** i višeciljno upravljanje

Kako se to preslikava na ovu skriptu: teme 1--2 → poglavlja 1--2; tema 3 → poglavlje 3; tema 4 → poglavlje 4; teme 5--6 → poglavlje 5; teme 7 i 9 → poglavlje 6; teme 10--12 → poglavlje 7; teme 13--14 → poglavlje 8.

1.6 Motivacijski primjeri iz prakse

[str. 33--43]

1.6.1 Planiranje proizvodnje u elektroenergetskoj mreži

[str. 33--34]

Problem: planiranje rada električnih generatora.

Sa slajda, sa svrstavanjem svake stavke u element standardne forme:

Sa slajda	Element opt. problema
tipično noć prije dana proizvodnje	(vremenski okvir odluke)
proizvodnja = predviđenoj potrošnji	ograničenje jednakosti $h(x) = 0$
minimiziranje troškova proizvodnje	funkcija cilja $f(x)$
ograničenja na tok snage u dalekovodima	ograničenja nejednakosti $g(x) \leq 0$
planovi u slučaju kvara	robustnost (poglavlje 8)

Dodatno [str. 34]:

- Optimiranje (optimalno upravljanje) je „**skrivena tehnologija**” za razvoj naprednih mreža u budućnosti.
- Matematička formulacija tržišta i kreiranja tržišnih cijena: **Lagrangeova dualnost**.

Zadnja rečenica je najava Vježbi 3, gdje se cijeli „Primjer 1: Tržište i formiranje cijena” rješava upravo preko dualnosti — vidi poglavlje 4.

1.6.2 Upravljanje tokovima snage i energijom u hibridnom automobilu

[str. 35]

- Nije dobro imati napunjenu bateriju: želimo je (polu)praznu da bismo je mogli puniti prilikom kočenja (rekuperacija).

- **dobro** $\rightarrow$ **optimalno**
- Optimiranje je „skrivena tehnologija” koja daje „inteligenciju” procesu: pojmovi *dobro--loše* moraju biti vezani uz neki kriterij $\rightarrow$ **formalizacija funkcije cilja**.

1.6.3 Prediktivno upravljanje dinamičkim sustavima

[str. 36--37]

Slajdovi su ilustracija koncepta MPC-a (engl. *Model Predictive Control*): u svakom koraku se, na temelju modela, riješi optimizacijski problem na konačnom horizontu predikcije, primijeni se prvi upravljački potez, pa se postupak ponovi.

1.6.4 Optimalno upravljanje — pozicioniranje glave tvrdog diska

[str. 38]

Slajd prikazuje mehanizam tvrdog diska (ruka s glavom, *pivot, voice coil motor* VCM) i regulacijsku petlju: regulator K prima signal pogreške e i daje upravljanje u ; y_r je referenca, y izlaz, d poremećaj.

Podaci sa slajda: $>15\,000$ o/min, $12\,000$ traka na 1 cm.

Formulacija problema (sa slajda):

$$\min_K \max_{\|d\| \neq 0} \frac{\|e\|}{\|d\|}, \quad K \in \{ \text{stabilizirajući regulatori} \} \quad (1.7)$$

Kako to čitati. $\|\cdot\|$ je **norma** — mjera „veličine” signala (formalno u poglavlju 2). Omjer $\|e\|/\|d\|$ je „koliko se poremećaj d pojača u pogrešku e ”. Unutarnji $\max$ uzima **najgori mogući** poremećaj, a vanjski $\min$ bira regulator koji taj najgori slučaj čini što manjim. Ovakav **min--max** zapis je tipičan za robusno projektiranje i vratit ćemo mu se u poglavljima 7 i 8.

1.6.5 Ravnotežni položaj sustava u potencijalnom polju

[str. 39--40]

Postavka [str. 39]. Točka mase m obješena je u vertikalnoj ravnini o dvije elastične opruge zanemarive mase s konstantama k_1, k_2 i duljinama l_1, l_2 , dok je razmak objesišta jednak d .

Geometrija sa slajda: koordinatni sustav (x, y) ; lijevo objesište je u ishodištu $(0, 0)$, desno objesište je na osi x na udaljenosti d , tj. u $(d, 0)$; masa m visi ispod, u točki (x, y) (s $y < 0$). Lijeva opruga ima parametre k_1, l_1 , desna k_2, l_2 .

Zadatak: izračunati ravnotežni položaj mase.

Rješenje [str. 40]. Potencijalna energija mase m u položaju (x, y) je

$$V(x, y) = mgy + \frac{k_1}{2} \left(l_1 - \sqrt{x^2 + y^2} \right)^2 + \frac{k_2}{2} \left(l_2 - \sqrt{(d-x)^2 + y^2} \right)^2 \quad (1.8)$$

Rastav izraza član po član (svaki je član oblika „energija”):

- mgy — **gravitacijska potencijalna energija** mase u polju sile teže (g = ubrzanje sile teže). Budući da masa visi ispod osi x, y je negativan pa je taj član negativan — spuštanjem mase energija pada.

- $\sqrt{x^2 + y^2}$ — trenutna **duljina lijeve opruge**, tj. udaljenost od objesišta $(0, 0)$ do mase (x, y) (Pitagorin poučak).
- $l_1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ — **deformacija** lijeve opruge (razlika nedeformirane duljine l_1 i trenutne duljine).
- $\frac{k_1}{2}(\cdot)^2$ — **elastična energija** lijeve opruge; standardna formula $E = \frac{1}{2}k \Delta l^2$.
- Analogno za desnu oprugu, samo je njezino objesište u $(d, 0)$, pa je udaljenost do mase $\sqrt{(d-x)^2 + y^2}$.

Ravnatežna točka (x^*, y^*) je ona koja **minimizira** potencijalnu energiju:

$$(x^*, y^*) = \arg \min_{x, y} V(x, y) \quad (1.9)$$

Napomena: notacija $\arg \min$

$\min_x V(x)$ je **najmanja vrijednost** koju V poprima (broj), dok je $\arg \min_x V(x)$ **argument** u kojem se taj minimum postiže (točka). Za nas je obično zanimljiv $\arg \min$ — želimo znati *gdje* je optimum, a ne samo *koliko* iznosi.

Ovo je važan konceptualni primjer: **fizikalni zakon (ravnoteža) izražen je kao optimizacijski problem bez ograničenja**. Isti primjer se u poglavlju 3 proširuje na slučaj s ograničenjima i rješava preko uvjeta optimalnosti.

1.6.6 Primjeri iz prirode

[str. 41]

Slajd je fotografska ilustracija tvrdnji iz odjeljka o prirodi (oblici koje priroda „optimira“). Nema dodatnih formula.

1.6.7 Raspodjela vjetroturbina u vjetroparku

[str. 42--43]

Slajd 43 prikazuje dva 3D grafa (površina prinosa nad tlocrtom parka, s ucrtanim pozicijama turbina kao točkama i označenim smjerom sjevera **N**):

- lijevo: **optimalni položaji sa zanemarenim interakcijama preko vrtloga**,
- desno: **optimalni položaji s uračunatim interakcijama preko vrtloga**.

Poanta: ista funkcija cilja (ukupna proizvedena energija), ali bogatiji model (uzimanje u obzir da turbina u vjetrenoj sjeni druge turbine daje manje) daje **bitno drukčiji optimalni raspored**. Model ulazi u optimizaciju kroz ograničenja i funkciju cilja — kvaliteta modela izravno određuje kvalitetu optimuma.

1.7 Primjer: problem proizvodnje i distribucije robe

[str. 44--45]

Ovo je prvi potpuno formuliran „inženjersko-poslovni” problem u kolegiju i ujedno prvi primjer **linearnog programa** (LP), koji ćemo formalno obraditi u poglavlju 5.

1.7.1 Opis problema

[str. 44]

- Tvrtka ima **2 tvornice** i **7 trgovina**.
- U jednom proizvodnom vremenskom intervalu tvornica i može proizvesti do a_i tona.
- Svaka trgovina j redovito ima potražnju od b_j tona.
- Troškovi transporta od tvornice i do trgovine j su c_{ij} kuna/toni.
- **Kako optimalno voditi tvrtku (minimizirati trošak)?**

1.7.2 Projektne varijable

[str. 45]

$x_{ij} \in \mathbb{R}$: koliko tvornica i dobavlja robe trgovini j , $x_{ij} \geq 0$

Budući da imamo 2 tvornice i 7 trgovina, ukupno je $2 \times 7 = 14$ varijabli. Uvjet $x_{ij} \geq 0$ je fizikalne prirode: ne može se isporučiti negativna količina.

1.7.3 Potpuna formulacija

[str. 45]

$$\begin{aligned}
 & \min \quad \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^7 c_{ij} x_{ij} \\
 & \text{uz ograničenja} \quad \sum_{j=1}^7 x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2 \\
 & \quad \sum_{i=1}^2 x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, 7 \\
 & \quad x_{ij} \geq 0
 \end{aligned} \tag{1.10}$$

Čitanje svakog retka:

- **Funkcija cilja** $\sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$: za svaku moguću relaciju tvornica $\rightarrow$ trgovina pomnožimo prevezenu količinu x_{ij} [t] s jediničnim troškom c_{ij} [kn/t] i sve zbrojimo. Rezultat je **ukupan trošak transporta** u kunama. (Simbol $\sum$ znači „zbroji po svim vrijednostima indeksa”; dvostruka suma znači da prolazimo po svim parovima (i, j) , dakle po svih 14 relacija.)
- **Kapacitet tvornice** $\sum_j x_{ij} \leq a_i$: sve što tvornica i pošalje (zbroj po svim trgovinama) ne smije prijeći njezin kapacitet a_i . Dva takva ograničenja (po jedno za svaku tvornicu).
- **Potražnja trgovine** $\sum_i x_{ij} \geq b_j$: sve što trgovina j primi (zbroj po objema tvornicama) mora biti barem b_j . Sedam takvih ograničenja.
- **Nenegativnost** $x_{ij} \geq 0$: 14 ograničenja.

Napomena: prevođenje u standardnu formu

Standardna forma traži $g_j(x) \leq 0$, pa nejednakost „ $\geq$ ” pomnožimo s -1 (što okreće smjer):
 $\sum_i x_{ij} \geq b_j \Leftrightarrow b_j - \sum_i x_{ij} \leq 0$, i $x_{ij} \geq 0 \Leftrightarrow -x_{ij} \leq 0$. Kapacitet je već u pravom obliku
 nakon premještanja: $\sum_j x_{ij} - a_i \leq 0$.

Uočite: i funkcija cilja i sva ograničenja su **linearne** funkcije varijabli x_{ij} . To je definicija linearnog programa (poglavlje 5).

1.8 Klasični primjeri optimiranja s potpunim rješenjima

[str. 46--52]

Slajdovi 46--52 rješavaju šest školskih ekstremalnih problema. Svi se rješavaju istim receptom, pa ga vrijedi jednom izreći:

Definicija 1.5: Recept klasične analize — ekstrem funkcije jedne varijable

1. Uvedi varijablu i izrazi **funkciju cilja** preko nje.
2. Ako postoji ograničenje jednakosti, iz njega **izrazi jednu varijablu** i **uvrsti** u funkciju cilja (eliminacija) — tako problem s ograničenjem postaje problem bez ograničenja.
3. Deriviraj i izjednači s nulom: $\frac{dF}{dx} = 0 \rightarrow$ **stacionarne točke**.
4. Provjeri drugom derivacijom: $F'' > 0 \rightarrow$ **minimum**, $F'' < 0 \rightarrow$ **maksimum**.
5. Izračunaj vrijednost cilja u nađenoj točki.

Ovaj recept vrijedi za jednostavne, glatke probleme jedne varijable. U poglavlju 3 generalizirat ćemo ga na više varijabli i na probleme gdje se ograničenja *ne mogu* tako lako eliminirati — tada nastupaju Lagrangeovi multiplikatori i KKT uvjeti.

1.8.1 Optimalno iskorištavanje materijala — posuda iz limene ploče

[str. 46--47]

Problem. Iz kvadratne limene ploče stranice a potrebno je izrezati uglove tako da se iz preostalog dijela načini posuda što većeg volumena. Izrezuju se četiri kvadratića stranice x u uglovima; preostali „križ” se savine prema gore.

Ciljna funkcija je volumen:

$$V = (a - 2x)^2 \cdot x$$

Odakle to: nakon izrezivanja uglova stranice x i savijanja, baza posude je kvadrat stranice $a - 2x$ (s obje strane oduzimamo po x), a visina posude je x .

Derivacija:

$$\frac{dV}{dx} = 12x^2 - 8ax + a^2$$

Provjera računa (raspis međukoraka koji na slajdu nije napisan):

$$V = x(a - 2x)^2 = x(a^2 - 4ax + 4x^2) = a^2x - 4ax^2 + 4x^3 \quad (1.11)$$

$$\frac{dV}{dx} = a^2 - 8ax + 12x^2 \quad \checkmark \quad (1.12)$$

Izjednačavanje s nulom daje kvadratnu jednadžbu $12x^2 - 8ax + a^2 = 0$, čija su rješenja (sa slajda):

$$x_{1,2} = \frac{a}{3} \pm \frac{a}{6}; \quad x_1 = a/2, \quad x_2 = a/6$$

Provjera preko formule za kvadratnu jednadžbu:

$$x_{1,2} = \frac{8a \pm \sqrt{(8a)^2 - 4 \cdot 12 \cdot a^2}}{2 \cdot 12} = \frac{8a \pm \sqrt{64a^2 - 48a^2}}{24} = \frac{8a \pm \sqrt{16a^2}}{24} = \frac{8a \pm 4a}{24} \quad (1.13)$$

$$x_1 = \frac{12a}{24} = \frac{a}{2}, \quad x_2 = \frac{4a}{24} = \frac{a}{6} \quad \checkmark \quad (1.14)$$

Provjera drugom derivacijom:

$$V'' = \frac{d^2V}{dx^2} = 24x - 8a$$

$$V''\left(\frac{a}{2}\right) = 24 \cdot \frac{a}{2} - 8a = 12a - 8a = 4a > 0 \rightarrow \mathbf{min.} \quad (1.15)$$

$$V''\left(\frac{a}{6}\right) = 24 \cdot \frac{a}{6} - 8a = 4a - 8a = -4a < 0 \rightarrow \mathbf{max.} \quad (1.16)$$

Vrijednosti:

$$V_{\max} = \left(a - \frac{a}{3}\right)^2 \cdot \frac{a}{6} = \frac{2}{27}a^3; \quad V_{\min} = 0$$

Provjera: za $x = a/6$ je $a - 2x = a - a/3 = \frac{2a}{3}$, pa je $V = \left(\frac{2a}{3}\right)^2 \cdot \frac{a}{6} = \frac{4a^2}{9} \cdot \frac{a}{6} = \frac{4a^3}{54} = \frac{2a^3}{27} \checkmark$.
Za $x = a/2$ je $a - 2x = 0$, pa je $V = 0$ — geometrijski jasno: izrezali smo cijelu ploču, baza je nestala.

1.8.2 Minimizacija troškova izgradnje — tlocrt kuće

[str. 48]

Problem. Kuća ima 3 prostorije površine A [m²]. Troškovi izgradnje vanjskih zidova iznose C [EUR/m], a troškovi za unutrašnje zidove iznose $2/3$ tih troškova. Odrediti mjere tlocrta tako da troškovi izgradnje zidova budu minimalni.

Geometrija sa slajda: pravokutnik širine x i visine y ; unutar njega jedan okomiti zid (duljine y) koji odvaja desni dio, te u lijevom dijelu vodoravni zid duljine $2x/5$ — tako se dobiju 3 prostorije.

Ograničenje jednakosti:

$$A = x y \text{ [m}^2\text{]} \rightarrow y = A/x$$

Ciljna funkcija $\rightarrow$ minimalni troškovi:

$$F(x) = C \left(2x + 2\frac{A}{x} \right) + \frac{2}{3}C \left(\frac{2}{5}x + \frac{A}{x} \right)$$

Rastav: prvi član su vanjski zidovi — opseg pravokutnika je $2x + 2y = 2x + 2A/x$, uz cijenu C . Drugi član su unutarnji zidovi — vodoravni duljine $\frac{2}{5}x$ i okomiti duljine $y = A/x$, uz cijenu $\frac{2}{3}C$.

Sređivanje (sa slajda):

$$F(x) = \frac{2}{3}C \left(\frac{17}{5}x + 4\frac{A}{x} \right)$$

Raspis međukoraka koji na slajdu nije prikazan:

$$F(x) = 2Cx + \frac{2CA}{x} + \frac{2}{3}C \cdot \frac{2}{5}x + \frac{2}{3}C \frac{A}{x} \quad (1.17)$$

$$= C \underbrace{\left(2 + \frac{4}{15}\right)}_{=\frac{30+4}{15}=\frac{34}{15}} x + C \underbrace{\left(2 + \frac{2}{3}\right)}_{=\frac{6+2}{3}=\frac{8}{3}} \frac{A}{x} = \frac{34}{15}Cx + \frac{8}{3}C \frac{A}{x} \quad (1.18)$$

a s druge strane

$$\frac{2}{3}C \left(\frac{17}{5}x + \frac{4A}{x} \right) = \frac{2 \cdot 17}{3 \cdot 5}Cx + \frac{2 \cdot 4}{3}C \frac{A}{x} = \frac{34}{15}Cx + \frac{8}{3}C \frac{A}{x} \quad \checkmark$$

Konstante prebacimo na lijevu stranu (jer konstantni pozitivni faktor ne mijenja položaj minimuma — ovo je važan i često korišten trik):

$$F_0 = \frac{3F(x)}{2C} = \left(\frac{17}{5}x + 4\frac{A}{x} \right)$$

Derivacija i izjednačavanje s nulom:

$$\frac{dF_0}{dx} = \frac{17}{5} - \frac{4A}{x^2} = 0 \quad \rightarrow \quad x^2 = \frac{20}{17}A = \frac{20}{17}xy$$

Međukorak: iz $\frac{17}{5} = \frac{4A}{x^2}$ slijedi $x^2 = \frac{4A \cdot 5}{17} = \frac{20A}{17}$; zatim se uvrsti $A = xy$.

Odakle treba biti:

$$\frac{x}{y} = \frac{20}{17}$$

Međukorak: iz $x^2 = \frac{20}{17}xy$ podijelimo obje strane s x (dopušteno jer $x > 0$) i dobijemo $x = \frac{20}{17}y$, tj. $x/y = 20/17$.

1.8.3 Maksimizacija volumena lijevka I

[str. 49]

Problem. Neka se iz okrugle ploče izreže isječak tako da se iz ostatka načini lijevak (stožac) što većeg volumena.

Geometrija: iz kruga polumjera r izreže se kružni isječak, a preostali dio (središnjeg kuta φ) se smota u plašt stošca. Nastali stožac ima polumjer baze R , izvodnicu r (jer je to polumjer polazne ploče) i visinu h .

Polumjer baze (1): duljina luka preostalog dijela postaje opseg baze:

$$2R\pi = r\varphi \quad \rightarrow \quad R = \frac{r\varphi}{2\pi} \quad (1.19)$$

Visina stošca (2): iz pravokutnog trokuta (izvodnica, polumjer baze, visina):

$$h = \sqrt{r^2 - R^2} \quad (1.20)$$

Ciljna funkcija (3): volumen stošca

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} \quad (1.21)$$

Uvrštenjem (1) i (2) u (3):

$$V = \frac{r^3}{12\pi} \varphi^2 \sqrt{1 - \frac{\varphi^2}{4\pi^2}}$$

Raspis međukoraka:

$$R^2 = \frac{r^2 \varphi^2}{4\pi^2}, \quad h = \sqrt{r^2 - \frac{r^2 \varphi^2}{4\pi^2}} = r \sqrt{1 - \frac{\varphi^2}{4\pi^2}} \quad (1.22)$$

$$V = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{r^2 \varphi^2}{4\pi^2} \cdot r \sqrt{1 - \frac{\varphi^2}{4\pi^2}} = \frac{r^3 \varphi^2}{12\pi} \sqrt{1 - \frac{\varphi^2}{4\pi^2}} \quad \checkmark \quad (1.23)$$

Prebacivanjem konstanti na lijevu stranu i kvadriranjem, uređena ciljna funkcija je:

$$F(\varphi) = \left(\frac{12\pi V}{r^3} \right)^2 = \varphi^4 \left(1 - \frac{\varphi^2}{4\pi^2} \right)$$

Napomena: zašto smijemo kvadrirati

Funkcija $t \mapsto t^2$ je **strogo rastuća** za $t \geq 0$, a $V \geq 0$. Strogo rastuća transformacija ne mijenja *položaj* maksimuma, samo njegovu vrijednost. Isto vrijedi za množenje pozitivnom konstantom. Ovaj postupak (uklanjanje korijena kvadriranjem) koristit ćemo često — vidi i Vježbe 2, gdje se isto radi s normama.

Derivacija:

$$\frac{dF}{d\varphi} = 4\varphi^3 - \frac{3}{2\pi^2} \varphi^5 = 0$$

Provjera: $F(\varphi) = \varphi^4 - \frac{\varphi^6}{4\pi^2}$, pa je $F' = 4\varphi^3 - \frac{6\varphi^5}{4\pi^2} = 4\varphi^3 - \frac{3\varphi^5}{2\pi^2} \quad \checkmark$

Iz toga slijedi:

$$\varphi^2 = \frac{8}{3}\pi^2 \quad \rightarrow \quad \varphi = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 2\pi \text{ rad} = 293,939^\circ$$

Međukoraci: podijelimo jednadžbu s φ^3 (za $\varphi \neq 0$): $4 = \frac{3}{2\pi^2} \varphi^2$, dakle $\varphi^2 = \frac{8\pi^2}{3}$. Zatim $\varphi = \sqrt{\frac{8\pi^2}{3}} = 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}}$. Brojčano: $\sqrt{2/3} = 0,8165$, pa $\varphi = 0,8165 \cdot 6,2832 = 5,1302$ rad; u stupnjevima $5,1302 \cdot \frac{180}{\pi} = 293,94^\circ \quad \checkmark$

1.8.4 Maksimizacija volumena lijevka II

[str. 50]

Problem. Kakav oblik treba imati lijevak (stožac) da kod **zadane površine plašta** ima što veći volumen?

Površina plašta:

$$A = 2\pi r \cdot R/2 = \pi Rr \quad \rightarrow \quad r = \frac{A}{\pi R}$$

(Ovdje je r izvodnica stošca, R polumjer baze.)

Volumen:

$$V = \frac{\pi R^2}{3} \sqrt{r^2 - R^2} = \frac{\pi R^2}{3} \sqrt{\frac{A^2}{\pi^2 R^2} - R^2}, \quad V = \frac{R}{3} \sqrt{A^2 - \pi^2 R^4}$$

Raspis zadnjeg koraka: izlučimo $\frac{1}{\pi^2 R^2}$ iz korijena:

$$\sqrt{\frac{A^2}{\pi^2 R^2} - R^2} = \frac{1}{\pi R} \sqrt{A^2 - \pi^2 R^4} \quad (1.24)$$

$$V = \frac{\pi R^2}{3} \cdot \frac{1}{\pi R} \sqrt{A^2 - \pi^2 R^4} = \frac{R}{3} \sqrt{A^2 - \pi^2 R^4} \quad \checkmark \quad (1.25)$$

Volumen V bit će maksimalan kad i $(3V)^2$, pa je (isti trik kao prije):

$$F(R) = (3V)^2 = A^2 R^2 - \pi^2 R^6$$

Derivacija:

$$\frac{dF}{dR} = 2A^2 R - 6\pi^2 R^5 = 0 \quad \rightarrow \quad A = \sqrt{3\pi^2 R^4} = \pi\sqrt{3} R^2$$

Međukorak: podijelimo s $2R$ ($R \neq 0$): $A^2 = 3\pi^2 R^4$, pa korjenovanjem $A = \pi R^2 \sqrt{3}$.

Iz $R^2 = \frac{A}{\pi\sqrt{3}}$ i $h^2 = r^2 - R^2 = \frac{A^2}{\pi^2 R^2} - R^2$, slijedi:

$$\frac{h^2}{R^2} = 2 \quad \rightarrow \quad \frac{h}{R} = \sqrt{2}$$

Raspis:

$$\frac{h^2}{R^2} = \frac{1}{R^2} \left(\frac{A^2}{\pi^2 R^2} - R^2 \right) = \frac{A^2}{\pi^2 R^4} - 1 \stackrel{A^2=3\pi^2 R^4}{=} \frac{3\pi^2 R^4}{\pi^2 R^4} - 1 = 3 - 1 = 2 \quad \checkmark$$

Zaključak: optimalan lijevak ima omjer visine i polumjera baze $h/R = \sqrt{2}$.

1.8.5 Dimenzioniranje otvora vrata

[str. 51]

Problem. Kako visoka moraju biti vrata tornja (h) da se ljestve duljine L mogu uvući u toranj?

Geometrija sa slajda: zid tornja je okomit; ljestve $\overline{AB} = L$ naslonjene su tako da im donji kraj B klizi po podu na udaljenosti x od zida, a gornji kraj A je uz vanjski zid; a je vodoravni odmak zida, y je visina na kojoj ljestve prelaze preko brida vrata, a h je tražena visina vrata.

Rješenje: traži se **maksimalna visina y za vrijeme uvlačenja** ljestvi u toranj.

Iz sličnosti trokuta (1):

$$\frac{y}{x-a} = \frac{\sqrt{L^2 - x^2}}{x} \quad \rightarrow \quad y = \frac{x-a}{x} \sqrt{L^2 - x^2} \quad (1.26)$$

(Ovdje je $\sqrt{L^2 - x^2}$ visina gornjeg kraja ljestvi A nad podom — Pitagorin poučak na trokutu s hipotenuzom L i vodoravnom katetom x .)

Derivacija i stacionarna točka (2):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{aL^2 - x^3}{x^2 \sqrt{L^2 - x^2}} = 0 \quad \rightarrow \quad x_m = \sqrt[3]{aL^2} \quad (1.27)$$

Međukorak: razlomak je nula kad je brojnik nula: $aL^2 - x^3 = 0 \Rightarrow x^3 = aL^2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{aL^2}$.

Uvrštenjem (2) u (1):

$$h \geq y_m = \left[1 - \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3} \right]^{3/2} \cdot L$$

Raspis uvrštavanja (na slajdu nije prikazan): uz $x_m = a^{1/3}L^{2/3}$,

$$\frac{a}{x_m} = \frac{a}{a^{1/3}L^{2/3}} = \frac{a^{2/3}}{L^{2/3}} = \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3} \quad (1.28)$$

$$\sqrt{L^2 - x_m^2} = \sqrt{L^2 - a^{2/3}L^{4/3}} = L\sqrt{1 - \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3}} \quad (1.29)$$

$$y_m = \left(1 - \frac{a}{x_m} \right) \sqrt{L^2 - x_m^2} = \left[1 - \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3} \right] \cdot L \left[1 - \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3} \right]^{1/2} = L \left[1 - \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3} \right]^{3/2} \quad \checkmark \quad (1.30)$$

Brojčani primjer sa slajda:

$$a = 2,7 \text{ m}; \quad L = 12,5 \text{ m} \rightarrow y_m = 6,4 \text{ m}; \quad x_m = 7,5 \text{ m}$$

Provjera računa:

$$\frac{a}{L} = \frac{2,7}{12,5} = 0,216 = 0,6^3 \Rightarrow \left(\frac{a}{L} \right)^{2/3} = 0,6^2 = 0,36 \quad (1.31)$$

$$y_m = 12,5 (1 - 0,36)^{3/2} = 12,5 \cdot 0,64^{3/2} = 12,5 \cdot 0,8^3 = 12,5 \cdot 0,512 = 6,4 \text{ m} \quad \checkmark \quad (1.32)$$

$$x_m = \sqrt[3]{2,7 \cdot 12,5^2} = \sqrt[3]{2,7 \cdot 156,25} = \sqrt[3]{421,875} = 7,5 \text{ m} \quad \checkmark \quad (1.33)$$

Slajd uz to prikazuje graf $y(x)$ za te brojke: krivulja kreće od nule pri $x = a = 2,7$, raste do vrha $y \approx 6,4$ pri $x = 7,5$, i pada natrag na nulu pri $x = L = 12,5$ (tada su ljestve okomite uz zid).

1.8.6 Optimalna ograda

[str. 52]

Problem. Površinu od 1 ha treba ograditi na način prema skici (pravokutnik $x \times y$ s jednim unutarnjim pregradnim zidom duljine y). Troškovi postavljanja ograde proporcionalni su duljini ograde. Odrediti dimenzije x i y tako da troškovi budu minimalni.

Ciljna funkcija je duljina ograde:

$$L = 2x + 3y \quad (1.34)$$

Odakle: vanjski opseg je $2x + 2y$, a unutarnja pregrada je još jedan komad duljine y ; ukupno $2x + 3y$.

Ograničenje je površina:

$$A = xy = 10\,000 \text{ m}^2 \rightarrow h = xy - 10\,000 = 0 \quad (1.35)$$

(1 ha = 10 000 m². Zapis $h = xy - 10\,000 = 0$ je upravo standardna forma ograničenja jednakosti iz odjeljka 1.2.)

Uvrštenjem (2) u (1), tj. $y = 10\,000/x$, ciljna funkcija postaje:

$$L = 2x + \frac{3 \cdot 10\,000}{x} \quad \rightarrow \quad \frac{dL}{dx} = 2 - \frac{30\,000}{x^2} = 0$$

pa je:

$$x_{\text{opt}} = 100\sqrt{\frac{3}{2}}, \quad y_{\text{opt}} = 100\sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \left(\frac{x}{y}\right)_{\text{opt}} = \frac{3}{2}$$

Raspis:

$$2 = \frac{30\,000}{x^2} \Rightarrow x^2 = 15\,000 \Rightarrow x = \sqrt{15\,000} = \sqrt{10\,000 \cdot 1,5} = 100\sqrt{\frac{3}{2}} \approx 122,47 \text{ m} \quad (1.36)$$

$$y = \frac{10\,000}{x} = \frac{10\,000}{100\sqrt{3/2}} = \frac{100}{\sqrt{3/2}} = 100\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 81,65 \text{ m} \quad (1.37)$$

$$\frac{x}{y} = \frac{100\sqrt{3/2}}{100\sqrt{2/3}} = \sqrt{\frac{3/2}{2/3}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} \quad \checkmark \quad (1.38)$$

Interpretacija: omjer stranica nije 1:1 (kao kod običnog pravokutnika bez pregrade) nego 3:2 — jer pregradni zid „poskupljuje” smjer y , pa se isplati taj smjer skratiti.

1.9 Vrste optimizacije konstrukcija

[str. 53--56]

1.9.1 Dimenzionalna optimizacija (*size optimization*)

[str. 53]

Optimiranje **dimenzija** objekata **poznate strukture i oblika**.

Primjeri:

- dimenzije elemenata nosivih konstrukcija (presjeci štapova, debljine limova, ...)
- dimenzije članova mehanizama

1.9.2 Optimiranje oblika (*shape optimization*)

[str. 54]

Osnovni **oblik** objekta mijenja se postupkom optimizacije ovisno o zadanim parametrima problema (alat je često **FEM** analiza — metoda konačnih elemenata).

1.9.3 Topološka optimizacija (*topology optimization*)

[str. 55--56]

Traži se optimalna **topologija (struktura)** konstrukcije u zadanoj domeni.

Napomena

Na slajdovima 55 i 56 topološka optimizacija je numerirana kao „2.” (očito tipfeler u prezentaciji — dvije uzastopne stavke nose broj 2). Sadržajno je to **treća** vrsta.

Razlika u tri riječi: *dimenzionalna* mijenja **brojeve** (koliko je štap deo), *oblikovna* mijenja **konture** (kako je rub zaobljen), *topološka* mijenja **raspored materijala** (gdje uopće ima materijala, a gdje su rupe). Topološka je najslobodnija i najteža.

1.10 Postavka problema

[str. 57--58]

Teorem 1.1: Ključna poruka slajda 57

Pravilna definicija, formulacija i točna matematička postavka optimizacijskog problema je često **najveći korak** prilikom rješavanja problema.

Iz formulacije problema treba raspoznati o **kojoj se vrsti optimizacije radi**.

1.10.1 Jednostavan primjer koji to ilustrira

[str. 57--58]

Problem. Površinu uz postojeću prirodnu ogradu (zid, stijena i sl.) treba ograditi s raspoloživom duljinom žičane ograde L tako da ogradena površina bude **maksimalna**.

Na slajdu su prikazana **tri oblika**:

- **a)** pravokutnik naslonjen na zid (jedna stranica x uz zid, dvije stranice y),
- **b)** polukrug polumjera r naslonjen na zid,
- **c)** pola pravilnog mnogokuta (n -terokut, konkretno $n = 8$) naslonjenog na zid.

Poanta (sa slajda):

Iz gornje formulacije nije jasno da li se oblik ograde može odabrati po volji ili se postavlja i neki drugi zahtjevi. Svaki od pokazanih oblika daje za istu duljinu ograde svoje rješenje, pri čemu se oblikom b) ograđuje **najveća** površina, a oblikom a) **najmanja**. Međutim, ako se radi o ogradi pašnjaka koju treba seliti duž zida, tada je oblik a) u „tehnološkoj” prednosti, jer se iskoristi sva raspoloživa površina.

Zaključak: ista rečenica („ogradi maksimalnu površinu”) daje **tri različita optimizacijska problema**, ovisno o tome što smo prešutno pretpostavili. Zato je formulacija najvažniji korak.

1.10.2 Brojčana usporedba triju oblika, $L = 500$ m

[str. 58]

Oblik b) — polukrug

$$L = r\pi \rightarrow A = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{L^2}{2\pi} = \frac{500^2}{2\pi} = 39\,788,7 \text{ m}^2$$

Raspis: iz $L = r\pi$ slijedi $r = L/\pi$, pa je $A = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{L^2}{\pi^2} = \frac{L^2}{2\pi} = \frac{250\,000}{6,2832} = 39\,788,7 \text{ m}^2 \checkmark$

Oblik c) — polovica pravilnog n -terokuta, $n = 8$ (osmerokut)

$$L = \frac{n}{2}a \rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{n}; \quad a = 2r \sin \frac{\varphi}{2} = 2r \sin \frac{\pi}{n}$$

(a je duljina jedne stranice, φ središnji kut nad jednom stranicom, r polumjer opisane kružnice. Uz zid je polovica mnogokuta, pa ograda ima $n/2$ stranica.)

$$r = \frac{L}{n \cdot \sin \frac{\pi}{n}}$$

Raspis: iz $L = \frac{n}{2}a = \frac{n}{2} \cdot 2r \sin \frac{\pi}{n} = n r \sin \frac{\pi}{n}$ slijedi $r = \frac{L}{n \sin(\pi/n)}$ $\checkmark$

$$A = \frac{1}{2}a r \cos \frac{\varphi}{2} \cdot \frac{n}{2} = \frac{n}{4} \cdot 2 \frac{L}{n} \cdot \frac{L}{n \cdot \sin \frac{\pi}{n}} \cos \frac{\pi}{n} = \frac{L^2}{2n \cdot \tan \frac{\pi}{n}}$$

$$A = \frac{500^2}{2 \cdot 8 \cdot \tan \frac{\pi}{8}} = 37\,722,1 \text{ m}^2$$

$$\left(\text{za } n \rightarrow \infty \text{ je } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \tan \frac{\pi}{n} \right) = \pi \right)$$

Provjera brojki: $\tan(\pi/8) = \tan 22,5^\circ = 0,41421$, pa je $2 \cdot 8 \cdot 0,41421 = 6,6274$, a odatle $A = 250\,000/6,6274 = 37\,722 \text{ m}^2$. $\checkmark$

Značenje granice: kad $n \rightarrow \infty$, $n \tan(\pi/n) \rightarrow \pi$, pa formula za mnogokut prelazi u $A \rightarrow L^2/(2\pi)$ — točno rezultat polukruga b). Mnogokut s mnogo stranica je praktički polukrug, što potvrđuje da je b) najbolji oblik.

Oblik a) — pravokutnik

$$L = x + 2y \rightarrow x = L - 2y \quad (\text{ograničenje jednakosti})$$

$$A = xy = (L - 2y)y; \quad \frac{dA}{dy} = L - 4y = 0 \rightarrow y = \frac{L}{4} = 125 \text{ m}; \quad x = \frac{L}{2} = 250 \text{ m}$$

Raspis derivacije: $A = Ly - 2y^2$, pa je $\frac{dA}{dy} = L - 4y \checkmark$

$$A = xy = 250 \cdot 125 = 31\,250 \text{ m}^2 \quad (x : y = 2 : 1)$$

Rangiranje: b) $39\,788,7 >$ c) $37\,722,1 >$ a) $31\,250 \text{ m}^2$. Razlika između najboljeg i najlošijeg oblika je oko **27 %** — a sve uz istu duljinu ograde. Odabir *strukture* (oblika) donosi veći dobitak nego optimiranje *dimenzija* unutar zadane strukture. To je uvod u sljedeći odjeljak.

1.11 Projektiranje kao proces

1.11.1 Slijed projektiranja

[str. 59]

Projektiranje tehničkog sustava ostvaruje se u **dva koraka**:

1. **izbor strukture** sustava, odnosno **strukturalne sinteze**;
2. **izbor brojčanih vrijednosti parametara** odabrane strukture (sinteza parametara ili **dimenzionalna sinteza**).

Strukturalna sinteza jest (glavni) zadatak **stvaralačkog djelovanja inženjera** koji je općenito teško ili nemoguće automatizirati (algoritmizirati).

To se izravno poklapa s primjerom ograde: odabir između oblika a), b), c) je strukturalna sinteza (kreativni čin), a računanje $x = 250$, $y = 125$ je dimenzionalna sinteza (algoritamski dio) — i baš je taj drugi dio ono što ovaj kolegij formalizira.

1.11.2 Strukturalna sinteza

[str. 60]

Struktura projektiranog tehničkog sustava ili objekta (**topologija konstrukcije**) određena je poznatim **skupom elemenata strukture** i **vezama među njima**.

Poteškoće koje se pojavljuju u formalizaciji problema strukturalne sinteze:

- nemjerljive karakteristike elemenata strukture;
- formalno nedefinirane veze između pojedinih elemenata i zahtjeva;
- kvalitativni kriteriji;
- neformalan opis funkcioniranja projektiranog objekta;
- zahtjevi koji se odnose na funkcioniranje objekta.

Temelj sinteze tehničkih sustava jest: skup znanja i iskustva projektanata, intuicija, kreativnost, literatura, izvedeni projekti, sheme mogućih rješenja, metode projektiranja, računalna i programska podrška.

Opis elemenata strukture, opis veza među njima kao i formiranje matematičkog modela strukture definira se pomoću prikladnog (konačnog) skupa veličina: to su **projektni parametri**.

1.11.3 Cilj projektiranja?

[str. 61--67]

1. Gradnja sustava s besprijekornim funkcioniranjem se **danas podrazumijeva**.
2. U uvjetima konkurencije od presudne je važnosti projektirati **najbolji ili što bolji** sustav (objekt ili proizvod).
3. Kriteriji po kojima je neki sustav najbolji su različiti, primjerice: **cijena, težina, efikasnost, oblik, praktičnost, kompleksnost, originalnost, pouzdanost, trajnost** i sl.
4. **Izbor dominantnog kriterija** predstavlja **stratešku odluku** na početku samog procesa projektiranja. Kvaliteta rješenja ocjenjuje se **kvantitativnom** usporedbom odabranih kriterija, koji stoga moraju biti **funkcijom projektnih parametara**.

5. Izbor projektnih parametara najčešće **nije slobodan**, već njihove veličine moraju zadovoljiti neke unaprijed zadane uvjete ili **ograničenja**. Također trebaju biti ispunjeni uvjeti **međusobne ovisnosti** parametara koji slijede iz strukture projektiranog sustava.
6. Projektiranje je stoga **iterativni proces** određivanja strukture i projektnih parametara projektiranog sustava, konstrukcije ili proizvoda.
7. Konačnim projektnim rješenjem trebaju se ispuniti **svi** kriteriji i tehnički zahtjevi projekta.

Točka 4 je zapravo definicija **funkcije cilja** rečena inženjerskim jezikom („kriterij mora biti funkcija projektnih parametara”), a točka 5 definicija **ograničenja**. Time se zatvara krug s odjeljkom 1.2.

1.11.4 Proces projektiranja

[str. 68]

Prema primijenjenim metodama i projektnim zahtjevima proces projektiranja može biti:

- a) **Proces konvencionalnog projektiranja.** Osnovni cilj: besprijeckorno funkcioniranje sustava ili proizvoda u okviru uvjeta postavljenih projektnim zadatkom (*funkcionalno projektiranje*). Ovaj proces baziran je na **iskustvu i intuiciji**.
- b) **Proces optimalnog projektiranja.** Pored besprijeckornog funkcioniranja sustava ili proizvoda, **jedan ili više projektnih kriterija treba biti ispunjen na optimalan način**. Postupak optimalnog projektiranja zahtijeva **strogu matematičku formulaciju problema** — postavku matematičkog modela ili optimizacijskog problema.

1.11.5 Elementi optimizacijskog modela: projektni parametri i varijable

[str. 69--70]

Definicija 1.6: Projektni parametri

Projektni parametri su veličine pomoću kojih se **jednoznačno definiraju dimenzije i svojstva** konstrukcije ili projektiranog sistema.

Projektni parametri dijele se na **konstantne projektne parametre** i **projektne varijable**.

Konstantni projektni parametri se u postupku optimizacije **ne mijenjaju**, a mogu se podijeliti na dvije vrste:

- **taktički projektni parametri (z)** — zadani su **projektnim zadatkom** i ne mogu se mijenjati u cijelom procesu projektiranja. Oni su konstante strukturalne i dimenzionalne sinteze konstrukcije, tj. predstavljaju **taktičke performanse** projektiranog sustava.
- **tehnički projektni parametri (y)** — projektne su konstante **po zamisli projektanta**, i to prvenstveno iz **konstrukcijskih ili tehnoloških** razloga.

Hijerarhija sa slajda 70:

PROJEKTNI PARAMETRI	
PROJEKTNE VARIJABLE	PROJEKTNE KONSTANTE
x	y, z
	TEHNIČKI y TAKTIČKI z
	(odabrani od (zadani
	projektanta) projektnim
	zadatkom)

Dodatne tvrdnje sa slajda 70:

- Tehnički parametri su konstante **samo kod dimenzionalne sinteze već poznate strukture (topologije)** objekta.
- Projektant može mijenjati broj tehničkih parametara njihovim **prebacivanjem u projektne varijable i obrnuto**.
- Projektni parametri koji se **mijenjaju** u postupku sinteze nazivaju se **projektnim varijablama** (x).
- **Suma broja projektnih varijabli i tehničkih parametara** u postupku optimizacije iste strukture sistema je **konstantna**.
- Ispravan izbor projektnih parametara i odgovarajuća matematička formulacija problema glavne su poteškoće i preduvjeti uspješnog postupka optimalnog projektiranja.

Napomena: veza sa standardnom formom

Vektor x iz standardne forme = projektne varijable. Parametri y i z ne pojavljuju se kao nepoznanice, nego kao **brojevi** u izrazima za f , h i g . U primjeru ograde: x i y (dimenzije) su projektne varijable, a $10\,000\text{ m}^2$ je taktički parametar (zadan zadatkom).

1.11.6 Optimizacijski model — pravila izbora parametara

[str. 71--77]

Kod izbora projektnih parametara važno je sljedeće:

1. Projektant treba dobro **proučiti problem** i matematički ga opisati pomoću projektnih varijabli;
2. Projektni parametri trebaju biti **nezavisni**;
3. Problem treba opisati sa **što manje** projektnih parametara;
4. Matematičku formulaciju problema treba u **početnoj fazi** provesti sa **što manjim brojem tehničkih parametara**; to je važno radi fleksibilnosti algoritma i otklanjanja eventualnih pogrešnih procjena o utjecaju nekih tehničkih parametara na rezultat. U **kasnijoj fazi** mogu se neke od varijabli odabrati kao konstante, i to:
 - iz **konstrukcijskih ili tehnoloških** razloga;
 - jer je utvrđeno da **ne utječu bitno** na konačni rezultat optimizacije;
 - jer je utvrđeno da optimalno rješenje odgovara **uvijek vrijednosti neke varijable na rubu ograničenja**.

Napomena

Zašto pravilo 2 (nezavisnost)? Ako su dvije varijable povezane (npr. uvedemo i polupromjer r i promjer $d = 2r$), ograničenje $d = 2r$ postaje suvišna jednadžba, a problem numerički degenerira (rješenje nije jedinstveno u parametrima). Bolje je odabrati samo jednu od njih.

Zašto pravilo 3 (što manje parametara)? Broj varijabli n izravno određuje dimenziju prostora u kojem tražimo optimum i time složenost rješavanja.

Zadnja alineja pravila 4 najavljuje pojam **aktivnog ograničenja** iz poglavlja 3: ako znamo da optimum uvijek leži na rubu, možemo tu nejednakost zamijeniti jednakošću i eliminirati varijablu.

1.12 Neki korisni „trikovi“

[str. 79]

Ovaj slajd zatvara predavanje 1 i ponavlja se na početku predavanja 2.

1.12.1 Minimizacija $\Leftrightarrow$ maksimizacija

$$\begin{array}{ccc} \max_x f(x) & \Longleftrightarrow & \min_x -f(x) \\ \text{uz ogr. } x \in \mathcal{F} & & \text{uz ogr. } x \in \mathcal{F} \end{array} \quad (1.39)$$

Zašto to vrijedi. Ako f postiže svoju **najveću** vrijednost u točki x^* , onda $-f$ u istoj toj točki postiže svoju **najmanju** vrijednost (jer množenje s -1 „okreće“ os vrijednosti). Dakle:

- **argument** je isti: $\arg \max f = \arg \min(-f)$,
- **vrijednosti** su suprotne: $\max f = -\min(-f)$ — na to treba paziti kad izvještavate optimalnu vrijednost!

Zbog ovog trika **cijela teorija se može razviti samo za minimizaciju**, što i činimo u standardnoj formi iz odjeljka 1.2.

1.12.2 Provjera je li dozvoljeni skup prazan (problem dopustivosti)

Pitanje: Je li skup $\mathcal{F} = \{x \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, p\}$ prazan? Ako nije, kako naći neki $x \in \mathcal{F}$?

Rješenje: riješi optimizacijski problem

$$\begin{array}{ccc} \min_{x,t} & t & \\ \text{uz ograničenja} & g_i(x) \leq t, & i = 1, \dots, p \end{array} \quad (1.40)$$

Neka je t^*, x^* rješenje. **Ako je $t^* \leq 0$, tada $\mathcal{F}$ nije prazan skup i $x^* \in \mathcal{F}$.**

Detaljno objašnjenje (jer je ideja lukavija nego što izgleda):

- Uvodimo **novu, pomoćnu varijablu** $t \in \mathbb{R}$. Sada minimiziramo po paru (x, t) , dakle problem ima $n + 1$ varijablu umjesto n .

- Za *bilo koji* x uvijek možemo naći dovoljno velik t da svi uvjeti $g_i(x) \leq t$ budu zadovoljeni (npr. $t = \max_i g_i(x)$). Zato **novi problem nikad nije nedopustiv** — uvijek ima rješenje, za razliku od polaznog.
- Funkcija cilja je samo t : guramo t što niže. Za fiksni x najmanji dopušteni t je točno $\max_i g_i(x)$ — „najgore prekršeno ograničenje”. Dakle problem (1.40) zapravo rješava

$$\min_x \max_i g_i(x)$$

tj. traži x koji **najmanje krši najgore ograničenje**.

- **Ako je $t^* \leq 0$:** tada je $g_i(x^*) \leq t^* \leq 0$ za sve i , dakle x^* zadovoljava **sva** izvorna ograničenja $\rightarrow x^* \in \mathcal{F}$ i skup nije prazan. Bonus: dobili smo i konkretnu dopuštenu točku.
- **Ako je $t^* > 0$:** ne postoji nijedan x za koji su sva $g_i(x) \leq 0$ (jer bi za takav x vrijednost $t = 0$ bila dopuštena i dala manji cilj od t^*) $\rightarrow \mathcal{F}$ **je prazan**.

Napomena: faza I

Ovaj se postupak zove **faza I** (engl. *phase I*) i standardni je prvi korak svakog ozbiljnog optimizacijskog algoritma: prije nego što tražimo *najbolju* dopuštenu točku, moramo naći *bilo koju*. Uočite i tehniku: **uvodenje pomoćne varijable koja „gura” min--max u obični min** — istu ćemo tehniku sresti kod norma (Vježbe 2, poglavlje 2) i kod robusnog optimiranja (poglavlje 8).

1.13 Sažetak poglavlja

Što morate znati napamet nakon ovog poglavlja:

1. **Standardna forma:** $\min f(x)$ uz $h(x) = 0$, $g(x) \leq 0$; što je x , f , h , g , i što je dozvoljeni skup $\mathcal{F} = \{x \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\}$.
2. **Definicija optimalnog rješenja x^*** (dopustivo i najmanji f).
3. **Nivo krivulja** $\{x \mid f(x) = c\}$ i kako se iz slike nivo krivulja + dozvoljenog skupa očita optimum (odjeljak 1.3).
4. **Prevođenje u standardnu formu:** premještanje konstante na lijevu stranu, okretanje „ $\geq$ ” množenjem s -1 , $\max f \Leftrightarrow \min(-f)$.
5. **Recept klasične analize** (eliminacija ograničenja jednakosti uvrštavanjem $+ F' = 0$ + provjera s F'') — i svijest da on ne funkcionira općenito, zbog čega nam trebaju poglavlja 3 i 4.
6. **Problem dopustivosti** (1.40) i njegova interpretacija.

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
projektne varijable / varijable odluke	decision variables
funkcija cilja / ciljna funkcija	objective function
ograničenja jednakosti	equality constraints
ograničenja nejednakosti	inequality constraints
dozvoljeni skup / dozvoljeno područje	feasible set
nivo krivulja	level curve / contour
dimenzionalna optimizacija	size optimization
optimiranje oblika	shape optimization
topološka optimizacija	topology optimization

POGLAVLJE 2

Definicije, klasifikacija, konveksnost

Izvori: 02_Definicije_klasifikacija_konveksnost.pdf (str. 1--72), Vjezbe_1.pdf (str. 1--34) i Vjezbe_2.pdf (str. 1--11) — sve obrađeno u cijelosti.

Zadaci iz Vježbi 1 i 2 umetnuti su **odmah iza teorije koju koriste**, a ne na kraju poglavlja. Oznaka [str. V1:20] znači „Vježbe 1, stranica 20”.

Napomena: zadaci rješavani na ploči

Kod Zadataka 1--4 iz Vježbi 1 na slajdu piše samo „*Rješenje na ploči (Bilježiti!)*” — **u izvorniku nema zapisanog rješenja**, jer je ono izvedeno na ploči. U ovoj skripti ti su zadaci riješeni korištenjem **isključivo definicija i tvrdnji s istih tih vježbi**, i to je na svakom mjestu izričito označeno. Kod Zadataka 3 i 4 izvornik uz to nema ni sliku na koju se poziva, pa je ovdje uzet konkretan primjer istog tipa.

2.1 Podsjetnik: standardna forma i „trikovi”

[str. 3--5]

Predavanje 2 počinje ponavljanjem standardne forme iz odjeljka 1.2:

$$\begin{array}{ll} \text{minimiziraj} & f(x) \\ \text{uz ograničenja} & h(x) = 0, \quad g(x) \leq 0 \end{array} \quad \mathcal{F} = \{x \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\} \quad (2.1)$$

te oba „trika” iz odjeljka 1.12: pretvorbu $\max f \Leftrightarrow \min(-f)$ i problem dopustivosti (1.40). Ako vam ta dva mjesta nisu potpuno jasna, vratite se na njih prije nastavka — koristit ćemo ih stalno.

2.2 Osnovni matematički alat

Ovaj odjeljak pokriva Vježbe 1, str. 2--19. To je jezik kojim je pisano sve ostalo u kolegiju.

2.2.1 Vektori i matrice

[str. V1:2--3]

Definicija 2.1: Vektor i matrica

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Čitanje oznaka od nule:

- $x \in \mathbb{R}^n$: x je **stupčani vektor** s n redaka. Broj x_i je i -ta **komponenta**.
- $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$: matrica s n **redaka** i m **stupaca**. Element a_{ij} nalazi se u i -tom retku i j -tom stupcu. *Prvi indeks je uvijek redak, drugi stupac* — to je konvencija koju treba zapamtiti odmah.

Primjeri sa slajda:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

Transponiranje (primjeri sa slajda):

$$x^\top = (x_1 \ x_2 \ x_3) \in \mathbb{R}^{1 \times 3}, \quad M^\top = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{21} \\ m_{12} & m_{22} \\ m_{13} & m_{23} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Što transponiranje radi: zamjenjuje retke i stupce. Element koji je bio na mjestu (i, j) prelazi na mjesto (j, i) . Stupčani vektor postaje retčani. Dimenzije se obrnu: $n \times m$ postaje $m \times n$.

Napomena: zašto nam treba transponiranje

Množenje matrica traži da se dimenzije „poklope”: $A B$ ima smisla samo ako A ima onoliko stupaca koliko B ima redaka. Ako su $x, y \in \mathbb{R}^n$ oba stupčani, $x y$ nema smisla ($n \times 1$ puta $n \times 1$), ali $x^\top y$ ima ($1 \times n$ puta $n \times 1 = 1 \times 1$, dakle broj). Zato ćemo skalarni produkt uvijek pisati kao $x^\top y$.

2.2.2 Funkcije

[str. V1:4--6]

Definicija 2.2: Skalarna funkcija više varijabli

Notacija $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ označava f kao funkciju koja mapira vektor iz $\mathbb{R}^n$ u **realan broj (skalar)**.

Primjeri sa slajda [str. V1:4]:

- $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = x_1 - x_3^2 + x_1 x_4$
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$

- $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = 5x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 10x_4 + 6$
- $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = x_1 - 2x_2 + 5x_3 - x_4$

Definicija 2.3: Vektorska funkcija

Funkcija $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mapira vektore iz $\mathbb{R}^n$ u vektore iz $\mathbb{R}^m$:

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}$$

gdje su $f_i(x)$ **skalarne** funkcije ($f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$).

Dakle: vektorska funkcija je samo „hrpa” skalarnih funkcija složenih jedna ispod druge. Svaka od njih uzima *isti* ulazni vektor x .

Primjeri sa slajda [str. V1:6]:

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - x_3^2 + x_1x_4 \\ x_2 \end{pmatrix}; \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x) = \begin{pmatrix} \sin(x) + \cos(x) \\ x^2 - 5 \end{pmatrix}$$

2.2.3 Linearne funkcije

[str. V1:7--9]

Definicija 2.4: Linearnost

Neka su U, V linearni prostori. Preslikavanje $f : U \rightarrow V$ je **linearno** ako ima sljedeća svojstva:

- **Aditivnost:** $f(x + y) = f(x) + f(y)$, za sve $x, y \in U$
- **Homogenost:** $f(\alpha x) = \alpha f(x)$, za sve skalare α i za sve $x \in U$

Što ta dva svojstva praktično znače. Ako znate odgovor za dva ulaza, znate ga i za njihov zbroj; ako znate odgovor za jedan ulaz, znate ga i za bilo koje njegovo skaliranje. Zajedno se to zove **princip superpozicije** — i on je razlog zašto su linearni modeli u inženjerstvu toliko moćni.

Pitanje sa slajda [str. V1:8]: koje od navedenih funkcija su linearne?

Funkcija	Linearna?
$f(x) = x_1 - x_3^2 + x_1x_4$	ne — ima kvadrat i umnožak varijabli
$f(x) = \sin(x) + \cos(x)$	ne — npr. $\cos(0) = 1 \neq 0$
$f(x) = 5x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 10x_4 + 6$	ne — slobodni član 6; ovo je <i>afina</i>
$f(x) = x_1 - 2x_2 + 5x_3 - x_4$	da

Kako se to brzo provjeri: linearna funkcija nužno mora dati $f(0) = 0$ (jer iz homogenosti $f(0) = f(0 \cdot 0) = 0 \cdot f(0) = 0$). Ako uvrštavanje nule ne da nulu, funkcija sigurno *nije* linearna

— to odmah izbacuje treću funkciju (daje 6) i drugu (daje 1). Prva funkcija daje nulu u nuli, ali pada na aditivnosti: npr. za članove x_3^2 vrijedi $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Drugi popis sa slajda [str. V1:9]:

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - x_3 + x_1x_4 \\ x_2 \end{pmatrix}; \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = \begin{pmatrix} 3x \\ x - 5 \end{pmatrix};$$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x) = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ 3x_2 + 4x_3 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

Funkcija	Linearna?
prva	ne — član x_1x_4
druga	ne — druga komponenta ima -5 ; <i>afina</i>
treća	da

2.2.4 Matrični zapis linearne funkcije

[str. V1:10--17]

Teorem 2.1: Matrični prikaz

Ako je $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ **linearna** funkcija onda postoji matrica $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ takva da je

$$f(x) = Ax$$

Ako je $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ **skalarna linearna** funkcija onda postoji vektor $a \in \mathbb{R}^n$ takav da je

$$f(x) = a^\top x$$

Ovo je vrlo jaka tvrdnja: *svaka* linearna funkcija je množenje matricom, i obrnuto. Zato u optimizaciji linearne funkcije nikad ne pišemo raspisano, nego uvijek kao Ax ili $a^\top x$.

Zadatak sa slajda [str. V1:11]: zapišite linearne funkcije s prethodnih slajdova u ovom obliku. Slajdovi 12--17 daju rješenje.

Skalarni slučaj [str. V1:14]:

$$f(x) = x_1 - 2x_2 + 5x_3 - x_4 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = a^\top x$$

Kako se čita: koeficijent uz x_i postaje i -ta komponenta vektora a . Ovdje $a = (1, -2, 5, -1)^\top$.

Vektorski slučaj [str. V1:16]:

$$f(x) = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ 3x_2 + 4x_3 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Ax$$

Kako se čita: i -ti **redak** matrice A su koeficijenti i -te komponente funkcije. Prvi redak $(-1, 1, 0)$ jer je $f_1 = -x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3$. Uočite da se koeficijent 0 mora napisati — prazno mjesto ne postoji.

2.2.5 Afine funkcije

[str. V1:17–19]

Definicija 2.5: Afina funkcija

Funkcija $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je **afina** ako se može prikazati u obliku

$$f(x) = Ax + b$$

(afina funkcija = linearna funkcija + konstanta).

Kod afinih funkcija općenito **ne** vrijedi svojstvo aditivnosti i homogenosti (afino $\neq$ linear-
no).

Primjeri sa slajda [str. V1:17]:

$$f(x) = 5x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 10x_4 + 6 = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -7 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + 6 = a^\top x + b$$

$$f(x) = \begin{pmatrix} 3x \\ x - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix} = Ax + b$$

Slika sa slajda [str. V1:19]. Slajd prikazuje četiri pravca u ravnini $(x, f(x))$:

- $f_1(x) = a_1x + b_1$ i $f_2(x) = a_2x + b_2$ — **afine** funkcije; njihovi pravci *ne* prolaze kroz ishodište (jedan raste, drugi pada);
- $f_3(x) = a_3x$ i $f_4(x) = a_4x$ — **linearne** funkcije; njihovi pravci *prolaze kroz ishodište*.

Napomena: najčešća zabuna u cijelom kolegiju

U srednjoj školi se „linearna funkcija” obično zove $y = kx + l$. **To je afina funkcija.** U ovom kolegiju *linear*no strogo znači $f(0) = 0$, tj. pravac kroz ishodište. Razlika je bitna: kod konveksnih problema ograničenja jednakosti smiju biti *afina* ($a^\top x = b$), a ne samo linearna.

Zadatak 2.1 — Vježbe 1, Zadatak 1: linearne funkcije („superpozicija”)

[str. V1:20]

Postavka. Sile: w_1, w_2, w_3 ; progib: $s(w_1, w_2, w_3)$. Ako znamo da je

$$s(1, 0, 0) = 0,12, \quad s(0, 1, 0) = 0,31, \quad s(0, 0, 1) = 0,26,$$

i da je s **linearna** funkcija, koliko je $s(0,5; 1,1; 0,3)$?

Rješenje. (Izvornik upućuje na ploču; niže je izvod koji koristi isključivo definiciju *linear*nosti i matični prikaz sa str. V1:7 i V1:10.)

Korak 1 — što nam je zapravo dano. Vektori $e_1 = (1, 0, 0)^\top$, $e_2 = (0, 1, 0)^\top$, $e_3 = (0, 0, 1)^\top$ zovu se **jedinični vektori** baze. Dano nam je koliko iznosi progib kad djeluje

samo jedna jedinična sila, jedna po jedna.

Korak 2 — rastav ulaza. Bilo koji vektor sila rastavlja se na zbroj:

$$w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = w_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + w_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = w_1 e_1 + w_2 e_2 + w_3 e_3$$

Korak 3 — primjena aditivnosti ($s(x+y) = s(x) + s(y)$, primijenjeno dvaput):

$$s(w) = s(w_1 e_1 + w_2 e_2 + w_3 e_3) = s(w_1 e_1) + s(w_2 e_2) + s(w_3 e_3)$$

Korak 4 — primjena homogenosti ($s(\alpha x) = \alpha s(x)$, na svaki član):

$$s(w) = w_1 s(e_1) + w_2 s(e_2) + w_3 s(e_3)$$

To je upravo princip superpozicije: *ukupan progib je zbroj progiba od pojedinih sila.*

Korak 5 — uvrštavanje poznatih vrijednosti.

$$s(w) = 0,12 w_1 + 0,31 w_2 + 0,26 w_3 = \begin{pmatrix} 0,12 & 0,31 & 0,26 \end{pmatrix} w = a^\top w$$

uz $a = (0,12; 0,31; 0,26)^\top$. Time smo, usput, funkciju s zapisali u matričnom obliku sa str. V1:10.

Korak 6 — traženi broj. Za $w = (0,5; 1,1; 0,3)^\top$:

$$s(0,5; 1,1; 0,3) = 0,12 \cdot 0,5 + 0,31 \cdot 1,1 + 0,26 \cdot 0,3 \quad (2.2)$$

$$= 0,060 + 0,341 + 0,078 \quad (2.3)$$

$$= \boxed{0,479} \quad (2.4)$$

Kontrola pojedinih umnožaka: $0,12 \cdot 0,5 = 0,06$; $0,31 \cdot 1,1 = 0,31 + 0,031 = 0,341$; $0,26 \cdot 0,3 = 0,078$. Zbroj: $0,06 + 0,341 = 0,401$, pa $0,401 + 0,078 = 0,479$. ✓

Poanta zadatka. Za linearan sustav dovoljno je izmjeriti odziv na n jediničnih pobuda i onda znamo odziv na *bilo koju* kombinaciju — bez ijednog dodatnog mjerenja. To je temelj cijele linearne teorije konstrukcija i upravljanja.

2.3 Nivo krivulje

[str. V1:21]

Definicija 2.6: Nivo krivulja

Nivo krivulja funkcije $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je skup

$$\mathcal{S}_c := \{ x \mid f(x) = c \},$$

gdje konstanta c definira **nivo** (razinu).

Kako to zamisliti. Zamislite f kao visinu terena iznad točke x . Nivo krivulja je onda **izohipsa** na zemljovidu — linija koja spaja sve točke iste nadmorske visine. Hodanjem po nivo krivulji vrijednost funkcije se *ne mijenja*.

Primjer sa slajda [str. V1:21]: nivo krivulje funkcije $f(x_1, x_2) = x_1 x_2 e^{-x_1^2 - x_2^2}$. Slajd uz to daje

MATLAB kod kojim je slika napravljena:

```
[X,Y] = meshgrid(-2:0.1:2, -2:0.1:2);
Z = X.*Y.*exp(-X.^2-Y.^2);
[C,h] = contour(X,Y,Z);
set(h,'ShowText','on','TextStep',get(h,'LevelStep')*2)
```

Zadatak 2.2 — Vježbe 1, Zadatak 2: nivo krivulje linearnih funkcija

[str. V1:22 i V1:27]

Postavka. Za vektor $a = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}^\top$, skicirajte nivo krivulje funkcije $f(x) = a^\top x$.

Rješenje. (Izvornik upućuje na ploču; izvod niže koristi samo definiciju nivo krivulje sa str. V1:21 i matični prikaz sa str. V1:10.)

Korak 1 — raspis funkcije. Za $a = (2, 1)^\top$ i $x = (x_1, x_2)^\top$:

$$f(x) = a^\top x = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1 + 1 \cdot x_2 = 2x_1 + x_2$$

Korak 2 — jednadžba nivo krivulje. Po definiciji, $\mathcal{S}_c = \{x \mid f(x) = c\}$, dakle

$$2x_1 + x_2 = c$$

Korak 3 — prepoznavanje oblika. Riješimo po x_2 :

$$x_2 = c - 2x_1$$

To je **pravac** s nagibom -2 i odsječkom c na osi x_2 .

Zaključak: nivo krivulje linearne funkcije su **paralelni pravci**. Nagib -2 ne ovisi o c — mijenja se samo odsječak, pa različiti nivoi daju samo pomaknute kopije istog pravca.

Korak 4 — konkretni pravci. Uvrstimo nekoliko vrijednosti c :

c	-4	-2	0	2	4
jednadžba	$x_2 = -4 - 2x_1$	$x_2 = -2 - 2x_1$	$x_2 = -2x_1$	$x_2 = 2 - 2x_1$	$x_2 = 4 - 2x_1$
sjecište s osi x_2	-4	-2	0	2	4
sjecište s osi x_1	-2	-1	0	1	2

Provjera jednog retka: za $c = 2$, sjecište s osi x_1 dobiva se za $x_2 = 0$: $2x_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$. ✓

Korak 5 — gdje je tu vektor a ? Uzmimo dvije točke istog nivoa, npr. na pravcu $c = 0$: $P = (0, 0)$ i $Q = (1, -2)$. Vektor smjera tog pravca je $d = Q - P = (1, -2)^\top$. Sada izračunajmo:

$$a^\top d = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 2 - 2 = 0$$

Skalarni produkt je nula, dakle (vidi odjeljak 2.4) **vektor a je okomit na nivo krivulje**. To vrijedi za svaku linearnu funkciju i sve njene nivo krivulje.

Korak 6 — u kojem smjeru f raste? Pomaknimo se iz $(0, 0)$ u smjeru a , za mali korak $\alpha > 0$: točka $x = \alpha a = (2\alpha, \alpha)$. Tada

$$f(\alpha a) = 2(2\alpha) + \alpha = 5\alpha > 0 = f(0, 0)$$

Dakle pomak u smjeru a **povećava f** : vektor a pokazuje u smjeru rasta. (U odjeljku 2.9 vidjet ćemo da je a upravo gradijent funkcije f .)

Kako to nacrtati rukom: nivo krivulje linearne funkcije

Korak 1. Nacrtajte osi x_1 (vodoravno) i x_2 (okomito), obje od -3 do 4 , s **jednakim mjerilom**.

Korak 2. Nacrtajte prvi pravac, onaj za $c = 0$: prolazi kroz ishodište i kroz točku $(1, -2)$. Označite ga s „ $c = 0$ ”.

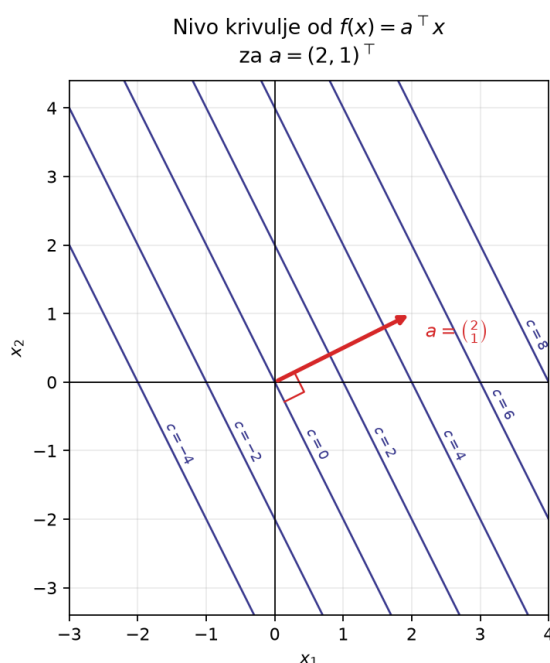
Korak 3. Dodajte pravac za $c = 2$: isti nagib, ali podignut — siječe os x_2 u 2 i os x_1 u 1 . Uočite da je **paralelan** prethodnome; to je ključno zapažanje ovog zadatka.

Korak 4. Dodajte još pravce za $c = -4, -2, 4, 6, 8$ na isti način. Dobit ćete „ljestve” jednako razmaknutih paralelnih pravaca. Razmak je jednak jer su i razlike nivoa jednake (po 2).

Korak 5. Iz ishodišta nacrtajte vektor $a = (2, 1)$: dvije jedinice desno, jednu gore. Označite pravi kut između a i pravca $c = 0$ — upravo smo u koraku 5 računom pokazali da su okomiti.

Korak 6. Uz strelicu a napišite „smjer rasta f ”. Nivoi rastu kako se pomičemo u smjeru strelice: $c = 0 \rightarrow c = 2 \rightarrow c = 4 \rightarrow \dots$

Što graf znači. Da minimiziramo $f(x) = a^\top x$ na nekom dozvoljenom skupu, pomicali bismo se *suprotno* od a dokle god možemo. Zato kod linearnog programiranja (poglavlje 5) optimum uvijek završi na **rubu** dozvoljenog skupa — linearna funkcija nema unutarnji minimum.



Slika 2.1: Nivo krivulje funkcije $f(x) = a^\top x$ za $a = (2, 1)^\top$: paralelni pravci $2x_1 + x_2 = c$. Vektor a okomit je na njih i pokazuje u smjeru rasta.

2.4 Skalarni produkt vektora

Definicija 2.7: Skalarni produkt

Za dva vektora iste dimenzije $x, y \in \mathbb{R}^n$, **skalarni produkt** (unutarnji produkt, engl. *inner product*) definiran je:

$$\langle x, y \rangle := x^\top y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

Alternativno:

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cos(\varphi),$$

gdje je $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$, a kut φ je kut između vektora.

Dvije formule, isti broj — i baš u tome je njihova vrijednost:

- **prva** je *računska*: daje broj iz komponenata, bez ikakve geometrije;
- **druga** je *geometrijska*: kaže da taj broj mjeri koliko su vektori „poravnati”. Duljine $\|x\|, \|y\|$ su uvijek pozitivne, pa **predznak skalarnog produkta ovisi samo o** $\cos \varphi$.

Ključna posljedica [str. V1:24]:

Teorem 2.2: Okomitost

Dva vektora x i y iz istog prostora su **okomita** ako i samo ako je njihov skalarni produkt jednak nuli:

$$x^\top y = y^\top x = 0$$

Zašto: $x^\top y = \|x\| \|y\| \cos \varphi$, a to je nula (uz $x, y \neq 0$) točno kad je $\cos \varphi = 0$, tj. kad je $\varphi = 90^\circ$.

Predznak skalarnog produkta — **slika sa slajda** [str. 36 i V1:25]. Slajd prikazuje tri situacije, u 2D i analogno u 3D. Fiksiramo y i gledamo gdje smije biti x :

Uvjet	Kut φ	Gdje leži x
$x^\top y > 0$	$\varphi < 90^\circ$	u poluprostoru <i>na strani</i> vektora y
$x^\top y = 0$	$\varphi = 90^\circ$	na hiperravnini okomitoj na y
$x^\top y < 0$	$\varphi > 90^\circ$	u poluprostoru <i>nasuprot</i> vektoru y

U 3D je „granica” ravnina, u n dimenzija hiperravnina — ali slika je uvijek ista. To je geometrijski temelj cijelog odjeljka 2.14.

Važno zapažanje sa slajda [str. V1:23]: za *fiksni* x , skalarni produkt $x^\top y$ je **skalarna linearna funkcija** od y . Time se zatvara krug: linearne funkcije = skalarni produkti s nekim fiksnim vektorom.

2.5 Klasifikacije optimizacijskih problema

[str. 6--11]

Polazimo od problema: *minimiziraj* $f(x)$ *uz ograničenja* $x \in \mathcal{F}$. Slajdovi ga dijele po tri kriterija.

2.5.1 Prema postojanju ograničenja

[str. 7]

- **Problem sa ograničenjima:** ako je $\mathcal{F}$ definiran ograničenjima tipa $g(x) \leq 0$, $h(x) = 0$.
- **Problem bez ograničenja:** npr. ako je $\mathcal{F} = \mathbb{R}^n$.

2.5.2 Prema karakteru projektnih varijabli / dozvoljenom skupu

[str. 8]

- **diskretan problem:** ako je $\mathcal{F}$ konačan skup;
- **kontinuiran problem:** ako $\mathcal{F}$ nije diskretan;
- **problem cjelobrojnog optimiranja** (*integer optimization*): ako su projektne varijable cijeli brojevi;
- **mješovit problem** s cjelobrojnim i kontinuiranim varijablama („*mixed integer problem*”), npr.:
 - „mixed integer linear programming (MILP)”,
 - „mixed integer quadratic programming (MIQP)”.

2.5.3 Prema karakteristikama funkcije cilja i ograničenja

[str. 9–10]

- Linearno programiranje nasuprot nelinearnom programiranju
- Konveksno optimiranje nasuprot nekonveksnom optimiranju

„**Stara podjela svijeta optimiranja**” [str. 9]. Slajd prikazuje shemu: veliki pravokutnik podijeljen na uski dio **LP** (linearno programiranje) i veliki dio **nelinearno programiranje (ne-LP)**. Preko granice je isprekidanom linijom nacrtan oblak označen *konveksno optimiranje* — koji obuhvaća LP i *dio* nelinearnog. Poruka: nekad se mislilo da je bitna granica ona između linearnog i nelinearnog.

„**Moderna podjela svijeta optimiranja**” [str. 10 i 53]. Druga shema: sve je podijeljeno na **konveksno optimiranje** i **nekonveksno optimiranje**. Unutar konveksnog dijela ugniježđeni su, jedan u drugome:

$$\text{LP} \subset \text{CQP} \subset \text{SDP} \subset \text{konveksno optimiranje}$$

gdje je (legenda sa slajda):

- **LP** = linearno programiranje (poglavlje 5),
- **CQP** = konično kvadratno programiranje (poglavlje 6),
- **SDP** = semidefinitno programiranje (poglavlje 6).

Teorem 2.3: Poruka predavanja [str. 52]

Velika razlika nije u tome je li problem linearan ili nelinearan, već je li konveksan ili nekonveksan!

To je jedna od najvažnijih rečenica u cijelom kolegiju. Razlog ćemo vidjeti u odjeljku 2.13: kod konveksnih problema *svaki lokalni minimum je ujedno globalni*, pa ih znamo pouzdano i brzo riješiti bez obzira na to jesu li linearni.

2.5.4 Još karakterizacija

[str. 11]

- **Stohastički problem:** ako je $\mathcal{F}$ stohastički karakteriziran (opisan vjerojatnostima).
- **Robusno optimiranje:** ako su f i $\mathcal{F}$ okarakterizirani **nepoznatim (ali ograničenim)** parametrima. To je tema poglavlja 8.

Razlika između to dvoje: stohastički pristup zna *razdiobu* nesigurnosti i optimira očekivanje; robusni pristup zna samo *granice* unutar kojih parametar leži i štiti se od *najgoreg* slučaja.

2.6 Primjeri klasa problema

[str. 12--21]

Slajd 13 najavljuje četiri primjera: I) diskretan, II) kontinuiran, III) cjelobrojni, IV) mješoviti.

2.6.1 Primjer I — diskretan optimizacijski problem

[str. 14]

Slajd prikazuje **rešetkastu konstrukciju** (nosač od 7 štapova, oslonjen na dva mjesta, s vertikalnom silom F u čvoru A).

Oznake sa slajda:

L_i	duljina i -tog štapa
D_i	presjek i -tog štapa
w	progib točke A uslijed zadane sile F
σ_i	naprezanje u i -tom štapu
$\mathcal{D}$	skup standardnih presjeka štapova

Optimizacijski problem:

$$\begin{aligned}
 \min_{D_1, \dots, D_7} \quad & \sum_{i=1}^7 L_i D_i && (\text{min masa konstrukcije}) \\
 \text{uz ograničenja} \quad & w \leq w_{\max} && \\
 & \sigma_{i,\min} \leq \sigma_i \leq \sigma_{i,\max}, \quad i = 1, \dots, 7 && \\
 & D_i \in \mathcal{D}, \quad i = 1, \dots, 7 &&
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

Objašnjenje:

- Funkcija cilja $\sum L_i D_i$ je **volumen** materijala (duljina puta presjek, zbrojeno po štapovima); pomnožena gustoćom to je masa. Zato piše „min masa konstrukcije”.
- $w \leq w_{\max}$: konstrukcija ne smije biti previše mekana.
- $\sigma_{i,\min} \leq \sigma_i \leq \sigma_{i,\max}$: nijedan štap ne smije biti prenapregnut (ni na vlak ni na tlak).
- $D_i \in \mathcal{D}$: **ovo je ono što problem čini diskretnim**. Presjeci se ne biraju iz kontinuuma, nego iz *kataloga* standardnih profila. Skup $\mathcal{D}$ je konačan.

Napomena

Na slajdu piše $\min_{D_1, \dots, D_5}$ iako suma i ograničenja idu do 7 (očita omaška u prezentaciji; varijabli je sedam).

2.6.2 Primjer II — kontinuiran optimizacijski problem

[str. 15]

Isti nosač, iste oznake (bez skupa $\mathcal{D}$), ali zadnje ograničenje se mijenja:

$$\begin{aligned} \min_{D_1, \dots, D_5} \quad & \sum_{i=1}^7 L_i D_i && (\text{min masa konstrukcije}) \\ \text{uz ograničenja} \quad & w \leq w_{\max} && \\ & \sigma_{i,\min} \leq \sigma_i \leq \sigma_{i,\max}, \quad i = 1, \dots, 7 && \\ & D_{i,\min} \leq D_i \leq D_{i,\max}, \quad i = 1, \dots, 7 && \end{aligned} \tag{2.6}$$

Jedina razlika je zadnji redak: umjesto „ D_i iz kataloga” sada je „ D_i bilo gdje između donje i gornje granice”. Time dozvoljeni skup postaje **kontinuiran**.

Napomena: zašto je ta razlika tako velika

Kontinuirani problem se rješava derivacijama i gradijentima — alatima cijelog ovog kolegija. Diskretni se *ne može* tako riješiti (nema derivacije po varijabli koja skače iz jedne vrijednosti u drugu) i općenito je *mnogo* teži: u najgorem slučaju treba probati sve kombinacije iz kataloga. U praksi se često prvo riješi kontinuirani problem, pa se rezultat „zaokruži” na najbliži standardni profil.

2.6.3 Primjer III — cjelobrojno optimiranje: broj stabilnosti grafa

[str. 16–17]

Pojmovi od nule. Graf $\Gamma = (V, E)$ sastoji se od:

- V — skup **vrhova** (čvorova),
- E — skup **bridova** (veza), $E \subseteq V \times V$.

Definicija 2.8: Broj stabilnosti grafa (engl. *stability number*)

Maksimalan broj elemenata u podskupu S čvorova grafa, gdje **nijedan par čvorova iz S nije povezan bridom** grafa.

Dakle tražimo najveću skupinu međusobno „nepovezanih” čvorova.

Formulacija (verzija sa slajda 16):

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n x_i \\ \text{uz ograničenja} \quad & x_i x_j = 0 \quad \text{za sve } (x_i, x_j) \in E \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{2.7}$$

Kako to funkcionira:

- Svakom čvoru i pridružimo varijablu x_i koja je 1 ako je čvor u skupu S , a 0 ako nije. Takve varijable zovu se **binarne** ili *indikatorske*.
- $\sum_i x_i$ je onda **broj odabranih čvorova** — to maksimiziramo.
- $x_i x_j = 0$ za svaki brid: umnožak dvaju brojeva iz $\{0, 1\}$ je 1 samo ako su *oba* jedinice. Traženjem da umnožak bude nula zabranjujemo da oba kraja istog brida budu odabrana — točno ono što definicija traži.

Verzija sa slajda 17 zamjenjuje uvjet $x_i \in \{0, 1\}$ jednadžbom:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n x_i \\ \text{uz ograničenja} \quad & x_i x_j = 0 \quad \text{za sve } (x_i, x_j) \in E \\ & x_i^2 - x_i = 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{2.8}$$

Zašto je to isto: $x_i^2 - x_i = 0 \Leftrightarrow x_i(x_i - 1) = 0 \Leftrightarrow x_i = 0$ ili $x_i = 1$. Dakle jedna kvadratna jednadžba zamjenjuje pripadnost diskretnom skupu. Time je problem zapisan **isključivo jednadžbama** — ali po cijenu da ta jednadžba više nije afina, pa problem (kao što ćemo vidjeti u odjeljku 2.19) **nije konveksan**.

Primjer primjene sa slajda: izbor (pod)alfabeta za robusnu komunikaciju u problemu komunikacijskog kanala.

2.6.4 Primjer IV — „mixed integer programming”

[str. 18--21]

Problem: upravljanje plinskom i parnom turbinom u kogeneracijskom postrojenju.

Varijable [str. 18]:

Kontinuirane varijable	
u_1	referentna vrijednost za radnu točku parne turbine
u_2	tok pare u mlin za papir (dio postrojenja)
Diskretne varijable	
u_{l1}	„on/off” varijabla ($\{1, 0\}$) za plinsku turbinu
u_{l2}	„on/off” varijabla ($\{1, 0\}$) za parnu turbinu
Izlazi iz sustava	
y_1	potrošnja goriva u plinskoj turbini
y_2	električna snaga iz parne turbine
y_3	električna snaga iz plinske turbine

Logički zahtjev sa slajda 18: u_{l1} i u_{l2} moraju zadovoljavati logičku relaciju

$$u_{l2} = 1 \implies u_{l1} = 1$$

(parna turbina može raditi samo ako radi i plinska — jer para dolazi od ispušnih plinova plinske turbine).

Ostali logički zahtjevi [str. 19]:

$$\begin{array}{ll}
 u_{l1} = 0 \implies u_1 = 0 & u_{l1} \in \{0, 1\} \\
 u_{l1} = 1 \implies u_{1,\min} \leq u_1 \leq u_{1,\max} & u_{l2} \in \{0, 1\} \\
 u_{l2} = 0 \implies u_2 = 0 & u_1 \in \mathbb{R} \\
 u_{l2} = 1 \implies u_{2,\min} \leq u_2 \leq u_{2,\max} & u_2 \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

„Ako je turbina isključena, njezina upravljačka veličina mora biti nula; ako je uključena, mora biti unutar radnog raspona.”

Pretvorba logike u nejednadžbe [str. 19]. Sve gornje relacije mogu se formulirati u obliku ograničenja:

$$\begin{aligned}
 u_{l2} = 1 \Rightarrow u_{l1} = 1 & \iff u_{l2} - u_{l1} \leq 0 \\
 & \iff u_{l1}u_{1,\min} \leq u_1 \leq u_{l1}u_{1,\max} \\
 & \iff u_{l2}u_{2,\min} \leq u_2 \leq u_{l2}u_{2,\max}
 \end{aligned}$$

Zašto to radi:

- $u_{l2} - u_{l1} \leq 0$: jedina zabranjena kombinacija je $u_{l2} = 1, u_{l1} = 0$, koja bi dala $1 - 0 = 1 > 0$. Sve ostale $(0-0, 0-1, 1-1)$ daju ≤ 0 . ✓
- $u_{l1}u_{1,\min} \leq u_1 \leq u_{l1}u_{1,\max}$: ako je $u_{l1} = 0$, obje granice postaju 0, pa je prisilno $u_1 = 0$. Ako je $u_{l1} = 1$, granice su $u_{1,\min}$ i $u_{1,\max}$. Jedna nejednadžba pokriva oba slučaja. ✓

Matrični zapis [str. 20]. Sve se skupa piše kao $Mu \leq 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & u_{1,\min} & 0 \\ 1 & 0 & -u_{1,\max} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & u_{2,\min} \\ 0 & 1 & 0 & -u_{2,\max} \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_{l1} \\ u_{l2} \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Čitanje redak po redak (uz $u = (u_1, u_2, u_{l1}, u_{l2})^\top$):

- redak 1: $-u_1 + u_{1,\min}u_{l1} \leq 0$, tj. $u_{l1}u_{1,\min} \leq u_1$;
- redak 2: $u_1 - u_{1,\max}u_{l1} \leq 0$, tj. $u_1 \leq u_{l1}u_{1,\max}$;
- redci 3 i 4: isto za u_2 i u_{l2} ;
- redak 5: $-u_{l1} + u_{l2} \leq 0$, tj. $u_{l2} - u_{l1} \leq 0$. ✓

Intermezzo: logičke relacije kao mješovita cjelobrojna ograničenja [str. 21]. Slajd donosi tablicu („TABLE I: Basic conversion of logic relations into mixed integer inequalities”) koja isti postupak daje za sve osnovne logičke veze. Prenosim je u cijelosti; δ su binarne varijable, S logičke tvrdnje, M i m gornja odn. donja granica veličine $a^\top x$, a ε mali pozitivni broj:

	relacija	logika	mješovite cjelobrojne nejednadžbe
P1	AND ($\wedge$)	$S_1 \wedge S_2$	$\delta_1 = 1; \delta_2 = 1$
P2		$S_3 \Leftrightarrow (S_1 \wedge S_2)$	$-\delta_1 + \delta_3 \leq 0; -\delta_2 + \delta_3 \leq 0;$ $\delta_1 + \delta_2 - \delta_3 \leq 1$
P3	OR ($\vee$)	$S_1 \vee S_2$	$\delta_1 + \delta_2 \geq 1$
P4	NOT ($\sim$)	$\sim S_1$	$\delta_1 = 0$
P5	IMPLY ($\Rightarrow$)	$S_1 \Rightarrow S_2$	$\delta_1 - \delta_2 \leq 0$
P6	IFF ($\Leftrightarrow$)	$S_1 \Leftrightarrow S_2$	$\delta_1 - \delta_2 = 0$
P7		$[a^\top x \leq 0] \Rightarrow [\delta = 1]$	$a^\top x \geq \varepsilon + (m - \varepsilon)\delta$
P8		$[\delta = 1] \Rightarrow [a^\top x \leq 0]$	$a^\top x \leq M - M\delta$
P9		$[a^\top x \leq 0] \Leftrightarrow [\delta = 1]$	$a^\top x \leq M - M\delta;$ $a^\top x \geq \varepsilon + (m - \varepsilon)\delta$
P10	Mixed product	$z = \delta \cdot a^\top x$	$z \leq M\delta; z \geq m\delta;$ $z \leq a^\top x - m(1 - \delta);$ $z \geq a^\top x - M(1 - \delta)$

Poanta cijelog primjera IV: proizvoljna logika pogona („ako ovo, onda ono”) može se prevesti u **linearne nejednadžbe** uz uvođenje binarnih varijabli. Time inženjerski „if--then” opis postaje MILP koji rješavač može riješiti.

2.7 Rješenje optimizacijskog problema

[str. 22--27]

2.7.1 Lokalni i globalni minimizator

[str. 23]

Definicija 2.9: Terminologija

- $x^* \in \mathcal{F}$ je **globalni minimizator** ako

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{za sve } x \in \mathcal{F} \text{ i } x \neq x^*$$

- Točka $x^* \in \mathcal{F}$ je **lokalni minimizator** ako postoji **otvorena okolina** $N \subset \mathcal{F}$ oko x^* tako da vrijedi

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{za sve } x \in N \text{ i } x \neq x^*$$

- x^* je **striktni globalni minimizator** ili **striktni lokalni minimizator** ako u gornjim definicijama zamijenimo $\leq$ sa $<$.

Primjer otvorene okoline oko x^* je skup

$$N = \{x \in \mathcal{F} \mid \|x - x^*\| < \epsilon\}$$

za neki (obično mali) $\epsilon \in \mathbb{R}$.

Kako to čitati. $\|x - x^*\|$ je udaljenost od x do x^* , pa je N zapravo mala **kugla** polumjera ϵ oko x^* . Riječ *otvorena* znači da rub kugle nije uključen (piše $<$, ne $\leq$).

Razlika u jednoj rečenici: globalni minimizator je najbolji *od svih*; lokalni je najbolji *samo u svom susjedstvu*. Lokalni minimizator može biti bitno lošiji od globalnog — a numerički algoritmi tipično nalaze samo lokalne.

Slika sa slajda [str. 24]: 1D primjer. Prikazan je graf jako „valovite” funkcije na intervalu $x \in [0, 10]$, s vrijednostima otprilike u rasponu $[-8, 8]$, i s četiri označene točke:

Oznaka na slajdu	Približan položaj
striktni lokalni minimum	$x \approx 4,3, f \approx -4$
striktni globalni minimum	$x \approx 7,4, f \approx -7$
striktni lokalni maksimum	$x \approx 2,1, f \approx 2$
striktni globalni maksimum	$x \approx 8,3, f \approx 7,8$

Poanta slike: funkcija ima *mnogo* lokalnih ekstrema, a samo po jedan globalni minimum i maksimum. Globalni minimum je ujedno i lokalni — obratno ne vrijedi.

Slika sa slajda [str. 25]: 2D primjer. Prikazana je 3D površina $f(x_1, x_2)$ s više „bregova” i „dolina” (vrijednosti otprilike 0,8–1,3), a ispod nje su nacrtane pripadne nivo krivulje. Vidi se nekoliko odvojenih zatvorenih „bazena”, tj. nekoliko lokalnih minimuma. Ovakav problem je **nekonveksan**.

2.7.2 Infimum i supremum

[str. 26–27]

Ovi pojmovi rješavaju tehnički problem: što ako se „najbolja vrijednost” nikad ne postigne?

Definicija 2.10: Infimum

Neka je $S \subseteq \mathbb{R}$. Broj γ je **donja granica** od S ako za svaki $x \in S$ vrijedi $\gamma \leq x$.

Infimum od S je **najveća donja granica** od S i označava se s $\inf S$.

Kada je $\inf S \in S$ kaže se da je „**infimum postignut**” (engl. *infimum is attained/achieved*).

Definicija 2.11: Supremum

Neka je $S \subseteq \mathbb{R}$. Broj η je **gornja granica** od S ako za svaki $x \in S$ vrijedi $x \leq \eta$.

Supremum od S je **najmanja gornja granica** od S i označava se s $\sup S$.

Kada je $\sup S \in S$ kaže se da je „**supremum postignut**”.

Primjer 1 sa slajda [str. 27]:

$$S = \{x \mid x > 0\}, \quad \inf S = 0, \quad \text{infimum nije postignut}$$

Razrada. Skup je otvorena polupravica $(0, \infty)$. Svaki $\gamma \leq 0$ je donja granica. Najveća takva je $\gamma = 0$, dakle $\inf S = 0$. Ali $0 \notin S$ (jer S traži strogo $x > 0$), pa infimum nije postignut — *ne postoji najmanji pozitivan broj*. Za svaki kandidat $x > 0$ postoji manji, npr. $x/2$.

Napomena o notaciji sa slajda: često u literaturi, kad je infimum postignut, piše se $\min S$ (minimum je infimum kad je postignut).

Primjer 2 sa slajda [str. 27]:

$$\inf \frac{1}{x} \quad \text{uz ograničenje} \quad 1 < x < 10, \quad \text{infimum nije postignut}$$

Razrada. Funkcija $1/x$ na intervalu $(1, 10)$ pada od (ne uključivo) 1 prema (ne uključivo) 0,1. Skup vrijednosti je otvoreni interval $(0,1; 1)$. Najveća donja granica je 0,1, dakle infimum je 0,1. Ali $x = 10$ nije dopušten, pa se ta vrijednost nikad ne postiže.

Napomena: zašto je to bitno

Zbog ovakvih slučajeva u optimizaciji se optimalna vrijednost formalno definira kao **infimum**, a ne minimum: $p^* = \inf\{f(x) \mid x \in \mathcal{F}\}$. Ako je dozvoljeni skup zatvoren i ograničen, a f neprekidna, infimum je uvijek postignut i tada bez straha pišemo min. Oznaku p^* za optimalnu vrijednost intenzivno koristimo u poglavlju 4.

2.8 Derivacija i Jakobijan

[str. 29--32]

Definicija 2.12: Jakobijan

Neka je $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferencijabilna funkcija u domeni svoje definicije. Tada je **Jakobijan** funkcije f u točki $x_0 \in \mathbb{R}^n$ definiran sljedećom $m \times n$ matricom:

$$Df(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}$$

Objašnjenje od nule.

- **Parcijalna derivacija** $\partial f_i / \partial x_j$ znači: deriviraj f_i po x_j , a *sve ostale varijable tretiraj kao konstante*. Simbol ∂ („del”) koristi se umjesto d upravo da naglasi da ima još varijabli.
- **Struktura matrice:** i -ti redak pripada i -toj komponenti funkcije, j -ti stupac pripada j -toj varijabli. Otud dimenzija $m \times n$.

Kada funkcija ima Jakobijan [str. 29]: funkcija je **diferencijabilna** u x_0 ako parcijalne derivacije iz definicije Jakobijana postoje u x_0 . Kažemo da je funkcija diferencijabilna *u svojoj domeni*, ako je ta domena otvoreni skup i funkcija je diferencijabilna u svim točkama domene.

2.8.1 Linearizacija (aproksimacija prvog reda)

[str. 30]

Teorem 2.4: Linearizacija funkcije

Afina funkcija $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, definirana na sljedeći način

$$g(x) = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0)$$

je **aproksimacija prvog reda** funkcije f u točki x_0 .

Kako to čitati: „ako se malo pomaknem od x_0 , promjena funkcije je približno jednaka Jakobijanu puta pomak”. Prvi član $f(x_0)$ je vrijednost u polazištu, drugi član $Df(x_0)(x - x_0)$ je linearna korekcija. To je ista ideja kao tangenta na krivulju u 1D, samo u više dimenzija.

2.8.2 Primjer Jakobijana

[str. 31]

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je zadana kako slijedi, uz $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$:

$$f(x) = x_2 e^{-x_1^2 - x_2^2}$$

Tada imamo $Df(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \end{pmatrix}$ gdje je

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = -2x_1 x_2 e^{-x_1^2 - x_2^2}, \quad (2.10)$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = e^{-x_1^2 - x_2^2} - 2x_2^2 e^{-x_1^2 - x_2^2}. \quad (2.11)$$

Raspis prve derivacije. Po x_1 je faktor x_2 konstanta, pa deriviramo samo eksponencijalu; po pravilu ulančanog deriviranja $(e^u)' = e^u \cdot u'$, uz $u = -x_1^2 - x_2^2$ i $\partial u / \partial x_1 = -2x_1$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = x_2 \cdot e^{-x_1^2 - x_2^2} \cdot (-2x_1) = -2x_1 x_2 e^{-x_1^2 - x_2^2} \quad \checkmark$$

Raspis druge derivacije. Po x_2 imamo umnožak dviju funkcija koje *obje* ovise o x_2 , pa koristimo pravilo umnoška $(uv)' = u'v + uv'$ uz $u = x_2$ i $v = e^{-x_1^2 - x_2^2}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 1 \cdot e^{-x_1^2 - x_2^2} + x_2 \cdot e^{-x_1^2 - x_2^2} \cdot (-2x_2) = e^{-x_1^2 - x_2^2} - 2x_2^2 e^{-x_1^2 - x_2^2} \quad \checkmark$$

Napomena: tipfeler na slajdu 31

Na slajdu su *obje* derivacije označene kao $\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}$. Druga je zapravo $\frac{\partial f(x)}{\partial x_2}$ — vidi se iz samog izraza (nema faktora x_1 , a ima x_2^2) i iz rezultata koji slijedi.

Jakobijan u točki $x_0 = (x_1^0, x_2^0) = (1, 1)$:

$$Df(1, 1) = \begin{pmatrix} -2e^{-2} & -e^{-2} \end{pmatrix}$$

Uvrštavanje korak po korak. Za $x_1 = x_2 = 1$ je $-x_1^2 - x_2^2 = -1 - 1 = -2$, pa je $e^{-x_1^2 - x_2^2} = e^{-2}$. Dalje:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(1, 1) = -2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot e^{-2} = -2e^{-2} \quad \checkmark \quad (2.12)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(1, 1) = e^{-2} - 2 \cdot 1^2 \cdot e^{-2} = e^{-2} - 2e^{-2} = -e^{-2} \quad \checkmark \quad (2.13)$$

Uz to je $f(1, 1) = 1 \cdot e^{-2} = e^{-2}$.

Linearizacija funkcije f u x_0 :

$$g(x) = e^{-2} - 2e^{-2}(x_1 - x_1^0) - e^{-2}(x_2 - x_2^0)$$

Odakle: uvrstimo u $g(x) = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0)$:

$$g(x) = e^{-2} + \begin{pmatrix} -2e^{-2} & -e^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 - 1 \end{pmatrix} = e^{-2} - 2e^{-2}(x_1 - 1) - e^{-2}(x_2 - 1)$$

Slika sa slajda [str. 32]. Prikazane su dvije plohe nad ravninom (x_1, x_2) :

- **plavo:** $f(x) = x_2 e^{-x_1^2 - x_2^2}$ — zakrivljena ploha s jednim „brijegom” i jednom „dolinom”;
- **crveno:** $g(x) = e^{-2} - 2e^{-2}(x_1 - 1) - e^{-2}(x_2 - 1)$ — **ravnina**.

Ravnina dodiruje plohu točno u točki $x_0 = (1, 1)$ i tamo joj je tangencijalna. Blizu te točke se dobro poklapaju, a što se dalje odmaknemo, to je odstupanje veće. To je slikoviti smisao „aproksimacije prvog reda”.

2.9 Gradijent

[str. 33--40]

Definicija 2.13: Gradijent

Neka je $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna funkcija u domeni svoje definicije. **Gradijent** je definiran kao vektor

$$\nabla f(x) := [Df(x)]^\top := \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Gradijent dakle preslikava točku $x \in \mathbb{R}^n$ u vektor $\nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$.

Napomena sa slajda [str. 33]: uočite da je f ovdje **skalarna** funkcija (vrijednost $f(x)$ je skalar, tj. $f(x) \in \mathbb{R}$).

Napomena: Jakobijan vs. gradijent — ne miješati

Za skalarnu funkciju $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Jakobijan $Df(x)$ je **redak** ($1 \times n$), a gradijent $\nabla f(x)$ je **stupac** ($n \times 1$). Razlikuju se samo transponiranjem, ali u formulama je bitno koji je koji — zato u izrazima poput $\nabla f(x)^\top d$ transponiranje mora biti na pravom mjestu.

Linearizacija preko gradijenta [str. 34]. Afina funkcija $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)^\top (x - x_0)$$

je aproksimacija prvog reda funkcije f u točki x_0 . (To je ista formula kao prije, samo zapisana gradijentom.)

2.9.1 Zašto gradijenti u optimizaciji?

[str. 37]

Neka $f(x)$ ima linearizaciju $g(x) = f(x_0) + [\nabla f(x_0)]^\top (x - x_0)$ u točki x_0 . Tada za $x = x_0 + d$, gdje je $\|d\|$ malena vrijednost, imamo

$$f(x_0 + d) \approx g(x_0 + d) = f(x_0) + [\nabla f(x_0)]^\top d$$

Međukorak: uvrstimo $x = x_0 + d$, pa je $x - x_0 = d$; drugi član postaje $[\nabla f(x_0)]^\top d$.

Zaključak sa slajda: za dovoljno malen „korak” d od x_0 , imamo

$$f(x_0 + d) < f(x_0) \quad \text{ako je} \quad [\nabla f(x_0)]^\top d < 0$$

Definicija 2.14: Smjer pada funkcije

Vektor $d \in \mathbb{R}^n$ je **smjer pada** funkcije u točki x ako vrijedi

$$[\nabla f(x)]^\top d \leq 0$$

Poruka sa slajda: ako znamo gradijent, znamo u kom smjeru ići ako tražimo minimum.

2.9.2 Važna svojstva gradijenta

[str. 38]

Teorem 2.5: Svojstva gradijenta

- Gradijent funkcije f u točki x daje nam **smjer najbržeg rasta** funkcije.
- Gradijent $\nabla f(x)$ je **ortogonalan (okomit)** na **tangentu** nivo krivulje $\mathcal{S}_c$ u bilo kojoj točki x za koju je $f(x) = c$.

Slajd 38 to ilustrira crtežom: u prostoru (x_1, x_2, x_3) nacrtan je zakrivljen „komad plohe” označen kao *nivo krivulja* $F(x) = c$, s jednom točkom na njoj, i strelica $\nabla F(x) = \text{grad } F$ koja iz te točke strši **okomito** na plohu.

2.9.3 Dokaz okomitosti

[str. 39]

Slajd dokazuje drugu tvrdnju. Prenosim izvod u cijelosti, s objašnjenjem svakog koraka.

Postavka. Neka je $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ funkcija koja parametrizira nivo krivulju $\mathcal{S}_c$, koja sadrži točke x za koje je $f(x) = c$.

(Sa slajda: možemo zamisliti da je t vrijeme, a $g(t)$ funkcija koja opisuje „putanju” točke u vremenu, gdje točka putuje po krivulji $\mathcal{S}$.)

Korak 1. Definirajmo $h(t) := f(g(t))$. To je vrijednost funkcije f duž putanje.

Korak 2. Budući da je $h(t) = f(g(t)) = c$ za sve t (putanja *ne napušta* nivo krivulju, pa je f na njoj stalno jednak c), funkcija h je **konstantna**, a derivacija konstante je nula:

$$\frac{dh(t)}{dt} = 0$$

Korak 3. Koristeći **pravilo ulančanog deriviranja** (deriviranje kompozicije: derivacija vanjske puta derivacija unutarnje):

$$0 = \frac{dh(t)}{dt} = Df(g(t)) Dg(t) = Df(x) d = \nabla f(x)^\top d$$

gdje je $d = Dg(t)$ **tangentni vektor** na krivulju $x = g(t)$ (ako je $g(t)$ putanja, onda je d vektor brzine).

Korak 4 — zaključak. Dobili smo $\nabla f(x)^\top d = 0$, dakle $\nabla f(x)$ i d su **međusobno okomiti vektori** (po teoremu o okomitosti iz odjeljka 2.4). Budući da je d tangenta na nivo krivulju, gradijent je okomit na nivo krivulju. ■

Napomena: povratak na Zadatak 2

U Zadatku 2.3 smo za $f(x) = a^\top x$ izračunom pokazali da je a okomit na nivo krivulje. Sada vidimo i *zašto*: gradijent linearne funkcije je $\nabla f(x) = a$ (jer je $\partial(a^\top x)/\partial x_i = a_i$), a gradijent je uvijek okomit na nivo krivulju.

2.9.4 Što nam gradijent govori — formalno

[str. 40]

Teorem 2.6: Smjerovi rasta i pada

Neka je funkcija cilja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ kontinuirana funkcija i neka su x i d vektori u $\mathbb{R}^n$. Tada vrijedi:

- ako je $d^\top \nabla f(x) \geq 0$, tada je $f(x + \alpha d) \geq f(x)$ za dovoljno malen $\alpha > 0$;
- ako je $d^\top \nabla f(x) \leq 0$, tada je $f(x + \alpha d) \leq f(x)$ za dovoljno malen $\alpha > 0$.

Zaključci sa slajda:

- Gradijenti nam govore u kojem smjeru funkcija f u točki x opada odnosno raste.
- **Smjerovi smanjenja** funkcije su svi oni vektori d za koje vrijedi $d^\top \nabla f(x) \leq 0$ — **ovo je „poluprostor“** (engl. *half-space*).

To je izravna primjena predznaka skalarnog produkta iz odjeljka 2.4: skup svih d koji zatvaraju tup kut s gradijentom je poluprostor. Formalnu definiciju poluprostora dajemo u odjeljku 2.14.

2.10 Hessian i Taylorov teorem

[str. 41--42]

Definicija 2.15: Hessian

Neka je $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dvostruko diferencijabilna funkcija. **Hessian** u točki $x_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ je definiran kao $n \times n$ matrica:

$$D^2 f(x_0) = \nabla^2 f(x_0) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}$$

Tvrdnja sa slajda: Hessian funkcije f u nekoj točki je **kvadratna i simetrična** matrica dimenzija $n \times n$.

Objašnjenje.

- Hessian je „derivacija gradijenta“ — druga derivacija skalarne funkcije više varijabli.
- $\partial^2 f / (\partial x_i \partial x_j)$ znači: deriviraj prvo po x_j , pa rezultat po x_i .
- **Simetričnost** znači $\partial^2 f / (\partial x_i \partial x_j) = \partial^2 f / (\partial x_j \partial x_i)$: redoslijed deriviranja nije važan (za dovoljno glatke funkcije). Zbog te simetrije Hessian ima samo realne svojstvene vrijednosti

— što je ključno za odjeljak 2.12.

Teorem 2.7: Taylorov teorem 1 [str. 42]

Neka funkcija $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ima kontinuiranu prvu derivaciju i neka je $d \in \mathbb{R}^n$. Tada vrijedi

$$f(x_0 + d) \approx f(x_0) + Df(x_0)d$$

kad je $\|d\|$ malena vrijednost, i

$$f(x_0 + d) = f(x_0) + Df(x_0 + td)d \quad \text{za neki } t \in (0, 1)$$

Teorem 2.8: Taylorov teorem 2 [str. 42]

Neka funkcija $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ima kontinuiranu drugu derivaciju i neka je $d \in \mathbb{R}^n$. Tada vrijedi

$$f(x_0 + d) \approx f(x_0) + Df(x_0)d + \frac{1}{2}d^\top D^2 f(x_0)d$$

kad je $\|d\|$ malena vrijednost, i

$$f(x_0 + d) = f(x_0) + Df(x_0 + td)d + \frac{1}{2}d^\top D^2 f(x_0 + td)d \quad \text{za neki } t \in (0, 1)$$

Kako to koristiti. Prva formula u svakom teoremu je *aproksimacija* (znak $\approx$) i vrijedi samo za male korake. Druga je *točna jednakost* (znak $=$), ali po cijenu da se derivacija računa u nekoj nepoznatoj međutočki $x_0 + td$, $0 < t < 1$.

Zašto nam treba drugi red. Aproksimacija prvog reda ne razlikuje minimum od maksimuma — u obje je gradijent nula, pa linearni član nestaje. Tek član $\frac{1}{2}d^\top D^2 f(x_0)d$ kaže zakrivljuje li se funkcija prema gore (minimum) ili prema dolje (maksimum). To je izravno motivacija za odjeljak 2.11.

2.11 Optimiranje bez ograničenja: uvjeti optimalnosti

[str. 43--45]

Pitanje na sva tri slajda glasi: **kako znati je li točka x^* lokalni minimum?**

Teorem 2.9: Nužni uvjeti prvog reda [str. 43]

Ako je x^* lokalni minimum i ako je f kontinuirano diferencijabilna funkcija (ima prvu derivaciju koja je kontinuirana) u nekoj otvorenoj okolini točke x^* , tada **nužno** vrijedi

$$\nabla f(x^*) = 0$$

Napomena: upozorenje sa slajda 43

I u lokalnom maksimumu vrijedi $\nabla f(x^*) = 0$! Uvjet $\nabla f = 0$ je samo *nužan*, a ne dovoljan: zadovoljavaju ga minimumi, maksimumi i sedlaste točke. Točke u kojima je $\nabla f = 0$ zovu se **stacionarne točke**.

Teorem 2.10: Nužni uvjeti drugog reda [str. 44]

Ako je x^* lokalni minimum od f i ako je $\nabla^2 f$ kontinuirana u nekoj otvorenoj okolini točke x^* , tada **nužno** vrijedi

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad \text{i} \quad \nabla^2 f(x^*) \succeq 0$$

Ovdje $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ znači da je Hessian matrica **pozitivno semidefinitna**.

Teorem 2.11: Dovoljni uvjeti drugog reda [str. 45]

Ako je $\nabla^2 f$ kontinuirana u nekoj otvorenoj okolini točke x^* i ako vrijedi

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad \text{i} \quad \nabla^2 f(x^*) \succ 0,$$

tada je x^* **striktni lokalni minimizator** funkcije f .

Razlika između zadnja dva teorema u jednoj rečenici: nužni uvjet ima $\succeq$ (dopušta i nulu) i ide „od minimuma prema uvjetu”; dovoljni ima $\succ$ (strogo) i ide „od uvjeta prema minimumu”. Simboli $\succeq$ i $\succ$ objašnjeni su odmah u sljedećem odjeljku.

Veza s 1D slučajem. U jednoj dimenziji $\nabla f = f'$ i $\nabla^2 f = f''$, pa se teoremi svode na poznati recept iz srednje škole: $f' = 0$ i $f'' > 0 \Rightarrow$ minimum. Ovo je njegovo poopćenje na n dimenzija, gdje ulogu predznaka drugog derivata preuzima **definitnost matrice**.

2.12 Pozitivno i negativno definitne matrice

[str. 46--50]

Podsjetnik sa slajda 46: realna matrica (matrica čiji su elementi realni brojevi) H dimenzija $n \times n$ je **simetrična** ako vrijedi $H^\top = H$.

Definicija 2.16: Definitnost

- H je **pozitivno semidefinitna** matrica, i pišemo $H \succeq 0$, ako je H simetrična matrica i ako vrijedi

$$x^\top H x \geq 0 \quad \text{za sve vektore } x \in \mathbb{R}^n;$$

- H je **pozitivno definitna** matrica ($H \succ 0$) ako $x^\top H x > 0$ za sve $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$;
- H je **negativno semidefinitna** matrica ($H \preceq 0$) ako $x^\top H x \leq 0$ za sve $x \in \mathbb{R}^n$;
- H je **negativno definitna** matrica ($H \prec 0$) ako $x^\top H x < 0$ za sve $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$.

Kažemo da je matrica **indefinitna** ako nije ništa od gore navedenog.

Kako to zamisliti. Izraz $x^\top H x$ je broj (**kvadratna forma**) i poopćenje je izraza ax^2 iz jedne dimenzije. „Pozitivno definitna” znači „ponaša se kao ax^2 s $a > 0$ ” — ploha se svugdje zakrivljuje prema gore, pa je ishodište minimum. Zato je u teoremu o dovoljnim uvjetima traženo $\nabla^2 f \succ 0$.

Važna tvrdnja sa slajda 46: simetrične matrice nužno imaju **samo realne svojstvene vrijednosti** (dakle, nema kompleksnih brojeva kao svojstvenih vrijednosti). To omogućuje sljedeću karakterizaciju.

Teorem 2.12: Karakterizacija preko svojstvenih vrijednosti [str. 47]

- $H \succeq 0$ ako i samo ako su sve svojstvene vrijednosti od H **ne-negativne** (nula ili pozitivne);
- $H \succ 0$ ako i samo ako su sve svojstvene vrijednosti od H **pozitivne**;
- $H \preceq 0$ ako i samo ako su sve svojstvene vrijednosti od H **ne-positivne** (nula ili negativne);
- $H \prec 0$ ako i samo ako su sve svojstvene vrijednosti od H **negativne**.

Napomena: dvije zamke sa slajda 47

- Ako matrica **nije** pozitivno semidefinitna, **to ne znači da je negativno definitna!** Može biti indefinitna (dio svojstvenih vrijednosti pozitivan, dio negativan).
- **Pozitivno definitne matrice mogu imati negativne elemente!** Definitnost se *ne* očitava iz predznaka pojedinih elemenata — primjer koji slijedi to izravno pokazuje.

2.12.1 Primjer: određivanje definitnosti

[str. 48]

Zadatak. Odredite definitnost matrice A , gdje je

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Rješenje. Svojstvene vrijednosti matrice A su one λ za koje je $\det(A - \lambda I) = 0$, gdje je I identična matrica (jedinice na dijagonali, nule drugdje).

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \implies \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0$$

Raspis determinante (na slajdu nije prikazan). Determinanta matrice 2×2 je umnožak glavne dijagonale minus umnožak sporedne:

$$(1 - \lambda)(3 - \lambda) - (-1)(-1) = 3 - \lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 1 \quad (2.14)$$

$$= \lambda^2 - 4\lambda + 2 \quad (2.15)$$

Svojstvene vrijednosti: $\lambda_1 = 2 + \sqrt{2}$, $\lambda_2 = 2 - \sqrt{2}$.*Raspis rješavanja kvadratne jednadžbe:*

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

Brojčano: $\sqrt{2} \approx 1,414$, pa je $\lambda_1 \approx 3,414 > 0$ i $\lambda_2 \approx 0,586 > 0$.**Zaključak: matrica je pozitivno definitna.** (Obje svojstvene vrijednosti su strogo pozitivne.) Uočite da matrica *ima* negativne elemente (-1) — upravo primjer iz napomene gore.**Računanje svojstvenih vrijednosti sa slajda:** u MATLAB-u `eig(A)`, u Mathematici `Eigenvalues[A]`.

2.12.2 Primjer: definitnost i minimum

[str. 49]

Matrica A iz prethodnog primjera jednaka je Hessianu sljedeće funkcije:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \text{tj.} \quad f(x_1, x_2) = 0,5(x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2)$$

Slajd traži: *provjerite ovu tvrdnju!* Evo provjere.

Provjera 1 — raspis kvadratne forme. Prvo pomnožimo matricu s desnim vektorom:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + 3x_2 \end{bmatrix}$$

pa pomnožimo lijevim (retčanim) vektorom:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + 3x_2 \end{bmatrix} = x_1(x_1 - x_2) + x_2(-x_1 + 3x_2) \quad (2.16)$$

$$= x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 3x_2^2 \quad (2.17)$$

$$= x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2 \quad (2.18)$$

Uz faktor $\frac{1}{2}$ dobivamo točno $f(x_1, x_2) = 0,5(x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2)$. ✓

Provjera 2 — Hessian je doista A . Iz $f = 0,5x_1^2 - x_1x_2 + 1,5x_2^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = x_1 - x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = -x_1 + 3x_2 \quad (2.19)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = -1 \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 3 \quad (2.21)$$

dakle $\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = A$ ✓, i to u *svakoj* točki (jer je f kvadratna, druge derivacije su konstante).

Provjera 3 — gradijent u ishodištu (slajd traži i to):

$$\nabla f(0, 0) = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + 3x_2 \end{pmatrix} \Big|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ -0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Zaključak sa slajda. Budući da je ∇f u točki $(0, 0)$ jednak nul-vektoru, te budući da je Hessian funkcije f svugdje pozitivno definitan (pa stoga i u točki $(0, 0)$), možemo zaključiti da funkcija f ima **striktni lokalni minimum** u $(0, 0)$.

To je izravna primjena teorema o dovoljnim uvjetima drugog reda [str. 45]. Slajd uz to prikazuje 3D graf te funkcije — glatku „zdjelu” s najnižom točkom u ishodištu.

2.12.3 Kriterij determinanti (Sylvesterov kriterij)

[str. 50]

Teorem 2.13: Kriterij vodećih glavnih minora

Matrica

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{nn} \end{pmatrix}$$

je **pozitivno definitna** ako i samo ako su sve determinante u sljedećem nizu **pozitivne**:

$$D_1 = m_{11}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix}, \quad \dots \quad D_n = \det(M)$$

M je **negativno definitna** ako i samo ako $D_1 < 0$, $D_2 > 0$, $D_3 < 0$, $D_4 > 0$, ... (predznaci se izmjenjuju, počevši od minusa).

Što su D_k . To su determinante **gornjih lijevih** podmatrica dimenzija 1×1 , 2×2 , ..., $n \times n$. Zovu se *vodeći glavni minori*.

Provjera na primjeru sa str. 48. Za $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$:

$$D_1 = 1 > 0, \quad D_2 = 1 \cdot 3 - (-1)(-1) = 3 - 1 = 2 > 0$$

Objekti su pozitivni $\Rightarrow A \succ 0$ — isti zaključak kao preko svojstvenih vrijednosti, ali bez rješavanja kvadratne jednadžbe. ✓

Napomena: koji kriterij koristiti

Za male matrice (2×2 , 3×3) kriterij determinanti je brži jer ne traži rješavanje karakteristične jednadžbe. Za veće matrice ili kad treba i *semidefinitnost*, koriste se svojstvene vrijednosti (**eig** u MATLAB-u). Pažnja: kriterij vodećih minora vrijedi za *definitnost*; za semidefinitnost bi trebalo provjeriti *sve* glavne minore, ne samo vodeće.

2.13 Konveksno optimiranje: skupovi

[str. 51--60]

2.13.1 Afin skup

[str. 54--55]

Definicija 2.17: Afin skup

Afin skup S definiran je sljedećim svojstvom: **pravac** koji prolazi kroz bilo koje dvije različite točke iz S se i sam u potpunosti nalazi u S .

Pravac koji prolazi kroz dvije točke $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, $x_1 \neq x_2$, je skup P , gdje je

$$P := \{ x \mid x = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \}$$

i gdje je $\theta \in \mathbb{R}$.

Kako čitati parametrizaciju pravca. Izraz $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ za razne θ „šeta” po pravcu kroz x_1 i x_2 :

- $\theta = 1$ daje x_1 ;
- $\theta = 0$ daje x_2 ;
- $\theta = 0,5$ daje polovište;
- $\theta > 1$ ili $\theta < 0$ daju točke *izvan* dužine, na produžecima — i baš to je ono što razlikuje pravac od dužine.

Uočite da koeficijenti θ i $1 - \theta$ uvijek daju zbroj 1.

Primjer sa slajda 54: 2D ravnina u 3D prostoru je afin skup. Ako uzmemo bilo koje dvije točke iz ravnine i povučemo pravac kroz njih, taj pravac se nužno nalazi u toj istoj ravnini.

Primjer sa slajda 55: sva rješenja sustava linearnih jednadžbi $\{x \mid Ax = b\}$ čine afin skup.

Dokaz (sa slajda, s međukoracima). Neka su x_1 i x_2 rješenja sustava $Ax = b$, tj. $Ax_1 = b$, $Ax_2 = b$. Tada za bilo koji $\theta \in \mathbb{R}$ imamo:

$$A(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \stackrel{(1)}{=} \theta Ax_1 + (1 - \theta)Ax_2 \stackrel{(2)}{=} \theta b + (1 - \theta)b \stackrel{(3)}{=} b$$

gdje je: (1) linearnost množenja matricom; (2) uvrštavanje $Ax_1 = Ax_2 = b$; (3) $\theta b + b - \theta b = b$. Dakle i točka $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ rješava sustav, pa cijeli pravac leži u skupu. ■

Obrat i posljedica (sa slajda 55). Vrijedi i obrnuto: *svaki afin skup može se prikazati kao skup rješenja nekog sustava linearnih jednadžbi.*

Dakle, ako u optimizacijskom problemu imamo **linearna ograničenja jednakosti**, dozvoljeni skup $\mathcal{F}$ je afin skup. Linearna ograničenja jednakosti i pripadajući afini skupovi igraju važnu ulogu u optimiranju: **kod konveksnih optimizacijskih problema, jedina ograničenja jednakosti su linearna ograničenja jednakosti.**

2.13.2 Konveksan skup

[str. 56--59]

Definicija 2.18: Konveksan skup

Konveksan skup S definiran je sljedećim svojstvom: **dužina** između bilo koje dvije različite točke iz S se i sama u potpunosti nalazi u S .

Dužina između dvije točke $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, $x_1 \neq x_2$, je skup D , gdje je

$$D := \{x \mid x = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2\}$$

i gdje je $0 \leq \theta \leq 1$.

Formalno: skup S je konveksan skup ako

$$x_1, x_2 \in S \implies \theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in S \quad \text{za sve } \theta \in [0, 1]$$

Napomena: razlika afnog i konveksnog — samo jedan uvjet

Formula je *identična*; razlikuje se samo raspon parametra:

	raspon θ	geometrijski objekt
afin skup	$\theta \in \mathbb{R}$	cijeli pravac kroz dvije točke
konveksan skup	$\theta \in [0, 1]$	samo dužina između njih

Zato je **svaki afn skup ujedno konveksan**, ali ne obratno (npr. krug je konveksan, ali nije afn).

Primjeri sa slajda [str. 57]. Slajd prikazuje pet oblika:

Oblik na slajdu	Zaključak
dužina prekinuta u sredini (plave linije)	nije konveksan
neprekinuta dužina	konveksan
sedmerokut (ispunjen)	konveksan
„bubrežasti” oblik s udubljenjem	nije konveksan
kvadrat kojemu nedostaju uglovi	nije konveksan

Kod „bubrega” je na slici nacrtana spojnica dviju točaka koja *izlazi* iz skupa preko udubljenja — to je izravna povreda definicije. Kod kvadrata bez uglova problem su rubne točke koje ne pripadaju skupu.

Primjeri u 3D sa slajda [str. 58]: puna **kugla** je konveksna; **čvor** od isprepletenih torusa nije.

Teorem 2.14: Presjek konveksnih skupova [str. 59]

Presjek konveksnih skupova je konveksan skup.

Posljedica za optimizaciju (sa slajda). Gornje svojstvo je, uz ostalo, važno i zbog sljedeće posljedice za karakterizaciju dozvoljenog prostora $\mathcal{F}$: ako je $\mathcal{F}_i = \{x \mid g_i(x) \leq 0\}$ ili $\mathcal{F}_i = \{x \mid h_i(x) = 0\}$, i ako su svi $\mathcal{F}_i$, $i = 1, \dots, m$ konveksni, tada će i dozvoljeni skup

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 \cap \dots \cap \mathcal{F}_m$$

biti konveksan.

Zašto je to praktično najvažnija tvrdnja odjeljka. Konveksnost dozvoljenog skupa ne moramo provjeravati „na cijelom skupu” — dovoljno je provjeriti **svako ograničenje zasebno**. Ako je svako pojedino u redu, cjelina je automatski u redu.

2.13.3 Konveksna kombinacija i konveksna ljuska

[str. 60]

Definicija 2.19: Konveksna kombinacija

Konveksna kombinacija točaka (vektora) $x_1, x_2, \dots, x_n$ je točka (vektor) x u formi

$$x = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_n x_n$$

gdje je

$$\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n = 1 \quad \text{i} \quad \theta_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

To je poopćenje dužine na više od dvije točke: težine su nenegativne i zbrajaju se u jedan (kao postoji). Za $n = 2$ dobivamo točno $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ s $\theta \in [0, 1]$.

Definicija 2.20: Konveksna ljuska

Konveksna ljuska skupa S je skup svih konveksnih kombinacija točaka iz S .

Tvrdnje sa slajda:

- Konveksna ljuska skupa S je **najmanji konveksni skup koji sadrži S** .
- Skup je konveksan **ako i samo ako** je jednak svojoj konveksnoj ljusci.

Slikovito: zamislite da su točke skupa čavlići zabodeni u dasku. Ako oko svih njih napnete gumicu, oblik koji gumica opiše je konveksna ljuska.

2.14 Hiperravnine i poluprostori

[str. 65--66 i V1:26, V1:28]

Definicija 2.21: Hiperravnina

Hiperravnina je skup

$$H := \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^\top x = b\}$$

za zadani $a \in \mathbb{R}^n$, $a \neq 0$ i $b \in \mathbb{R}$.

Što je to konkretno. U $\mathbb{R}^2$ je hiperravnina **pravac**; u $\mathbb{R}^3$ je **ravnina**; u $\mathbb{R}^n$ je „ravna ploha” dimenzije $n - 1$. Uvjet $a \neq 0$ je nužan — inače bi jednačnja bila $0 = b$, što je ili cijeli prostor ili prazan skup.

Slika sa slajda [str. 65]: **geometrijsko značenje**. Slajd prikazuje dva crteža.

Lijevi crtež. Nacrtan je kosi pravac (hiperravnina), vektor a iz ishodišta okomit na njega, i vektor x_0 do jedne točke na pravcu. Iz ishodišta je nacrtan i cijeli snop vektora x koji završavaju na tom pravcu. Ispod piše:

$$a^\top x = a^\top x_0 = b$$

Poruka: *svi* vektori koji završavaju na hiperravnini imaju **isti** skalarni produkt s a . Taj zajednički broj je b .

Desni crtež. Isti pravac, ali su označeni x_0 , proizvoljna točka x na pravcu, i njihova razlika $(x - x_0)$ koja *leži* u pravcu. Ispod piše:

$$a^\top (x - x_0) = 0$$

Poruka: a je okomit na svaki vektor koji leži unutar hiperravnine. Zato se a zove **vektor normale**.

Veza između dva zapisa: $a^\top (x - x_0) = a^\top x - a^\top x_0 = a^\top x - b$, pa je $a^\top (x - x_0) = 0$ isto što i $a^\top x = b$. ✓

Definicija 2.22: Poluprostor

Poluprostor je skup oblika

$$H := \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^\top x \leq b\}$$

za zadani $a \in \mathbb{R}^n$, $a \neq 0$ i $b \in \mathbb{R}$.

Slika sa slajda [str. 66]. Nacrtna je kosi pravac, na njemu točka x_0 i iz nje strelica a okomito na pravac. Strana *u koju pokazuje* a označena je s $a^\top x \geq b$, a suprotna strana je osjenčana i označena s $a^\top x \leq b$.

Pravilo koje iz toga slijedi (i koje ćemo stalno koristiti pri crtanju dozvoljenih skupova):

Teorem 2.15: Koju stranu sjenčati

Hiperravnina $a^\top x = b$ dijeli prostor na dva dijela. Vektor a pokazuje u polovicu gdje je $a^\top x \geq b$. Za ograničenje oblika $a^\top x \leq b$ sjenča se strana **suprotna** od smjera vektora a .

Praktična provjera testnom točkom. Umjesto pamćenja pravila, uzmite bilo koju točku koja nije na granici (najlakše ishodište, ako smije) i uvrstite je u nejednadžbu. Ako je zadovoljena, ta točka je u dozvoljenoj polovici; ako nije, dozvoljena je druga polovica. Ovu tehniku smo već koristili u odjeljku 1.3.

Zadatak 2.3 — Vježbe 1, Zadatak 3: poluprstor

[str. V1:29]

Postavka (doslovno sa slajda). „Pronađite vektor a i skalar b takve da ograničenje $a^\top x \leq b$ definira sivo osjenčan poluprstor sa slike.”

Napomena: stanje izvornika

Slajd V1:29 sadrži **samo** tekst zadatka i riječi „na ploči” — nema ni slike na koju se poziva ni rješenja. Zato je niže uzet **konkretni primjer istog tipa**, riješen postupkom koji slijedi izravno iz definicije poluprostora [str. V1:28] i slike sa str. 66. Postupak je ono što treba naučiti; brojevi ovise o slici koju dobijete.

Primjer. Osjenčan je poluprstor čija granica prolazi točkama $(3, 0)$ i $(0, 2)$, a osjenčana je strana **prema ishodištu**.

Korak 1 — jednadžba granice. Granica je pravac kroz dvije zadane točke. Iz segmentnog oblika jednadžbe pravca $\frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{q} = 1$ (gdje su p, q sjecišta s osima):

$$\frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} = 1$$

Pomnožimo cijelu jednadžbu s 6 (najmanji zajednički višekratnik od 3 i 2) da uklonimo razlomke:

$$\frac{6x_1}{3} + \frac{6x_2}{2} = 6 \implies 2x_1 + 3x_2 = 6$$

Provjera na obje zadane točke:

- $(3, 0)$: $2 \cdot 3 + 3 \cdot 0 = 6 \checkmark$
- $(0, 2)$: $2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 6 \checkmark$

Korak 2 — očitavanje a i b . Usporedimo s oblikom $a^\top x = b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 6 \implies a = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b = 6$$

Korak 3 — provjera smjera nejednakosti. Trebamo provjeriti daje li $a^\top x \leq b$ osjenčanu stranu. Uvrstimo ishodište (ono je u osjenčanom dijelu):

$$a^\top \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0 \leq 6 \quad \checkmark$$

Nejednakost je zadovoljena, dakle traženo ograničenje je

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6, \quad a = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b = 6$$

Korak 4 — što ako je osjenčana druga strana? Tada bi trebalo pomnožiti sve s -1 (što okreće smjer nejednakosti):

$$-2x_1 - 3x_2 \leq -6, \quad a = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad b = -6$$

Isti pravac, suprotna normala, suprotna polovica.

Napomena: rješenje nije jedinstveno

Par (a, b) nije jedinstven: množenje *bilo kojim* pozitivnim brojem daje isti poluprostor. Npr. $4x_1 + 6x_2 \leq 12$ i $x_1 + 1,5x_2 \leq 3$ opisuju potpuno isti skup. Pozitivan faktor smjer nejednakosti ne mijenja — samo negativan.

Kako to nacrtati rukom: poluprostor

Korak 1. Nacrtajte osi x_1 i x_2 , obje otprilike od -2 do 5 .

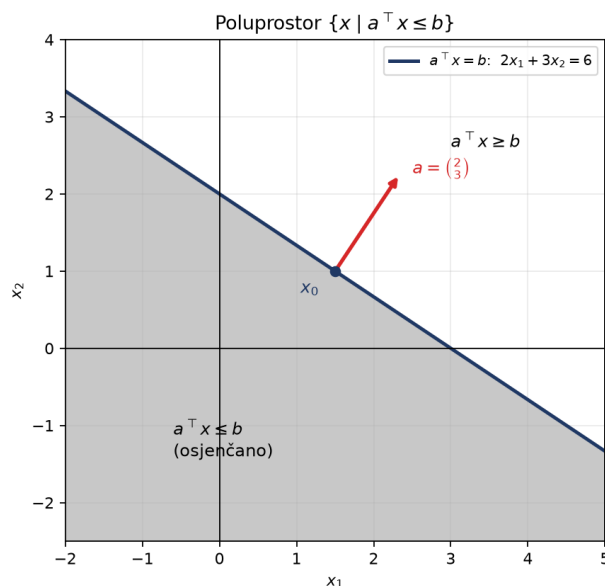
Korak 2. Ucrtaite dvije točke granice: $(3, 0)$ na osi x_1 i $(0, 2)$ na osi x_2 . Povucite pravac kroz njih — to je hiperravnina $a^\top x = b$.

Korak 3. Odaberite jednu točku na pravcu, npr. $x_0 = (1,5; 1)$ (provjera: $2 \cdot 1,5 + 3 \cdot 1 = 3 + 3 = 6$ ✓). Iz nje nacrtajte strelicu $a = (2, 3)$: dvije jedinice desno, tri gore. Provjerite okom da je okomita na pravac.

Korak 4 — **sjenčanje**. Nejednakost je $a^\top x \leq b$, dakle sjenča se strana **suprotna** od smjera strelice a , tj. donja lijeva polovica — ona koja sadrži ishodište. Osjenčajte je.

Korak 5. Označite obje polovice: osjenčanu s $a^\top x \leq b$, drugu s $a^\top x \geq b$.

Što graf znači. Svako pojedinačno linearno ograničenje nejednakosti u optimizacijskom problemu „odreže” točno jedan ovakav poluprostor. Dozvoljeni skup je presjek svih tih poluprostora — što je tema sljedećeg zadatka.



Slika 2.2: Poluprostor $\{x \mid a^T x \leq b\}$ za $a = (2, 3)^T$, $b = 6$. Vektor normale a pokazuje u nedozvoljenu polovicu.

2.15 Poliedar i politop

[str. V1:30]

Definicija 2.23: Poliedarski skup

Presjek konačnog broja hiperravnina $\{x \mid A_J x = b_J\}$ i poluprostora $\{x \mid A_N x \leq b_N\}$ definira **poliedar** (engl. *polyhedron*).

Poliedar $P = \{x \mid A_N x \leq b_N, A_J x = b_J\}$ je **konveksan** skup.

Kompaktan (= zatvoren i ograničen) poliedar je **politop** (engl. *polytope*).

Objašnjenje pojmova:

- Indeks J označava *jednakosti*, indeks N *nejednakosti*. Svaki redak matrice A_N s pripadnim elementom vektora b_N daje jedan poluprostor.
- **Zatvoren** znači da skup sadrži svoj rub (nejednakosti su $\leq$, ne $<$).
- **Ograničen** znači da stane u neku dovoljno veliku kuglu — ne bježi u beskonačnost.
- Zašto je poliedar konveksan: svaki poluprostor je konveksan, svaka hiperravnina je konveksna (čak i afina), a *presjek konveksnih skupova je konveksan* [str. 59].

Primjeri. Trokut, kvadrat i pravilni šesterokut u ravnini su politopi. Kocka i tetraedar u prostoru su politopi. Poluprostor je poliedar, ali *nije* politop (nije ograničen). Traka između dva paralelna pravca je poliedar, ali nije politop.

Zadatak 2.4 — Vježbe 1, Zadatak 4: politop

[str. V1:31]

Postavka (doslovno sa slajda). „Pronađite matricu A i vektor b takve da ograničenje $Ax \leq b$ definira sivo osjenčan politop sa slike.”

Napomena: stanje izvornika

Kao i kod Zadatka 3, slajd V1:31 sadrži samo tekst i riječ „na ploči” — bez slike i bez rješenja. Niže je konkretan primjer istog tipa, riješen postupkom koji slijedi iz definicije poliedra [str. V1:30] i iz Zadatka 3.

Primjer. Osjenčan je četverokut s vrhovima $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 1)$, $(0, 4)$.

Postupak (opći recept). Politop je presjek poluprostora, pa se traži **jedno ograničenje po svakoj stranici**:

1. odredi pravac na kojem leži stranica;
2. zapiši ga u obliku $a_i^\top x = b_i$;
3. testnom točkom *iz unutrašnjosti* politopa provjeri smjer; ako nejednakost nije zadovoljena, pomnoži redak s -1 ;
4. složi sve $a_i^\top$ kao *retke* matrice A , a b_i u vektor b .

Kao testnu točku unutrašnjosti uzmimo $x_{\text{test}} = (1; 0,5)$.

Stranica 1 — od $(0, 0)$ do $(3, 0)$. Obje točke imaju $x_2 = 0$, pa je pravac $x_2 = 0$. Test: $x_{\text{test},2} = 0,5$, a treba biti ≤ 0 ? Ne. Dakle množimo s -1 :

$$-x_2 \leq 0 \quad (\text{test: } -0,5 \leq 0 \checkmark)$$

Stranica 2 — od $(0, 0)$ do $(0, 4)$. Obje točke imaju $x_1 = 0$, pa je pravac $x_1 = 0$. Isti zaključak:

$$-x_1 \leq 0 \quad (\text{test: } -1 \leq 0 \checkmark)$$

Stranica 3 — od $(0, 4)$ do $(3, 1)$. Nađimo pravac kroz te dvije točke. Nagib:

$$k = \frac{1 - 4}{3 - 0} = \frac{-3}{3} = -1$$

Odsječak na osi x_2 je 4 (jer pravac prolazi točkom $(0, 4)$), dakle $x_2 = -x_1 + 4$, odnosno

$$x_1 + x_2 = 4$$

Provjera na drugoj točki: $3 + 1 = 4 \checkmark$. Test unutrašnjosti: $1 + 0,5 = 1,5 \leq 4 \checkmark$, dakle predznak je već dobar:

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

Stranica 4 — od $(3, 0)$ do $(3, 1)$. Obje točke imaju $x_1 = 3$, pa je pravac $x_1 = 3$. Test: $1 \leq 3 \checkmark$:

$$x_1 \leq 3$$

Slaganje u matrični oblik. Četiri ograničenja

$$-x_1 \leq 0, \quad -x_2 \leq 0, \quad x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 \leq 3$$

zapisujemo tako da koeficijente svakog stavimo kao *redak*:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Kontrola — provjera svih vrhova. Svaki vrh mora zadovoljavati svih 4 nejednakosti:

vrh	$-x_1 \leq 0$	$-x_2 \leq 0$	$x_1 + x_2 \leq 4$	$x_1 \leq 3$
(0, 0)	$0 \leq 0 \checkmark$	$0 \leq 0 \checkmark$	$0 \leq 4 \checkmark$	$0 \leq 3 \checkmark$
(3, 0)	$-3 \leq 0 \checkmark$	$0 \leq 0 \checkmark$	$3 \leq 4 \checkmark$	$3 \leq 3 \checkmark$
(3, 1)	$-3 \leq 0 \checkmark$	$-1 \leq 0 \checkmark$	$4 \leq 4 \checkmark$	$3 \leq 3 \checkmark$
(0, 4)	$0 \leq 0 \checkmark$	$-4 \leq 0 \checkmark$	$4 \leq 4 \checkmark$	$0 \leq 3 \checkmark$

Uočite da je u svakom vrhu *barem dvoje* ograničenja zadovoljeno s jednakosti — upravo to i čini točku vrhom: sjecište dviju granica. Taj će pojam biti ključan u poglavlju 5.

Kako to nacrtati rukom: politop

Korak 1. Nacrtajte osi x_1 i x_2 , obje od -1 do 5 , jednako mjerilo.

Korak 2 — prvo ograničenje $-x_2 \leq 0$, tj. $x_2 \geq 0$. Granica je vodoravna os. Dopusšteno je **iznad** nje (jer x_2 mora biti nenegativan).

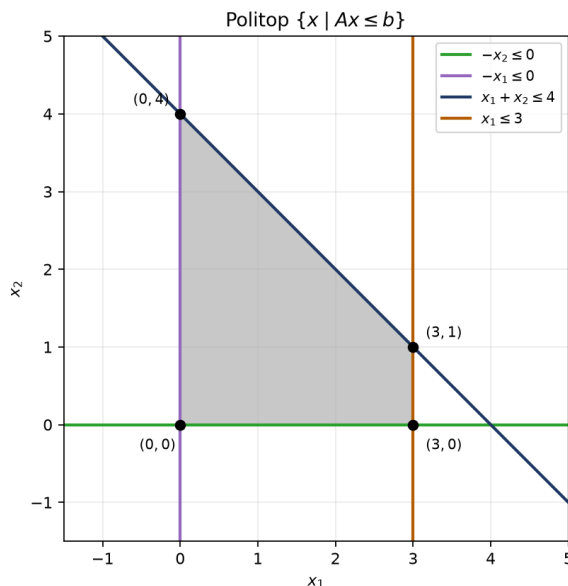
Korak 3 — drugo ograničenje $-x_1 \leq 0$, tj. $x_1 \geq 0$. Granica je okomita os. Dopusšteno je **desno** od nje. Presjek s korakom 2 je prvi kvadrant — beskonačan, dakle još nije politop.

Korak 4 — treće ograničenje $x_1 + x_2 \leq 4$. Granica je pravac kroz $(4, 0)$ i $(0, 4)$. Testna točka $(0, 0)$: $0 \leq 4 \checkmark$, dakle dopušteno je **ispod** pravca (strana prema ishodištu). Sada je područje trokut $(0, 0) - (4, 0) - (0, 4)$: ograničen, ali još nije traženi oblik.

Korak 5 — četvrto ograničenje $x_1 \leq 3$. Granica je okomit pravac kroz $x_1 = 3$. Dopusšteno je **lijevo** od njega. On „odsijeca” desni vrh trokuta $(4, 0)$ i stvara dva nova vrha: $(3, 0)$ i $(3, 1)$.

Korak 6 — sjenčanje. Osjenčajte preostali četverokut $(0, 0) \rightarrow (3, 0) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (0, 4)$. To je politop.

Što graf znači. Svaka nejednakost „odsijeca” po jedan poluprostor; presjek svih njih je dozvoljeni skup. Kad su sva ograničenja linearna, dozvoljeni skup je uvijek ovakav „ravnoplošni” lik — poliedar. Ako je uz to ograničen, to je politop. Kod linearnog programiranja (poglavlje 5) optimum se uvijek nalazi u nekom **vrhu** ovakvog lika.



Slika 2.3: Polipot $\{x \mid Ax \leq b\}$ kao presjek četiriju poluprostora. U svakom vrhu sijeku se po dvije granice.

2.16 Konveksne i konkavne funkcije

[str. 61--64]

Dosad smo govorili o konveksnosti *skupova*. Sada isti pojam za *funkcije*.

Definicija 2.24: Konveksna funkcija [str. 61]

Funkcija $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ je **konveksna funkcija** ako

- je S konveksan skup, i ako
- za sve $x_1, x_2 \in S$ i za svaki α gdje je $0 < \alpha < 1$ vrijedi

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2) \quad (2.22)$$

Funkcija f je **striktno konveksna** ako u (2.22) zamijenimo $\leq$ sa $<$.

Kako čitati nejednakost (2.22). Uzmite dvije točke na grafu funkcije i spojite ih ravnom crtom (**sekantom**).

- **Lijeva strana** $f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2)$ je vrijednost *funkcije* u nekoj točki između x_1 i x_2 .
- **Desna strana** $\alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2)$ je vrijednost *sekante* u toj istoj točki.

Uvjet dakle glasi: **graf funkcije nikad nije iznad sekante** — „funkcija se drži ispod svojih tetiva”. Slikovito: funkcija ima oblik zdjele, ne kupole.

Napomena: zašto je uvjet „ S konveksan” dio definicije

Bez toga izraz $f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2)$ možda ne bi ni bio definiran — točka između x_1 i x_2 mogla bi ispasti izvan domene. Konveksnost domene osigurava da je cijela dužina u domeni.

Definicija 2.25: Konkavna funkcija [str. 62]

Funkcija $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ je **konkavna funkcija** ako je $-f$ konveksna funkcija.

Napomena sa slajda: uočite da iz gornje definicije slijedi da je i za konkavnu funkciju domena S nužno konveksna.

Funkcija f je **striktno konkavna** ako je $-f$ striktno konveksna.

Konkavna funkcija je dakle „obrnuta zdjela” — kupola. Njezin graf nikad nije *ispod* sekante.

2.16.1 Primjeri konveksnih i nekonveksnih funkcija

[str. 63]

Konveksne funkcije	Nekonveksne funkcije
$f(x) = ax^2 + bx + c$ za $a > 0$	$f(x) = x^3$ na cijelom skupu $\mathbb{R}$
$f(x) = x $	$f(x) = - x $ (konkavna funkcija)
$f(x) = \ x\ $	$f(x) = \sqrt{x}$ na $\mathbb{R}_+$
$f(x) = \sin(x)$ na $[\pi, 2\pi]$	$f(x) = \sin(x)$ na $[0, \pi]$

Komentar uz svaki primjer:

- $ax^2 + bx + c$, $a > 0$: parabola otvorena prema gore — prototip zdjele. (Za $a < 0$ bila bi konkavna.)
- $|x|$: „V”-oblik. Konveksna je iako *nije derivabilna* u nuli — konveksnost ne traži glatkoću.
- $\|x\|$: bilo koja norma je konveksna. To dokazujemo u odjeljku 2.17.
- $\sin x$ na $[\pi, 2\pi]$: to je donja „grba” sinusa, zdjelasta. Na $[0, \pi]$ je gornja grba, dakle *konkavna*, a ne konveksna.
- x^3 na $\mathbb{R}$: konkavna je za $x < 0$, konveksna za $x > 0$ — dakle na cijelom $\mathbb{R}$ ni jedno ni drugo.
- $\sqrt{x}$: raste sve sporije, dakle kupolasta — konkavna.

Napomena: „nekonveksna” $\neq$ „konkavna”

Slajd u desnom stupcu nabraja funkcije koje *nisu konveksne*. Neke od njih *jesu* konkavne ($-|x|$, $\sqrt{x}$, $\sin$ na $[0, \pi]$), ali x^3 na $\mathbb{R}$ nije ni konveksna ni konkavna. „Nije konveksna” ne povlači „jest konkavna”.

Važan primjer sa slajda [str. 64]:**Teorem 2.16: Linearne i afine funkcije**

Linearne i afine funkcije su i **konveksne i konkavne istovremeno** (ali ne i striktno konveksne/konkavne). **To su jedine funkcije s takvim svojstvom.**

Zašto: kod afine funkcije graf *jest* pravac (odn. hiperravnina), pa sekanta leži točno *na* grafu. Nejednakost (2.22) vrijedi s jednakošću, dakle vrijedi i „ $\leq$ ” i „ $\geq$ ”. Zato je afina funkcija granični slučaj i konveksnosti i konkavnosti — i zato u konveksnim problemima ograničenja *jednakosti* smiju biti afina: uvjet $a^\top x = b$ je istovremeno $a^\top x \leq b$ i $-a^\top x \leq -b$, dakle dvije konveksne nejednakosti.

2.17 Vektorske norme

[str. V1:32–34]

Definicija 2.26: Norma

Norma je skalarna vrijednost koja služi kao **mjera veličine** vektora ili matrice.

Tzv. **p -norma** vektora $x \in \mathbb{R}^n$ (ili $\mathbb{C}^n$) definirana je:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} (|x_i|), \quad p = \infty$$

Euklidska norma (2-norma):

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^*x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Tri norme koje ćemo najviše koristiti:

Oznaka	Formula	Značenje
$\ x\ _1$	$ x_1 + x_2 + \cdots + x_n $	zbroj apsolutnih vrijednosti („ <i>Manhattan</i> ”)
$\ x\ _2$	$\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$	obična duljina vektora (Pitagora)
$\ x\ _\infty$	$\max_i x_i $	najveća komponenta po apsolutnoj vrijednosti

Zašto ime „Manhattan”: u pravokutnoj mreži ulica put od ishodišta do točke (x_1, x_2) iznosi $|x_1| + |x_2|$ — ne može se ići dijagonalno kroz zgrade.

Zašto oznaka ∞ : kad p raste, u sumi $\sum |x_i|^p$ sve više prevladava *najveći* član, jer se on potencira najbrže. U granici ostaje samo on, pa $\|x\|_p \rightarrow \max_i |x_i|$.

Brojčani primjer. Za $x = (3, -4)^\top$:

$$\|x\|_1 = |3| + |-4| = 3 + 4 = 7 \quad (2.23)$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \quad (2.24)$$

$$\|x\|_\infty = \max(|3|, |-4|) = \max(3, 4) = 4 \quad (2.25)$$

Uočite poredak $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$ — to vrijedi uvijek.

Slika sa slajda [str. V1:33]: jedinične kugle. Slajd prikazuje u ravnini krivulje $\{x \mid \|x\|_p = 1\}$ za $p = 1; 1.5; 2; 3; 6; \infty$:

- $p = 1$: **romb** (kvadrat zarotiran za 45°) s vrhovima u $(\pm 1, 0)$ i $(0, \pm 1)$;
- $p = 2$: **kružnica** polumjera 1;
- rastući p : oblik se sve više „napuhuje” prema van;
- $p = \infty$: **kvadrat** sa stranicama $x_1 = \pm 1, x_2 = \pm 1$.

Svi ti oblici su **konveksni skupovi** — što je slikoviti dokaz da je svaka norma konveksna funkcija (nivo skupovi konveksne funkcije su konveksni, vidi odjeljak 2.18).

Kako to nacrtati rukom: jedinične kugle p -normi

Korak 1 — okvir. Nacrtajte osi x_1 i x_2 , obje od $-1,2$ do $1,2$. Označite četiri točke na osima: $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$. **Kroz te četiri točke prolaze sve krivulje, bez iznimke** — jer za $x = (1, 0)$ svaka p -norma daje $\sqrt[p]{1^p + 0^p} = 1$. To je vaša kontrolna točka.

Korak 2 — $p = 1$ (romb, unutarnja granica). Spojite te četiri točke *ravnim* crtama. Dobili ste romb. U prvom kvadrantu njegova je stranica pravac $x_1 + x_2 = 1$ — upravo definicija $\|x\|_1 = 1$ kad su obje komponente pozitivne.

Korak 3 — $p = \infty$ (kvadrat, vanjska granica). Nacrtajte kvadrat sa stranicama $x_1 = \pm 1$ i $x_2 = \pm 1$. Vrhovi su mu $(\pm 1, \pm 1)$. Provjera u vrhu: $\max(|1|, |1|) = 1$ ✓. Sve ostale krivulje leže **između** romba i kvadrata.

Korak 4 — $p = 2$ (kružnica, sredina). Šestarom nacrtajte kružnicu polumjera 1 iz ishodišta. Prolazi kroz iste četiri točke, a u smjeru dijagonale dopire do $(0,707; 0,707)$ — dakle između romba (koji ondje ima $(0,5; 0,5)$) i kvadrata (koji ima $(1; 1)$).

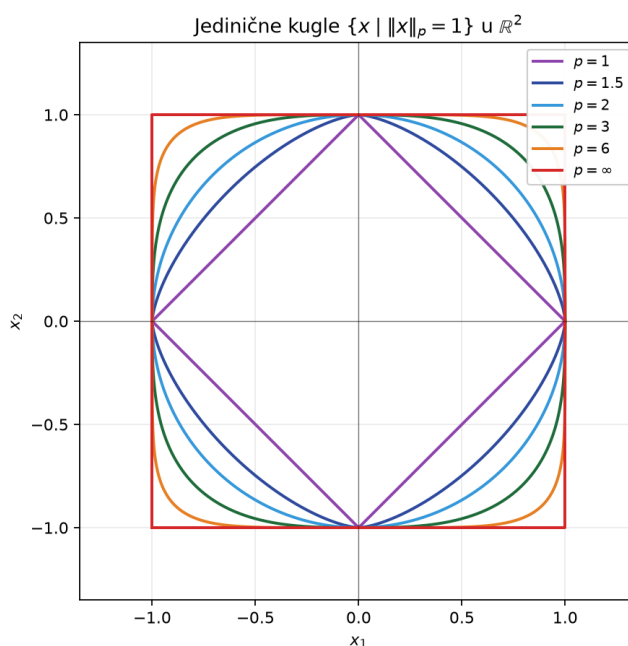
Korak 5 — međuslučajevi. Za $p = 1,5$ nacrtajte krivulju između romba i kružnice; za $p = 3$ i $p = 6$ krivulje između kružnice i kvadrata, sve bliže kvadratu kako p raste. Jednostavno pravilo: **što je p veći, to je oblik napuhaniji prema van**. Dovoljna je jedna dodatna točka po krivulji — ona na dijagonali, gdje je $x_1 = x_2 = 2^{-1/p}$:

$$p = 1,5 \rightarrow 0,63; \quad p = 2 \rightarrow 0,71; \quad p = 3 \rightarrow 0,79; \quad p = 6 \rightarrow 0,89$$

Ucrtajte tu točku i provucite glatku krivulju kroz nju i kroz četiri točke s osi.

Korak 6 — provjera konveksnosti okom. Uzmite bilo koje dvije točke na istoj krivulji i spojite ih ravnom crtom. Ta crta nikad ne izlazi izvan krivulje — skup je konveksan. To je i cijela poanta slike.

Što graf znači. Svaka je od tih krivulja **nivo krivulja** funkcije $x \mapsto \|x\|_p$ na razini 1. Kad u optimizaciji minimizirate normu, vi „napuhujete” taj oblik iz ishodišta dok prvi put ne dodirne dozvoljeni skup — i *oblik* kugle odlučuje *gdje* će dodirnuti. Zato izbor norme mijenja rješenje: šiljati romb 1-norme dodiruje najčešće u vrhu (rješenje s mnogo nula), a glatka kružnica 2-norme bilo gdje.



Slika 2.4: Jedinične kugle p -normi u $\mathbb{R}^2$: romb ($p = 1$), kružnica ($p = 2$) i kvadrat ($p = \infty$), s međuslučajevima.

Slika sa slajda [str. V1:34]: **3D slučaj.** Prikazan je **oktaedar** (jedinična kugla 1-norme u $\mathbb{R}^3$) upisan u **kocku** (jedinična kugla ∞ -norme). Vrhovi oktaedra dodiruju sredine stranica kocke. Kugla 2-norme (obična sfera) bila bi između njih.

2.18 Važna svojstva konveksnih funkcija

[str. 67--70]

2.18.1 Dva svojstva sa slajda 67

Teorem 2.17: Svojstva konveksnih funkcija

- **Pozitivno semidefinitan Hessian** na cijelom S .
- **Nivo skupovi su konveksni skupovi** (ne vrijedi nužno i obrnuto: konveksni nivo skupovi $\nRightarrow$ konveksna funkcija).

Slajd 67 to ilustrira crtežom: nacrtane su tri ugniježdene zatvorene nivo krivulje (svaka konveksnog oblika), na jednoj od njih je označena točka x i strelica $\nabla f(x)$ koja iz nje izlazi okomito na krivulju.

Napomena o zagradi. Tvrdnja „nivo skupovi konveksni $\Rightarrow$ funkcija konveksna” *ne vrijedi*. Funkcije koje imaju konveksne nivo skupove, a same nisu konveksne, imaju svoje ime — sljedeći odjeljak.

2.18.2 Kvazikonveksne funkcije

[str. 68]

Definicija 2.27: Kvazikonveksna funkcija

Kvazikonveksne funkcije (koje nisu konveksne funkcije) imaju **konveksne nivo skupove**.

Slika sa slajda. Prikazana je funkcija jedne varijable koja: kreće s neke vrijednosti, pada do „ravnog dna”, ostaje neko vrijeme približno konstantna, pa naglo raste. Vodoravnim isprekidanim crtama označene su dvije razine α (niža) i β (viša), a na osi apscisa točke a, b, c .

Poanta slike: presjek grafa s bilo kojom vodoravnom razinom daje *jedan povezan interval* (npr. za razinu α interval oko dna, za razinu β širi interval) — a interval je konveksan skup. Funkcija ipak nije konveksna jer joj graf mjestimično „visi” iznad sekante.

Napomena: zašto nas kvazikonveksnost zanima

Kod kvazikonveksne funkcije još uvijek vrijedi da se minimum može tražiti „gledanjem nivo skupova”, pa postoje algoritmi (npr. bisekcija po razini) koji je pouzdano minimiziraju. Kvazikonveksnost je dakle *slabija*, ali još uvijek korisna pretpostavka.

2.18.3 Uvjeti prvog reda

[str. 69]

Teorem 2.18: Uvjeti prvog reda za konveksnost

Neka je $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna funkcija s konveksnom domenom. Tada je f konveksna funkcija **ako i samo ako**

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x)$$

za sve x, y iz domene od f .

Kako to čitati. Desna strana je upravo **linearizacija** (tangenta) funkcije f u točki x , iz odjeljka 2.9. Uvjet kaže: **graf konveksne funkcije nikad nije ispod svoje tangente** — tangenta u bilo kojoj točki podupire funkciju odozdo.

Slajd 69 to crta: zakrivljena krivulja $f(y)$ i pravac $f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x)$ koji je dodiruje u točki $(x, f(x))$ i cijelim ostatkom prolazi ispod nje.

Napomena: dvije „nikad ispod / nikad iznad” slike — ne zamijeniti

- Definicija (2.22): graf je **ispod sekante** (crte koja spaja dvije točke *na* grafu).
- Uvjet prvog reda: graf je **iznad tangente** (crte koja grafa dodiruje u jednoj točki).

Obje slike opisuju istu stvar — zakrivljenost prema gore.

Posljedica koja objašnjava zašto je konveksnost tako moćna. Ako je $\nabla f(x) = 0$ u nekoj točki x , uvjet prvog reda daje

$$f(y) \geq f(x) + 0^\top (y - x) = f(x) \quad \text{za sve } y$$

Dakle x je **globalni** minimum. Kod konveksnih funkcija stacionarna točka automatski je globalni minimum — nema „zamki” lokalnih minimuma.

2.18.4 Uvjeti drugog reda

[str. 70]

Teorem 2.19: Uvjeti drugog reda za konveksnost

Neka je $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna funkcija s konveksnom domenom. Tada vrijedi:

- f je konveksna funkcija **ako i samo ako** $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ za sve x u domeni;
- ako je $\nabla^2 f(x) \succ 0$ za sve x u domeni, tada je f **striktno konveksna** funkcija.

Ovo je najkorisniji praktični test konveksnosti: izračunaj Hessian i provjeri je li pozitivno semidefinitan (odjeljak 2.12).

Napomena: smjer druge tvrdnje

Prva tvrdnja je „ako i samo ako”, druga samo „ako”. Obrat druge *ne* vrijedi: $f(x) = x^4$ je striktno konveksna, ali $f''(0) = 0$, dakle Hessian nije svugdje strogo pozitivan.

Primjer primjene. Za $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + d$ Hessian je $\nabla^2 f = Q$ (konstantan). Dakle takva kvadratna funkcija je konveksna $\Leftrightarrow Q \succeq 0$, i striktno konveksna ako je $Q \succ 0$. Time smo dobili gotov kriterij za sve kvadratne probleme — koristit ćemo ga u poglavlju 5.

2.19 Konveksan optimizacijski problem

[str. 71--72 i V2:2--3]

Sve prethodno vodi do sljedeće definicije, koja se u izvorniku pojavljuje i na predavanju [str. 71--72] i na vježbama [str. V2:2--3], s identičnim sadržajem.

Definicija 2.28: Konveksan optimizacijski problem

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && f(x) \\ &\text{uz ograničenja} && h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ &&& g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned} \quad (2.26)$$

gdje su $f(x)$ i $g_j(x)$, $j = 1, \dots, p$ **konveksne** funkcije, a $h_i(x)$, $i = 1, \dots, m$ su **afine** funkcije.

Budući da je svaka afina funkcija oblika $a_i^\top x - b_i$, isti se problem piše i ovako [str. 72 i V2:3]:

Definicija 2.29: Konveksan optimizacijski problem — eksplicitni oblik

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && f(x) \\ &\text{uz ograničenja} && a_i^\top x = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ &&& g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned} \quad (2.27)$$

gdje su $f(x)$ i $g_j(x)$, $j = 1, \dots, p$ konveksne funkcije.

Kontrolna lista — je li problem konveksan? Provjerite tri stvari:

1. Je li funkcija cilja f **konveksna**? (Ako maksimizirate, pretvorite u $\min(-f)$ i onda provjerite.)
2. Jesu li *sve* funkcije nejednakosti g_j **konveksne**, i to u standardnoj formi $g_j(x) \leq 0$?
3. Jesu li *sve* funkcije jednakosti h_i **afine**? (Ne samo konveksne — **afine**.)

Napomena: najčešće zamke pri provjeri

- **Smjer nejednakosti je bitan.** Ako je g konveksna, skup $\{g(x) \leq 0\}$ je konveksan, ali $\{g(x) \geq 0\}$ općenito **nije**. Prvo prevedite sve u oblik „ ≤ 0 ”.
- **Jednakosti moraju biti afine.** Ograničenje $h(x) = 0$ s konveksnom, ali nelinearnom h opisuje zakrivljenu plohu — a ploha nije konveksan skup.
- **Konveksnost ovisi o zapisu, ne o skupu.** Isti dozvoljeni skup može biti zapisan nekonveksno; tada se problem često može *reformulirati* u konveksan (primjer 2) niže).

Zadatak 2.5 — Vježbe 2, Primjer 1: prepoznavanje konveksnih problema

[str. V2:4--5]

Postavka. Koji od sljedećih problema spadaju u konveksne opt. probleme?

1. $\min_x \{2x^2 - 3x + 1 \mid 0 \leq x \leq 10\}$
2. $\min_x \{2x^2 - 3x + 1 \mid x^2 - 1 \geq 0, x \geq 1\}$
3. $\min_x \{x^4 - 3x + 1 \mid x(x - 1) = 0\}$

4. $\min_x \{x^4 - 3x + 1 \mid x \in \{0, 1\}\}$
5. $\min_{x \in \mathbb{R}^3} \left\{ \|x\|_2 \mid \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = 0, x_2 \leq 0 \right\}$
6. $\min_{x \in \mathbb{R}^3} (\|x\|_1 - \|x\|_2)$

Rješenja (doslovno sa slajda V2:5):

1. konveksan
2. nije konveksan, ali kad se reformulira u $\min_x \{2x^2 - 3x + 1 \mid x \geq 1\}$, je konveksan
3. nije konveksan
4. nije konveksan
5. konveksan
6. nije konveksan

Obrazloženja (slajd daje samo verdikte; obrazloženja niže slijede iz kontrolne liste gore i definicija s prethodnih slajdova).

1) $\min 2x^2 - 3x + 1$ **uz** $0 \leq x \leq 10$ — **konveksan**.

- Cilj: $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$; $f''(x) = 4 > 0$, dakle konveksna (uvjeti drugog reda [str. 70]; ovo je i primjer $ax^2 + bx + c$, $a > 0$ sa str. 63).
- Ograničenja u standardnoj formi: $0 \leq x$ postaje $-x \leq 0$; $x \leq 10$ postaje $x - 10 \leq 0$. Obje su **afine**, dakle konveksne.
- Sva tri uvjeta kontrolne liste su ispunjena. ✓

2) $\min 2x^2 - 3x + 1$ **uz** $x^2 - 1 \geq 0, x \geq 1$ — **nije konveksan (ali se daje popraviti)**.

- Cilj je konveksan (kao gore).
- Problem je prvo ograničenje. U standardnu formu: $x^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 \leq 0$, dakle $g_1(x) = 1 - x^2$. Njegova druga derivacija je $g_1'' = -2 < 0$, dakle g_1 je **konkavna**, a ne konveksna. Kontrolna lista pada na koraku 2.
- Geometrijski: skup $\{x \mid x^2 \geq 1\}$ je $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ — dva odvojena dijela, dakle **nije konveksan skup** (dužina od -1 do 1 izlazi iz skupa).
- Reformulacija: presjek s drugim ograničenjem $x \geq 1$ daje $\mathcal{F} = \{x \geq 1\}$, jer je $[1, \infty)$ već sadržan u skupu $x^2 \geq 1$. Prvo ograničenje je dakle **suvišno** i može se izbaciti. Ostaje $\min_x \{2x^2 - 3x + 1 \mid x \geq 1\}$ — konveksan problem s afnim ograničenjem $1 - x \leq 0$. ✓
- Poanta: isti dozvoljeni skup, dva zapisa — jedan konveksan, drugi ne. Uvijek se isplati pojednostaviti zapis prije nego zaključite da problem nije konveksan.

3) $\min x^4 - 3x + 1$ **uz** $x(x - 1) = 0$ — **nije konveksan**.

- Cilj *jest* konveksan: $f(x) = x^4 - 3x + 1$, $f'' = 12x^2 \geq 0$ za sve x .
- Ali ograničenje jednakosti je $h(x) = x(x - 1) = x^2 - x$, što je **kvadratna**, dakle **nije afina**. Kontrolna lista pada na koraku 3.
- Geometrijski: $x(x - 1) = 0$ znači $x = 0$ ili $x = 1$ — dvije izolirane točke, što nije konveksan skup.

4) $\min x^4 - 3x + 1$ **uz** $x \in \{0, 1\}$ — **nije konveksan**.

- Ovo je *isti* problem kao 3), samo zapisan pripadnošću diskretnom skupu umjesto jednadžbom (usporedi slajdove 16 i 17 iz predavanja).
- Dozvoljeni skup $\{0, 1\}$ je diskretan, dakle nije konveksan. Ovo je **cjelobrojni** problem.

5) $\min \|x\|_2$ uz $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = 0$, $x_2 \leq 0$ — **konveksan**.

- *Cilj*: $\|x\|_2$ je norma, a norme su konveksne funkcije [str. 63]. ✓
- *Jednakost*: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = 0$ je $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, dakle oblika $a^\top x = b$ uz $a = (1, 1, 1)^\top$, $b = 0$ — **afina**. ✓
- *Nejednakost*: $x_2 \leq 0$ je afina (može se pisati kao $e_2^\top x \leq 0$). ✓
- Sva tri uvjeta ispunjena.
- *Usput, rješenje je očito*: $x^* = (0, 0, 0)$ zadovoljava oba ograničenja i daje $\|x\|_2 = 0$, što je najmanja moguća vrijednost norme.

6) $\min \|x\|_1 - \|x\|_2$ — **nije konveksan**.

- Problem *nema* ograničenja, pa je pitanje isključivo je li cilj konveksan.
- $\|x\|_1$ je konveksna, ali $-\|x\|_2$ je **konkavna** (negativ konveksne funkcije, po definiciji sa str. 62). **Razlika dviju konveksnih funkcija općenito nije konveksna** — zbroj konveksnih jest, ali razlika nije.
- *Konkretna provjera nejednakosti* (2.22) u $\mathbb{R}^2$: uzmimo $x_1 = (1, 0)^\top$, $x_2 = (0, 1)^\top$ i $\alpha = 0,5$. Označimo $f(x) = \|x\|_1 - \|x\|_2$.

$$f(x_1) = (|1| + |0|) - \sqrt{1^2 + 0^2} = 1 - 1 = 0 \quad (2.28)$$

$$f(x_2) = (|0| + |1|) - \sqrt{0^2 + 1^2} = 1 - 1 = 0 \quad (2.29)$$

Desna strana: $0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0 = 0$. Srednja točka: $0,5x_1 + 0,5x_2 = (0,5; 0,5)^\top$, pa

$$f(0,5; 0,5) = (0,5 + 0,5) - \sqrt{0,25 + 0,25} = 1 - \sqrt{0,5} = 1 - 0,7071 = 0,2929$$

Lijeva strana 0,2929 je **veća** od desne 0, dakle uvjet (2.22) je **prekršen** — funkcija nije konveksna. ✓

2.20 Norme kao konveksne funkcije i praktične reformulacije

[str. V2:6--11]

2.20.1 Kako izgledaju norme kao funkcije

[str. V2:6--8]

Slajdovi V2:6--8 prikazuju svaku od tri norme dvaput: kao 3D plohu nad ravninom (x_1, x_2) i kao nivo krivulje u toj ravnini.

Funkcija	3D ploha	Nivo krivulje
$f(x) = \ x\ _1 = \sum_{i=1}^n x_i $	„šator” s četiri ravne plohe, vrh (nula) u ishodištu	koncentrični rombovi
$f(x) = \ x\ _2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i)^2}$	glatki stožac s vrhom u ishodištu	koncentrične kružnice
$f(x) = \ x\ _\infty = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i)$	piramida s četiri ravne plohe	koncentrični kvadrati

Sve tri plohe su „zdjelastog” (točnije, stožastog) oblika s najnižom točkom u ishodištu — vizualna potvrda konveksnosti. Nivo krivulje su upravo kugle iz odjeljka 2.17, samo skalirane.

2.20.2 Minimizacija norme kao konveksan optimizacijski problem

[str. V2:9–11]

Ovo su tri vrlo korisne **reformulacije**: problem s normom u funkciji cilja prevodimo u oblik koji standardni rješavači izravno prihvaćaju. Sve tri imaju istu strukturu:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \|Ax + b\|_{\bullet} \\ \text{uz ograničenja} \quad & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

1-norma [str. V2:9]

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \|Ax + b\|_1 \\ \text{uz ograničenja} \quad & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min_{x,y} \quad & \mathbf{1}^\top y = \sum_i y_i \\ \text{uz ograničenja} \quad & -y \leq Ax + b \leq y \\ & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

gdje je (sa slajda) y vektor iste veličine kao i x , a $\mathbf{1}$ je vektor stupac sa svim elementima jednakim 1. **Funkcija cilja je linearna (pa stoga i konveksna).**

Zašto to radi — korak po korak.

- Označimo $r = Ax + b$ („rezidual”). Tada je $\|r\|_1 = \sum_i |r_i|$.
- Dvostruka nejednakost $-y_i \leq r_i \leq y_i$ znači točno $|r_i| \leq y_i$: apsolutna vrijednost je omeđena odozgo s y_i . (Ako je $r_i \geq 0$, veže desna nejednakost; ako je $r_i < 0$, lijeva.)
- Minimiziramo $\sum_i y_i$, dakle svaki y_i guramo što niže. Najniže što y_i smije biti je $|r_i|$.
- U optimumu je zato $y_i = |r_i|$ za svaki i , pa je $\sum_i y_i = \sum_i |r_i| = \|Ax + b\|_1$. Dva problema imaju istu optimalnu vrijednost. ✓
- **Dobitak**: apsolutne vrijednosti (koje nisu derivabilne) nestale su iz zapisa; ostale su same linearne funkcije. Ako su i h_i , g_j linearne, ovo je **LP** (poglavlje 5).

Napomena: napomena o dimenziji

Na slajdu piše da je y „iste veličine kao i x ”. Preciznije, y mora imati onoliko komponenata koliko ih ima rezidual $Ax + b$, tj. koliko A ima *redaka*. Kad je A kvadratna, to je isto.

2-norma [str. V2:10]

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \|Ax + b\|_2 \\ \text{uz ograničenja} \quad & h_i(x) = 0 \\ & g_j(x) \leq 0 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min_x \quad & (Ax + b)^\top (Ax + b) \\ \text{uz ograničenja} \quad & h_i(x) = 0 \\ & g_j(x) \leq 0 \end{aligned}$$

pri čemu se funkcija cilja desnog problema raspisuje kao kvadratna forma

$$(Ax + b)^\top (Ax + b) = x^\top \underbrace{A^\top A}_Q x + 2b^\top Ax + b^\top b$$

Budući da je matrica $Q = A^\top A$ nužno pozitivno semidefinitna, funkcija cilja je konveksna.

Zašto to radi — korak po korak.

- **Uklanjanje korijena:** $\|r\|_2 = \sqrt{r^\top r}$, a kvadriranje je strogo rastuća transformacija na nenegativnim brojevima, pa *ne mijenja položaj* minimuma (isti trik kao u odjeljku 1.8). Zato minimiziramo $\|r\|_2^2 = r^\top r$.
- **Raspis kvadratne forme:**

$$(Ax + b)^\top (Ax + b) = (x^\top A^\top + b^\top)(Ax + b) \quad (2.30)$$

$$= x^\top A^\top Ax + x^\top A^\top b + b^\top Ax + b^\top b \quad (2.31)$$

$$= x^\top A^\top Ax + 2b^\top Ax + b^\top b \quad (2.32)$$

Međukorak kod spajanja: $x^\top A^\top b$ je broj (1×1) , a broj je jednak svojem transponatu: $(x^\top A^\top b)^\top = b^\top Ax$. Zato su ta dva člana jednaka i zbrajaju se u $2b^\top Ax$.

- **Zašto je $Q = A^\top A \succeq 0$:** za bilo koji x ,

$$x^\top (A^\top A)x = (Ax)^\top (Ax) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$$

jer je kvadrat norme uvijek nenegativan. To je točno definicija pozitivne semidefinitnosti [str. 46]. ✓

- **Dobitak:** cilj je kvadratna funkcija s $Q \succeq 0$, dakle konveksna (uvjeti drugog reda [str. 70]). Ako su ograničenja linearna, ovo je **QP** (poglavlje 5).
- Zadnji član $b^\top b$ je konstanta i ne utječe na $\arg \min$ — može se i izostaviti.

∞ -norma [str. V2:11]

$$\begin{array}{ll} \min_x \|Ax + b\|_\infty & \min_{x,t} t \\ \text{uz ograničenja } h_i(x) = 0 & \iff \text{uz ograničenja } -t\mathbf{1} \leq Ax + b \leq t\mathbf{1} \\ g_j(x) \leq 0 & h_i(x) = 0 \\ & g_j(x) \leq 0 \end{array}$$

gdje je $t \in \mathbb{R}$ dodatna **skalarna** projektna varijabla, a $\mathbf{1}$ je vektor stupac sa svim elementima jednakim 1. **Funkcija cilja je linearna (pa stoga i konveksna).**

Zašto to radi — korak po korak.

- $\|r\|_\infty = \max_i |r_i|$ — najveća komponenta po apsolutnoj vrijednosti.
- Uvjet $-t\mathbf{1} \leq r \leq t\mathbf{1}$ znači $|r_i| \leq t$ za *svaki* i (isti t za sve!). To je isto što i $\max_i |r_i| \leq t$.
- Minimiziramo t , dakle guramo tu zajedničku gornju ogradu što niže. Najniže što smije biti je točno $\max_i |r_i|$.
- U optimumu je $t^* = \|Ax + b\|_\infty$. ✓
- **Razlika u odnosu na 1-normu:** tamo je svaka komponenta imala *svoju* varijablu y_i (vektor), ovdje sve dijele *jedan* t (skalar) — jer $\max$ traži jednu zajedničku ogradu, a suma pojedinačne.

Napomena: prepoznajte obrazac

Sve tri reformulacije koriste isti trik koji smo prvi put vidjeli kod problema dopustivosti (1.40): **uvođenje pomoćne varijable koja zamjenjuje** $\max$ ili $|\cdot|$ **običnom nejednakošću**. Kad god u funkciji cilja vidite $\max$, apsolutnu vrijednost ili normu, prvo posegnite za ovim trikom. On se ponavlja i u poglavljima 5 i 8.

Kada koju normu birati. Sve tri mjere „veličinu pogreške”, ali različito:

Norma	Što kažnjava	Tip problema
$\ \cdot\ _1$	zbroj svih odstupanja	LP
$\ \cdot\ _2$	kvadrature odstupanja (velika jače)	QP
$\ \cdot\ _\infty$	samo najgore odstupanje	LP

Ako je bitno da *nijedna* pojedinačna pogreška ne bude velika, bira se ∞ -norma. Ako je bitan ukupni zbroj, 1- ili 2-norma. Ovim se detaljno bavimo u Vježbama 4 (poglavlje 5).

2.21 Sažetak poglavlja

Što morate znati napamet:

1. **Linearno** $= f(x) = Ax$ (kroz ishodište); **afino** $= f(x) = Ax + b$. Razlika je bitna kod ograničenja jednakosti.
2. **Nivo krivulja** $\mathcal{S}_c = \{x \mid f(x) = c\}$; nivo krivulje linearne funkcije su paralelni pravci, a a je okomit na njih.
3. **Skalarni produkt** $x^\top y = \|x\| \|y\| \cos \varphi$; nula $\Leftrightarrow$ okomitost; predznak određuje polupros-tor.
4. **Gradijent** ∇f — smjer najbržeg rasta, okomit na nivo krivulju. Smjer pada: $\nabla f(x)^\top d \leq 0$.
5. **Hessian** $\nabla^2 f$ — simetrična matrica drugih derivacija.
6. **Uvjeti bez ograničenja:** nužno $\nabla f = 0$ i $\nabla^2 f \succeq 0$; dovoljno $\nabla f = 0$ i $\nabla^2 f \succ 0$.
7. **Definitnost:** preko svojstvenih vrijednosti ili vodećih glavnih minora ($D_1, D_2, \dots > 0$ za $\succ 0$).
8. **Afin skup** (pravac ostaje u skupu) vs. **konveksan skup** (dužina ostaje u skupu). Presjek konveksnih je konveksan.
9. **Hiperravnina** $a^\top x = b$, **poluprostor** $a^\top x \leq b$, **poliedar** = presjek konačno mnogo njih, **politop** = ograničen poliedar.
10. **Konveksna funkcija:** ispod sekante, iznad tangente, $\nabla^2 f \succeq 0$. Norme su konveksne.
11. **Konveksan problem:** f i g_j konveksne, h_i **afine**.
12. **Reformulacije normi** preko pomoćne varijable (y za 1-normu, kvadriranje za 2-normu, t za ∞ -normu).

Zašto je konveksnost prava granica. Kod konveksnog problema svaka stacionarna točka je globalni minimum (posljedica uvjeta prvog reda, odjeljak 2.18). Kod nekonveksnog problema algoritam može zapeti u lošem lokalnom minimumu i nikad ne saznamo koliko smo daleko od najboljeg rješenja. Zato je moderna podjela „konveksno vs. nekonveksno”, a ne „linearno vs. nelinearno” [str. 52].

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
afina funkcija / afin skup	affine function / affine set
konveksan skup / funkcija	convex set / function
konveksna ljuska	convex hull
hiperravnina	hyperplane
poluprostor	half-space
poliedar / politop	polyhedron / polytope
gradijent	gradient
Hessian	Hessian
pozitivno (semi)definitna	positive (semi)definite
nivo krivulja / nivo skup	level curve / sublevel set
infimum / supremum	infimum / supremum
lokalni / globalni minimizator	local / global minimiser
cjelobrojno optimiranje	integer optimization

POGLAVLJE 3

Uvjeti optimalnosti

Izvor: 03_Uvjeti_optimalnosti.pdf, stranice 1--68 (obrađeno u cijelosti).

Ovo je najvažnije poglavlje kolegija: ovdje se izvide **KKT uvjeti**, koji su temelj svega što slijedi. Vježbe 3 se naslanjaju na ovo poglavlje, ali ih obrađujemo u poglavlju 4 jer njihovi zadaci traže i dualnost i analizu osjetljivosti.

3.1 Postavka: problem s ograničenjima

[str. 2]

$$\begin{array}{ll} \text{minimiziraj} & f(x) \\ \text{uz ograničenja} & h(x) = 0, \quad g(x) \leq 0 \end{array} \quad (3.1)$$

Uz definiciju dozvoljenog skupa $\mathcal{F} := \{x \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\}$, gornji problem se može zapisati na kompaktniji način:

$$\min_{x \in \mathcal{F}} f(x)$$

Zašto nam trebaju novi uvjeti. U poglavlju 2 smo za problem *bez* ograničenja dobili uvjet $\nabla f(x^*) = 0$ [str. 2:43]. Uz ograničenja to više **ne vrijedi**: optimum često leži na *rubu* dozvoljenog skupa, gdje gradijent nije nula — funkcija bi i dalje padala, ali nas ograničenje sprječava da idemo dalje. Cijelo ovo poglavlje gradi zamjenu za taj uvjet.

3.2 Dozvoljeni smjerovi i smjerovi pada

[str. 3--8]

Definicija 3.1: Dozvoljeni smjer [str. 3]

Svaki vektor $d \in \mathbb{R}^n$, gdje $d \neq 0$, zove se **dozvoljeni smjer** za točku $x \in \mathcal{F}$, ako postoji $\alpha_0 > 0$ tako da

$$x + \alpha d \in \mathcal{F} \quad \text{za sve } \alpha \text{ gdje je } 0 \leq \alpha \leq \alpha_0.$$

Dakle (sa slajda): d je dozvoljeni smjer za x u $\mathcal{F}$ ako možemo napraviti **mali korak** od x u smjeru d , tako da ostanemo u dozvoljenom skupu $\mathcal{F}$.

Napomena: zašto „mali korak” i zašto α_0

Ne traži se da cijela zraka $x + \alpha d$ ostane u $\mathcal{F}$ za *sve* $\alpha > 0$ — to bi bilo prestrogo (kod ograničenog skupa nijedan smjer ne bi prošao). Traži se samo da postoji *neka* duljina koraka α_0 , ma koliko mala, unutar koje ostajemo dopustivi. Broj α_0 smije ovisiti o d .

Definicija 3.2: Skup dozvoljenih smjerova [str. 4]

Neka je $D(x)$ skup svih dozvoljenih smjerova u x , tj. za $x \in \mathcal{F}$ neka je

$$D(x) := \{ d \mid d \neq 0, x + \alpha d \in \mathcal{F} \text{ za sve } 0 \leq \alpha \leq \alpha_0 \text{ i za neki } \alpha_0 > 0 \}.$$

Definicija 3.3: Skup smjerova pada [str. 5]

Neka je S skup svih **smjerova pada** funkcije cilja f u točki x , tj.

$$S(x) := \{ d \mid d^\top \nabla f(x) < 0 \}.$$

Ovo je pojam iz odjeljka 2.9: korak u smjeru d smanjuje f ako d zatvara tup kut s gradijentom.

Teorem 3.1: Nužni uvjeti optimalnosti prvog reda [str. 6]

Ako je x^* lokalni minimizator od f na skupu $\mathcal{F}$, i ako je f diferencijabilna funkcija u x^* , tada vrijedi

$$D(x^*) \cap S(x^*) = \emptyset$$

Alternativno, za svaki $d \in D(x^*)$ vrijedi da je $d^\top \nabla f(x^*) \geq 0$.

Objašnjenje sa slajda [str. 7]. Dakle, u točki lokalnog minimuma **presjek svih dozvoljenih smjerova i smjerova koji vode poboljšanju funkcije cilja je prazan**. Alternativno, ako je x^* minimizator optimizacijskog problema s ograničenjima, sa svakim korakom iz x^* u dozvoljenom smjeru, funkcija cilja **nužno raste**.

Zašto to mora vrijediti. Kad bi postojao smjer koji je istovremeno dozvoljen i silazan, mogli bismo napraviti mali korak u tom smjeru, ostati unutar $\mathcal{F}$ i dobiti *manju* vrijednost f . Ali onda x^* ne bi bio lokalni minimum — kontradikcija. Dakle takav smjer ne smije postojati: presjek mora biti prazan. ■

Napomena: oznaka $\emptyset$

$\emptyset$ označava **prazan skup** — skup bez ijednog elementa. Zapis $A \cap B = \emptyset$ znači „skupovi A i B nemaju nijedan zajednički element”.

Poseban slučaj: točka u unutrašnjosti [str. 8]. Ako se x^* dodatno nalazi u **unutrašnjosti** dozvoljenog skupa $\mathcal{F}$ (svaki d je dozvoljeni smjer), nužno vrijedi

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

Zašto: ako su *svi* smjerovi dozvoljeni, uvjet $d^\top \nabla f(x^*) \geq 0$ mora vrijediti i za d i za $-d$. Iz $d^\top \nabla f \geq 0$ i $-d^\top \nabla f \geq 0$ slijedi $d^\top \nabla f = 0$ za sve d , a jedini vektor okomit na *sve* vektore je nul-vektor. Time smo iz općeg uvjeta izveli poznati uvjet za probleme bez ograničenja.

Napomena: oštro upozorenje sa slajda 8

Ovo su samo nužni uvjeti za optimalnost! Kod problema s ograničenjima, $d^\top \nabla f(x^*) \geq 0$ za sve $d \in D(x^*)$ **ne znači** da je x^* lokalni minimizator. Nužan uvjet služi za *izbacivanje* kandidata: točka koja ga ne zadovoljava sigurno nije optimum. Točka koja ga zadovoljava je samo *kandidat* i mora se dodatno provjeriti.

3.3 Primjer: sedlasta funkcija na disku

[str. 9--18]

Problem [str. 9]:

$$\min_{x \in \mathcal{F}} f(x), \quad \text{gdje je } f(x) = x_1^2 - x_2^2, \quad \mathcal{F} = \{x \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$$

Slajd 9 prikazuje dvije slike: 3D plohu funkcije f (klasično **sedlo** — raste u smjeru x_1 , pada u smjeru x_2) i njezine nivo krivulje (hiperbole) s ucrtanom crvenom jediničnom kružnicom koja omeđuje $\mathcal{F}$.

Dozvoljeni skup je **jedinični disk** (krug s rubom), a funkcija cilja nema ni minimum ni maksimum u njegovoj unutrašnjosti — u ishodištu je *sedlo*. Optimum je stoga na rubu, pa je ovo idealan primjer za testiranje uvjeta iz prethodnog odjeljka.

3.3.1 Kandidat 1: $x^* = (0, 1)^\top$ — prolazi test

[str. 10--13]

Tvrđnja sa slajda [str. 10]: $x^* = (0 \ 1)^\top$ je **lokalni minimum** na rubu dozvoljenog područja $\mathcal{F}$.

Korak 1 — dozvoljeni smjerovi [str. 11]. Dozvoljeni smjerovi u x^* su svi vektori oblika $d = (d_1 \ d_2)^\top$ sa $d_2 \leq 0$.

Zašto: točka $(0, 1)$ je na „vrhu” kružnice. Bilo koji korak s *pozitivnom* komponentom d_2 vodi izvan diska (jer bi x_2 postao veći od 1, a onda $x_1^2 + x_2^2 > 1$). Koraci s $d_2 \leq 0$ vode dolje ili vodoravno — za dovoljno mali α ostajemo unutar diska.

Korak 2 — gradijent [str. 12]. Gradijent funkcije cilja u x^* je

$$\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 2x_1^* \\ -2x_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Raspis: iz $f = x_1^2 - x_2^2$ slijedi $\partial f / \partial x_1 = 2x_1$ i $\partial f / \partial x_2 = -2x_2$. Uvrštavanje $x^* = (0, 1)$: $2 \cdot 0 = 0$ i $-2 \cdot 1 = -2$. ✓

Korak 3 — provjera uvjeta [str. 13]. Nužni uvjeti optimalnosti prvog reda za lokalni minimum u točki x^* :

$$d^\top \nabla f(x^*) = -2d_2 \geq 0$$

su **zadovoljeni** jer za sve dozvoljene smjerove vrijedi $d_2 \leq 0$.

Raspis skalarnog produkta:

$$d^\top \nabla f(x^*) = (d_1 \ d_2) \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = d_1 \cdot 0 + d_2 \cdot (-2) = -2d_2$$

Ako je $d_2 \leq 0$, onda je $-2d_2 \geq 0$. ✓

3.3.2 Kandidat 2: $x^* = (1, 0)^\top$ — pada na testu

[str. 14--18]

Postavka [str. 14]. Promotrimo točku $x^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^\top$ na rubu dozvoljenog područja $\mathcal{F}$.

Korak 1 — dozvoljeni smjerovi [str. 15]. Dozvoljeni smjerovi u x^* su svi vektori oblika $d = \begin{pmatrix} d_1 & d_2 \end{pmatrix}^\top$ sa $d_1 \leq 0$.

Zašto: $(1, 0)$ je na desnom rubu kružnice; korak udesno ($d_1 > 0$) izlazi iz diska.

Korak 2 — gradijent [str. 16]:

$$\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 2x_1^* \\ -2x_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Korak 3 — provjera [str. 17]. Nužni uvjeti optimalnosti prvog reda traže:

$$d^\top \nabla f(x^*) = 2d_1 \geq 0 \quad \text{za sve dozvoljene smjerove.}$$

Korak 4 — zaključak [str. 18]. Budući da je $d_1 \leq 0$ za dozvoljene smjerove, izraz $2d_1$ je negativan (npr. za $d = (-1, 0)^\top$ dobivamo $2 \cdot (-1) = -2 < 0$). Uvjet je prekršen, pa točka x^* ne može biti lokalni optimum.

Provjera zdravim razumom: krenimo iz $(1, 0)$ ulijevo, u $(1 - \alpha, 0)$. Tada je $f = (1 - \alpha)^2 - 0 = (1 - \alpha)^2 < 1 = f(1, 0)$ za mali $\alpha > 0$. Funkcija doista pada — točka nije minimum. ✓

Kako to nacrtati rukom: dozvoljeni smjerovi i gradijent na disku

Korak 1. Nacrtajte osi x_1 i x_2 od $-1,5$ do $1,5$, jednakim mjerilom.

Korak 2 — dozvoljeni skup. Nacrtajte kružnicu polumjera 1 oko ishodišta i osjenčajte njezinu unutrašnjost. To je $\mathcal{F}$: nejednakost $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$ dopušta *unutrašnjost* (provjera: ishodište daje $0 \leq 1$ ✓).

Korak 3 — nivo krivulje funkcije cilja. Krivulje $x_1^2 - x_2^2 = c$ su **hiperbole**. Za $c = 0$ dobivamo $x_1^2 = x_2^2$, tj. dva pravca $x_2 = \pm x_1$ — nacrtajte ih prve, oni su „križ” kroz ishodište. Za $c > 0$ hiperbole se otvaraju lijevo-desno, za $c < 0$ gore-dolje.

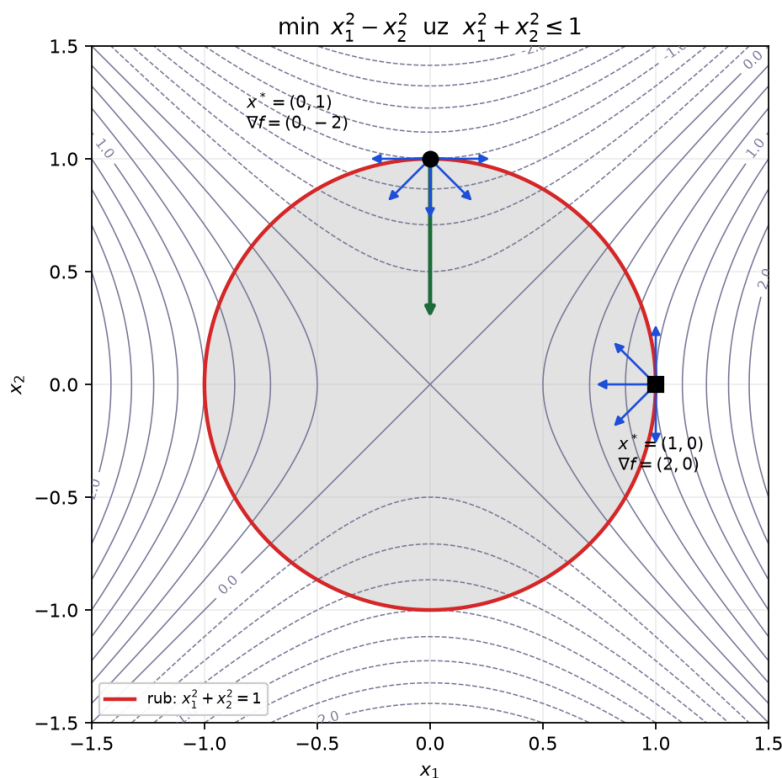
Korak 4 — prva kandidatna točka. Označite $(0, 1)$ na vrhu kružnice. Iz nje nacrtajte gradijent $\nabla f = (0, -2)$: strelicu **ravno dolje**, prema unutrašnjosti diska.

Korak 5 — dozvoljeni smjerovi u toj točki. Iz $(0, 1)$ nacrtajte nekoliko kratkih strelica koje pokazuju *dolje*, *lijevo-dolje*, *desno-dolje* i *vodoravno*. Sve one imaju $d_2 \leq 0$. Uočite: nijedna ne pokazuje prema gore — gore je izvan diska.

Korak 6 — geometrijsko čitanje uvjeta. Uvjet $d^\top \nabla f \geq 0$ znači da svaka dozvoljena strelica zatvara s gradijentom kut $\leq 90^\circ$. Provjerite okom: gradijent pokazuje dolje, sve dozvoljene strelice imaju komponentu prema dolje ili su vodoravne, dakle nijedna nije „suprotna” gradijentu. Uvjet vrijedi.

Korak 7 — druga kandidatna točka. Označite $(1, 0)$ na desnom rubu. Nacrtajte gradijent $\nabla f = (2, 0)$: strelicu **ravno udesno**, prema *van* iz diska. Dozvoljene strelice pokazuju *ulijevo* — dakle suprotno od gradijenta, kut je 180° , pa je $d^\top \nabla f < 0$. To je smjer u kojem f pada, a dozvoljen je: točka nije optimum.

Što graf znači. Usporedba dviju točaka pokazuje bit uvjeta prvog reda: u optimumu gradijent mora „gurati” prema *van* iz dozvoljenog skupa (ili biti nula). Ako gradijent pokazuje prema unutra, uvijek postoji dozvoljeni smjer u kojem se cilj popravlja.



Slika 3.1: Sedlasta funkcija na jediničnom disku. U točki $(0, 1)$ (krug) gradijent (zeleno) pokazuje u disk, a svi dozvoljeni smjerovi (plavo) zatvaraju s njim kut $\leq 90^\circ$ — uvjet je zadovoljen. U točki $(1, 0)$ (kvadrat) gradijent pokazuje van, a dozvoljeni smjerovi su mu suprotni — uvjet je prekršen.

3.4 Problem s jednim ograničenjem jednakosti

[str. 19--32]

3.4.1 Postavka

[str. 19]

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) := x_1 + x_2 \\ \text{uz ograničenja} \quad & h(x) := 2 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \end{aligned} \quad (3.2)$$

Grafičkom metodom: rješenje (minimizator) je $x^* = (-1, -1)$.

Pitanje sa slajda: *Kako sistematski karakterizirati optimalna rješenja?* — odnosno, kako doći do rješenja bez crtanja?

Napomena: predznak funkcije h

Na slajdu 19 je $h(x) = 2 - x_1^2 - x_2^2$, a već na sljedećem slajdu 20 piše $\mathcal{F} = \{x \mid h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0\}$ — dakle s obrnutim predznakom. To **nije greška**: slajd 25 izričito kaže da je smjer normale proizvoljan jer je $h(x) = 0$ ekvivalentno $-h(x) = 0$. Promjena predznaka mijenja samo *predznak* multiplikatora λ , ne i rješenje x^* . U ovoj skripti slijedimo predznak

sa slajda koji citiramo, i svaki put ga naznačimo.

3.4.2 Izvod uvjeta

[str. 20--22]

Dozvoljeni skup: $\mathcal{F} = \{x \mid h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0\}$.

U točki $x \in \mathcal{F}$, ako je d dozvoljeni smjer sa smanjenjem funkcije cilja, treba vrijediti:

$$f(x+d) \approx f(x) + \nabla f(x)^\top d < f(x), \quad (3.3)$$

$$h(x+d) \approx h(x) + \nabla h(x)^\top d = 0, \quad (3.4)$$

Odakle te dvije relacije. Obje su **linearizacije** (aproksimacija prvog reda, odjeljak 2.9) za mali pomak d :

- Prva: želimo da nova vrijednost cilja bude manja od stare.
- Druga: želimo ostati na krivulji ograničenja, dakle nova vrijednost h mora i dalje biti nula.

Pojednostavljenje [str. 21]. Takvi smjerovi d okarakterizirani su sljedećim svojstvima:

$$\nabla f(x)^\top d < 0 \quad \text{i} \quad \nabla h(x)^\top d = 0$$

Raspis prve: iz $f(x) + \nabla f(x)^\top d < f(x)$ oduzmemo $f(x)$ s obje strane $\Rightarrow \nabla f(x)^\top d < 0$.

Raspis druge: budući da je x već dopustiv, vrijedi $h(x) = 0$, pa iz $h(x) + \nabla h(x)^\top d = 0$ ostaje $\nabla h(x)^\top d = 0$.

Zaključak [str. 22]. U točki $x \in \mathcal{F}$ skup svih dozvoljenih smjerova sa smanjenjem funkcije cilja je skup $P(x)$, gdje je

$$P(x) = D(x) \cap S(x).$$

3.4.3 Geometrijska slika

[str. 23--26]

Slajdovi 23--26 grade jedan crtež u četiri koraka. Prikazana je kružnica $x_1^2 + x_2^2 = 2$ (dozvoljeni skup), preko nje kose paralelne nivo krivulje funkcije $f = x_1 + x_2$, i tri vrste strelica u točkama duž kružnice:

Boja	Značenje (doslovno sa slajdova)
zelene	$-\nabla f(x)$ [str. 23]
crvene	$\nabla h(x)$; <i>normale (okomice) na krivulju ograničenja dane su s</i> $\nabla h(x)$ [str. 24]. Smjer normale na krivulju ograničenja jednakosti može se uzeti proizvoljan jer je $h(x) = 0$ ekvivalentno $-h(x) = 0$ [str. 25]
plave	dozvoljeni smjerovi $d =$ okomice na normale $\nabla h(x)$, tj. $\nabla h(x)^\top d = 0$ [str. 26]

Kako čitati sliku. Zelene strelice pokazuju kamo bismo *htjeli* ići (smjer najbržeg pada cilja); one su svugdje jednake, jer je ∇f konstantan. Plave strelice pokazuju kamo *smijemo* ići (tangencijalno na kružnicu). U većini točaka zelena ima komponentu duž plave — tada se pomakom po kružnici cilj popravljja, pa ta točka nije optimum. Samo tamo gdje je zelena strelica **potpuno okomita** na plave (dakle kolinearna s crvenom) nema poboljšanja.

Kako to nacrtati rukom: kružnica, nivo krivulje i tri vrste strelica

Ovo je crtež koji slajdovi 23--26 grade u četiri poteza. Radite istim redoslijedom — svaki korak dodaje točno jednu vrstu informacije.

Korak 1 — dozvoljeni skup. Nacrtajte osi od -2 do 2 . Šestarom nacrtajte kružnicu sa središtem u ishodištu i polumjerom $\sqrt{2} \approx 1,41$. To je ograničenje $h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$. Pazite: dozvoljena je **samo sama kružnica**, ne i njezina unutrašnjost — ograničenje je jednakost. Podebljajte je.

Korak 2 — nivo krivulje cilja. Cilj je $f = x_1 + x_2$. Nivo krivulja $f = c$ je pravac $x_2 = c - x_1$, dakle **pravac nagiba** -1 . Nacrtajte ih nekoliko, paralelnih, npr. za $c = -2, -1, 0, 1, 2$; sve idu iz gornjeg lijevog u donji desni kut. Uz svaku napišite njezin c . *Smjer pada je prema dolje-lijevo* (prema manjem c) — označite ga malom strelicom sa strane.

Korak 3 — zelene strelice $-\nabla f$ [str. 23]. Gradijent je $\nabla f = (1, 1)^\top$, pa je $-\nabla f = (-1, -1)^\top$. Odaberite četiri-pet točaka razmještenih po kružnici i iz svake nacrtajte **istu** zelenu strelicu: jednu jedinicu lijevo i jednu dolje. Sve su zelene strelice *jednake i paralelne*, jer je f linearna — to je prva stvar koju slika mora pokazati.

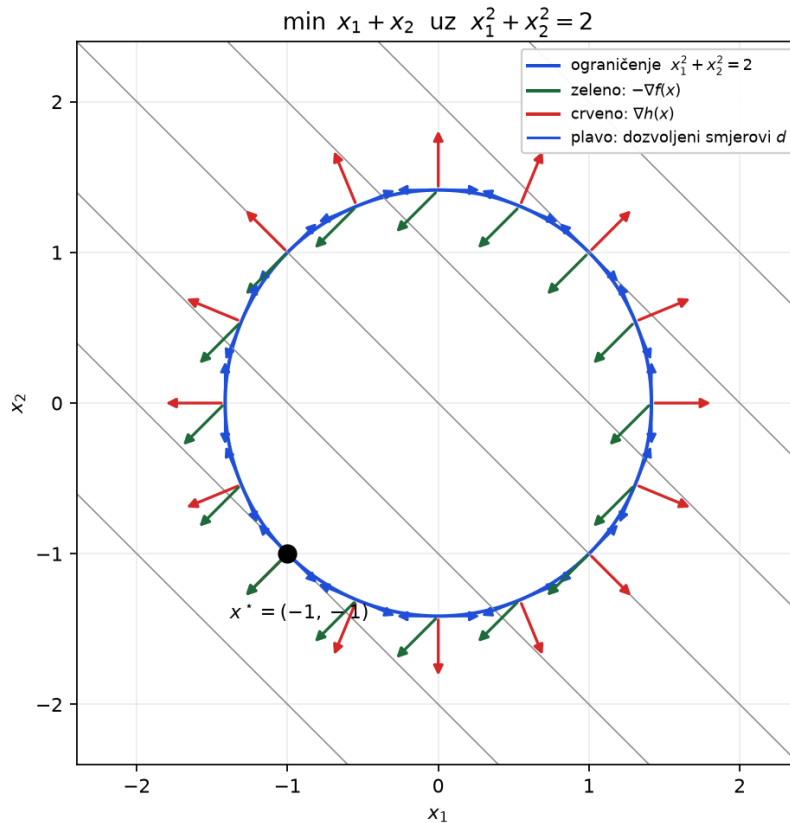
Korak 4 — crvene strelice ∇h [str. 24--25]. U istim točkama nacrtajte $\nabla h(x) = (2x_1, 2x_2)^\top$. To je uvijek **radijalni** smjer: strelica ide iz središta kroz točku, prema van. Praktično: povucite polumjer do točke i produžite ga. Smjer smijete uzeti i prema unutra — $h = 0$ i $-h = 0$ isti su uvjet [str. 25].

Korak 5 — plave strelice, dozvoljeni smjerovi [str. 26]. U istim točkama nacrtajte smjerove **okomite na crvenu**, dakle **tangente na kružnicu**, i to u *oba* smjera. To su smjerovi d za koje vrijedi $\nabla h^\top d = 0$ — jedini kojima se smijete pomaknuti, a da ne sidete s kružnice.

Korak 6 — pronalaženje optimuma okom. Prodite točku po točku i pitajte se: *ima li zelena strelica komponentu duž ijedne plave?* Ako ima, pomak u tom smjeru smanjuje cilj, pa točka **nije** optimum — prekržite je. Ostat će jedina točka u kojoj je zelena okomita na obje plave, dakle kolinearna s crvenom. Nađite je: to je $x^* = (-1, -1)$. Provjera: $(-1)^2 + (-1)^2 = 2 \checkmark$, a $-\nabla f = (-1, -1)$ i $\nabla h = (-2, -2)$ doista su paralelni ($\lambda = 1/2$).

Korak 7 — kontrola tangentnošću. Kroz $(-1, -1)$ povucite nivo krivulju $f = -2$. Ona **dodiruje** kružnicu, ne siječe je. To je vizualni potpis optimuma: čim nivo krivulja *siječe* dozvoljeni skup, s obje strane sjecišta postoje bolje točke.

Što graf znači. Cijeli uvjet kolinearnosti gradijenata $\nabla f = -\lambda \nabla h$, koji ćemo u sljedećem odjeljku izvesti algebarski, na ovoj je slici jedna jedina rečenica: *u optimumu nivo krivulja cilja tangira krivulju ograničenja.*



Slika 3.2: Rekonstrukcija crteža sa slajda 26. U optimumu $x^* = (-1, -1)$ zelena strelica $-\nabla f$ poklapa se sa smjerom crvene ∇h , pa nijedan plavi (dozvoljeni) smjer ne smanjuje cilj.

3.4.4 Uvjet kolinearnosti gradijenata

[str. 27--31]

Kandidati za minimizatore [str. 27]: za svaki d tako da je $\nabla h(x)^\top d = 0$, vrijedi $\nabla f(x)^\top d = 0$.

Zašto baš to: ako bi za neki dozvoljeni d bilo $\nabla f^\top d \neq 0$, onda bi ili d ili $-d$ (također dozvoljen, jer je i za njega $\nabla h^\top(-d) = 0$) dao $\nabla f^\top d < 0$, tj. pad cilja. Dakle nužno je $\nabla f^\top d = 0$ za sve dozvoljene d .

Ključni korak [str. 29]. Promotrimo slučaj kada je

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla h(x)$$

za neku vrijednost $\lambda \in \mathbb{R}$ (dakle, kad su $\nabla f(x)$ i $\nabla h(x)$ **kolinearni**).

Napomena: kolinearni

Dva vektora su **kolinearna** (paralelna) ako je jedan skalarni višekratnik drugoga. Geometrijski leže na istom pravcu; mogu pokazivati u isti smjer ($\lambda > 0$) ili u suprotan ($\lambda < 0$).

Tada vrijedi [str. 30]:

$$(\nabla f(x)^\top - \lambda \nabla h(x)^\top) d = \nabla f(x)^\top d - \lambda \nabla h(x)^\top d = 0$$

što znači da za svaki d kad je $\nabla h(x)^\top d = 0$ tada vrijedi i da je $\nabla f(x)^\top d = 0$.

Raspis: lijeva zagrada je nula po pretpostavci kolinearnosti, pa je i cijeli umnožak nula. Drugi član $\lambda \nabla h(x)^\top d$ je također nula (jer je d dozvoljen). Iz $\nabla f^\top d - 0 = 0$ slijedi $\nabla f^\top d = 0$. ✓

Teorem 3.2: Nužan uvjet za optimum — jedno ograničenje jednakosti [str. 31]

Neka je x^* lokalni minimizator. Tada vrijedi

$$\nabla f(x^*) = \lambda \nabla h(x^*) \quad \text{za neki } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Riječima: u optimumu gradijent funkcije cilja mora biti **paralelan** gradijentu ograničenja. To je algebarski zapis onoga što smo očitali sa slike: nivo krivulja cilja *dodiruje* (a ne siječe) krivulju ograničenja.

3.4.5 Provjera na primjeru

[str. 32]

Za naš primjer vrijedi:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla h(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix}.$$

Raspis: $f = x_1 + x_2$ daje $\partial f / \partial x_1 = 1$, $\partial f / \partial x_2 = 1$. Za $h = 2 - x_1^2 - x_2^2$ (predznak sa slajda 19) je $\partial h / \partial x_1 = -2x_1$, $\partial h / \partial x_2 = -2x_2$. ✓

Za $x^* = (-1, -1)$ tada imamo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda^* \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{što vrijedi za } \lambda^* = \frac{1}{2}.$$

Uvrštavanje: $\nabla h(-1, -1) = (-2 \cdot (-1), -2 \cdot (-1)) = (2, 2)$. Iz $1 = 2\lambda^*$ slijedi $\lambda^* = 1/2$. Ista vrijednost izlazi i iz druge komponente — što je dobar znak: da su komponente dale različite λ , vektori ne bi bili kolinearni. ✓

Napomena: ključno upozorenje sa slajda 32

Gornji uvjet je nužan ali ne i dovoljan! I za točku $x = (1, 1)$ imamo da je $\nabla f(x) = \lambda \nabla h(x)$, ali **to nije optimalna točka**.

Provjera: $\nabla h(1, 1) = (-2, -2)$, pa iz $(1, 1) = \lambda(-2, -2)$ slijedi $\lambda = -1/2$. Uvjet je zadovoljen. Ali $f(1, 1) = 2$, dok je $f(-1, -1) = -2$ — točka $(1, 1)$ je zapravo **maksimum** na kružnici.

Pouka: uvjet kolinearnosti hvata *sve* stacionarne točke na ograničenju — i minimume i maksimume. Nakon rješavanja uvijek treba usporediti vrijednosti f u svim kandidatima.

3.5 Lagrangeova funkcija

[str. 33--34]

Uvjet kolinearnosti je koristan, ali nezgodan za rješavanje. Sljedeći alat pakira sve nužne uvjete u jednu funkciju.

Problem [str. 33]:

$$\min f(x) \quad \text{uz ograničenje} \quad h(x) = 0 \quad (*)$$

Definicija 3.4: Lagrangeova funkcija

Lagrangeova funkcija za optimizacijski problem (*) definirana je na sljedeći način:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda h(x)$$

Zašto je Lagrangeova funkcija korisna? [str. 34] Ako je x^* lokalni minimizator, tada vrijedi

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*) = \nabla f(x^*) + \lambda^* \nabla h(x^*) = 0 \quad \text{za neki } \lambda^* \quad (3.5)$$

$$\nabla_\lambda L(x^*, \lambda^*) = h(x^*) = 0 \quad (3.6)$$

Dakle, nužni uvjeti za optimalnost mogu se izvesti iz Lagrangeove funkcije.

Objašnjenje.

- $\nabla_x L$ znači „gradijent po varijablama x , uz λ fiksiran”. Analogno $\nabla_\lambda L$ je derivacija po λ , uz x fiksiran.
- Derivacija po λ vraća točno $h(x)$, jer je L linearna u λ : $\partial(\lambda h(x))/\partial\lambda = h(x)$. Time uvjet $\nabla_\lambda L = 0$ *automatski* ponovno nameće ograničenje.
- **Genijalnost trika:** problem s ograničenjem sveden je na traženje stacionarne točke jedne funkcije *bez* ograničenja — samo u prostoru veće dimenzije (x i λ).

Napomena: predznak λ : slajd 31 vs. slajd 34

Na slajdu 31 uvjet glasi $\nabla f = \lambda \nabla h$, a iz Lagrangeove funkcije na slajdu 34 dobiva se $\nabla f + \lambda \nabla h = 0$, tj. $\nabla f = -\lambda \nabla h$. **Radi se o istom uvjetu** — razlikuje se samo *predznak* multiplikatora ($\lambda_{\text{sl.34}} = -\lambda_{\text{sl.31}}$).

Za ograničenja *jednakosti* to je potpuno nevažno, jer λ smije biti bilo kojeg predznaka. Kod ograničenja *nejednakosti* predznak je bitan (vidi uvjet $\mu \geq 0$ u odjeljku 3.7), pa se ondje konzistentno koristi zapis s $+$, tj. $\nabla f + \mu \nabla g = 0$.

3.6 Više ograničenja jednakosti

[str. 35--40]

Problem [str. 35]:

$$\min f(x) \quad \text{uz ograničenja} \quad h_i(x) = 0, \quad i = 1 \dots m \quad (*)$$

3.6.1 Regularna točka

[str. 35]

Definicija 3.5: Regularna točka kod ograničenja jednakosti

Točka x^* koja ispunjava uvjete $h_i(x^*) = 0$, $i = 1, \dots, m$ je **regularna točka** ako su gradijenti $\nabla h_i(x^*)$ **linearno nezavisni**.

Objašnjenje sa slajda: dakle, ako je točka x^* regularna točka, tada nema paralelnih gradijenata $\nabla h_i(x^*)$, niti nema gradijenata koji se mogu izraziti kao **linearna kombinacija** ostalih gradijenata.

Napomena: linearna nezavisnost — od nule

Vektori $v_1, \dots, v_k$ su **linearno nezavisni** ako se nijedan od njih ne može napisati kao kombinacija ostalih; formalno, ako iz $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$ nužno slijedi $c_1 = \dots = c_k = 0$. *Zašto nam to treba:* ako su gradijenti ograničenja zavisni, ograničenja se u toj točki „preklapaju” i geometrija degenerira — uvjeti optimalnosti tada mogu zakazati. Slajd 57 pokazuje upravo takav protuprimjer.

3.6.2 Lagrangeova funkcija i nužni uvjeti

[str. 36–37]

Definicija 3.6: Lagrangeova funkcija, više jednakosti [str. 36]

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x)$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ zovu se **Lagrangeovi množitelji**.

Uz uvjet da je x **regularna točka**, nužni uvjeti za optimalnost tada glase [str. 36]:

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial \lambda_i} = h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.8)$$

Kompaktniji zapis [str. 37]. Za problem (*), ako je x regularna točka, nužni uvjeti za optimalnost mogu se zapisati u sljedećem obliku:

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.9)$$

$$\nabla f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla h_i(x) = 0 \quad (3.10)$$

Geometrijska interpretacija [str. 37–38]: u točki optimuma x^* , vektor $\nabla f(x^*)$ je **linearna kombinacija** gradijenata funkcija ograničenja $\nabla h_i(x^*)$ u toj točki.

To je poopćenje uvjeta kolinearnosti: s jednim ograničenjem ∇f je morao biti *paralelan* s ∇h ; s više ograničenja mora ležati u *ravnini* (općenito potprostoru) koju razapinju gradijenti ograničenja.

3.6.3 Postupak traženja kandidata za optimum

[str. 39]

Teorem 3.3: Recept

Iz nužnih uvjeta optimalnosti

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.11)$$

$$\frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial \lambda_i} = h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.12)$$

odredimo $m + n$ nepoznanica $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$.

Na ovaj način dobivamo točke kandidate za minimizatora. **(Ovo su samo nužni ali ne i dovoljni uvjeti!)**

Zašto se brojevi poklapaju: imamo n jednadžbi iz derivacija po x i m jednadžbi iz derivacija po λ — ukupno $n + m$ jednadžbi za $n + m$ nepoznanica. Sustav je time (općenito) određen.

3.6.4 Primjer: paralelepiped najvećeg volumena upisan u kuglu

[str. 40]

Zadatak (doslovno sa slajda). Odrediti paralelepiped maksimalnog volumena koji je sadržan u kugli polumjera r . Ishodište je u središtu kugle, a vrhovi paralelepipeda su na površini kugle.

Postavka geometrije (sa skice na slajdu). Paralelepiped je postavljen simetrično oko ishodišta, sa stranicama paralelnim osima. Ako je jedan njegov vrh u točki (x_1, x_2, x_3) (prvi oktant), onda su bridovi

$$a = 2x_1, \quad b = 2x_2, \quad c = 2x_3$$

Funkcija cilja:

$$V = F(x) = 8x_1x_2x_3$$

Odakle: volumen kvadra je $a \cdot b \cdot c = 2x_1 \cdot 2x_2 \cdot 2x_3 = 8x_1x_2x_3$. ✓

Nametnuta veza (ograničenje):

$$h(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - r^2 = 0$$

Odakle: vrh leži na sferi polumjera r , a udaljenost vrha od ishodišta je $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$; izjednačena s r i kvadrirana daje gornji izraz.

Lagrangeova funkcija:

$$L(x, \lambda) = 8x_1x_2x_3 + \lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - r^2)$$

Slijedi (sa slajda):

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_1} &= 8x_2x_3 + 2\lambda x_1 = 0 & / \cdot x_1 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} &= 8x_1x_3 + 2\lambda x_2 = 0 & / \cdot x_2 \quad (+) \\ \frac{\partial L}{\partial x_3} &= 8x_1x_2 + 2\lambda x_3 = 0 & / \cdot x_3 \end{aligned}$$

Provjera derivacija: u $8x_1x_2x_3$ derivacija po x_1 je $8x_2x_3$ (ostale varijable su konstante); u $\lambda(x_1^2 + \dots)$ derivacija po x_1 je $2\lambda x_1$. ✓

Trik sa slajda: svaka jednadžba se pomnoži naznačenom varijablom, pa se sve tri **zbroje** (oznaka (+)):

$$24x_1x_2x_3 + 2\lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = 0 \implies \lambda = -\frac{24x_1x_2x_3}{2r^2} = -\frac{3V}{2r^2}$$

Raspis zbrajanja:

$$x_1 \cdot (8x_2x_3 + 2\lambda x_1) = 8x_1x_2x_3 + 2\lambda x_1^2 = 0 \quad (3.13)$$

$$x_2 \cdot (8x_1x_3 + 2\lambda x_2) = 8x_1x_2x_3 + 2\lambda x_2^2 = 0 \quad (3.14)$$

$$x_3 \cdot (8x_1x_2 + 2\lambda x_3) = 8x_1x_2x_3 + 2\lambda x_3^2 = 0 \quad (3.15)$$

Zbroj: $3 \cdot 8x_1x_2x_3 + 2\lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = 0$, tj. $24x_1x_2x_3 + 2\lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = 0$. ✓

Zatim se iskoristi ograničenje $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = r^2$:

$$24x_1x_2x_3 + 2\lambda r^2 = 0 \implies \lambda = -\frac{24x_1x_2x_3}{2r^2}$$

i uz $V = 8x_1x_2x_3$, brojnik je $3V$, pa je $\lambda = -\frac{3V}{2r^2}$. ✓

Uvrštenjem λ u $\partial L/\partial x_1$ slijedi:

$$8x_2x_3 \left(1 - \frac{3x_1^2}{r^2}\right) = 0 \implies x_1 = \pm \frac{r}{\sqrt{3}} = \frac{r}{\sqrt{3}}, \quad \text{i analogno: } x_2 = x_3 = \frac{r}{\sqrt{3}}$$

Raspis uvrštavanja:

$$8x_2x_3 + 2\lambda x_1 = 8x_2x_3 + 2 \left(-\frac{24x_1x_2x_3}{2r^2}\right) x_1 \quad (3.16)$$

$$= 8x_2x_3 - \frac{24x_1^2x_2x_3}{r^2} \quad (3.17)$$

$$= 8x_2x_3 \left(1 - \frac{3x_1^2}{r^2}\right) \quad (3.18)$$

Umnožak je nula ako je $x_2x_3 = 0$ (odbačeno — tada je volumen nula) ili ako je zagrada nula:

$$1 - \frac{3x_1^2}{r^2} \implies x_1^2 = \frac{r^2}{3} \implies x_1 = \pm \frac{r}{\sqrt{3}}$$

Uzimamo pozitivni korijen jer je vrh u prvom oktantu. ✓

Volumen:

$$V_{\max} = \left(\frac{2r}{\sqrt{3}}\right)^3$$

Provjera: brid je $a = 2x_1 = 2r/\sqrt{3}$; ista vrijednost za b i c , pa je $V = a^3 = (2r/\sqrt{3})^3 = \frac{8r^3}{3\sqrt{3}}$. ✓

Zaključak: optimalan paralelepiped je **kocka**. To je tipičan ishod simetričnih problema — i lijep primjer kako Lagrangeova metoda riješi u tri retka ono što bi eliminacijom varijabli bilo mnogo dulje.

Napomena: maksimizacija Lagrangeovom metodom

Ovaj je zadatak *maksimizacija*, a nužni uvjeti su izvedeni za minimizaciju. To je u redu: uvjet $\nabla L = 0$ hvata *sve* stacionarne točke — i minimume i maksimume (usporedi napomenu uz slajd 32). Da je trebalo formalno slijediti standardnu formu, minimizirali bismo $-V$ (trik iz odjeljka 1.12); rješenje x^* bilo bi isto, a λ bi promijenio predznak.

3.7 Problem s jednim ograničenjem nejednakosti

3.7.1 Postavka

[str. 41]

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) := x_1 + x_2 \\ \text{uz ograničenja} \quad & g(x) := x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0 \end{aligned} \quad (3.19)$$

Grafičkom metodom: rješenje (minimizator) je $x^* = (-1, -1)$.

Uočite: isti cilj i isti rub kao u odjeljku 3.4, ali dozvoljeni skup je sada cijeli **disk** umjesto same kružnice. Rješenje je ispalo isto — ali sada moramo objasniti *zašto* optimum leži baš na rubu.

3.7.2 Izvod: dva slučaja

[str. 42--45]

Dozvoljeni skup: $\mathcal{F} = \{x \mid g(x) := x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0\}$.

U točki $x \in \mathcal{F}$, ako je d dozvoljeni smjer sa smanjenjem funkcije cilja, treba vrijediti [str. 42]:

$$f(x+d) \approx f(x) + \nabla f(x)^\top d < f(x), \quad (3.20)$$

$$g(x+d) \approx g(x) + \nabla g(x)^\top d \leq 0. \quad (3.21)$$

Razlika u odnosu na jednakost: druga relacija sada ima ≤ 0 umjesto $= 0$, i $g(x)$ **ne** mora biti nula, pa se ne može jednostavno pokratiti. Zato uvodimo novi pojam:

Definicija 3.7: Aktivno i neaktivno ograničenje [str. 43]

Neka je $x \in \mathbb{R}^n$. Kažemo da je ograničenje $g(x) \leq 0$ **aktivno** u x ako vrijedi $g(x) = 0$. Ako pak vrijedi $g(x) < 0$, kažemo da je ograničenje $g(x) \leq 0$ **neaktivno** u x .

Slikovito: aktivno ograničenje znači „stojimo točno na ogradi”, a neaktivno „ograda je negdje daleko, trenutno nas ne dodiruje”.

Slajd 44--45 razlikuje dva slučaja:

1) Neaktivno ograničenje: $g(x) < 0$. d je dozvoljen smjer sa smanjenjem funkcije cilja u x ako vrijedi

$$g(x) + \nabla g(x)^\top d \leq 0, \quad \nabla f(x)^\top d < 0$$

što je, u slučaju kad je $\|d\|$ uzet dovoljno malen¹, ekvivalentno uvjetu

$$\nabla f(x)^\top d < 0.$$

2) Aktivno ograničenje: $g(x) = 0$. d je dozvoljen smjer sa smanjenjem funkcije cilja u x ako vrijedi

$$\nabla g(x)^\top d \leq 0, \quad \nabla f(x)^\top d < 0$$

Zašto je u slučaju 2 nestao $g(x)$: jer je $g(x) = 0$, pa uvjet $g(x) + \nabla g(x)^\top d \leq 0$ postaje $\nabla g(x)^\top d \leq 0$.

¹Fusnota sa slajda: za bilo koji smjer, uvjet $g(x) + \nabla g(x)^\top d \leq 0$ može se uvijek zadovoljiti ako je duljina vektora d dovoljno malena, jer je $g(x) < 0$.

3.7.3 Nužni uvjeti za oba slučaja

[str. 46--48]

Osnovna ideja [str. 46]: kandidati za optimum su one točke x^* za koje je skup dozvoljenih smjerova sa smanjenjem funkcije cilja **prazan skup**.

1) Neaktivno ograničenje u x^* : $g(x^*) < 0$. Nužan uvjet za optimum je

$$\nabla f(x^*) = 0$$

jer je jedino tada skup $\{d \mid \nabla f(x)^T d < 0\}$ nužno prazan.

Zašto: ako je $\nabla f \neq 0$, uvijek možemo uzeti $d = -\nabla f$ i dobiti $\nabla f^T d = -\|\nabla f\|^2 < 0$ — dakle smjer pada postoji. Prazan skup dobivamo samo kad je gradijent nula. Ovo je zapravo poznati uvjet za probleme *bez* ograničenja — logično, jer nas ograničenje ovdje ni ne dodiruje.

2) Aktivno ograničenje u x^* : $g(x^*) = 0$ [str. 47]. Nužan uvjet za optimum glasi: za sve d za koje vrijedi $\nabla g(x)^T d \leq 0$, mora nužno vrijediti i da je $\nabla f(x)^T d \geq 0$. U tom slučaju je naime skup dozvoljenih smjerova sa smanjenjem funkcije cilja prazan skup.

Napomena: tipfeler na slajdu 47/48

Na slajdovima piše „ $\nabla f(x)^T \geq 0$ ”; nedostaje d . Iz konteksta i iz izvoda na slajdu 48 jasno je da se misli na $\nabla f(x)^T d \geq 0$.

Ključni korak [str. 48]. Promotrimo slučaj kad je

$$\nabla f(x^*) + \mu^* \nabla g(x^*) = 0 \quad \text{za neki } \mu^* \geq 0 \quad (**)$$

Tada vrijedi

$$(\nabla f(x^*)^T + \mu^* \nabla g(x^*)^T) d = 0 \quad \text{odnosno} \quad \nabla f(x^*)^T d = -\mu^* \nabla g(x^*)^T d$$

Dakle, za sve d za koje je $\nabla g(x^*)^T d \leq 0$, u tom slučaju nužno vrijedi da je $\nabla f(x^*)^T d \geq 0$.

Raspis zadnjeg zaključka — pazite na dva predznaka:

- $\nabla g(x^*)^T d \leq 0$ (pretpostavka: d je dozvoljen),
- $\mu^* \geq 0$ (pretpostavka),
- dakle $\mu^* \nabla g(x^*)^T d \leq 0$ (nenegativan puta nepozitivan),
- dakle $-\mu^* \nabla g(x^*)^T d \geq 0$ (množenje s -1 okreće),
- a to je upravo $\nabla f(x^*)^T d$. ✓

Zaključak sa slajda: uvjet $(**)$ je nužan uvjet da bi skup dozvoljenih smjerova sa smanjenjem funkcije cilja bio prazan skup.

Napomena: zašto baš $\mu \geq 0$, a λ smije biti bilo koji

Kod *jednakosti* dozvoljeni smjerovi zadovoljavaju $\nabla h^T d = 0$ — simetrično, pa je predznak λ nevažan.

Kod *nejednakosti* dozvoljeni smjerovi zadovoljavaju $\nabla g^T d \leq 0$ — *nesimetrično*. Gornji izvod prolazi samo ako je $\mu^* \geq 0$; s negativnim μ^* zaključak bi se okrenuo. Geometrijski: $-\nabla f$ mora pokazivati *van* iz dozvoljenog skupa, u istom smjeru kao ∇g .

3.7.4 Teorem: uvjeti za jedno ograničenje nejednakosti

[str. 49--50]

Teorem 3.4: Nužni uvjeti, jedno ograničenje nejednakosti

Za problem $\min f(x)$ uz ograničenje $g(x) \leq 0$: ako je x^* lokalni minimizator, tada postoji μ^* tako da su sljedeći uvjeti zadovoljeni:

$$\nabla f(x^*) + \mu^* \nabla g(x^*) = 0 \quad (\text{A1}) \quad (3.22)$$

$$\mu^* g(x^*) = 0 \quad (\text{A2}) \quad (3.23)$$

$$\mu^* \geq 0 \quad (\text{A3}) \quad (3.24)$$

Kako teorem pokriva oba slučaja [str. 50]. Uočimo da je:

- za $g(x^*) < 0$ (neaktivno), zbog (A2) imamo da je $\mu^* = 0$, pa (A1) postaje $\nabla f(x^*) = 0$;
- za $g(x^*) = 0$ (aktivno), slijedi da je $\mu^* \geq 0$ i $\nabla f(x^*) + \mu^* \nabla g(x^*) = 0$;

pa gornji teorem uključuje i slučaj aktivnog i slučaj neaktivnog ograničenja.

Definicija 3.8: Uvjet komplementarnosti [str. 50]

Uvjet (A2), $\mu^* g(x^*) = 0$, zove se **uvjet komplementarnosti** (engl. *complementary slackness*).

Kako čitati uvjet komplementarnosti. Umnožak dvaju brojeva je nula samo ako je barem jedan od njih nula. Dakle u optimumu za svako ograničenje vrijedi **barem jedno** od:

- $\mu^* = 0$ — ograničenje je „bez cijene”, ne utječe na rješenje;
- $g(x^*) = 0$ — ograničenje je aktivno, „stojimo na ogradi”.

Ne mogu istovremeno biti $\mu^* > 0$ i $g(x^*) < 0$. Ovo je *najkorisniji* uvjet u praksi: on nam govori koje kombinacije aktivnih ograničenja uopće trebamo isprobavati.

3.7.5 Zapis preko Lagrangeove funkcije

[str. 51]

Definicija 3.9: Lagrangeova funkcija za nejednakost

Za problem $\min f(x)$ uz $g(x) \leq 0$:

$$L(x, \mu) = f(x) + \mu g(x)$$

Ako je x^* lokalni minimizator, tada vrijedi:

$$\nabla_x L(x^*, \mu^*) = \nabla f(x^*) + \mu^* \nabla g(x^*) = 0 \quad (3.25)$$

$$g(x^*) \leq 0 \quad (3.26)$$

$$\mu^* g(x^*) = 0 \quad (3.27)$$

$$\mu^* \geq 0 \quad (3.28)$$

3.7.6 Rješavanje primjera sa slajda 41

Slajd 41 daje rješenje grafički; ovdje ga izvodimo iz gornjih uvjeta, jer je to postupak koji ćete koristiti na ispitu.

Zadano: $f(x) = x_1 + x_2$, $g(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0$.

Gradijenti:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$

Slučaj A — ograničenje neaktivno ($\mu^* = 0$). Tada (A1) traži $\nabla f(x^*) = 0$, tj. $(1, 1) = (0, 0)$ — **nemoguće**. Dakle ograničenje mora biti aktivno.

Poanta: to je algebarska potvrda geometrijske činjenice da linearna funkcija nema unutarnji minimum — uvijek se „gura” do ruba.

Slučaj B — ograničenje aktivno ($g(x^*) = 0$). Sustav:

$$1 + 2\mu^* x_1^* = 0 \tag{3.29}$$

$$1 + 2\mu^* x_2^* = 0 \tag{3.30}$$

$$(x_1^*)^2 + (x_2^*)^2 - 2 = 0 \tag{3.31}$$

Korak 1. Iz (3.29) i (3.30) (uz $\mu^* \neq 0$, što slijedi jer $\mu^* = 0$ vodi na $1 = 0$):

$$x_1^* = -\frac{1}{2\mu^*}, \quad x_2^* = -\frac{1}{2\mu^*}$$

dakle $x_1^* = x_2^*$.

Korak 2. Uvrstimo u (3.31):

$$2(x_1^*)^2 = 2 \implies (x_1^*)^2 = 1 \implies x_1^* = \pm 1$$

Korak 3 — izbor predznaka pomoću (A3). Iz $x_1^* = -1/(2\mu^*)$ i uvjeta $\mu^* \geq 0$ slijedi da x_1^* mora biti **negativan**. Dakle $x_1^* = x_2^* = -1$.

Korak 4 — vrijednost multiplikatora. Iz (3.29):

$$1 + 2\mu^*(-1) = 0 \implies 2\mu^* = 1 \implies \mu^* = \frac{1}{2} \geq 0 \quad \checkmark$$

Rezultat:

$$x^* = (-1, -1), \quad \mu^* = \frac{1}{2}, \quad f(x^*) = -2$$

što se poklapa s grafičkim rješenjem sa slajda 41. $\checkmark$

Napomena: usporedba s jednakošću

U odjeljku 3.4 isti je problem s *jednakošću* dao dvije stacionarne točke: $(-1, -1)$ (minimum) i $(1, 1)$ (maksimum). Ovdje je uvjet $\mu \geq 0$ **sam odbacio** točku $(1, 1)$. To je praktična prednost nejednakosti: predznak multiplikatora nosi informaciju o smjeru, pa maksimumi otpadaju automatski.

Kako to nacrtati rukom: KKT točka na disku

Korak 1. Nacrtajte osi x_1, x_2 od $-2,4$ do $2,4$, jednako mjerilo.

Korak 2 — dozvoljeni skup. Nacrtajte kružnicu polumjera $\sqrt{2} \approx 1,41$ oko ishodišta.

Testna točka $(0, 0)$ daje $g = -2 \leq 0$ ✓, dakle dopuštena je **unutrašnjost**; osjenčajte je.

Korak 3 — nivo krivulje cilja. $f = x_1 + x_2 = c$ su paralelni pravci nagiba -1 . Nacrtajte ih za $c = -3, -2, -1, 0, 1, 2$. Označite ih; uočite da f pada kako se pomičemo prema *dolje-lijevo*.

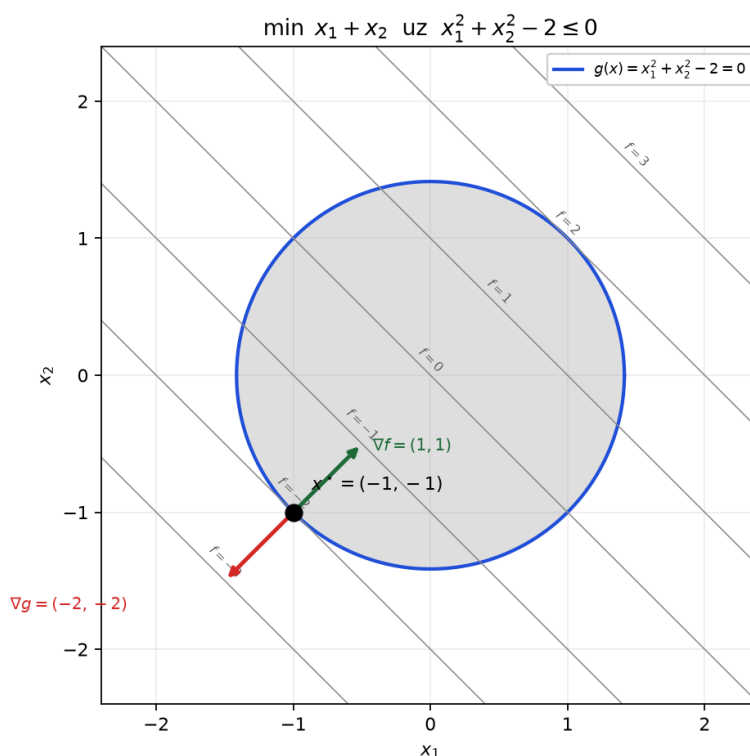
Korak 4 — optimum. „Gurajte” pravac prema dolje-lijevo dok još dodiruje disk. Zadnji dodir je u točki $(-1, -1)$; tu nacrtajte punu točku. Provjera: $-1 - 1 = -2$, dakle taj pravac je $c = -2$.

Korak 5 — gradijent cilja. Iz $(-1, -1)$ nacrtajte $\nabla f = (1, 1)$: jedna jedinica desno, jedna gore — dakle prema *unutrašnjosti* diska. To je smjer rasta cilja.

Korak 6 — gradijent ograničenja. Iz iste točke nacrtajte $\nabla g = (2x_1, 2x_2) = (-2, -2)$: dvije jedinice lijevo, dvije dolje — dakle prema *van* iz diska, okomito na kružnicu.

Korak 7 — provjera KKT-a okom. Dvije strelice su **antiparalelne** (leže na istom pravcu, suprotnih smjerova). Baš to izražava (A1): $\nabla f = -\mu \nabla g$ uz $\mu = 1/2 > 0$. Duljina ∇f je upravo pola duljine ∇g — odatle $\mu = 1/2$.

Što graf znači. U KKT točki nivo krivulja cilja **tangira** rub dozvoljenog skupa, a gradijenti su antiparalelni. Da nisu, mogli bismo kliznuti po rubu i smanjiti cilj. Uvjet $\mu \geq 0$ znači da ∇f pokazuje *unutra*: cilj bi rastao kad bismo se vratili u unutrašnjost, pa je isplativo ostati priljubljen uz ogradu.



Slika 3.3: KKT točka za $\min x_1 + x_2$ uz $x_1^2 + x_2^2 \leq 2$. U $x^* = (-1, -1)$ gradijenti ∇f (zeleno) i ∇g (crveno) su antiparalelni, uz $\mu^* = \frac{1}{2} \geq 0$.

3.8 Više ograničenja nejednakosti

[str. 52--57]

Problem [str. 52]:

$$\min f(x) \quad \text{uz ograničenja} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, p \quad (*)$$

Definicija 3.10: Lagrangeova funkcija [str. 52]

$$L(x, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^p \mu_i g_i(x)$$

Varijable $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_p)$ zovu se **Lagrangeovi množitelji**.

Definicija 3.11: Regularna točka kod ograničenja nejednakosti [str. 53]

Neka je skup I skup indeksa svih ograničenja koja su **aktivna** u točki x^* , tj. neka je $I := \{i \mid g_i(x^*) = 0\}$. Tada je x^* **regularna točka** ako su gradijenti $\nabla g_i(x^*)$ linearno nezavisni za sve $i \in I$.

Objašnjenje sa slajda: dakle, ako je točka x^* regularna točka, tada među svim *aktivnim* ograničenjima nema paralelnih gradijenata $\nabla g_i(x^*)$, niti nema gradijenata koji se mogu izraziti kao linearna kombinacija gradijenata ostalih aktivnih ograničenja.

Napomena: samo aktivna ograničenja

Uočite da se u definiciju regularnosti **uključuju samo aktivna** ograničenja. Neaktivna ne igraju nikakvu ulogu — ona ionako imaju $\mu_i = 0$ i lokalno ne dodiruju rješenje.

Teorem 3.5: Nužni uvjeti, više nejednakosti [str. 54]

Neka je x^* regularna točka. Ako je $x^* \in \mathbb{R}^n$ lokalni minimizator, tada postoji $\mu^* = (\mu_1^*, \dots, \mu_p^*)$ tako da su sljedeći uvjeti zadovoljeni:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(x^*, \mu^*) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.32)$$

$$g_j(x^*) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.33)$$

$$\mu_j^* g_j(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.34)$$

$$\mu_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.35)$$

Kompaktniji zapis [str. 55]. Isti teorem, prva jednadžba zapisana vektorski:

$$\nabla f(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla g_j(x^*) = 0 \quad (3.36)$$

$$g_j(x^*) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.37)$$

$$\mu_j^* g_j(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.38)$$

$$\mu_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.39)$$

3.8.1 Geometrijska interpretacija

[str. 56]

Slajd 56 prikazuje crtež u ravnini (x_1, x_2) :

- dvije podebljane krivulje označene g_1 i g_2 — granice dvaju ograničenja; ružičasto osjenčano područje između njih je dozvoljeni skup S ;
- točka x^* u kojoj se te dvije granice sijeku — dakle *oba* ograničenja su ondje aktivna;
- iz x^* izlaze tri strelice: $\mu_1 \nabla g_1$ (prema gore), $\mu_2 \nabla g_2$ (prema gore-lijevo) i ∇F (prema dolje-desno);
- isprekidana krivulja $F(x^*)$ — nivo krivulja funkcije cilja kroz x^* , koja u toj točki dodiruje kut dozvoljenog skupa;
- zatvorena krivulja gore lijevo sa šrafiranom točkom u sredini — neograničeni minimum cilja, koji leži izvan dozvoljenog skupa.

Poruka slike: ∇F je uravnotežen zbrojem $\mu_1 \nabla g_1 + \mu_2 \nabla g_2$, uz $\mu_1, \mu_2 \geq 0$. Vektor $-\nabla F$ leži *unutar* stošca razapetog gradijentima aktivnih ograničenja. To je geometrijski sadržaj prvog KKT uvjeta kad je aktivno više ograničenja.

3.8.2 Važna iznimka: neregularna točka

[str. 57]

Tvrđnja sa slajda: *Uvjeti optimalnosti ne moraju biti zadovoljeni u neregularnoj točki.*

Slajd prikazuje sličan crtež, ali sada su u točki x^* gradijenti ∇g_1 i ∇g_2 **gotovo suprotni** (kolinearni), tj. linearno zavisni — dozvoljeni skup S ima ondje „šiljak”. Vektor ∇F pokazuje u smjeru koji se *ne* može prikazati kao nenegativna kombinacija ∇g_1 i ∇g_2 .

Zaključak: x^* jest optimum, ali KKT uvjeti u njemu **nemaju rješenje**. Zato u svim teoremima stoji pretpostavka regularnosti.

Napomena: praktična važnost

Pretpostavka regularnosti (u literaturi: *constraint qualification*) u praksi je gotovo uvijek ispunjena, pa se rijetko provjerava. Ali ako KKT sustav nema rješenje, a znate da optimum postoji — provjerite je li kandidatna točka možda neregularna.

3.9 KKT uvjeti: općenit slučaj

[str. 58–61]

Sada spajamo sve: i jednakosti i nejednakosti.

Optimizacijski problem [str. 58]:

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && f(x) \\ &\text{uz ograničenja} && h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ &&& g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned} \tag{3.40}$$

Definicija 3.12: Regularna točka — opći slučaj [str. 58]

Neka je x^* točka koja zadovoljava sva ograničenja i neka je skup J skup indeksa svih ograničenja nejednakosti koja su aktivna u x^* , tj. neka je $J := \{j \mid g_j(x^*) = 0\}$. Tada je x^* **regularna točka** ako su gradijenti $\nabla h_i(x^*)$, $i = 1, \dots, m$, i $\nabla g_j(x^*)$, $j \in J$, **linearno nezavisni**.

Dakle (sa slajda), ako je točka x^* regularna točka, tada među svim ograničenjima jednakosti i *aktivnim* ograničenjima nejednakosti nema paralelnih gradijenata niti gradijenata koji se mogu izraziti kao linearna kombinacija ostalih gradijenata iz tog skupa.

Teorem 3.6: Karush-Kuhn-Tucker uvjeti [str. 59]

Neka je x^* regularna točka. Ako je $x^* \in \mathbb{R}^n$ lokalni minimizator, tada postoje Lagrangeovi množitelji $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ i $\mu^* = (\mu_1^*, \dots, \mu_p^*)$ tako da su sljedeći uvjeti zadovoljeni:

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla g_j(x^*) = 0 \quad (\text{stacionarnost}) \quad (3.41)$$

$$h_i(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.42)$$

$$g_j(x^*) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.43)$$

$$\mu_j^* g_j(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.44)$$

$$\mu_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.45)$$

Gornji uvjeti zovu se **Karush-Kuhn-Tucker nužni uvjeti optimalnosti** ili skraćeno **KKT uvjeti**.

Imena pojedinih skupina uvjeta (standardna terminologija, korisna za snalaženje u literaturi):

Uvjet	Naziv
$\nabla f + \sum \lambda_i \nabla h_i + \sum \mu_j \nabla g_j = 0$	stacionarnost ($\nabla_x L = 0$)
$h_i(x^*) = 0, g_j(x^*) \leq 0$	primarna dopustivost
$\mu_j^* \geq 0$	dualna dopustivost
$\mu_j^* g_j(x^*) = 0$	komplementarnost

Definicija 3.13: Lagrangeova funkcija — opći slučaj [str. 60]

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x) + \sum_{i=1}^p \mu_i g_i(x)$$

Varijable $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ i $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_p)$ zovu se **Lagrangeovi množitelji**.

Napomena: tipfeler na slajdu 60

Na slajdu piše $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)$; treba biti $(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$, jer λ pripada ograničenjima jednakosti kojih ima m (usporedi slajd 59).

KKT uvjeti izraženi preko L [str. 61]. Slajd 61 ponavlja teorem, ali svaki uvjet pridružuje odgovarajućoj derivaciji Lagrangeove funkcije:

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0 \implies \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla g_j(x^*) = 0 \quad (3.46)$$

$$\nabla_\lambda L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0 \implies h_i(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.47)$$

$$\nabla_\mu L(x^*, \lambda^*, \mu^*) \leq 0 \implies g_j(x^*) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.48)$$

$$\mu_j^* g_j(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.49)$$

$$\mu_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, p \quad (3.50)$$

Praktični recept za rješavanje KKT sustava (postupak koji slijedi iz gornjih uvjeta i koji ćemo koristiti u poglavlju 4):

1. Napiši $L(x, \lambda, \mu)$.
2. Izračunaj $\nabla_x L = 0$ — to je n jednadžbi.
3. Dodaj sve jednakosti $h_i(x) = 0$ — m jednadžbi.
4. **Pretpostavi koja su nejednakosna ograničenja aktivna.** Za svako pretpostavljeno neaktivno stavi $\mu_j = 0$; za svako aktivno stavi $g_j(x) = 0$. (Ovo je „pogađanje aktivnog skupa”; kod p ograničenja ima najviše 2^p kombinacija, ali većina se odmah odbaci.)
5. Riješi dobiveni sustav jednadžbi.
6. **Provjeri** preostale uvjete: jesu li svi $\mu_j \geq 0$ i jesu li sva pretpostavljena neaktivna ograničenja doista zadovoljena ($g_j(x) < 0$)? Ako ne — pretpostavka o aktivnom skupu je bila pogrešna, vrati se na korak 4.
7. Usporedi f u svim preživjelim kandidatima.

Napomena: kada su KKT uvjeti i dovoljni

Za **konveksan** problem (odjeljak 2.19) KKT uvjeti nisu samo nužni nego i **dovoljni**: svaka točka koja ih zadovoljava je globalni optimum. To ćemo formalno vidjeti u poglavlju 4 [str. 4:19–23]. Zato se u praksi problemi trude formulirati konveksno — tada rješavanje KKT sustava daje *konačan* odgovor, bez dodatne provjere.

3.10 Fizikalna interpretacija Lagrangeovih množitelja

[str. 62–63]

Postavka [str. 62]. Čestica se giba po glatkoj površini zadanoj jednadžbom $h(x, y, z) = 0$, pod djelovanjem konzervativnog polja sila zadanog funkcijom $\Phi(x, y, z)$.

Sila potencijalnog polja:

$$F = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial z} \end{pmatrix} = \nabla \Phi$$

Reakcija veze je u smjeru **normale** na površinu i proporcionalna je gradijentu veze:

$$F_n = \begin{pmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{pmatrix} = \lambda \nabla h$$

Jednadžba gibanja [str. 63]. Jednadžba gibanja čestice je

$$m a = F + F_n$$

gdje je m masa i $a = \begin{pmatrix} \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{pmatrix}^\top$ akceleracija čestice, odnosno

$$m a = \nabla \Phi + \lambda \nabla h, \quad \text{uz ograničenje } g(x, y, z) = 0.$$

Za stacionarnu točku je $a = 0$, odnosno

$$\nabla \Phi + \lambda \nabla h = 0,$$

što predstavlja uvjet ravnoteže sila. Faktor proporcionalnosti λ je Lagrangeov množitelj za sljedeći optimizacijski problem:

$$\min \Phi(x, y, z) \quad \text{uz ogr.} \quad h(x, y, z) = 0$$

Napomena: što ovo znači — i zašto je važno

Lagrangeov množitelj **nije puka matematička pomoćna varijabla**: on ima fizikalno značenje **sile reakcije veze**.

- Ograničenje $h(x) = 0$ je „podloga” koja tijelo drži.
- λ mjeri **koliko jako** ta podloga mora gurati da tijelo ostane na njoj.
- Ako je λ velik, ograničenje „radi teško” — njegovo popuštanje donijelo bi veliku korist.

Ta se ideja u poglavlju 4 formalizira kao **analiza osjetljivosti**: λ je derivacija optimalne vrijednosti po pomaku ograničenja. U ekonomiji se isti broj zove *sjenska cijena*.

Napomena o oznakama sa slajda 63: u zadnjem retku piše ograničenje $g(x, y, z) = 0$ iako se u ostatku izvoda koristi h ; radi se o istoj vezi.

3.11 Ravnotežni položaj preko minimizacije potencijalne energije

[str. 64--68]

Napomena: stanje izvornika

Slajdovi 64--68 prikazani su **isključivo kao slike** (skice i konturni grafovi), **bez ijedne ispisane formule** — računi su rađeni na ploči. Postavke problema (geometrija, oznake) preuzete su sa skica doslovno, a **rješenja su izvedena aparatom ovog poglavlja**: minimizacijom potencijalne energije, uz Lagrangeove množitelje odnosno KKT uvjete. Brojčane vrijednosti parametara izvornik ne navodi, pa su odabrane radi ilustracije i kao takve označene; postupak ne ovisi o njima.

3.11.1 Zajednička postavka: potencijalna energija

Sve tri konfiguracije koriste **istu** funkciju potencijalne energije, onu koju smo uveli u poglavlju 1 [str. 1:40], samo s jednom oprugom. Objesište je u ishodištu, os y pokazuje prema gore, masa visi u točki (x, y) s $y < 0$:

$$V(x, y) = \underbrace{mgy}_{\text{gravitacijska}} + \underbrace{\frac{k}{2}(\sqrt{x^2 + y^2} - L_0)^2}_{\text{elastična}} \quad (3.51)$$

gdje je L_0 duljina neopterećene opruge (kotirana na svim skicama), k konstanta opruge, m masa i g ubrzanje sile teže.

Gradijent (treba nam u svim trima primjerima). Uz oznaku $r := \sqrt{x^2 + y^2}$ za trenutnu duljinu

opruge:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = k(r - L_0) \frac{x}{r} \quad (3.52)$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = mg + k(r - L_0) \frac{y}{r} \quad (3.53)$$

Raspis prve derivacije: vanjska funkcija je $\frac{k}{2}(\cdot)^2$, pa je njezina derivacija $k(r - L_0)$; unutarnja je $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, čija je parcijalna derivacija po x jednaka $\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r}$. Član mg ne ovisi o x . ✓ Kod druge derivacije taj član daje mg , a ostatak je analogan.

Fizikalno čitanje gradijenta. $-\nabla V$ je **sila** koja djeluje na masu. Član mg je težina, a $k(r - L_0)$ je iznos sile u opruzi (Hookeov zakon: sila = konstanta puta produljenje), dok je $(x/r, y/r)$ jedinični vektor duž opruge.

Brojčane vrijednosti za ilustraciju (nisu iz izvornika):

$$m = 1 \text{ kg}, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2, \quad k = 100 \text{ N/m}, \quad L_0 = 0,30 \text{ m}$$

3.11.2 Primjer 1: uteg na opruzi — problem bez ograničenja

[str. 64]

Skica sa slajda. Vodoravna šrafrana stropna ploha s objesištem; koordinatni sustav (x, y) s ishodištem u objesištu; opruga visi prema dolje i na njezinu je kraju kuglica označena m = masa utega. Sa strane je strelica prema dolje označena g , gravitacija. Kotirana je duljina L_0 = duljina neopterećene opruge.

Problem: masa se može slobodno gibati u ravnini, pa je ovo minimizacija **bez ograničenja**:

$$\min_{x,y} V(x, y)$$

Rješenje — uvjet $\nabla V = 0$ (odjeljak 2.11).

Korak 1 — prva jednadžba (3.52):

$$k(r - L_0) \frac{x}{r} = 0$$

Umnožak je nula ako je $x = 0$ ili $r = L_0$. Uzmemo li $r = L_0$, druga jednadžba (3.53) postaje $mg + 0 = 0$, dakle $mg = 0$ — nemoguće (masa nije nula). Ostaje

$$\boxed{x^* = 0}$$

— masa visi točno ispod objesišta, što je i fizikalno očekivano.

Korak 2 — druga jednadžba. Uz $x = 0$ i $y < 0$ je $r = \sqrt{y^2} = |y| = -y$, pa je $\frac{y}{r} = \frac{y}{-y} = -1$:

$$mg + k(-y - L_0)(-1) = 0 \quad \implies \quad mg + k(y + L_0) = 0 \quad \implies \quad \boxed{y^* = -\left(L_0 + \frac{mg}{k}\right)}$$

Interpretacija: opruga se produlji za točno $\frac{mg}{k}$ u odnosu na neopterećenu duljinu — Hookeov zakon, dobiven *iz optimizacije*, bez ijedne jednadžbe ravnoteže sila.

Brojčano: $\frac{mg}{k} = \frac{9,81}{100} = 0,0981 \text{ m}$, pa je

$$x^* = 0, \quad y^* = -(0,30 + 0,0981) = -0,3981 \text{ m}$$

Provjera: uvrštavanjem u (3.52)–(3.53) obje derivacije daju nulu (do numeričke točnosti). ✓

Napomena: je li to minimum, a ne maksimum

Potencijalna energija (3.51) raste u svim smjerovima kad se masa udalji dovoljno daleko (elastični član raste kvadratno, gravitacijski samo linearno), pa stacionarna točka u kojoj je energija konačna mora biti **minimum**. Formalno bi se to potvrdilo Hessianom (odjeljak 2.11), $\nabla^2 V \succ 0$.

3.11.3 Primjer 2: klizač na vertikalnoj vodilici — ograničenje jednakosti

[str. 65]

Skica sa slajda. Skica dodaje **vertikalnu vodilicu** (šrafirani stup) na udaljenosti x_0 lijevo od objesišta. Masa se sada zove m = masa klizača i može se gibati *samo* po toj vodilici; kotirana je i visina $y_{\max}$. Opruga je razvučena ukoso, od objesišta do klizača.

Problem:

$$\min_{x,y} V(x,y) \quad \text{uz ograničenje} \quad h(x,y) := x + x_0 = 0 \quad (3.54)$$

(vodilica je vertikalni pravac $x = -x_0$).**Rješenje — Lagrangeova funkcija** (odjeljak 3.5):

$$L(x,y,\lambda) = V(x,y) + \lambda(x + x_0)$$

Nužni uvjeti $\nabla L = 0$ daju **tri** jednadžbe:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x} + \lambda = 0 \quad (3.55)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \quad (3.56)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + x_0 = 0 \quad (3.57)$$

Uočite strukturu: (3.57) odmah daje $x^* = -x_0$; (3.56) je jedna jednadžba za jednu nepoznanicu y ; a (3.55) **samo određuje** λ nakon što je (x,y) već poznat. Multiplikator dakle ne sudjeluje u traženju položaja — on je *posljedica*.

Korak 1 — položaj. Uz $x = -x_0$, jednadžba (3.56) glasi

$$mg + k(r - L_0)\frac{y}{r} = 0, \quad r = \sqrt{x_0^2 + y^2}$$

To je **nelinearna** jednadžba u y (jer r ovisi o y) i rješava se numerički. Za naše brojke, uz $x_0 = 0,20$ m:

$$x^* = -0,20 \text{ m}, \quad y^* = -0,3604 \text{ m}, \quad r^* = 0,4122 \text{ m}$$

Provjera: uvrštavanjem je $\partial V / \partial y = 3,6 \cdot 10^{-15} \approx 0$. ✓

Usporedba s Primjerom 1: slobodna masa visjela je na $y = -0,3981$; prisiljena na vodilicu udaljenu 0,20 m, visi *više* ($y = -0,3604$) jer je opruga sada razvučena ukoso i njezina vertikalna komponenta mora nositi istu težinu uz veće ukupno produljenje.

Korak 2 — multiplikator. Iz (3.55) i (3.52):

$$\lambda^* = -\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_{(x^*, y^*)} = -k(r^* - L_0)\frac{x^*}{r^*} = k(r^* - L_0)\frac{x_0}{r^*}$$

Brojčano:

$$\lambda^* = 100 (0,4122 - 0,30) \cdot \frac{0,20}{0,4122} = 5,4437 \text{ N}$$

Teorem 3.7: Fizikalno značenje multiplikatora — potvrda

$\lambda^* = 5,44 \text{ N}$ je **vodoravna sila reakcije** kojom vodilica djeluje na klizač. Bez nje bi opruga povukla klizač prema objesištu.

To je izravna potvrda općeg rezultata iz odjeljka 3.10 [str. 62–63]: *reakcija veze je* $F_n = \lambda \nabla h$. Ovdje je $\nabla h = (1, 0)^\top$, pa je reakcija $\lambda^* (1, 0)^\top$ — vodoravna, usmjerena od vodilice prema objesištu. Jedinica je njutn, dakle **sila** — ne apstraktan broj.

Kako to nacrtati rukom: ravnoteža klizača preko nivo krivulja

Korak 1. Nacrtajte osi x (od $-0,55$ do $0,35 \text{ m}$) i y (od $-0,75$ do $0,15 \text{ m}$), jednako mjerilo. Označite objesište u ishodištu.

Korak 2 — nivo krivulje energije. Krivulje $V(x, y) = c$ su zatvorene petlje oko točke minimuma iz Primjera 1, tj. oko $(0; -0,398)$. Nacrtajte nekoliko njih, sve gušće prema središtu.

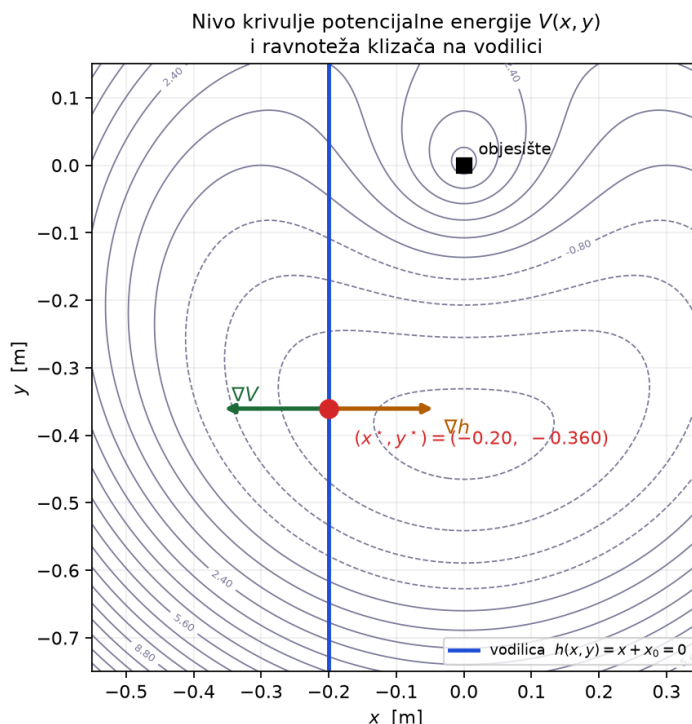
Zašto imaju baš takav oblik: blizu minimuma dominira kvadratni elastični član, pa su krivulje približno elipse; dalje od objesišta gravitacijski član ih izdužuje prema dolje.

Korak 3 — ograničenje. Povucite **vertikalni** pravac $x = -x_0 = -0,20$. To je vodilica; dopuštene su samo točke na njemu.

Korak 4 — optimum. Klizite po tom pravcu i tražite točku u kojoj je V najmanja — to je mjesto gdje pravac **tangira** jednu od nivo krivulja. Označite je: $(-0,20; -0,360)$.

Korak 5 — gradijenti. Iz te točke nacrtajte ∇V (okomit na nivo krivulju, prema većim vrijednostima V) i $\nabla h = (1, 0)$ (vodoravno udesno). Uočite: **kolinearni su**.

Korak 6 — što graf znači. Kolinearnost dvaju gradijenata je točno uvjet $\nabla V + \lambda \nabla h = 0$ sa slajda 31. Da nisu kolinearni, ∇V bi imao komponentu *duž* vodilice, pa bi se klizač pomaknuo i smanjio energiju. Omjer duljina dviju strelica je $|\lambda^*|$.



Slika 3.4: Rekonstrukcija konturnih grafova sa slajdova 66--67: nivo krivulje potencijalne energije $V(x, y)$, vodilica $x = -x_0$ (plavo) i ravnotežni položaj u kojem su ∇V i ∇h kolinearni.

3.11.4 Primjeri 3 i 4: konturni grafovi s gradijentima

[str. 66--67]

Slajdovi 66 i 67 pokraj iste skice prikazuju **konturni graf potencijalne energije** $V(x, y)$ u ravnini, s nivo krivuljama označenim brojevima $(-13, -14, -10, -8, -5, -3, -2, -1, 0, 3, 5 \dots)$ i nekoliko obojenih strelica iz jedne točke:

- **slajd 66:** plava okomita crta (vodilica), crvena vodoravna crta, te iz označene crvene točke vodoravne strelice u oba smjera — zelena udesno i plava ulijevo;
- **slajd 67:** iz iste točke dodane su još dvije strelice — plava ukoso prema gore-lijevo i crvena prema dolje.

Što ti grafovi pokazuju — to je upravo situacija riješena u Primjeru 2, prikazana geometrijski. Okomita plava crta je vodilica (ograničenje jednakosti). Strelice su gradijenti: ∇V i ∇h . Ravnotežni položaj je ondje gdje se te dvije strelice **poravnaju**, tj. gdje vrijedi $\nabla V = -\lambda \nabla h$ — uvjet sa slajda 31. Konturni graf pokazuje da nivo krivulja energije u toj točki **tangira** vodilicu.

Gornja slika (naš izračun) reproducira upravo taj sadržaj s konkretnim brojkama.

3.11.5 Primjer 5: uteg iznad kose podloge — ograničenje nejednakosti

[str. 68]

Skica sa slajda. Zadnja skica prikazuje uteg obješen o oprugu (kao u Primjeru 1), ali ispod njega je **kosa šrafirana ploha** zadana pravcem $y = ax + b$. Utteg ima vodoravnu podlogu s označenim točkama A i B , a L_0 je opet duljina neopterećene opruge.

Problem. Uteg ne smije propasti kroz podlogu, dakle $y \geq ax + b$, odnosno u standardnoj formi

$$\min_{x,y} V(x,y) \quad \text{uz ograničenje} \quad g(x,y) := ax + b - y \leq 0 \quad (3.58)$$

Rješenje — KKT uvjeti (odjeljak 3.9). Uz $\nabla g = (a, -1)^\top$:

$$\frac{\partial V}{\partial x} + \mu a = 0 \quad (\text{stacionarnost}) \quad (3.59)$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} - \mu = 0 \quad (\text{stacionarnost}) \quad (3.60)$$

$$ax + b - y \leq 0 \quad (\text{dopustivost}) \quad (3.61)$$

$$\mu(ax + b - y) = 0 \quad (\text{komplementarnost}) \quad (3.62)$$

$$\mu \geq 0 \quad (\text{predznak}) \quad (3.63)$$

Postupak je „pogađanje aktivnog skupa” iz odjeljka 3.9, a ovdje ima samo **dva** slučaja.

Slučaj A — ograničenje neaktivno ($\mu = 0$)

Tada (3.59)–(3.60) daju $\nabla V = 0$, dakle rješenje iz **Primjera 1**: $(x, y) = (0, -(L_0 + mg/k))$. Taj je slučaj valjan **ako i samo ako** je ta točka dopustiva:

$$g\left(0, -(L_0 + \frac{mg}{k})\right) = b + L_0 + \frac{mg}{k} \leq 0$$

Fizikalno: opruga je dovoljno kratka (ili je podloga dovoljno nisko), pa uteg **visi u zraku** i podloge uopće ne dodiruje. Reakcija podloge je nula — baš to kaže $\mu = 0$.

Slučaj B — ograničenje aktivno ($g = 0$)

Uteg **leži na podlozi**, pa vrijedi $y = ax + b$, a preostale dvije jednadžbe određuju x i μ . Sustav triju jednadžbi (3.59), (3.60) i $y = ax + b$ nelinearan je i rješava se numerički.

Brojčani primjer. Uzmimo kosinu $y = 0,5x - 0,35$ (dakle $a = 0,5$, $b = -0,35$).

Provjera koji slučaj vrijedi: slobodni optimum je $(0; -0,3981)$, pa je

$$g(0; -0,3981) = 0,5 \cdot 0 + (-0,35) - (-0,3981) = +0,0481 > 0$$

— **prekršeno**, dakle Slučaj A otpada i ograničenje je **aktivno**. (Uteg bi propao 4,8 cm ispod podloge.)

Rješenje Slučaja B:

$x^* = -0,0498 \text{ m}, \quad y^* = -0,3749 \text{ m}, \quad \mu^* = 2,0590 \text{ N}$
--

Provjere:

- $\mu^* = 2,06 \geq 0$ ✓ — KKT uvjet predznaka vrijedi, pa je rješenje valjano;
- sve tri jednadžbe zadovoljene do numeričke točnosti (10^{-9}) ✓;
- $y^* = 0,5 \cdot (-0,0498) - 0,35 = -0,3749$ ✓ — uteg doista leži na kosini;
- $V(x^*, y^*) = -3,372 \text{ J}$, dok je slobodni minimum $-3,424 \text{ J}$. Energija je *veća* — ograničenje košta, točno kao u uvodnom primjeru poglavlja 1.

Teorem 3.8: Komplementarnost je fizika

Uvjet $\mu g(x, y) = 0$ ovdje ima izravno mehaničko značenje:

podloga gura samo ako je tijelo dodiruje.

- Ako uteg lebdi ($g < 0$), reakcija je nula ($\mu = 0$).
- Ako je reakcija pozitivna ($\mu > 0$), uteg nužno leži na podlozi ($g = 0$).

Uvjet $\mu \geq 0$ također je fizika: podloga može samo **gurati**, ne i vući. Da je iz računa ispao $\mu < 0$, to bi značilo da podloga „drži” uteg odozgo — nemoguće, i signal da je pretpostavka o aktivnosti bila kriva.

Napomena: zašto je ovaj niz primjera zaključak poglavlja

Tri konfiguracije — slobodna masa, klizač na vodilici, uteg na podlozi — pokrivaju **sva tri tipa** uvjeta optimalnosti obrađena u ovom poglavlju:

Konfiguracija	Tip problema	Uvjet
slobodna masa	bez ograničenja	$\nabla V = 0$
klizač na vodilici	ograničenje jednakosti	$\nabla V + \lambda \nabla h = 0$
uteg na podlozi	ograničenje nejednakosti	KKT, $\mu \geq 0$, $\mu g = 0$

I u sva tri slučaja multiplikator je **sila reakcije** — što je i bila poruka odjeljka 3.10.

3.12 Sažetak poglavlja

Glavni rezultat — KKT uvjeti. Za problem $\min f(x)$ uz $h_i(x) = 0$, $g_j(x) \leq 0$, u regularnom lokalnom minimizatoru x^* postoje λ^* , μ^* takvi da:

$\nabla f(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) + \sum_j \mu_j^* \nabla g_j(x^*) = 0$	stacionarnost
$h_i(x^*) = 0, \quad g_j(x^*) \leq 0$	primarna dopustivost
$\mu_j^* \geq 0$	dualna dopustivost
$\mu_j^* g_j(x^*) = 0$	komplementarnost

Logika izvoda, u pet koraka:

1. **Dozvoljeni smjer** = smjer u kojem se smije napraviti mali korak; **smjer pada** = smjer u kojem cilj opada.
2. U optimumu ta dva skupa nemaju presjek: $D(x^*) \cap S(x^*) = \emptyset$.
3. Za **jednakost**, dozvoljeni smjerovi su okomiti na ∇h ; prazan presjek $\Rightarrow \nabla f$ kolinearan s ∇h .
4. Za **nejednakost**, dozvoljeni smjerovi su na jednoj strani od ∇g ; prazan presjek $\Rightarrow \nabla f = -\mu \nabla g$ uz $\mu \geq 0$. Neaktivna ograničenja daju $\mu = 0$ — odatle komplementarnost.
5. **Lagrangeova funkcija** $L = f + \sum \lambda_i h_i + \sum \mu_j g_j$ pakira sve to: uvjeti su derivacije od L .

Tri stvari koje se najlakše zaborave:

1. KKT su **nužni, ne dovoljni** uvjeti (osim kod konveksnih problema). Uvijek usporedite f u svim kandidatima.
2. $\mu_j \geq 0$ vrijedi samo za **nejednakosti**; λ_i smije biti bilo kojeg predznaka.
3. Vrijede samo u **regularnoj** točki (linearno nezavisni gradijenti jednakosti i *aktivnih* nejednakosti).

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
dozvoljeni smjer	feasible direction
smjer pada	descent direction
aktivno / neaktivno ograničenje	active / inactive constraint
regularna točka	regular point (constraint qualification)
Lagrangeov množitelj	Lagrange multiplier
Lagrangeova funkcija	Lagrangian
uvjet komplementarnosti	complementary slackness
stacionarnost	stationarity
primarna / dualna dopustivost	primal / dual feasibility
reakcija veze	constraint reaction force

Lagrangeova dualnost

Izvori: 04_Lagrangeova_dualnost.pdf (str. 1--34) i Vjezbe_3.pdf (str. 1--42) — oboje obrađeno u cijelosti.

Vježbe 3 imaju dva primjera. **Primjer 1** (tržište i formiranje cijena) je primjena dualne dekompozicije, pa stoji uz nju (odjeljak 4.9). **Primjer 2** dodiruje više tema, pa je razlomljen po podzadacima: a) i b) uz ponovljene KKT uvjete (odjeljak 4.7), c) i d) uz dualni problem (odjeljak 4.8), e) i f) uz analizu osjetljivosti (odjeljak 4.11). Oznaka [str. V3:20] znači „Vježbe 3, stranica 20”.

Što ovo poglavlje donosi. U poglavlju 3 Lagrangeova funkcija bila je samo *tehnički trik* za izvod nužnih uvjeta. Ovdje ista funkcija dobiva dublje značenje: iz nje se gradi **drugi optimizacijski problem** (dualni), koji daje donju granicu na rješenje polaznog i — pod određenim uvjetima — *istu* optimalnu vrijednost. To otvara tri stvari:

1. **provjeru optimalnosti** („koliko sam daleko od optimuma?”),
2. **distribuirano rješavanje** (veliki problem rastavljen na male, neovisne),
3. **analizu osjetljivosti** (koliko se optimum mijenja ako popustimo ograničenje).

4.1 Donje granice i dualna funkcija

[str. 4--9]

Optimizacijski problem [str. 4]:

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && f(x) \\ &\text{uz ograničenja} && h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & && g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned} \tag{4.1}$$

Neka je p^* **optimalna vrijednost** $f(x)$.

4.1.1 Ključno opažanje

[str. 5]

Teorem 4.1: Donje granice

Neka je x u dozvoljenom skupu ($g(x) \leq 0$, $h(x) = 0$). Za proizvoljan $\lambda \in \mathbb{R}^m$ i $\mu \in \mathbb{R}^p$ gdje je $\mu \geq 0$ imamo

$$L(x, \lambda, \mu) := f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j g_j(x) \leq f(x). \tag{4.2}$$

Zašto to vrijedi — provjerite član po član:

- $\sum_i \lambda_i h_i(x)$: budući da je x dopustiv, vrijedi $h_i(x) = 0$ za svaki i , pa je cijela ta suma **jednaka nuli**, bez obzira na λ . Zato λ smije biti bilo kojeg predznaka.
- $\sum_j \mu_j g_j(x)$: dopustivost daje $g_j(x) \leq 0$, a pretpostavka daje $\mu_j \geq 0$. Umnožak nenegativnog i nepozitivnog broja je **nepozitivan**, pa je i cijela suma ≤ 0 .
- Dakle $L = f + 0 + (\text{nešto} \leq 0) \leq f$. ✓

Napomena: ovdje se vidi odakle uvjet $\mu \geq 0$

Kad bi neki μ_j bio negativan, član $\mu_j g_j(x)$ mogao bi biti *pozitivan* i cijela bi nejednakost pala. Zahtjev $\mu \geq 0$ je upravo ono što čini L donjom ogradom za f na dozvoljenom skupu.

4.1.2 Infimizacija obje strane

[str. 6]

Nakon infimizacije lijeve i desne strane (4.2):

$$\ell(\lambda, \mu) := \inf_x L(x, \lambda, \mu) \leq \inf_{\{x|g(x)\leq 0, h(x)=0\}} L(x, \lambda, \mu) \leq \inf_{\{x|g(x)\leq 0, h(x)=0\}} f(x) = p^* \quad (4.3)$$

Objašnjenje svakog koraka u lancu — to je najvažniji izvod poglavlja:

1. **Prva nejednakost.** Lijevo se infimum uzima po *svim* $x \in \mathbb{R}^n$, desno samo po *dopustivim* x . Traženje minimuma po **većem** skupu daje **manju ili jednaku** vrijednost — jer veći skup uključuje sve kandidate manjeg, i možda još bolje.
2. **Druga nejednakost.** Ovo je izravno (4.2) („ $L \leq f$ na dopustivim točkama”), primijenjeno pod istim infimumom.
3. **Zadnja jednakost.** Infimum od f po dopustivim točkama je po definiciji optimalna vrijednost p^* .

Rezultat: $\ell(\lambda, \mu) \leq p^*$ za *svaki* par (λ, μ) s $\mu \geq 0$. Dobili smo **stroj za proizvodnju donjih granica**: uvrstite bilo koje dopušteno (λ, μ) i dobit ćete broj za koji sigurno znate da nije veći od pravog optimuma.

4.1.3 Najbolja donja granica

[str. 9]

Budući da su λ i $\mu \geq 0$ proizvoljni, prirodno je tražiti **najbolju** (najveću) takvu granicu:

$$d^* = \max_{\{\lambda, \mu|\mu \geq 0\}} \ell(\lambda, \mu) \leq \inf_{\{x|g(x)\leq 0, h(x)=0\}} f(x) = p^* \quad (4.4)$$

4.2 Terminologija

[str. 10]

Definicija 4.1: Pojmovi dualnosti

- **Lagrangian** (Lagrangeova funkcija):

$$L(x, \lambda, \mu) := f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j g_j(x)$$

- **Lagrangeova dualna funkcija cilja:** $\ell(\lambda, \mu) := \inf_x L(x, \lambda, \mu)$
- **Lagrangeov dualni problem:** $d^* = \sup_{\{\lambda, \mu | \mu \geq 0\}} \ell(\lambda, \mu)$
- **Primarni problem:** $p^* = \inf_{\{x | g(x) \leq 0, h(x)=0\}} f(x)$
- λ_i je Lagrangeov množitelj (**dualna varijabla**) pridružen ograničenju $h_i(x) = 0$
- μ_j je Lagrangeov množitelj (**dualna varijabla**) pridružen ograničenju $g_j(x) \leq 0$

Napomena: dvije razine minimizacije — ne pobrkati ih

- **Unutarnja** operacija je $\inf_x$: minimizira se po *primarnim* varijablama x , uz (λ, μ) fiksne. Rezultat je broj koji ovisi o (λ, μ) — to je ℓ .
- **Vanjska** operacija je $\max$: maksimizira se po *dualnim* varijablama.

Dakle dualni problem je *max-min*, dok je primarni obični *min*. Uočite i da unutarnji $\inf_x$ ide po cijelom $\mathbb{R}^n$ — ograničenja su „progutana” u L .

4.3 Slaba dualnost

[str. 11]

Teorem 4.2: Slaba dualnost — donje granice

$$d^* = \max_{\{\lambda, \mu | \mu \geq 0\}} \ell(\lambda, \mu) \leq \inf_{\{x | g(x) \leq 0, h(x)=0\}} f(x) = p^*$$

Dualna optimalna vrijednost (d^*) $\leq$ Primarna optimalna vrijednost (p^*).
Slaba dualnost uvijek vrijedi! (Bez obzira je li primarni problem konveksan ili ne.)

Druga ključna tvrdnja sa slajda: Dualni problem je konkavan maksimizacijski problem.

Napomena: zašto je dualni problem uvijek konkavan

Za fiksnu x , funkcija $(\lambda, \mu) \mapsto L(x, \lambda, \mu)$ je **afina** u (λ, μ) — multiplikatori ulaze samo linearno. Dualna funkcija ℓ je infimum *cijele obitelji* takvih afinih funkcija (po svim x), a infimum afinih funkcija je uvijek **konkavna** funkcija. Ograničenje $\mu \geq 0$ je afino.

Posljedica: dualni problem je *uvijek* konveksan (maksimizacija konkavne funkcije), čak i kad je primarni problem grozno nekonveksan. Zato je dualnost tako moćna — vidi Primjer 2 niže.

Dualni jaz. Razlika $p^* - d^* \geq 0$ zove se **dualni jaz** (engl. *duality gap*). Slaba dualnost kaže da je uvijek nenegativan. Praktična korist: ako riješimo dualni problem i dobijemo d^* , a imamo bilo koju dopustivu točku $\bar{x}$, onda znamo

$$d^* \leq p^* \leq f(\bar{x})$$

— dakle znamo *koliko najviše* možemo još dobiti. To je „certifikat kvalitete” rješenja.

4.4 Primjer 1: linearno programiranje u standardnoj formi

[str. 12--13]

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && c^\top x \\ &\text{uz ograničenja} && Ax - b = 0, \\ &&& x \geq 0 \quad (-x \leq 0) \end{aligned} \tag{4.5}$$

Lagrangian:

$$L(x, \lambda, \mu) = c^\top x + \lambda^\top (Ax - b) - \mu^\top x = -b^\top \lambda + (c + A^\top \lambda - \mu)^\top x$$

Raspis preslagivanja (na slajdu nije prikazan):

$$L = c^\top x + \lambda^\top Ax - \lambda^\top b - \mu^\top x \tag{4.6}$$

$$= -\lambda^\top b + (c^\top + \lambda^\top A - \mu^\top)x \tag{4.7}$$

$$= -b^\top \lambda + (c + A^\top \lambda - \mu)^\top x \tag{4.8}$$

Međukoraci: $\lambda^\top b = b^\top \lambda$ (skalar je jednak svom transponatu); $\lambda^\top A = (A^\top \lambda)^\top$; skupljeni koeficijenti uz x daju vektor $c + A^\top \lambda - \mu$.

Uočite: L je **afina funkcija u x** . Stoga imamo

$$\ell(\lambda, \mu) = \inf_x L(x, \lambda, \mu) = \begin{cases} -b^\top \lambda & \text{ako je } c + A^\top \lambda - \mu = 0 \\ -\infty & \text{u ostalim slučajevima} \end{cases} \tag{4.9}$$

Napomena: zašto afina funkcija ima infimum $-\infty$

Afina funkcija $\alpha + \beta^\top x$ nema donju granicu osim ako je $\beta = 0$: uzmemo li $x = -t\beta$ za veliki t , vrijednost ide u $-\infty$. Ako je pak $\beta = 0$, funkcija je konstanta α i infimum je upravo α . Ovdje je $\beta = c + A^\top \lambda - \mu$ i $\alpha = -b^\top \lambda$ — odatle gornji rezultat. Vrijednost $-\infty$ nije problem: takav (λ, μ) daje beskorisnu donju granicu, pa ga maksimizacija sama odbacuje.

Donja granica: $p^* \geq -b^\top \lambda$ za bilo koji λ takav da je $A^\top \lambda + c \geq 0$.

Odakle taj uvjet: iz $c + A^\top \lambda - \mu = 0$ slijedi $\mu = c + A^\top \lambda$; a budući da mora biti $\mu \geq 0$, dobivamo $A^\top \lambda + c \geq 0$. Time je μ eliminiran iz zapisa.

Najviša (najbolja) donja granica:

$$p^* \geq \max_{\lambda} \{ -b^\top \lambda \mid A^\top \lambda + c \geq 0 \}$$

Poanta: dual jednog LP-a je opet LP. To je klasična „dualnost LP-a” koju ćemo koristiti u poglavljima 5 i 8.

4.5 Primjer 2: optimalno particioniranje u dva skupa

[str. 14--15]

Postavka [str. 14]. Neka je $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simetrična matrica:

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && x^\top W x \\ &\text{uz ograničenja} && x_i^2 = 1, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{4.10}$$

Interpretacija (sa slajda): elemente indeksirane skupom $\{1, \dots, n\}$ potrebno je optimalno podijeliti u dva skupa koji su enkodirani s $x_i = 1$ i $x_i = -1$.

- W_{ij} (element matrice W u i -tom retku i j -tom stupcu) je **cijena stavljanja i i j u isti skup**;
- $-W_{ij}$ je cijena stavljanja tih elemenata u odvojene skupove.

Zašto to radi: $x^\top W x = \sum_{i,j} W_{ij} x_i x_j$. Ako su i i j u istom skupu, $x_i x_j = +1$ i pribraja se W_{ij} ; ako su u različitim, $x_i x_j = -1$ i pribraja se $-W_{ij}$. Uvjet $x_i^2 = 1$ znači točno $x_i \in \{-1, +1\}$.

Tvrdnja sa slajda: Ovo je nekonveksan problem. Dozvoljeni skup sadrži 2^n diskretnih točaka.

4.5.1 Dualna funkcija

[str. 15]

Uz definiciju $\mathbf{1} = (1 \ 1 \ \dots \ 1)^\top$:

$$\ell(\lambda) = \inf_x \left(x^\top W x + \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i^2 - 1) \right) \quad (4.11)$$

$$= \inf_x x^\top (W + \text{diag}(\lambda)) x - \mathbf{1}^\top \lambda \quad (4.12)$$

Raspis: $\sum_i \lambda_i x_i^2 = x^\top \text{diag}(\lambda) x$, gdje je $\text{diag}(\lambda)$ dijagonalna matrica s λ_i na dijagonali. Preostali dio $-\sum_i \lambda_i = -\mathbf{1}^\top \lambda$ ne ovisi o x , pa izlazi ispred infimuma. ✓

$$\ell(\lambda) = \begin{cases} -\mathbf{1}^\top \lambda & \text{ako je } W + \text{diag}(\lambda) \succeq 0 \\ -\infty & \text{u ostalim slučajevima} \end{cases} \quad (4.13)$$

Zašto: kvadratna forma $x^\top M x$ ima infimum 0 (postignut u $x = 0$) ako i samo ako je $M \succeq 0$; inače postoji smjer x u kojem je forma negativna, pa skaliranjem $x \rightarrow tx$ ide u $-\infty$ (jer je forma kvadratna u t). Ovo je izravna primjena definicije pozitivne semidefinitnosti [str. 2:46].

Donja granica: $p^* \geq -\mathbf{1}^\top \lambda$ za bilo koji λ takav da je $W + \text{diag}(\lambda) \succeq 0$.

Najviša donja granica:

$$p^* \geq \max_{\lambda} \{ -\mathbf{1}^\top \lambda \mid W + \text{diag}(\lambda) \succeq 0 \} \quad \text{konveksan opt. problem!}$$

Napomena: zašto je ovaj primjer spektakularan

Polazni problem je **kombinatoran**: 2^n diskretnih točaka, dakle za $n = 100$ oko 10^{30} mogućnosti — nerješivo iscrpnim pretraživanjem.

Njegov **dual** je gladak konveksan problem s ograničenjem $W + \text{diag}(\lambda) \succeq 0$, tzv. **linear-nom matičnom nejednadžbom**. To je *semidefinitni program* (SDP, poglavlje 6), koji se rješava učinkovito.

Nema jamstva da je $d^* = p^*$ (problem nije konveksan, pa jaka dualnost ne mora vrijediti), ali dobivamo **netrivijalnu donju granicu** za problem koji inače ne bismo mogli ni približno riješiti. Ovo je poznata SDP-relaksacija problema *max-cut*.

4.6 Jaka dualnost i Slaterovi uvjeti

[str. 16–18]

Teorem 4.3: Teorem Lagrangeove dualnosti [str. 16]

- Slaba dualnost uvijek vrijedi: $d^* \leq p^*$.
- Kad je primarni problem **konveksan** i kad su zadovoljeni **Slaterovi uvjeti**, vrijedi **jaka dualnost**: $d^* = p^*$.

Jaka dualnost u kompaktnoj formi:

$$\max_{\{\lambda, \mu | \mu \geq 0\}} \left(\inf_x f(x) + \lambda^\top h(x) + \mu^\top g(x) \right) = \inf_{\{x | g(x) \leq 0, h(x) = 0\}} f(x)$$

Riječima: kod konveksnog problema smijemo **zamijeniti redoslijed** operacija max i inf bez gubitka. To je vrlo netrivialna tvrdnja — općenito je uvijek $\max \inf \leq \inf \max$, a jednakost je iznimka.

Definicija 4.2: Slaterovi uvjeti (engl. *Slater's constraint qualification*) [str. 17]

Definirajmo skupove I_n, I_a : $i \in I_n$ ako je $g_i(\cdot)$ **nelinearna** funkcija; $i \in I_a$ ako je $g_i(\cdot)$ **afina** funkcija.

Slaterovi uvjeti: skup

$$\{x \mid h(x) = 0, g_i(x) < 0 \text{ za } i \in I_n, g_i(x) \leq 0 \text{ za } i \in I_a\}$$

nije prazan skup.

Kako to čitati. Traži se postojanje barem jedne točke koja:

- zadovoljava sve jednakosti *točno*;
- zadovoljava sva **nelinearna** ograničenja nejednakosti **strogo** (sa $<$, dakle s *rezervom*, ne na samom rubu);
- zadovoljava **afina** ograničenja obično (dovoljno $\leq$).

Takva se točka zove **strogo dopustiva**. Uvjet neformalno kaže da dozvoljeni skup nije „spljošten” — da ima nepraznu unutrašnjost u nelinearnim smjerovima.

Napomena: praktično značenje

Slaterovi uvjeti gotovo su uvijek ispunjeni u inženjerskim problemima; obično se provjere jednom rečenicom („postoji točka koja strogo zadovoljava sva nelinearna ograničenja”). Ako su *sva* ograničenja nejednakosti afina (npr. kod LP-a i QP-a s linearnim ograničenjima), uvjet se svodi na to da dozvoljeni skup nije prazan — dakle praktički besplatno.

4.6.1 Primjer: LP u standardnoj formi, sada s jakom dualnošću

[str. 18]

Za problem iz odjeljka 4.4, dualna funkcija je

$$\ell(\lambda, \mu) = \inf_x L(x, \lambda, \mu) = \begin{cases} -b^\top \lambda & c + A^\top \lambda - \mu = 0 \\ -\infty & \text{u ostalim slučajevima} \end{cases}$$

Donja granica: $p^* \geq -b^\top \lambda$ za bilo koji λ takav da je $A^\top \lambda + c \geq 0$. **Zbog jake dualnosti:**

$$p^* = d^* = \max_{\lambda} \{ -b^\top \lambda \mid A^\top \lambda + c \geq 0 \}$$

Nejednakost je postala **jednakost** — LP je konveksan i (uz nepraznu dopustivost) zadovoljava Slaterove uvjete, pa dualni problem daje *točno* istu vrijednost.

4.7 KKT uvjeti (još jednom)

[str. 19--23]

Sada iz dualnosti *ponovno* izvodimo KKT uvjete — ali ovaj put dobivamo i odgovor na pitanje kada su oni **dovoljni**.

4.7.1 Jaka dualnost i uvjeti komplementarnosti

[str. 20--21]

Pretpostavimo da vrijedi jaka dualnost. Neka je x^* optimalan za primarni problem, a (λ^*, μ^*) za dualni problem. Tada vrijedi:

$$f(x^*) = \ell(\lambda^*, \mu^*) = \inf_x \left(f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* h_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* g_j(x) \right) \quad (4.14)$$

$$\leq f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* h_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* g_j(x^*) \quad (4.15)$$

$$\leq f(x^*) \quad (4.16)$$

Objašnjenje svakog koraka:

- prva jednakost je *jaka dualnost* ($p^* = d^*$) plus definicija dualne funkcije;
- (4.15): infimum po *svim* x je $\leq$ vrijednosti u *jednoj konkretnoj* točki x^* ;
- (4.16): to je nejednakost (4.2) — na dopustivoj točki dodani članovi su ≤ 0 .

Zaključak sa slajda: zadnje dvije nejednakosti u biti vrijede **sa znakom jednakosti** — jer lanac počinje i završava istim brojem $f(x^*)$, pa ništa „u sredini” ne smije biti strogo manje:

$$f(x^*) = \ell(\lambda^*, \mu^*) = \inf_x \left(f(x) + \sum_i \lambda_i^* h_i(x) + \sum_j \mu_j^* g_j(x) \right) = f(x^*) + \sum_i \lambda_i^* h_i(x^*) + \sum_j \mu_j^* g_j(x^*)$$

Iz toga slijede dvije stvari [str. 21]:

1. x^* **minimizira** $L(x, \lambda^*, \mu^*)$.
Zašto: jednakost u (4.15) znači da je infimum Lagrangiana postignut baš u x^* .
2. $\mu_j^* g_j(x^*) = 0$ za sve $j = 1, \dots, p$ — **uvjeti komplementarnosti** (već smo ih susretali!):

$$g_j(x^*) < 0 \Rightarrow \mu_j^* = 0, \quad \mu_j^* > 0 \Rightarrow g_j(x^*) = 0$$

Zašto: jednakost u (4.16) znači da je $\sum_j \mu_j^* g_j(x^*) = 0$ (članovi s h_i su ionako nula). Ali to je zbroj *nepozitivnih* članova; zbroj nepozitivnih brojeva je nula samo ako je *svaki* od njih nula. ✓

4.7.2 Teorem: KKT iz dualnosti

[str. 22]

Teorem 4.4: KKT uvjeti

Ako vrijedi jaka dualnost i x^*, λ^*, μ^* su optimalni, oni zadovoljavaju KKT uvjete. Prvi od njih je stacionarnost Lagrangeove funkcije, $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0$, raspisana po članovima:

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla h_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla g_j(x^*) &= 0 && \text{(grad. jed.)} \\ h_i(x^*) &= 0, && \text{(primarna ogr.)} \\ g_j(x^*) &\leq 0, && \text{(primarna ogr.)} \\ \mu_j^* g_j(x^*) &= 0, && \text{(komplementarnost)} \\ \mu_j^* &\geq 0, && \text{(dualna ogr.)} \end{aligned}$$

Odakle gradijentna jednadžba: iz tvrdnje 1 gore, x^* minimizira glatku funkciju $L(\cdot, \lambda^*, \mu^*)$ bez ograničenja, pa je u njoj gradijent nula — uvjet iz odjeljka 2.11.

4.7.3 KKT uvjeti za konveksne probleme — sada i dovoljni

[str. 23]

Teorem 4.5: Dovoljnost

Ako x^*, λ^*, μ^* zadovoljavaju KKT uvjete za **konveksan** problem, onda su **optimalni**.

Dokaz (sa slajda, s dopunjenim objašnjenjima). Pretpostavimo da x^*, λ^*, μ^* zadovoljavaju KKT uvjete. Imamo da:

- **iz komplementarnosti slijedi** $f(x^*) = L(x^*, \lambda^*, \mu^*)$.
Zašto: $L = f + \sum \lambda_i h_i + \sum \mu_j g_j$; prva suma je nula jer je $h_i(x^*) = 0$, druga je nula po komplementarnosti.
- **iz gradijentne jednakosti i konveksnosti** (f, h_i i g_j su sve konveksne funkcije) **slijedi** $\ell(\lambda^*, \mu^*) = L(x^*, \lambda^*, \mu^*)$.
Zašto: uz $\mu^* \geq 0$ i konveksnost, funkcija $x \mapsto L(x, \lambda^*, \mu^*)$ je konveksna (zbroy konveksnih uz nenegativne težine). Kod konveksne funkcije stacionarna točka je *globalni* minimum (odjeljak 2.18), pa je infimum postignut u x^* — a taj infimum je po definiciji ℓ .

pa zaključujemo da je $f(x^*) = \ell(\lambda^*, \mu^*)$, a budući da $f(x^*)$ ne može biti manji od $\ell(\lambda^*, \mu^*)$ (slaba dualnost), nalazimo se nužno u optimumu. ■

Teorem 4.6: Karakterizacija optimuma [str. 23]

Ako imamo konveksan optimizacijski problem sa zadovoljenim Slaterovim uvjetima, onda je x^* optimalan **ako i samo ako** postoje λ^*, μ^* koji zadovoljavaju KKT uvjete.

Napomena: ovo je centralni praktični rezultat kolegija

Za konveksan problem sa Slaterovim uvjetima, **rješavanje KKT sustava je ekvivalentno rješavanju problema**. Nema više „kandidata” koje treba dodatno provjeravati

(usporedi upozorenja u poglavlju 3): svako rješenje KKT sustava *jest* globalni optimum.

4.7.4 Vježbe 3, Primjer 2, podzadaci a) i b)

Zadatak 4.1 — Vježbe 3, Primjer 2: dualnost, KKT, osjetljivost

[str. V3:20]

Postavka.

$$\begin{aligned} \text{minimiziraj}_x \quad & f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{uz ogr.} \quad & -x_1 \leq 0 & (g_1) \\ & x_1 - 2 \leq 0 & (g_2) \\ & -x_2 \leq 0 & (g_3) \\ & x_2 - 1 \leq 0 & (g_4) \end{aligned}$$

Podzadaci:

- Je li ovo konveksan opt. problem?
- Riješi opt. problem direktno rješavajući KKT uvjete.
- Riješi problem u MATLAB-u (`quadprog` i/ili `YALMIP`) — odredi primarne i dualne varijable u optimumu.
- Postavi i riješi dualni problem (koristite MATLAB za rješavanje).
- Što možete reći o osjetljivosti optimalne vrijednosti ($p^* = \text{opt. vrijednost primarnog problema}$) na perturbacije u ograničenjima?
- Ponovite (d) i (e), ali sad s promijenjenim ograničenjima g_2 i g_4 (g_1 i g_3 ostaju ista):
 $g_2(x) = x_1 - 1,5 \leq 0$, $g_4(x) = x_2 - 1,5 \leq 0$.

Geometrija problema. Funkcija cilja je kvadrat udaljenosti od točke (3, 2). Ograničenja definiraju **pravokutnik** $0 \leq x_1 \leq 2$, $0 \leq x_2 \leq 1$. Točka (3, 2) leži *izvan* tog pravokutnika (gore desno), pa se traži točka pravokutnika najbliža njoj.

a) Je li ovo konveksan opt. problem? [str. V3:21–22]

- Funkcije ograničenja nejednakosti su konveksne (ovdje su one **afine**, pa stoga i konveksne).
- Hessian:**

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \succ 0$$

Raspis Hessiana: iz $f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$ slijedi $\partial f / \partial x_1 = 2(x_1 - 3)$, pa $\partial^2 f / \partial x_1^2 = 2$; mješovita derivacija je 0 jer prvi član ne ovisi o x_2 . Analogno za drugu varijablu. Matrica $2I$ ima obje svojstvene vrijednosti jednake $2 > 0$, dakle je pozitivno definitna. ✓

Zaključak sa slajda: *Konveksan optimizacijski problem sa zadovoljenim Slaterovim uvjetima* → **KKT uvjeti su nužni i dovoljni za optimalnost** → **vrijedi jaka dualnost**.
Provjera Slatera: sva su ograničenja afina, pa je dovoljno da dozvoljeni skup nije prazan — npr. točka (1; 0,5) zadovoljava sva četiri. ✓

b) Rješavanje KKT uvjeta [str. V3:23–27]

Lagrangian:

$$L(x, \mu) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 + \mu_1(-x_1) + \mu_2(x_1 - 2) + \mu_3(-x_2) + \mu_4(x_2 - 1)$$

KKT uvjeti:

$$\begin{pmatrix} 2x_1 - 6 \\ 2x_2 - 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \mu_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mu_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mu_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mu_4 = 0 \quad (\clubsuit) \quad (4.17)$$

$$-x_1 \leq 0, \quad x_1 - 2 \leq 0, \quad -x_2 \leq 0, \quad x_2 - 1 \leq 0 \quad (g_1)-(g_4) \quad (4.18)$$

$$\mu_1(-x_1) = 0, \quad \mu_2(x_1 - 2) = 0, \quad \mu_3(-x_2) = 0, \quad \mu_4(x_2 - 1) = 0 \quad (\spadesuit) \quad (4.19)$$

$$\mu_1 \geq 0, \quad \mu_2 \geq 0, \quad \mu_3 \geq 0, \quad \mu_4 \geq 0 \quad (\heartsuit) \quad (4.20)$$

Provjera gradijenta: $\nabla f = (2(x_1 - 3), 2(x_2 - 2)) = (2x_1 - 6, 2x_2 - 4) \checkmark$; gradijenti ograničenja su konstantni vektori koje čitamo iz koeficijenata: $\nabla g_1 = (-1, 0)$, $\nabla g_2 = (1, 0)$, $\nabla g_3 = (0, -1)$, $\nabla g_4 = (0, 1)$. $\checkmark$

Tablica svih kombinacija aktivnosti [str. V3:24]. Zbog $(\spadesuit)$ svako ograničenje je ili aktivno ($g_i(x) = 0$) ili neaktivno ($g_i(x) < 0$, uz $\mu_i = 0$). S četiri ograničenja to je $2^4 = 16$ slučajeva:

sluč.	g_1	g_2	g_3	g_4	sluč.	g_1	g_2	g_3	g_4
1	0	0	0	0	9	1	0	0	0
2	0	0	0	1	10	1	0	0	1
3	0	0	1	0	11	1	0	1	0
4	0	0	1	1	12	1	0	1	1
5	0	1	0	0	13	1	1	0	0
6	0	1	0	1	14	1	1	0	1
7	0	1	1	0	15	1	1	1	0
8	0	1	1	1	16	1	1	1	1

Legenda za tablicu (sa slajda): **1** — ograničenje je aktivno ($g_i(x) = 0$); **0** — ograničenje nije aktivno ($g_i(x) < 0$).

Primjer čitanja tablice — slučaj br. 10 (zbog $(\spadesuit)$):

$$\begin{aligned} g_1(x) &= -x_1 = 0, & \mu_1 &\geq 0 \\ g_2(x) &= x_1 - 2 < 0, & \mu_2 &= 0 \\ g_3(x) &= -x_2 < 0, & \mu_3 &= 0 \\ g_4(x) &= x_2 - 1 = 0, & \mu_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Provjera slučaja br. 10 [str. V3:25]. Prema pretpostavci, imamo $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $\mu_2 = 0$, $\mu_3 = 0$. Gradijentna jednadžba $(\clubsuit)$ tada postaje

$$\begin{pmatrix} -6 - \mu_1 \\ -2 - \mu_3 \end{pmatrix} = 0$$

odnosno imamo $\mu_1 = -6$ i $\mu_3 = -2$. Prema uvjetima $(\heartsuit)$ moramo imati $\mu_i \geq 0$, pa stoga točka optimuma sigurno **ne** zadovoljava pretpostavke iz slučaja br. 10.

Raspis prve komponente: $2x_1 - 6 - \mu_1 + \mu_2 = 2 \cdot 0 - 6 - \mu_1 + 0 = -6 - \mu_1$; izjednačeno s nulom daje $\mu_1 = -6 < 0$ — **pad**.

Napomena: tipfeler na slajdu V3:25

U ispisu slučaja 10 na slajdu piše $g_3(x) = -x_1 < 0$; treba biti $g_3(x) = -x_2 < 0$ (usporedi definiciju g_3 na str. V3:20). Isto tako, u gradijentnoj jednadžbi druga komponenta bi trebala glasiti $-2 + \mu_4$ (jer je $\mu_3 = 0$, a μ_4 je taj koji ulazi s $+1$); slajd piše $-2 - \mu_3$. Zaključak se time ne mijenja — prva komponenta već sama daje $\mu_1 = -6 < 0$ i ruši slučaj 10.

Provjera slučaja br. 6 [str. V3:26].

$$\begin{aligned} g_1(x) &= -x_1 < 0, & \mu_1 &= 0 \\ g_2(x) &= x_1 - 2 = 0, & \mu_2 &\geq 0 \\ g_3(x) &= -x_2 < 0, & \mu_3 &= 0 \\ g_4(x) &= x_2 - 1 = 0, & \mu_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Prema pretpostavci, imamo $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $\mu_1 = 0$, $\mu_3 = 0$. Gradijentna jednadžba (♣) tada postaje

$$\begin{pmatrix} -2 + \mu_2 \\ -2 + \mu_4 \end{pmatrix} = 0$$

odnosno imamo $\mu_2 = 2$ i $\mu_4 = 2$.

Raspis: prva komponenta je $2x_1 - 6 - \mu_1 + \mu_2 = 2 \cdot 2 - 6 - 0 + \mu_2 = -2 + \mu_2$; druga je $2x_2 - 4 - \mu_3 + \mu_4 = 2 \cdot 1 - 4 - 0 + \mu_4 = -2 + \mu_4$. ✓

Provjerimo još preostale KKT uvjete: imamo $g_1(x) = -x_1 = -2 < 0$ i $g_3(x) = -x_2 = -1 < 0$. **Svi KKT uvjeti su zadovoljeni.** Zbog jake dualnosti, ovo ($x_1 = 2$, $x_2 = 1$) je rješenje primarnog problema.

Rješenje [str. V3:27]:

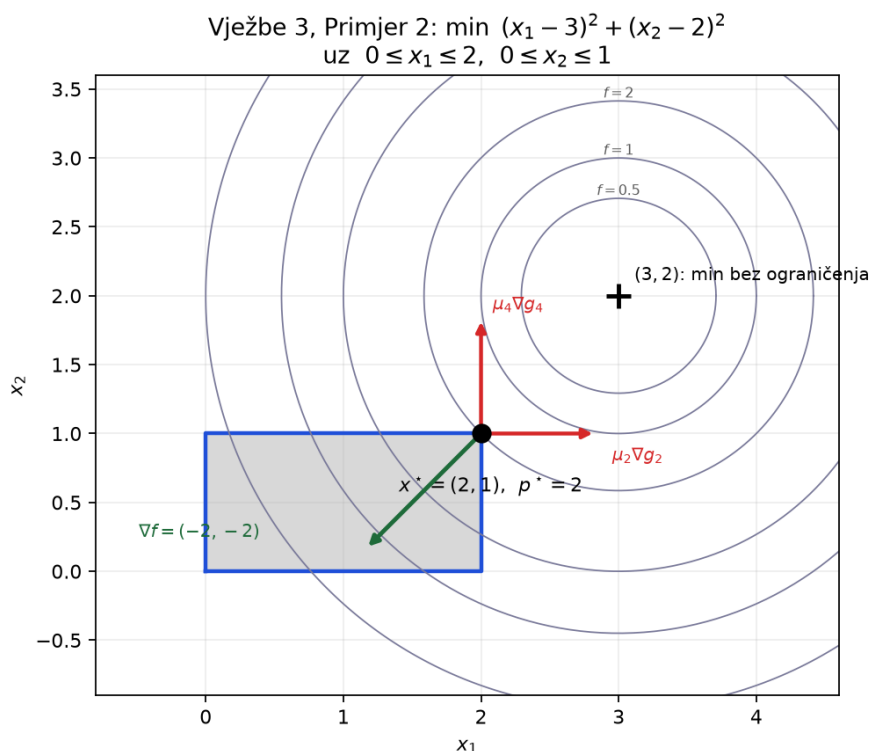
$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Optimalna vrijednost: $p^* = (2 - 3)^2 + (1 - 2)^2 = 1 + 1 = 2$.

Napomena: kako izbjeći ispitivanje svih 16 slučajeva

Geometrijski je odmah jasno da će optimum biti u **gornjem desnom vrhu** pravokutnika — jer je ciljna točka $(3, 2)$ gore desno. Aktivna će stoga biti gornja granica $x_1 \leq 2$ i gornja granica $x_2 \leq 1$, tj. slučaj 6.

Tablica sa 16 slučajeva je *sustavan* postupak koji radi i kad geometrija nije očita; u praksi se počne od najvjerojatnijeg slučaja. Uočite i da svaki neuspjeli pokušaj (kao slučaj 10) košta samo nekoliko redaka računa.



Slika 4.1: Vježbe 3, Primjer 2. Dozvoljeni skup je pravokutnik, nivo krivulje su kružnice oko $(3, 2)$, a optimum je vrh $(2, 1)$ u kojem su aktivna ograničenja g_2 i g_4 . Gradijent cilja (zeleno) uravnotežen je zbrojem $\mu_2 \nabla g_2 + \mu_4 \nabla g_4$ (crveno).

Kako to nacrtati rukom: KKT točka u vrhu pravokutnika

Korak 1. Nacrtajte osi x_1 (od -1 do $4,5$) i x_2 (od -1 do $3,5$), jednakim mjerilom.

Korak 2 — prvo ograničenje g_1 : $-x_1 \leq 0$, tj. $x_1 \geq 0$. Granica je okomita os; dopušteno je **desno** od nje.

Korak 3 — drugo ograničenje g_2 : $x_1 \leq 2$. Granica je okomiti pravac kroz $x_1 = 2$; dopušteno je **lijevo**. Zajedno s korakom 2 imamo okomitu traku $0 \leq x_1 \leq 2$.

Korak 4 — treće i četvrto ograničenje: $0 \leq x_2 \leq 1$. Analogno, vodoravna traka. Presjek dviju traka je **pravokutnik** $[0, 2] \times [0, 1]$ — osjenčajte ga. To je dozvoljeni skup (politop, usporedi odjeljak 2.15).

Korak 5 — ciljna točka. Označite križićem točku $(3, 2)$. Ona je *izvan* pravokutnika — gore desno.

Korak 6 — nivo krivulje. $f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 = c$ su kružnice oko $(3, 2)$ polumjera $\sqrt{c}$. Nacrtajte ih za $c = 0,5; 1; 2; 4$. Uočite da kružnica $c = 2$ (polumjer $\approx 1,41$) prva dodiruje pravokutnik.

Korak 7 — optimum. Dodirna točka je vrh $(2, 1)$ — označite je punom točkom. Provjera: udaljenost od $(3, 2)$ do $(2, 1)$ je $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, pa je $f = 2$. ✓

Korak 8 — gradijent cilja. Iz $(2, 1)$ nacrtajte $\nabla f = (-2, -2)$: dvije jedinice lijevo, dvije dolje — dakle *u* pravokutnik (prema unutra).

Korak 9 — gradijenti aktivnih ograničenja. Iz iste točke nacrtajte $\nabla g_2 = (1, 0)$ (udesno) i $\nabla g_4 = (0, 1)$ (gore). Skalirajte ih s $\mu_2 = 2$ odn. $\mu_4 = 2$, dakle po dvije jedinice.

Korak 10 — provjera KKT-a okom. Zbroj crvenih strelica je $(2, 0) + (0, 2) = (2, 2)$, što je točno $-\nabla f$. Uvjet (♣) kaže upravo to: $\nabla f + \mu_2 \nabla g_2 + \mu_4 \nabla g_4 = 0$.

Što graf znači. U vrhu politopa aktivna su dva ograničenja, pa $-\nabla f$ mora ležati *unutar*

kuta razapetog njihovim gradijentima — to je stožac iz odjeljka o geometrijskoj interpretaciji [str. 3:56]. Da je ciljna točka bila npr. (3; 0,5), aktivno bi bilo samo g_2 , i optimum bi bio na stranici, a ne u vrhu.

4.8 Numeričko rješavanje i dualni problem

Ovaj odjeljak nastavlja Zadatak 4.7.4 podzadacima c) i d).

4.8.1 c) Rješavanje u MATLAB-u

[str. V3:28–33]

Prevođenje u QP standardnu formu [str. V3:28]. MATLAB-ova funkcija `quadprog` očekuje problem oblika $\min \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ uz $Gx \leq h$. Zato ciljnu funkciju treba raspisati:

$$\begin{aligned} \text{minimiziraj}_x \quad & \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^\top \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_Q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -6 & -4 \end{pmatrix}}_{c^\top} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 13 \\ \text{uz ogr.} \quad & \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_G \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \leq \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_h \end{aligned}$$

Provjera raspisa ciljne funkcije:

$$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 = x_1^2 - 6x_1 + 9 + x_2^2 - 4x_2 + 4 \quad (4.21)$$

$$\begin{aligned} &= \underbrace{x_1^2 + x_2^2}_{= \frac{1}{2}(2x_1^2 + 2x_2^2) = \frac{1}{2}x^\top Qx} + \underbrace{-6x_1 - 4x_2}_{= c^\top x} + 13 \quad (4.22) \end{aligned}$$

✓ Konstanta 13 ne utječe na arg min, pa je `quadprog` ne prima — ali je treba **dodati natrag** na dobivenu optimalnu vrijednost. (To je odgovor na pitanje „zašto +13?” s komentara u kodu.)

Kod sa slajda [str. V3:30]:

```
Q=[2, 0; 0, 2];
c=[-6; -4];
G=[-1,0; 1,0; 0,-1; 0,1];
h=[0;2;0;1];

[x_opt,f_opt,EXITFLAG,OUTPUT,mu_opt] = quadprog(Q,c,G,h);

x_opt           % optimalne primarne varijable
mu_opt.ineqlin  % optimalne dualne varijable

f_opt+13        % vrijednost funkcije cilja u optimumu (zasto +13 ?)
```

Ispis rezultata [str. V3:31]:

```
>> x_opt
x_opt =
    2.0000
    1.0000

>> mu_opt.ineqlin
ans =
     0
    2.0000
     0
    2.0000

>> f_opt+13
ans =
    2.0000
```

Poklapanje s ručnim rješenjem: $x^* = (2, 1)$, $\mu^* = (0, 2, 0, 2)$, $p^* = 2$ — točno kao u podzadatku b). ✓

Isti problem preko YALMIP-a [str. V3:32]. YALMIP je „modelirajući sloj”: problem se piše prirodnim zapisom, a on ga sam prevede odabranom rješavaču (ovdje opet `quadprog`).

```
yalmip('clear')
x=sdpvar(2,1);

Con=[0<=x(1)<=2, 0<=x(2)<=1];

Objective=(x(1)-3)^2+(x(2)-2)^2;

% neke opcije YALMIP i "solver"
options = sdpsettings('verbose',1,'solver','quadprog',...
    'quadprog.maxiter',100);

% Poziv za rjesavanje
sol = optimize(Con,Objective,options);

% Analiza "error zastavica"
if sol.problem == 0
    % Definiraj i ispintaj rjesenje
    x_opt = value(x)      % optimalne primarne
    mu_opt=dual(Con)      % optimalne dualne varijable
else
    display('Nesto je krivo!');
    sol.info
    yalmiperror(sol.problem)
end
```

Ispis [str. V3:33]: $x_opt = [2.0000; 1.0000]$, $\mu_opt = [0; 2.0000; 0; 2.0000]$ — identično. ✓

Napomena: quadprog vs. YALMIP

quadprog traži da problem *ručno* prevedete u matrice Q, c, G, h — što je izvor grešaka, ali daje potpunu kontrolu. YALMIP prihvaća zapis blizak matematičkom ($0 \leq x(1) \leq 2$) i sam radi prijevod; zato je pogodniji za veće modele. Obratite pažnju da YALMIP dualne varijable vraća funkcijom `dual(Con)`, a quadprog u polju `mu_opt.ineqlin`.

4.8.2 d) Postavljanje i rješavanje dualnog problema

[str. V3:34–39]

Primarni problem (u QP formi, bez konstante):

$$\min_x \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \quad \text{uz ogr.} \quad Gx - h \leq 0$$

Uočimo (sa slajda): $Q \succ 0$, pa stoga i Q^{-1} postoji (Q nema svojstvenu vrijednost jednaku nuli jer su sve striktno veće od nule).

Korak 1 — Lagrangian:

$$L(x, \mu) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + \mu^\top (Gx - h) = \frac{1}{2}x^\top Qx + (c^\top + \mu^\top G)x - \mu^\top h$$

Korak 2 — minimizacija po x [str. V3:35]:

$$\ell(\mu) = \inf_x L(x, \mu) \rightarrow \nabla_x L(x, \mu) = 0 \rightarrow Q\tilde{x} + c + G^\top \mu = 0 \rightarrow \tilde{x} = -Q^{-1}(c + G^\top \mu)$$

Raspis gradijenta: za kvadratnu formu vrijedi $\nabla_x(\frac{1}{2}x^\top Qx) = Qx$ (uz simetričan Q), a $\nabla_x((c^\top + \mu^\top G)x) = c + G^\top \mu$. Član $-\mu^\top h$ ne ovisi o x . Izjednačavanjem s nulom i množenjem s Q^{-1} slijeva dobivamo $\tilde{x}$. ✓

Korak 3 — uvrštavanje natrag [str. V3:36]:

$$\ell(\mu) = \frac{1}{2}\tilde{x}^\top Q\tilde{x} + (c^\top + \mu^\top G)\tilde{x} - \mu^\top h \quad (4.23)$$

$$= -\frac{1}{2}\mu^\top GQ^{-1}G^\top \mu + (-c^\top Q^{-1}G^\top - h^\top)\mu - \frac{1}{2}c^\top Q^{-1}c \quad (4.24)$$

Raspis (na slajdu nije prikazan). Označimo $z := c + G^\top \mu$, pa je $\tilde{x} = -Q^{-1}z$ i $(c^\top + \mu^\top G) = z^\top$:

$$\frac{1}{2}\tilde{x}^\top Q\tilde{x} = \frac{1}{2}z^\top Q^{-1}QQ^{-1}z = \frac{1}{2}z^\top Q^{-1}z \quad (4.25)$$

$$z^\top \tilde{x} = -z^\top Q^{-1}z \quad (4.26)$$

$$\Rightarrow \ell(\mu) = \frac{1}{2}z^\top Q^{-1}z - z^\top Q^{-1}z - \mu^\top h = -\frac{1}{2}z^\top Q^{-1}z - \mu^\top h \quad (4.27)$$

Sada raspišemo $z^\top Q^{-1}z$:

$$(c + G^\top \mu)^\top Q^{-1}(c + G^\top \mu) = c^\top Q^{-1}c + 2c^\top Q^{-1}G^\top \mu + \mu^\top GQ^{-1}G^\top \mu$$

Uvrštavanjem:

$$\ell(\mu) = -\frac{1}{2}c^\top Q^{-1}c - c^\top Q^{-1}G^\top \mu - \frac{1}{2}\mu^\top GQ^{-1}G^\top \mu - h^\top \mu$$

što je točno izraz sa slajda nakon grupiranja linearnih članova. ✓

Dualni problem [str. V3:37]:

$$\max_{\mu \geq 0} -\frac{1}{2}\mu^\top GQ^{-1}G^\top \mu + (-c^\top Q^{-1}G^\top - h^\top)\mu - \frac{1}{2}c^\top Q^{-1}c$$

Tvrđnja sa slajda: budući da je $-GQ^{-1}G^\top \prec 0$, dualni problem je problem maksimizacije konkavne funkcije s konveksnim ograničenjima $\rightarrow$ **konveksan optimizacijski problem**.

Napomena: preciznije o toj tvrdnji

Općenito vrijedi $-GQ^{-1}G^T \preceq 0$ (negativno *semidefinitno*), jer je $\mu^T GQ^{-1}G^T \mu = (G^T \mu)^T Q^{-1} (G^T \mu) \geq 0$ uz $Q^{-1} \succ 0$ — ali je nula kad god je $G^T \mu = 0$.

U ovom konkretnom primjeru G ima 4 retka, a samo 2 stupca, pa G^T ima netrivialnu jezgru i matrica $GQ^{-1}G^T$ *jest* singularna. Konkretno, uz $Q^{-1} = \frac{1}{2}I$:

$$GQ^{-1}G^T = \frac{1}{2}GG^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

čije su svojstvene vrijednosti 0, 0, 1, 1. Dakle striktna negativna definitnost sa slajda je preoštra; ispravno je $\preceq 0$. **Zaključak ostaje isti** — za konkavnost je dovoljna semidefinitnost, pa je dualni problem i dalje konveksan.

Kod za rješavanje dualnog problema [str. V3:38]:

```
Q=[2, 0; 0, 2];
c=[-6; -4];
G=[-1,0; 1,0; 0,-1; 0,1];
h=[0;2;0;1];

Q_dual=G*inv(Q)*G';
c_dual=G*inv(Q)*c+h;
G_dual=-eye(4);
h_dual=zeros(4,1);

[mu_opt_Dual,f_opt_Dual] = quadprog(Q_dual,c_dual,G_dual,h_dual);

mu_opt_Dual    % optimalne dualne varijable

x_opt_Dual=-inv(Q)*(c+G'*mu_opt_Dual)    % optimalne primarne varijable

% vrijednost dualne funkcije cilja u optimumu:
f_opt_Dual=(-f_opt_Dual+13)-0.5*c'*inv(Q)*c
```

Kako je kod dobiven iz formule — vrijedi ga pročitati redak po redak:

- `quadprog` *minimizira*, a mi *maksimiziramo*, pa se koristi trik $\max \ell \Leftrightarrow \min(-\ell)$ (odjeljak 1.12). Zato `Q_dual` = $GQ^{-1}G^T$ (bez minusa) i `c_dual` = $GQ^{-1}c + h$.
- Ograničenje $\mu \geq 0$ piše se u obliku $G_{\text{dual}}\mu \leq h_{\text{dual}}$ uz $G_{\text{dual}} = -I$ i $h_{\text{dual}} = 0$, tj. $-\mu \leq 0$.
- `x_opt_Dual` rekonstruira primarnu varijablu iz formule $\tilde{x} = -Q^{-1}(c + G^T \mu)$ — **primarno rješenje se dobiva iz dualnog**, što je moguće upravo zbog jake dualnosti.
- Zadnji redak vraća predznak i dodaje konstante: +13 (izbačena iz cilja) i $-\frac{1}{2}c^T Q^{-1}c$ (član koji `quadprog` ne vidi).

Ispis [str. V3:39]:

```
mu_opt_Dual =      x_opt_Dual =      f_opt_Dual =
    0.0000          2.0000          2.0000
```

2.0000 1.0000
 0.0000
 2.0000

Provjera jake dualnosti: $d^* = 2 = p^*$. ✓ Dualne varijable dobivene rješavanjem *dualnog* problema identične su onima koje je *quadprog* vratio kao nusprodukt rješavanja *primarnog* problema.

4.9 Dualna dekompozicija: distribuirano rješavanje

[str. 24--27]

4.9.1 Strukturirani problem

[str. 25]

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & f_1(x_1) + f_2(x_2) \\ \text{uz ogr.} \quad & x_1 \in \mathcal{F}_1, \quad x_2 \in \mathcal{F}_2 \\ & h_1(x_1) + h_2(x_2) = 0 \quad (\spadesuit) \end{aligned} \tag{4.28}$$

Opazanje sa slajda: kad ne bi bilo ograničenja ($\spadesuit$) koje „povezuje” x_1 i x_2 , ovaj optimizacijski problem bi se sveo na **dva neovisna** optimizacijska problema.

Struktura problema. Funkcija cilja je *separabilna* (zbroj članova, svaki ovisi o svojoj varijabli), lokalna ograničenja su odvojena, i samo *jedno* ograničenje ($\spadesuit$) spaja dva dijela. Takva se struktura pojavljuje svugdje gdje više jedinica dijeli zajednički resurs.

4.9.2 Dualni problem

[str. 26]

$$\max_{\lambda} \ell(\lambda) = \inf_{x_1 \in \mathcal{F}_1, x_2 \in \mathcal{F}_2} f_1(x_1) + f_2(x_2) + \lambda^\top (h_1(x_1) + h_2(x_2)) \tag{4.29}$$

$$= \inf_{x_1 \in \mathcal{F}_1} \left(f_1(x_1) + \lambda^\top h_1(x_1) \right) + \inf_{x_2 \in \mathcal{F}_2} \left(f_2(x_2) + \lambda^\top h_2(x_2) \right) \tag{4.30}$$

Zašto se infimum smije rastaviti: nakon uvrštavanja λ izraz se raspada na dva dijela, od kojih prvi ovisi *samo* o x_1 , a drugi *samo* o x_2 ; varijable više nisu spojene nikakvim zajedničkim ograničenjem. Minimum zbroja neovisnih članova je zbroj minimuma.

Ključno opazanje sa slajda: Uočite da smo dualizirali samo globalno ograničenje ($\spadesuit$) dok su lokalna ograničenja $x_1 \in \mathcal{F}_1$, $x_2 \in \mathcal{F}_2$ ostavljena u definiciji od $\ell(\lambda)$.

Napomena: djelomična dualizacija

Nije nužno dualizirati *sva* ograničenja. Bira se ono čije uklanjanje razbija strukturu problema — ovdje globalno ograničenje. Lokalna ostaju kao ograničenja unutarnjih podproblema. To je bit tehnike.

4.9.3 Algoritam

[str. 27]

Za zadani fiksni λ imamo **dva neovisna podproblema** (mogu se rješavati odvojeno / paralelno):

- **podproblem 1:** $\inf_{x_1 \in \mathcal{F}_1} (f_1(x_1) + \lambda^\top h_1(x_1))$, koji ima opt. vrijednost $\ell_1(\lambda)$;
- **podproblem 2:** $\inf_{x_2 \in \mathcal{F}_2} (f_2(x_2) + \lambda^\top h_2(x_2))$, koji ima opt. vrijednost $\ell_2(\lambda)$.

Dualni problem (koji rješava i primarni, uz jaku dualnost):

$$\max_{\lambda} \ell(\lambda) = \ell_1(\lambda) + \ell_2(\lambda)$$

Rješenje dualnog problema se postiže kad je $h_1(x_1) + h_2(x_2) = 0$.

Napomena: kako to izgleda kao algoritam

Postupak je iterativan i ima strukturu „koordinator + jedinice”:

1. koordinator objavi trenutni λ ;
2. svaka jedinica *neovisno* riješi svoj mali problem i javi svoj $h_i(x_i)$;
3. koordinator pogleda „neravnotežu” $h_1 + h_2$ i prilagodi λ (poveća ga ako je zbroj pozitivan, smanji ako je negativan);
4. ponovi dok neravnoteža ne padne na nulu.

Uočite koliko se malo informacija razmjenjuje: jedinice **ne moraju otkriti** svoje funkcije f_i , h_i ni svoje skupove $\mathcal{F}_i$ — samo jedan broj. To je ključno u primjeni koja slijedi.

4.10 Vježbe 3, Primjer 1: tržište i formiranje cijena

[str. V3:3--18]

Ovo je izravna primjena dualne dekompozicije — i objašnjenje najave iz poglavlja 1 [str. 1:34]: *matematička formulacija tržišta i kreiranja tržišnih cijena je Lagrangeova dualnost.*

4.10.1 Postavka: maksimizacija društvene dobrobiti

[str. V3:4]

Oznake:

- Troškovi proizvodnje za i -tog proizvođača za proizvodnju p_i [MWh] energije: $C_i(p_i)$.
- Funkcija benefita za j -tog potrošača kod potrošnje d_j [MWh] energije: $B_j(d_j)$.

Maksimizacija društvene dobrobiti:

$$\begin{aligned} \min_{p_1, \dots, p_n, d_1, \dots, d_m} \quad & \sum_{i=1}^n C_i(p_i) - \sum_{j=1}^m B_j(d_j) \quad (= \max \text{ društvena dobrobit}) \\ \text{uz ogr.} \quad & p_i \in P_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{lokalna ograničenja proizvođača}) \\ & d_j \in D_j, \quad j = 1, \dots, m \quad (\text{lokalna ograničenja potrošača}) \\ & \sum_{i=1}^n p_i = \sum_{j=1}^m d_j \quad (\text{balans potrošnje i proizvodnje}) \end{aligned} \quad (4.31)$$

Primjeri lokalnih ograničenja (sa slajda):

$$P_i := \{p \mid \underline{p}_i \leq p \leq \overline{p}_i\}, \quad D_j := \{d \mid \underline{d}_j \leq d \leq \overline{d}_j\}$$

— dakle svaka elektrana ima minimalnu i maksimalnu snagu, svaki potrošač minimalnu i maksimalnu potrošnju.

Kako čitati funkciju cilja. *Društvena dobrobit* je ukupna korist potrošača umanjena za ukupni trošak proizvodnje, $\sum_j B_j(d_j) - \sum_i C_i(p_i)$. Nju želimo *maksimizirati*, pa minimiziramo njezinu negaciju — odatle poredak članova u (4.31) (trik $\max f \Leftrightarrow \min(-f)$, odjeljak 1.12).

Pretpostavka konveksnosti [str. V3:6]: $C_i(\cdot)$ konveksne funkcije, $B_j(\cdot)$ **konkavne** funkcije, P_i, D_j konveksni skupovi.

Napomena: zašto baš takve pretpostavke

- C_i konveksna: trošak proizvodnje raste *sve brže* — svaki sljedeći MWh je skuplji (uključuju se sve skuplji agregati). To je realistično.
- B_j konkavna: korist raste *sve sporije* — zakon opadajuće granične korisnosti. Prvi MWh vrijedi mnogo, deseti mnogo manje.
- Uz to je $-B_j$ konveksna, pa je **cijela funkcija cilja konveksna** — problem (4.31) je konveksan i vrijedi jaka dualnost.

4.10.2 Dualni problem

[str. V3:5--9]

Primarni problem [str. V3:5]:

$$\min_{p_i \in P_i, d_j \in D_j} \sum_{i=1}^n C_i(p_i) - \sum_{j=1}^m B_j(d_j) \quad \text{uz ogr.} \quad \sum_{i=1}^n p_i = \sum_{j=1}^m d_j$$

Dualni problem [str. V3:6]:

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}} \ell(\lambda), \quad \text{gdje je} \quad \ell(\lambda) = \min_{p_i \in P_i, d_j \in D_j} \sum_{i=1}^n C_i(p_i) - \sum_{j=1}^m B_j(d_j) + \lambda \left(\sum_{j=1}^m d_j - \sum_{i=1}^n p_i \right)$$

Napomena sa slajda [str. V3:7]: *Uočite da smo dualizirali samo globalno ograničenje $\sum_j d_j - \sum_i p_i = 0$ dok su ostala lokalna ograničenja ostavljena u definiciji od $\ell(\lambda)$.*

Opažanje 1 [str. V3:8]: Lagrangeova dualna funkcija $\ell(\lambda)$ se za fiksni λ može rastaviti u $n + m$ odvojenih minimizacijskih problema.

Opažanje 2 [str. V3:9]: $\max_{\lambda \in \mathbb{R}} \ell(\lambda)$ se postiže kad je $\sum_{j=1}^m d_j = \sum_{i=1}^n p_i$ ((sub)gradijent od $\ell(\lambda)$ je nula).

4.10.3 Rastav na lokalne probleme

[str. V3:10]

Lokalna minimizacija proizvođača	Lokalna minimizacija potrošača
→ maksimizacija svoje zarade	→ maksimizacija svog benefita
$\min_{p_1 \in P_1} C_1(p_1) - \lambda p_1$	$\min_{d_1 \in D_1} \lambda d_1 - B_1(d_1)$
$\min_{p_2 \in P_2} C_2(p_2) - \lambda p_2$	$\min_{d_2 \in D_2} \lambda d_2 - B_2(d_2)$
$\vdots$	$\vdots$
$\min_{p_n \in P_n} C_n(p_n) - \lambda p_n$	$\min_{d_m \in D_m} \lambda d_m - B_m(d_m)$

Interpretacija — ovo je srce cijelog primjera:

- $C_i(p_i) - \lambda p_i$ je **negativna zarada** proizvođača: λp_i je prihod od prodaje p_i MWh po cijeni λ , a $C_i(p_i)$ je trošak. Minimizacija tog izraza = maksimizacija profita.
- $\lambda d_j - B_j(d_j)$ je **negativna korist** potrošača: λd_j je ono što plaća, $B_j(d_j)$ je korist koju ima.
- Dakle: **svaki sudionik gleda samo svoj interes**, koristeći samo *svoju* funkciju i *jedan* zajednički broj λ .

Napomena: tipfeler na slajdovima V3:10--11

U stupcu potrošača na slajdu svugdje piše $B_1(\cdot)$, i za drugog i za m -tog potrošača. Ispravno je $B_2(d_2)$, ..., $B_m(d_m)$ — svaki potrošač ima svoju funkciju benefita.

4.10.4 Uloga operatora tržišta

[str. V3:11]

$$\text{Operator tržišta: } \max_{\lambda \in \mathbb{R}} \ell(\lambda) \iff \text{odredi } \lambda : \sum_{j=1}^m d_j^* = \sum_{i=1}^n p_i^*$$

Racionalno ponašanje sudionika (max svoj benefit):

$$p_i^* = \arg \min_{p_i \in P_i} C_i(p_i) - \lambda p_i, \quad d_j^* = \arg \min_{d_j \in D_j} \lambda d_j - B_j(d_j)$$

Teorem 4.7: Glavni rezultat [str. V3:11]

λ^* koji rješava ovaj problem = **tržišna cijena energije**.

Zašto je to fascinantno. Dualna varijabla, uvedena kao čisto matematička pomoć, ispada **cijena**. Nitko ne mora znati tude troškove ni funkcije koristi; svatko optimira svoj interes uz objavljenu cijenu, a operator samo podešava cijenu dok se ponuda i potražnja ne izjednače. Rezultat je **globalno optimalna** raspodjela — jer je to rješenje dualnog problema, a uz jaku dualnost i primarnog.

Ovo je ujedno i matematički sadržaj metafore o „nevidljivoj ruci tržišta”.

4.10.5 Marginalni troškovi i tržišna cijena

[str. V3:12]

Tvrđnja. Neka je λ takav da je $p_i^* \in \text{unutrašnjost od } P_i$, $d_j^* \in \text{unutrašnjost od } D_j$; tada imamo

$$\frac{dC_i(p_i^*)}{dp_i} = \lambda, \quad \frac{dB_j(d_j^*)}{dd_j} = \lambda$$

Odakle: ako je optimum u *unutrašnjosti* lokalnog skupa, lokalna ograničenja su neaktivna, pa vrijedi obični uvjet stacionarnosti (odjeljak 2.11): derivacija cilja po varijabli je nula. Za proizvođača: $\frac{d}{dp_i}(C_i(p_i) - \lambda p_i) = C'_i(p_i) - \lambda = 0$. ✓ Analogno za potrošača: $\lambda - B'_j(d_j) = 0$.

Zaključak sa slajda: društvena dobrobit je maksimizirana kad svi potrošači i proizvođači postavite nivo proizvodnje/potrošnje tako da su inkrementalni (marginalni) troškovi/benefiti jednaki tržišnoj cijeni λ .

Napomena: marginalni trošak

Marginalni (inkrementalni) trošak dC/dp je trošak proizvodnje *jednog dodatnog* MWh. Uvjet kaže: proizvodi sve dok te sljedeći MWh košta manje nego što za njega dobivaš; stani kad se izjednače. Isto vrijedi za potrošača s koristi. **U optimumu su svi marginalni troškovi i sve marginalne koristi jednaki — i to baš cijeni λ .**

4.10.6 Krivulje ponude i potražnje

[str. V3:13–14]

Iz uvjeta marginalnosti dobivaju se **krivulje ponude i potražnje**:

$$\begin{aligned} \frac{dC_i(p_i)}{dp_i} = \lambda &\Leftrightarrow p_i = \gamma_i^p(\lambda) \Leftrightarrow \lambda = \beta_i^p(p_i) \\ \frac{dB_j(d_j)}{dd_j} = \lambda &\Leftrightarrow d_j = \gamma_j^d(\lambda) \Leftrightarrow \lambda = \beta_j^d(d_j) \end{aligned}$$

To je ista relacija napisana na tri načina: kao jednadžba, kao „koliko proizvodim pri cijeni λ ” (γ), i kao „pri kojoj cijeni proizvodim p_i ” (β) — dakle inverzne funkcije jedna drugoj.

Određivanje tržišne cijene u praksi [str. V3:14]. Cijena λ^* nalazi se na sjecištu **agregirane krivulje ponude** $\tilde{\gamma}^p(\lambda) := \sum_i \gamma_i^p(\lambda)$ s **agregiranom krivuljom potražnje** $\tilde{\gamma}^d(\lambda) := \sum_j \gamma_j^d(\lambda)$:

$$\sum_{i=1}^n p_i^* = \sum_{i=1}^n \gamma_i^p(\lambda^*) = \tilde{\gamma}^p(\lambda^*) = \tilde{\gamma}^d(\lambda^*) = \sum_{j=1}^m \gamma_j^d(\lambda^*) = \sum_{j=1}^m d_j^*$$

Napomena sa slajda: generalizacija na slučajeve kad ne vrijedi da je $p_i^* \in \text{unutrašnjost od } P_i$, $d_j^* \in \text{unutrašnjost od } D_j$ je moguća. Lokalna ograničenja mogu se uključiti u krivulje ponude/potražnje.

Slika sa slajda [str. V3:15]. Prikazana su tri grafa:

- gore lijevo „*Supply*”: os λ okomito, os p vodoravno; nekoliko stepenastih rastućih krivulja (po jedna za svakog proizvođača);
- gore desno „*Demand*”: os λ okomito, os d vodoravno; nekoliko stepenastih *padajućih* krivulja;

- dolje: dvije strelice vode prema trećem grafu, na kojem su **agregirane** krivulje — rastuća (ponuda) i padajuća (potražnja). Njihovo sjecište označeno je crvenom točkom; na osi λ očitava se λ^* , a na vodoravnoj osi („power”) očitava se $\sum p_i^* = \sum d_j^*$.

Kako to nacrtati rukom: određivanje tržišne cijene

Korak 1. Nacrtajte koordinatni sustav: vodoravno *količina energije* (snaga), okomito *cijena* λ .

Korak 2 — krivulja ponude. Poredajte proizvođače po marginalnom trošku, od najjeftinijeg prema najskupljem. Crtajte stepenice slijeva nadesno: širina stepenice je kapacitet tog proizvođača, visina njegov marginalni trošak. Dobivate **rastuću** stepenastu krivulju — to je agregirana ponuda $\tilde{\gamma}^p$.

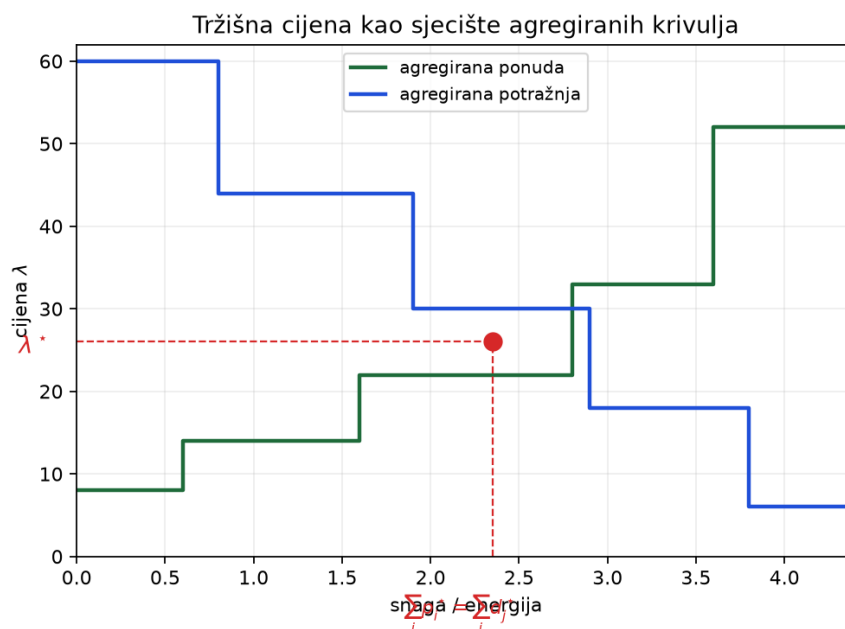
Zašto raste: prvo se uključuju najjeftiniji izvori; što više energije treba, to skuplje aggregate moramo pokrenuti.

Korak 3 — krivulja potražnje. Isto, ali za potrošače poredane po marginalnoj koristi, od najviše prema najnižoj. Dobivate **padajuću** stepenastu krivulju $\tilde{\gamma}^d$.

Zašto pada: najprije se zadovoljavaju potrebe koje potrošač najviše cijeni; dodatna potrošnja vrijedi mu sve manje.

Korak 4 — sjecište. Dvije se krivulje sijeku u jednoj točki. Označite je. Iz nje povucite vodoravnu isprekidanu crtu do osi λ — tamo očitajte **tržišnu cijenu** λ^* . Povucite i okomitu isprekidanu crtu do vodoravne osi — tamo očitajte **količinu** $\sum p_i^* = \sum d_j^*$.

Korak 5 — što graf znači. Lijevo od sjecišta ponuda je jeftinija od onoga što potrošači vrednuju — svaka takva transakcija povećava društvenu dobrobit i *treba* se dogoditi. Desno od sjecišta proizvodnja bi koštala više nego što vrijedi — takve transakcije smanjuju dobrobit. Sjecište je točka gdje se to izjednači, dakle upravo optimum problema (4.31), a λ^* je dualna varijabla balansnog ograničenja.



Slika 4.2: Tržišna cijena λ^* kao sjecište agregirane krivulje ponude (rastuća) i potražnje (padajuća). Rekonstrukcija sheme s Vježbi 3, str. 15.

Stvarni podaci sa slajdova [str. V3:17–18]. Slajdovi prikazuju agregirane krivulje burze **APX** (Amsterdam Power Exchange) za dva termina istog dana:

- **30. siječnja 2015., 2 h ujutro** — noćni sat, niska potražnja: krivulja potražnje je pomaknuta ulijevo, pa je sjecište *niže* na osi cijena;
- **30. siječnja 2015., 19 h** — večernji vršni sat, visoka potražnja: krivulja potražnje je pomaknuta udesno, sjecište je na *strmom* dijelu krivulje ponude, pa je cijena znatno viša.

Poruka: teorija s prethodnih slajdova doslovno je mehanizam po kojem europske burze električne energije svakodnevno formiraju cijenu.

4.11 Analiza osjetljivosti

[str. 28--34]

Zadnja tema poglavlja odgovara na pitanje: *koliko se optimum promijeni ako malo pomaknemo ograničenja?*

4.11.1 Perturbiran problem

[str. 29--31]

Polazni par problema [str. 29]:

Primarni problem	Dualni problem
$\min_x f(x)$	$\max_{\lambda, \mu} \ell(\lambda, \mu) :=$
uz ogr. $h_i(x) = 0, i = 1, \dots, m$	$\inf_x (f(x) + \lambda^\top h(x) + \mu^\top g(x))$
$g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, p$	uz ogr. $\mu \geq 0$

Perturbiran optimizacijski problem [str. 30]:

Primarni problem	Dualni problem
$\min_x f(x)$	$\max_{\lambda, \mu} \ell(\lambda, \mu) - \lambda^\top u - \mu^\top v$
uz ogr. $h_i(x) = u_i, i = 1, \dots, m$	uz ogr. $\mu \geq 0$
$g_j(x) \leq v_j, j = 1, \dots, p$	

gdje su $u = [u_1 \dots u_m]^\top$, $v = [v_1 \dots v_p]^\top$ **perturbacijski parametri**.

Odakle *dualni oblik*: Lagrangian perturbiranog problema je $f(x) + \lambda^\top (h(x) - u) + \mu^\top (g(x) - v) = L(x, \lambda, \mu) - \lambda^\top u - \mu^\top v$. Zadnja dva člana ne ovise o x , pa prolaze kroz $\inf_x$ i ostaju u dualnoj funkciji. ✓

Značenje parametara.

- $v_j > 0$ znači **relaksaciju** j -tog ograničenja (dopuštamo više), $v_j < 0$ znači **pooštravanje**;
- u_i pomiče ciljanu vrijednost jednakosti.

Neka je $p^*(u, v)$ opt. vrijednost primarnog problema, kao funkcija od u i v ; $p^*(0, 0)$ je optimalna vrijednost **neperturbiranog** primarnog problema.

4.11.2 Globalna osjetljivost

[str. 32--33]

Pretpostavimo jaku dualnost za neperturbiran problem i neka su λ^*, μ^* optimalne dualne varijable primarnog problema (stoga je nužno $\mu^* \geq 0$).

Izvod (sa slajda 32, korak po korak):

1. Ako primijenimo *slabu* dualnost na *perturbiran* problem, imamo

$$p^*(u, v) \geq \ell(\lambda^*, \mu^*) - (\lambda^*)^\top u - (\mu^*)^\top v$$

jer je desna strana Lagrangeova dualna funkcija za perturbiran problem (vidjeti prethodni slajd), izračunata u jednom konkretnom dopuštenom paru (λ^*, μ^*) — a svaka takva vrijednost je donja granica.

2. Zbog *jake* dualnosti za neperturbiran problem i iz definicije λ^*, μ^* imamo da je $\ell(\lambda^*, \mu^*) = p^*(0, 0)$, pa gornja nejednakost implicira

Teorem 4.8: Globalna nejednakost osjetljivosti [str. 33]

$$p^*(u, v) \geq p^*(0, 0) - (\lambda^*)^\top u - (\mu^*)^\top v \quad (4.32)$$

Implikacije (sve doslovno sa slajda 33):

- ako je μ_j^* **velik**: p^* **znatno raste** ako „stisnemo” ograničenje $g_j(x) \leq 0$ na $g_j(x) \leq v_j$ gdje je $v_j < 0$;
- ako je μ_j^* **malen**: p^* **se ne smanjuje znatno** ako „relaksiramo” ograničenje $g_j(x) \leq 0$ na $g_j(x) \leq v_j$ gdje je $v_j > 0$;
- ako je λ_i^* **velik i pozitivan**: p^* raste znatno ako umjesto $h_i(x) = 0$ imamo $h_i(x) = u_i$ gdje je $u_i < 0$;
- ako je λ_i^* **velik i negativan**: p^* raste znatno ako umjesto $h_i(x) = 0$ imamo $h_i(x) = u_i$ gdje je $u_i > 0$;
- ako je λ_i^* **malen i pozitivan**: p^* se ne smanjuje znatno ako umjesto $h_i(x) = 0$ imamo $h_i(x) = u_i$ gdje je $u_i > 0$;
- ako je λ_i^* **malen i negativan**: p^* se ne smanjuje znatno ako umjesto $h_i(x) = 0$ imamo $h_i(x) = u_i$ gdje je $u_i < 0$.

Napomena: kako zapamtiti smjer

Pogledajte (4.32): član $-(\mu^*)^\top v$ ulazi s *minusom*. Dakle relaksacija ($v_j > 0$) **spušta** donju granicu za p^* — optimum se smije poboljšati (smanjiti), i to najviše za $\mu_j^* v_j$. Pooštavanje ($v_j < 0$) **diže** granicu — optimum se *nužno* pogorša barem za $|\mu_j^* v_j|$.

Uočite asimetriju: kod pooštavanja (4.32) daje **jamstvo** (donja granica je čvrsta), a kod relaksacije samo *gornju ocjenu* mogućeg poboljšanja. Zato je gornja tablica formulirana s „raste znatno” u jednom, a „ne smanjuje se znatno” u drugom smjeru.

4.11.3 Lokalna osjetljivost

[str. 34]

Teorem 4.9: Lokalna osjetljivost

Pretpostavimo jaku dualnost za neperturbiran problem i neka su λ^*, μ^* optimalne dualne varijable primarnog problema.

Ako je $p^*(u, v)$ diferencijabilno u $(0, 0)$, tada vrijedi

$$\lambda_i^* = -\frac{\partial p^*(0, 0)}{\partial u_i}, \quad \mu_i^* = -\frac{\partial p^*(0, 0)}{\partial v_i} \quad (4.33)$$

Ovo je najkorisnija formula poglavlja. Ona kaže da Lagrangeov množitelj *jest* derivacija optimalne vrijednosti po pomaku ograničenja — dakle broj s izravnim inženjerskim i ekonomskim značenjem:

- μ_j^* mjeri **koliko bi se p^* popravio** kad bismo j -to ograničenje popustili za jednu jedinicu;
- ograničenja s $\mu_j^* = 0$ su **neaktivna** — njihovo popuštanje ne donosi ništa (usporedi uvjet komplementarnosti);
- u ekonomiji se μ_j^* zove **sjenska cijena** (engl. *shadow price*) resursa: najviše što bismo bili spremni platiti za dodatnu jedinicu tog resursa.

Time se zatvara krug s fizikalnom interpretacijom iz poglavlja 3 [str. 3:62–63]: množitelj je *reakcija veze* — mjera koliko ograničenje „gura”.

4.11.4 Vježbe 3, Primjer 2, podzadaci e) i f)**Zadatak 4.2 — Nastavak Zadatka 4.7.4: osjetljivost**

[str. V3:40–42]

e) Što možete reći o osjetljivosti optimalne vrijednosti na perturbacije u ograničenjima?

Perturbirani problem [str. V3:40]:

$$\begin{aligned} \text{minimiziraj}_x \quad & \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^\top \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_Q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -6 & -4 \end{pmatrix}}_{c^\top} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 13 \\ \text{uz ogr.} \quad & \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_G \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_h \leq \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Optimalno rješenje: $p^*(v_1, v_2, v_3, v_4)$.

Rješenje [str. V3:41]. Budući da je $\mu^* = (0 \ 2 \ 0 \ 2)^\top$, imamo (primjenom (4.33)):

$$\begin{aligned} \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_1} &= 0, & \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_2} &= -2, \\ \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_3} &= 0, & \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_4} &= -2 \end{aligned}$$

Čitanje rezultata:

- v_1 i v_3 pripadaju *neaktivnim* ograničenjima ($x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$); njihove derivacije su **nula** — pomicanje tih granica ne mijenja ništa. Logično: optimum $(2, 1)$ je daleko od njih.
- v_2 i v_4 pripadaju *aktivnim* ograničenjima ($x_1 \leq 2$, $x_2 \leq 1$); derivacije su -2 . Popuštanje bilo kojeg od njih za malu vrijednost ε smanjuje p^* za približno 2ε .

Brza provjera zdravim razumom. Ako gornju granicu na x_1 pomaknemo s 2 na $2 + \varepsilon$, novi optimum je $(2 + \varepsilon, 1)$, pa

$$p^*(\varepsilon) = (2 + \varepsilon - 3)^2 + (1 - 2)^2 = (\varepsilon - 1)^2 + 1 = 2 - 2\varepsilon + \varepsilon^2$$

Derivacija u $\varepsilon = 0$ je -2 . ✓ Poklapa se s $\mu_2^* = 2$ i formulom $\partial p^* / \partial v_2 = -\mu_2^*$.

f) Ponovite (d) i (e) s promijenjenim ograničenjima g_2 i g_4 (g_1 i g_3 ostaju ista):
 $g_2(x) = x_1 - 1,5 \leq 0$, $g_4(x) = x_2 - 1,5 \leq 0$. [str. V3:42]

Rezultat sa slajda: imamo da je $\mu^* = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^\top$, pa je stoga

$$\begin{aligned} \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_1} &= 0, & \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_2} &= -3, \\ \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_3} &= 0, & \frac{\partial p^*(0, 0, 0, 0)}{\partial v_4} &= -1 \end{aligned}$$

Provjera rezultata KKT-om (slajd daje samo brojke; izvod niže slijedi postupak iz podzadatka b):

Korak 1 — novi dozvoljeni skup. Sada je $0 \leq x_1 \leq 1,5$, $0 \leq x_2 \leq 1,5$ — kvadrat stranice 1,5. Ciljna točka $(3, 2)$ je i dalje gore desno izvan njega, pa je najbliža točka opet gornji desni vrh: $x^* = (1,5; 1,5)$.

Korak 2 — gradijent cilja u optimumu:

$$\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1,5 - 6 \\ 2 \cdot 1,5 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Korak 3 — KKT jednadžba (aktivni su g_2 i g_4 , pa je $\mu_1 = \mu_3 = 0$):

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \implies \mu_2 = 3, \quad \mu_4 = 1$$

Oba su ≥ 0 , dakle KKT uvjeti su zadovoljeni i $\mu^* = (0, 3, 0, 1)$. ✓

Korak 4 — optimalna vrijednost: $p^* = (1,5 - 3)^2 + (1,5 - 2)^2 = 2,25 + 0,25 = 2,5$.

Usporedba dvaju slučajeva — što se naučilo:

	e) $x_1 \leq 2$, $x_2 \leq 1$	f) $x_1 \leq 1,5$, $x_2 \leq 1,5$
x^*	$(2; 1)$	$(1,5; 1,5)$
p^*	2	2,5
μ_2^* (uz x_1)	2	3
μ_4^* (uz x_2)	2	1

- U slučaju f) ograničenje na x_1 je *pooštreno* (s 2 na 1,5), pa je njegova sjenska cijena **porasla** s 2 na 3 — ono sada „boli” više.
- Ograničenje na x_2 je *popušteno* (s 1 na 1,5), pa je njegova sjenska cijena **pala** s 2 na 1.

- Ukupno je p^* porastao s 2 na 2,5: gubitak zbog stiskanja x_1 nadjačao je dobitak od popuštanja x_2 .
- **Praktična pouka:** ako imate ograničen budžet za popuštanje ograničenja, uložite ga u ono s **najvećim** μ^* . Množitelji vam izravno rangiraju ograničenja po tome koliko se isplati na njima raditi.

4.12 Sažetak poglavlja

Lanac ideja:

1. Za dopustiv x i $\mu \geq 0$ vrijedi $L(x, \lambda, \mu) \leq f(x)$ — Lagrangian je **donja ograda**.
2. Infimizacijom po x dobiva se **dualna funkcija** $\ell(\lambda, \mu) = \inf_x L$, koja je uvijek $\leq p^*$.
3. Maksimizacija po $(\lambda, \mu \geq 0)$ daje **dualni problem** s vrijednošću d^* . **Slaba dualnost:** $d^* \leq p^*$, uvijek.
4. Dualni problem je **uvijek konveksan**, bez obzira na primarni.
5. **Jaka dualnost** ($d^* = p^*$) vrijedi ako je primarni problem konveksan i zadovoljeni su **Slaterovi uvjeti**.
6. Iz jake dualnosti slijede **KKT uvjeti**, i — za konveksne probleme — oni su i **dovoljni**.
7. **Dualna dekompozicija:** dualiziranjem samo „spojnog” ograničenja problem se raspada na neovisne podprobleme. Primjena: formiranje tržišnih cijena.
8. **Osjetljivost:** $\mu_j^* = -\partial p^* / \partial v_j$ — množitelj je sjenska cijena ograničenja.

Tri stvari koje se najčešće miješaju:

1. $\ell(\lambda, \mu)$ nastaje minimizacijom po x *bez ograničenja* — ograničenja su „ugrađena” u Lagrangian.
2. Slaba dualnost vrijedi uvijek; **jaka** traži konveksnost *plus* Slatera.
3. Predznak u osjetljivosti: $\mu^* = -\partial p^* / \partial v$ (s minusom), jer relaksacija ($v > 0$) *manjuje* p^* .

Terminologija (hrvatski ↔ engleski):

Hrvatski	Engleski
primarni / dualni problem	primal / dual problem
dualna funkcija cilja	dual function
dualna varijabla	dual variable
slaba / jaka dualnost	weak / strong duality
dualni jaz	duality gap
Slaterovi uvjeti	Slater's constraint qualification
dualna dekompozicija	dual decomposition
analiza osjetljivosti	sensitivity analysis
sjenska cijena	shadow price
marginalni (inkrementalni) trošak	marginal (incremental) cost

POGLAVLJE 5

Linearno i kvadratno programiranje

Izvori: 05_LP_QP.pdf (str. 1--40), Vježbe_4.pdf (str. 1--30: aproksimacije i regularizirana aproksimacija) i Vježbe_5.pdf (str. 1--4: Zadatak 1).

Geometrijski problemi s Vježbi 4 (str. 31--41) koriste konične i semidefinitne formulacije, pa idu u poglavlje 6. Zadatak 2 s Vježbi 5 (robustna stabilizacija) ide u poglavlje 7.

Ovo je prvo poglavlje o *konkretnim klasama* konveksnih problema. Sve što smo dosad gradili (konveksnost, KKT, dualnost) sada se primjenjuje na dvije najvažnije klase u praksi.

5.1 Linearno programiranje (LP)

[str. 4]

Definicija 5.1: LP problem

Za zadane matrice $G \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $A \in \mathbb{R}^{q \times n}$, i vektore $c \in \mathbb{R}^n$, $h \in \mathbb{R}^p$, $b \in \mathbb{R}^q$, problem **linearnog programiranja** je optimizacijski problem oblika

$$\begin{aligned} & \text{minimiziraj} && c^\top x \\ & \text{uz ograničenja} && Gx \leq h \\ & && Ax = b \end{aligned} \tag{5.1}$$

gdje je $x \in \mathbb{R}^n$ vektor projektnih varijabli.

Svojstva sa slajda:

- Funkcija cilja je **linearna** u projektnim varijablama.
- Ograničenja su **linearna (afina)**.
- LP problemi i s preko **10 000 varijabli** se mogu učinkovito riješiti.
- Široko dostupni računalni programi za rješavanje LP problema.
- **Rješavanje LP problema je tehnologija!**

Napomena: „tehnologija”

Ta rečenica (koja se na slajdovima ponavlja dvaput) znači: LP više nije istraživačko pitanje nego *gotov alat*, kao što je to kalkulator ili rješavač linearnih sustava. Ako uspijete svoj problem svesti na LP, smatrajte ga riješenim.

Uočite i vezu s poglavljem 2: LP je najuži krug „moderne podjele svijeta optimiranja” [str. 2:10], dakle najlakša klasa konveksnih problema.

5.1.1 Eliminacija ograničenja jednakosti

[str. 5]

Ograničenja jednakosti mogu se eliminirati parametrizacijom svih rješenja $Ax = b$ oblika

$$\{x \mid Ax = b\} = \{Fz + x_0 \mid z \in \mathbb{R}^{n-p}\}$$

gdje je x_0 **partikularno rješenje** ograničenja $Ax_0 = b$, dok je matrica F matrica čija je slika jednaka **jezgri** matrice A (za proizvoljan z i $w = Fz$ vrijedi $Aw = 0$).

Supstitucijom $\tilde{x} = Fz + x_0$ u funkciju cilja i ograničenja nejednakosti dobiva se ekvivalentan problem:

Definicija 5.2: LP bez ograničenja jednakosti

$$\min_{\tilde{x}} \tilde{c}^\top \tilde{x} \quad \text{uz ograničenja} \quad \tilde{A}\tilde{x} \leq \tilde{b}, \quad \tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times \tilde{n}}$$

Pojmovi od nule.

- **Jezgra** matrice A (engl. *null space*) je skup svih vektora w za koje je $Aw = 0$.
- **Slika** matrice F je skup svih vektora oblika Fz .
- **Zašto to radi:** ako je $Ax_0 = b$ i $Aw = 0$, onda je $A(x_0 + w) = b + 0 = b$. Dakle *jedno* rješenje plus *bilo koji* element jezgre daje opet rješenje — i tako se dobiju sva. (Usporedi s dokazom da je skup rješenja afin skup, odjeljak 2.13.)

Složenost (sa slajda):

- Vrijeme izvršavanja algoritma za traženje rješenja je proporcionalno s $\tilde{n}^2 m$ za $m \geq \tilde{n}$.
- Manje vrijeme izračuna ako je problem strukturiran i struktura se iskoristi.

5.1.2 Primjer: problem proizvodnje i distribucije robe

[str. 6--7]

Slajdovi 6 i 7 ponavljaju primjer iz odjeljka 1.7 (dvije tvornice, sedam trgovina):

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^7 c_{ij} x_{ij} \\ \text{uz ograničenja} \quad & \sum_{j=1}^7 x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2 \\ & \sum_{i=1}^2 x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, 7 \\ & x_{ij} \geq 0 \end{aligned} \tag{5.2}$$

Napomena sa slajda: *Više o ovom primjeru (rješenje, ...) — u vježbama.* To je najava Zadatka 1 s Vježbi 5, koji je isti tip problema (tok u mreži) i obrađen je u odjeljku 5.14.

5.2 Geometrija LP problema

[str. 8--9]

Slajd 8 ponavlja definiciju **poliedra** i **politopa** iz odjeljka 2.15: presjek konačnog broja hiper-ravnina i poluprostora je poliedar; poliedar je konveksan skup; kompaktan poliedar je politop.

Geometrijska interpretacija LP problema [str. 9]:

$$\min_{x \in \mathcal{P}} c^\top x$$

Slajd 9 prikazuje sivi šesterokut $\mathcal{P}$, preko njega niz isprekidanih paralelnih pravaca (nivo krivulje funkcije $c^\top x$), i u **vrhu** politopa označenu točku x^* iz koje izlazi strelica označena $-c$.

Kako to nacrtati rukom: LP na politopu

Korak 1. Nacrtajte osi x_1, x_2 , jednako mjerilo.

Korak 2 — dozvoljeni skup. Nacrtajte konveksan mnogokut (npr. peterokut) i osjenčajte ga. To je politop $\mathcal{P}$ — presjek poluprostora zadanih retcima od $Gx \leq h$.

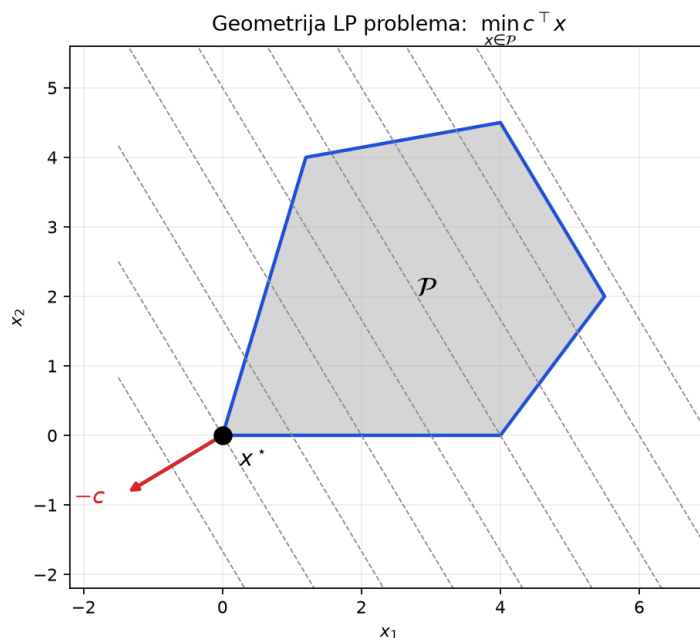
Korak 3 — nivo krivulje cilja. Funkcija $c^\top x$ je linearna, pa su njezine nivo krivulje **paralelni pravci** okomiti na c (Zadatak 2.3). Nacrtajte niz takvih pravaca, jednako razmaknutih, preko cijelog crteža.

Korak 4 — smjer pada. Iz bilo koje točke nacrtajte strelicu $-c$. To je smjer u kojem cilj *opada*. Nivo krivulje su okomite na nju.

Korak 5 — pomicanje pravca. Zamislite da klizite jednim od tih pravaca u smjeru $-c$. Vrijednost cilja pada. Klizite dok pravac još dodiruje politop.

Korak 6 — optimum. Zadnja točka dodira je optimum x^* . Označite je. **Ona je uvijek vrh** (ili cijeli brid, ako je pravac slučajno paralelan s njim).

Što graf znači. Linearna funkcija nema unutarnji minimum — gradijent joj je konstantan i nikad nije nula. Zato se optimum uvijek „nasloni” na rub, i to na *vrh*. To je geometrijski sadržaj teorema o ekstremnim točkama koji slijedi, i temelj simpleks algoritma: dovoljno je pregledati vrhove.



Slika 5.1: Geometrija LP-a: nivo krivulje cilja su paralelni pravci, a optimum x^* leži u vrhu politopa, u smjeru $-c$.

5.3 Standardni oblik LP problema

[str. 10--13]

Tvrđnja sa slajda 10: svaki LP problem može se reformulirati u ekvivalentan problem u standardnom obliku.

Definicija 5.3: LP problem, standardni oblik

Za zadanu matricu $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ i vektore $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned} \tag{5.3}$$

U standardnom obliku (sa slajda):

- Jedina ograničenja nejednakosti su ograničenja **ne-negativnosti** projektnih varijabli.
- Sva ostala ograničenja su ograničenja **jednakosti**.

5.3.1 Opći recept za transformaciju

[str. 11--13]

Originalni problem:

$$\text{minimiziraj } c^\top x \quad \text{uz ograničenja } Gx \leq h, \quad Ax = b$$

1. korak transformacije [str. 11]. Uvodimo vektor novih varijabli s i ograničenja nejednakosti transformiramo u ograničenja jednakosti:

$$\begin{aligned} \text{minimiziraj} \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & Gx + s = h \\ & Ax = b \\ & s \geq 0 \end{aligned}$$

Zašto to radi: $Gx \leq h$ znači da postoji „rezerva” $s = h - Gx \geq 0$. Uvođenjem te rezerve kao *varijable* nejednakost postaje jednakost. Vektor s zove se **dopunska varijabla** (engl. *slack variable*).

2. korak transformacije [str. 12]. Vektor originalnih projektnih varijabli se prikazuje kao razlika dva nova vektora projektnih varijabli, koji su oba ne-negativni, tj.

$$x = x^+ - x^-, \quad x^+ \geq 0, \quad x^- \geq 0$$

čime se LP iz prethodnog koraka transformira u sljedeći oblik:

$$\begin{aligned} \text{minimiziraj} \quad & c^\top x^+ + c^\top x^- \\ \text{uz ograničenja} \quad & Gx^+ - Gx^- + s = h \\ & Ax^+ - Ax^- = b \\ & s \geq 0, \quad x^+ \geq 0, \quad x^- \geq 0 \end{aligned}$$

Zašto to radi: svaki realan broj može se napisati kao razlika dvaju nenegativnih brojeva (npr. $-3 = 0 - 3$). Time se varijabla bez ograničenja predznaka zamjenjuje s dvije nenegativne.

Napomena: greška u predznaku na slajdu 12

U funkciji cilja na slajdu piše $c^\top x^+ + c^\top x^-$. Budući da je $x = x^+ - x^-$, ispravno je

$$c^\top x = c^\top (x^+ - x^-) = c^\top x^+ - c^\top x^-$$

dakle **minus**, ne plus. To potvrđuje i sljedeći slajd 13, gdje je $\tilde{c} = \begin{pmatrix} c \\ c \\ 0 \end{pmatrix}$ — a da bi taj zapis

bio konzistentan s $\tilde{x} = (x^+, x^-, s)$, drugi blok bi morao biti $-c$. Ograničenja na slajdu su ispravna ($Gx^+ - Gx^-, Ax^+ - Ax^-$).

Kompaktni zapis [str. 13]. Uz definicije

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \\ s \end{pmatrix}, \quad \tilde{c} = \begin{pmatrix} c \\ c \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{A} = \begin{pmatrix} G & -G & I \\ A & -A & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{pmatrix} h \\ b \end{pmatrix}$$

LP problem s prethodne stranice zapisuje se u sljedećem kompaktnom obliku, koji je u biti standardni oblik LP problema:

$$\min_{\tilde{x}} \tilde{c}^\top \tilde{x} \quad \text{uz ograničenja} \quad \tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}, \quad \tilde{x} \geq 0$$

Kontrola dimenzija. Ako je $x \in \mathbb{R}^n$, $Gx \leq h$ ima p redaka i $Ax = b$ ima q redaka, onda je $\tilde{x} \in \mathbb{R}^{2n+p}$ i $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{(p+q) \times (2n+p)}$. Problem je narastao, ali je dobio oblik koji simpleks algoritam izravno prihvaća.

5.4 Ekstremne točke i bazna dozvoljena rješenja

[str. 14--19]

Definicija 5.4: Ekstremna točka [str. 14]

Neka je S konveksan skup. Tada je x **ekstremna točka** skupa S ako **ne postoje** točke $y, z \in S$ i skalarna vrijednost α , gdje je $0 < \alpha < 1$, tako da vrijedi

$$x = \alpha y + (1 - \alpha)z.$$

Dakle (sa slajda): $x \in S$ je ekstremna točka konveksnog skupa S ako se **ne može prikazati kao konveksna kombinacija** neke druge dvije točke iz skupa S , od kojih nijedna od te dvije točke ne smije biti jednaka x .

Slikovito: ekstremne točke su **vrhovi** politopa. Točka na sredini brida *jest* kombinacija dvaju krajeva tog brida, pa nije ekstremna; vrh nije „između” ničega.

Dva pogleda na isti pojam [str. 15]:

- **Geometrijski pojam:** ekstremne točke (engl. *extreme points*) — **ET**
- **Algebarski pojam:** bazna dozvoljena rješenja (engl. *basic feasible solutions*) — **BDR**

Teorem 5.1: [str. 15]

$$\text{ET} = \text{BDR}$$

5.4.1 Bazna rješenja

[str. 16]

Pretpostavimo da je sustav ograničenja jednakosti

$$Ax = b, \quad A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

takav da je $m \leq n$ i $\text{rank}(A) = m$. Dakle, rang matrice A jednak je broju redaka u matrici. **Ovo je slučaj kad nema redundantnih ograničenja.**

Tada možemo izabrati m stupaca iz A (pretpostavimo da su to prvih m stupaca), tako da je matrica

$$B = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \end{pmatrix}$$

kvadratna i **regularna** (postoji inverz). Tada je $A = \begin{pmatrix} B & N \end{pmatrix}$ i ograničenja

$$Ax = \begin{pmatrix} B & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = Bx_B + Nx_N = b$$

imaju rješenje gdje je

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

Ovdje je $x_N \in \mathbb{R}^{n-m}$ proizvoljan vektor, pa možemo uzeti $x_N = 0$.

Definicija 5.5: Bazno rješenje

$(x_B, 0) = (B^{-1}b, 0)$ je **bazno rješenje** (engl. *basic solution*) od $Ax = b$ u bazi B .

Napomena: tipfeler na slajdu 16

Na slajdu piše $x_N \in \mathbb{R}^{m-n}$; treba biti $\mathbb{R}^{n-m}$, jer je $n-m$ broj ne-baznih varijabli (a $m \leq n$, pa bi $m-n$ bilo negativno).

Rastav vektora [str. 17]. Vektor x koji zadovoljava ograničenja $Ax = b$ moguće je razdvojiti na dva „podvektora“:

- x_N koji ima $n-m$ „**ne-baznih**“ varijabli, koje su sve jednake nuli;
- x_B koji ima m „**baznih**“ varijabli.

U slučaju da imamo više od $n-m$ elemenata od x koji su nula, x_B i x_N mogu biti izabrani na više načina.

Definicija 5.6: Bazno dozvoljeno rješenje (BDR) [str. 17]

Točka x je **bazno dozvoljeno rješenje** (engl. *basic feasible solution*) ako je x bazno rješenje i ako je $x \geq 0$.

5.4.2 Dva teorema koja opravdavaju simpleks

[str. 18]

Teorem 5.2: [str. 18]

Ekstremna točka = Bazno dozvoljeno rješenje (BDR).

Teorem 5.3: [str. 18]

Optimalno rješenje LP problema (jedno od rješenja) **je istovremeno i bazno dozvoljeno rješenje (BDR) (= ekstremna točka).**

Zašto je to velika stvar. Dozvoljeni skup je *beskonačan* skup točaka. Ova dva teorema kažu da je dovoljno pregledati **konačan** popis vrhova — optimum je sigurno među njima.

5.4.3 Koliko ima BDR-ova

[str. 19]

Broj BDR-a je **konačan** i ograničen je brojem načina na koji iz x ($x \in \mathbb{R}^n$) možemo izabrati m elemenata koji čine bazu x_B . Broj tih kombinacija:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Neće svi mogući izbori za x_B dati dozvoljene točke (broj BDR-a je manji od broja baznih rješenja jednadžbe $Ax = b$) — jer neki izbori daju x_B s negativnim komponentama, što krši $x \geq 0$.

Ideja za algoritam: sustavno pretraživanje BDR-ova dok ne dođemo do optimuma.

Napomena: zašto se ipak ne nabrajaju svi vrhovi

Broj $\binom{n}{m}$ raste **eksponencijalno**. Već za $n = 50$, $m = 25$ to je oko $1,26 \cdot 10^{14}$ kombinacija — previše. Simpleks algoritam ne nabraja sve, nego se *kreće od vrha do susjednog vrha* tako da cilj u svakom koraku pada, pa u praksi obiđe tek nekolicinu njih.

5.4.4 Simpleks algoritam

[str. 20]

Dantzigov simpleks algoritam (sve doslovno sa slajda):

- Autor: **G. B. Dantzig**. Publicirano **1948.** godine.
- Prema časopisu „*Computing in Science and Engineering*” jedan od **10 najznačajnijih algoritama 20. stoljeća**.
- **Ne treba miješati** Dantzigovu simpleks metodu s *Nelder-Mead* metodom, koja se u literaturi isto ponekad zove simpleks metoda.
- U današnje vrijeme LP se rješava „**metodom unutrašnje točke**” (engl. *interior point method*).
- **Rješavanje LP problema je tehnologija!**

5.4.5 Primjer ekstremnih točaka

[str. 21]

Slajd 21 prikazuje crtež u ravni (x_1, x_2) : četverokutno dozvoljeno područje omeđeno crvenim pravcima označenima g_1 i g_2 te koordinatnim osima, s četiri plavo označena vrha: **O** u ishodištu, **A** na osi x_1 (oko $x_1 \approx 15$), **B** u sjecištu dvaju crvenih pravaca (oko $(10, 5)$) i **C** na osi x_2 (oko $x_2 \approx 8$). Preko crteža su sivi paralelni pravci — nivo krivulje funkcije cilja — s vrijednostima označenim uz rubove $(-515, -600, -400, -200, -100, 300, \dots)$.

Napomena: stanje izvornika

Slajd 21 sadrži **samo sliku**; jednadžbe ograničenja, funkcija cilja ni brojčano rješenje nisu ispisani, pa se točne brojke izvornika ne mogu rekonstruirati. Zato je niže proveden **potpuno riješen primjer istog tipa**, s istom strukturom (četiri vrha O, A, B, C) i istim postupkom koji slajd ilustrira. Brojevi su odabrani radi preglednosti.

Riješen primjer: nabranje baznih dozvoljenih rješenja

Problem.

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x = -3x_1 - 2x_2 \\ \text{uz ograničenja} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Korak 1 — prijelaz u standardni oblik. Po receptu iz odjeljka 5.3 uvodimo **dopunske varijable** s_1, s_2 :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + s_1 &= 4 \\ x_1 + 3x_2 + s_2 &= 6 \end{aligned} \quad x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

tj. $Ax = b$ uz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Sada je $n = 4$ (varijable x_1, x_2, s_1, s_2) i $m = 2$ (jednadžbe). Varijable x nisu trebale rastav $x^+ - x^-$ jer su već nenegativne.

Korak 2 — koliko ima kandidata. Po formuli sa slajda 19:

$$\binom{n}{m} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6$$

Dakle najviše **šest** baznih rješenja. Bazu čini izbor dviju varijabli koje smiju biti različite od nule; preostale dvije stavljamo na nulu.

Korak 3 — nabranje. Za svaki izbor rješavamo 2×2 sustav.

(a) Baza $\{s_1, s_2\}$, dakle $x_1 = x_2 = 0$: $s_1 = 4, s_2 = 6$. Svi $\geq 0 \Rightarrow$ **BDR**. Točka $O = (0, 0)$, $c^\top x = 0$.

(b) Baza $\{x_2, s_2\}$, dakle $x_1 = s_1 = 0$: iz prve jednadžbe $x_2 = 4$; iz druge $s_2 = 6 - 3 \cdot 4 = -6 < 0 \Rightarrow$ **nije BDR** (krši $s_2 \geq 0$).

(c) Baza $\{x_2, s_1\}$, dakle $x_1 = s_2 = 0$: iz druge $3x_2 = 6 \Rightarrow x_2 = 2$; iz prve $s_1 = 4 - 2 = 2 \geq 0 \Rightarrow$ **BDR**. Točka $C = (0, 2)$, $c^\top x = -4$.

(d) Baza $\{x_1, s_2\}$, dakle $x_2 = s_1 = 0$: iz prve $x_1 = 4$; iz druge $s_2 = 6 - 4 = 2 \geq 0 \Rightarrow$ **BDR**. Točka $A = (4, 0)$, $c^\top x = -12$.

(e) Baza $\{x_1, s_1\}$, dakle $x_2 = s_2 = 0$: iz druge $x_1 = 6$; iz prve $s_1 = 4 - 6 = -2 < 0 \Rightarrow$ **nije BDR**.

(f) Baza $\{x_1, x_2\}$, dakle $s_1 = s_2 = 0$: rješavamo

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 4 \\x_1 + 3x_2 &= 6\end{aligned}$$

Oduzimanjem prve od druge: $2x_2 = 2 \Rightarrow x_2 = 1$, pa $x_1 = 3$. Oba $\geq 0 \Rightarrow$ **BDR**. Točka $B = (3, 1)$, $c^\top x = -11$.

Korak 4 — rezultat nabiranja.

#	baza	(x_1, x_2, s_1, s_2)	BDR?	$c^\top x$
(a)	$\{s_1, s_2\}$	$(0, 0, 4, 6)$	✓ O	0
(b)	$\{x_2, s_2\}$	$(0, 4, 0, -6)$	—	—
(c)	$\{x_2, s_1\}$	$(0, 2, 2, 0)$	✓ C	-4
(d)	$\{x_1, s_2\}$	$(4, 0, 0, 2)$	✓ A	-12
(e)	$\{x_1, s_1\}$	$(6, 0, -2, 0)$	—	—
(f)	$\{x_1, x_2\}$	$(3, 1, 0, 0)$	✓ B	-11

Zaključci — točno ono što slajdovi 15--19 tvrde:

- Baznih rješenja ima 6, ali su samo **četiri** *dozvoljena* — potvrda tvrdnje sa slajda 19 da je broj BDR-a *manji* od broja baznih rješenja.
- Ta četiri BDR-a su točno četiri **vrha** dozvoljenog četverokuta: $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(3, 1)$, $C(0, 2)$ — potvrda teorema **ET = BDR**.
- Najmanja vrijednost cilja je -12, u vrhu $A = (4, 0)$ — potvrda teorema da je optimum LP-a uvijek BDR. Nije ga trebalo tražiti nigdje drugdje osim među četiri točke.

$$x^* = (4, 0), \quad c^\top x^* = -12$$

Provjera dopustivosti optimuma: $4 + 0 = 4 \leq 4$ ✓ (aktivno); $4 + 0 = 4 \leq 6$ ✓ (neaktivno); $x \geq 0$ ✓.

Kako to nacrtati rukom: dozvoljeni četverokut i njegova četiri vrha

Korak 1 — osi i skala. Nacrtajte osi x_1 (od 0 do 7) i x_2 (od 0 do 3). Zbog uvjeta $x_1, x_2 \geq 0$ radimo **samo u prvom kvadrantu** — to su već dvije od četiri stranice budućeg četverokuta.

Korak 2 — prvo ograničenje. $x_1 + x_2 \leq 4$. Granicu $x_1 + x_2 = 4$ crtate kroz dvije točke koje je najlakše naći: stavite $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 4$, pa $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$. Povucite pravac kroz $(0, 4)$ i $(4, 0)$. Koja je strana dozvoljena? Uvrstite ishodište: $0 + 0 = 0 \leq 4$ ✓ — dakle strana prema ishodištu. Nacrtajte kratke crtice s te strane pravca.

Korak 3 — drugo ograničenje. $x_1 + 3x_2 \leq 6$. Isti trik: $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 6$. Pravac kroz $(0, 2)$ i $(6, 0)$. Ishodište: $0 \leq 6$ ✓, opet strana prema ishodištu.

Korak 4 — dozvoljeni skup. Presjek svega osjenčajte. Dobit ćete **četverokut**. Uočite da drugi pravac „odsijeca” vrh $(0, 4)$ prvoga — zato skup nije trokut.

Korak 5 — označite vrhove. Ima ih točno četiri, i svaki nastaje kao sjecište dvaju od četiri pravca:

- $O = (0, 0)$ — sjecište obiju osi;
- $A = (4, 0)$ — os $x_2 = 0$ i pravac $x_1 + x_2 = 4$;
- $B = (3, 1)$ — sjecište dvaju kosih pravaca (izračunali smo ga u Koraku 3 gore);
- $C = (0, 2)$ — os $x_1 = 0$ i pravac $x_1 + 3x_2 = 6$.

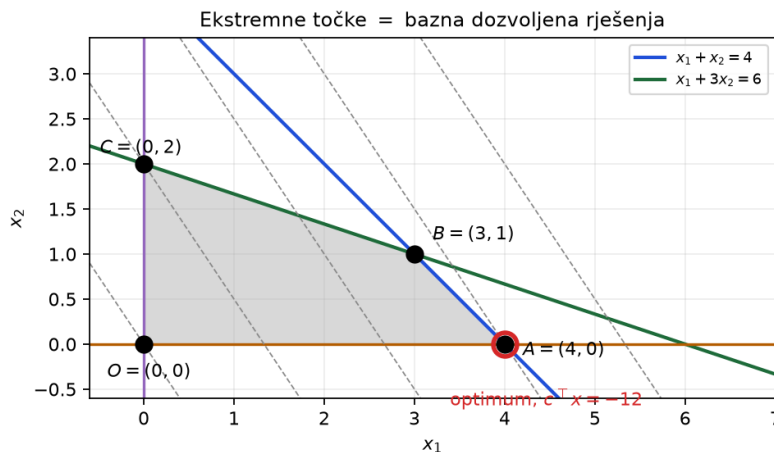
Napišite slova uz točke. **Ovo su ekstremne točke** — i, po teoremu ET = BDR, upravo četiri bazna dozvoljena rješenja iz tablice.

Korak 6 — nivo krivulje cilja. Cilj je $c^T x = -3x_1 - 2x_2$. Nivo krivulja $-3x_1 - 2x_2 = c$ je pravac nagiba $-3/2$. Nacrtajte tri-četiri takva paralelna pravca isprekidano, npr. kroz O (razina 0), kroz C (razina -4), kroz B (razina -11) i kroz A (razina -12). Uz svaki napišite razinu.

Korak 7 — klizanje do optimuma. Zamislite da isprekidani pravac pomičete paralelno u smjeru pada (prema gore-desno, jer su svi koeficijenti cilja negativni). **Zadnja točka dozvoljenog skupa koju dotakne prije nego ga napusti jest optimum.** Ovdje je to vrh $A = (4, 0)$, s vrijednošću -12 . Zaokružite ga.

Provjera okom: pravac razine -11 prolazi kroz B i još uvijek siječe skup, pa B nije optimum; pravac razine -12 dodiruje skup samo u A . ✓

Što graf znači. Slika je vizualni dokaz dvaju teorema odjednom: (1) dozvoljeni skup LP-a je poliedar, a njegovi vrhovi su bazna dozvoljena rješenja; (2) optimum LP-a uvijek se postiže u vrhu, pa je dovoljno provjeriti *konačno mnogo* točaka. Na tome počiva simpleks metoda.



Slika 5.2: Riješen primjer: dozvoljeni skup je četverokut $OABC$, a njegova četiri vrha su upravo četiri bazna dozvoljena rješenja. Isprekidane linije su nivo krivulje cilja; optimum je u vrhu A .

Napomena: zašto je ovo bit simpleks metode

Umjesto pretraživanja beskonačnog skupa provjerili smo **šest** kombinacija i dobili točan odgovor. Simpleks metoda radi upravo to, samo pametnije: ne nabraja sve baze, nego kreće od jedne BDR i u svakom koraku zamjenjuje *jednu* varijablu u bazi tako da cilj padne —

dakle šeta od vrha do susjednog vrha. Ovdje bi npr. krenula iz O , prešla u A i stala, jer nijedan susjed od A nije bolji.

5.5 Primjeri LP formulacija

[str. 22--29]

5.5.1 Primjer 1: minimizacija po dijelovima afinih funkcija

[str. 22--27]

Problem. Za zadan skup $\{a_i, b_i\}_{i=1,\dots,m}$, gdje su $a_i \in \mathbb{R}^n$, $b_i \in \mathbb{R}$, minimiziraj po dijelovima afinu funkciju

$$f(x) = \max_{i \in \{1,\dots,m\}} a_i^\top x + b_i$$

Podzadaci: a) pokaži da se radi o konveksnom optimizacijskom problemu; b) formuliрай problem kao LP.

Napomena: numeracija na slajdovima

Slajd 22 najavljuje podzadatke kao a) i b), ali su na slajdovima 23--27 oba označena s „b)”. Sadržajno je prvi dokaz konveksnosti, drugi LP formulacija.

a) Dokaz konveksnosti [str. 24--25]. Provjeravamo definiciju konveksnosti (2.22) izravno:

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) = \max\{a_1^\top(\alpha x + (1 - \alpha)y) + b_1, \dots, a_m^\top(\alpha x + (1 - \alpha)y) + b_m\} \quad (5.4)$$

$$= \max\{\alpha(a_1^\top x + b_1) + (1 - \alpha)(a_1^\top y + b_1), \dots, \quad (5.5)$$

$$\alpha(a_m^\top x + b_m) + (1 - \alpha)(a_m^\top y + b_m)\} \quad (5.6)$$

$$\leq \alpha \max\{(a_1^\top x + b_1), \dots, (a_m^\top x + b_m)\} \quad (5.7)$$

$$+ (1 - \alpha) \max\{(a_1^\top y + b_1), \dots, (a_m^\top y + b_m)\} \quad (5.8)$$

$$= \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \quad (5.9)$$

Objašnjenje svakog koraka:

- *Drugi redak:* raspis $a_i^\top(\alpha x + (1 - \alpha)y) + b_i$. Trik je u tome što se konstanta b_i „razdijeli”: $b_i = \alpha b_i + (1 - \alpha)b_i$ (jer je $\alpha + (1 - \alpha) = 1$). Time svaki član postaje konveksna kombinacija vrijednosti u x i y .
- *Nejednakost:* koristi se opće svojstvo $\max_i(u_i + v_i) \leq \max_i u_i + \max_i v_i$. Maksimum zbroja ne prelazi zbroj maksimuma, jer se maksimumi mogu postizati u različitim indeksima.
- *Zadnji redak:* po definiciji f .

Napomena sa slajda 25 — generalizacija:

Teorem 5.4: Maksimum konveksnih funkcija

Ako su funkcije $f_1, \dots, f_m$ konveksne, tada je i funkcija

$$f(x) := \max\{f_1(x), \dots, f_m(x)\}$$

konveksna funkcija.

Ovo je **vrlo korisno pravilo** za brzo prepoznavanje konveksnosti — zapamtite ga.

b) **LP formulacija** [str. 27]. Ekvivalentan LP:

$$\begin{aligned} \min_{x, t} \quad & t \\ \text{uz ograničenja} \quad & a_i^\top x + b_i \leq t, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Zašto to radi. Isti trik kao kod ∞ -norme (odjeljak 2.20.2) i kod problema dopustivosti (1.40): uvodimo pomoćnu skalarnu varijablu t koja mora biti *gornja ograda* za sve $a_i^\top x + b_i$, dakle $t \geq \max_i (a_i^\top x + b_i) = f(x)$. Minimiziranjem t ta se ograda spušta točno na $f(x)$.

Rezultat: cilj je linearan (t), sva ograničenja su linearna — dakle **LP** u $n + 1$ varijabli.

5.5.2 Primjer 2: Chebyshevljev centar poliedra

[str. 28--29]

Definicija 5.7: Chebyshevljev centar

Chebyshevljev centar poliedra $\mathcal{P} = \{x \mid a_i^\top x \leq b_i, i = 1, \dots, m\}$ je centar x_c kugle **najvećeg radijusa** r koja se može upisati u taj poliedar.

Kugla: $B = \{x_c + u \mid \|u\|_2 \leq r\}$.

Slajd prikazuje mnogokut s upisanom najvećom kružnicom i označenim središtem.

Uvjet da kugla stane u poliedar [str. 29]:

$$\begin{aligned} a_i^\top x \leq b_i \text{ za sve } x \in B & \iff \sup_u \{ a_i^\top (x_c + u) \mid \|u\|_2 \leq r \} \leq b_i, \\ & \text{i to za sve } i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Čitanje: da bi *cijela* kugla zadovoljavala i -to ograničenje, dovoljno je i nužno da ga zadovoljava njezina **najgora** točka — ona koja daje najveću vrijednost $a_i^\top x$.

Ključni korak. Budući da vrijedi

$$\sup_u \{ a_i^\top (x_c + u) \mid \|u\|_2 \leq r \} = a_i^\top x_c + r \|a_i\|_2,$$

imamo sljedeću formulaciju u obliku LP-a:

$$\begin{aligned} \max_{x_c, r} \quad & r \\ \text{uz ograničenja} \quad & a_i^\top x_c + r \|a_i\|_2 \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Odakle taj supremum: $a_i^\top (x_c + u) = a_i^\top x_c + a_i^\top u$. Prvi član je konstanta; drugi je maksimalan kad je u u *smjeru* a_i i najduži mogući, tj. $u = r a_i / \|a_i\|_2$. Tada je $a_i^\top u = r \|a_i\|_2^2 / \|a_i\|_2 = r \|a_i\|_2$. ✓ (To je izravna primjena $\langle a, u \rangle = \|a\| \|u\| \cos \varphi$ iz odjeljka 2.4, uz $\cos \varphi = 1$.)

Napomena: tipfeler na slajdu 29

U završnoj formulaciji na slajdu piše $a_i x_c + r \|a_i\|_2 \leq b_i$; desna strana treba biti b_i (kao u retku iznad), inače ograničenje ne bi imalo veze s poliedrom. Ispravno je

$$a_i^\top x_c + r \|a_i\|_2 \leq b_i$$

Zašto je to LP: varijable su x_c i r ; $\|a_i\|_2$ su *poznati brojevi* (izračunati iz zadanih podataka), pa su sva ograničenja linearna u (x_c, r) , a cilj je linearan.

5.6 Kvadratno programiranje (QP)

[str. 31--34]

5.6.1 Kvadratne funkcije

[str. 31--32]

Definicija 5.8: Kvadratna funkcija [str. 31]

Kvadratna funkcija je funkcija $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ oblika

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + b^\top x + c$$

gdje je $Q = Q^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **simetrična** matrica, $b \in \mathbb{R}^n$ je vektor i $c \in \mathbb{R}$ je skalar.

Primjer sa slajda 31:

$$3x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 7x_3 + 2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 2$$

Provjera kvadratnog dijela: $x^\top Qx = \sum_{i,j} Q_{ij}x_i x_j = 3x_1^2 + 1 \cdot x_1x_2 + 1 \cdot x_2x_1 + 1 \cdot x_3^2 = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_3^2$ ✓. Uočite da se mješoviti član $2x_1x_2$ razdijelio na dva simetrična elementa $Q_{12} = Q_{21} = 1$.

Napomena: faktor $\frac{1}{2}$

U definiciji stoji $\frac{1}{2}x^\top Qx$, ali u ovom primjeru je napisano $x^\top Qx$ bez tog faktora. Oba zapisa su u optičaju; razlikuju se samo za faktor 2 u matrici. Kad koristite `quadprog`, provjerite koju konvenciju traži (MATLAB traži $\frac{1}{2}x^\top Hx$, kao u Zadatku 4.7.4).

Zašto simetričnost nije ograničenje [str. 32]. Simetrija matrice Q nas ne ograničava prilikom definicije proizvoljne kvadratne funkcije!

Dokaz (sa slajda). Neka je A proizvoljna, nesimetrična matrica. Tada vrijedi

$$x^\top Ax = \frac{1}{2}(x^\top Ax + x^\top A^\top x) = \frac{1}{2}x^\top (A + A^\top)x = \frac{1}{2}x^\top Qx$$

gdje je $Q = A + A^\top$ simetrična matrica.

Objašnjenje prvog koraka: $x^\top Ax$ je skalar, pa je jednak svom transponatu: $x^\top Ax = (x^\top Ax)^\top = x^\top A^\top x$. Prosjek dvaju jednakih brojeva je isti broj — odatle prvi znak jednakosti. ✓

Zašto je $A + A^\top$ simetrična: $(A + A^\top)^\top = A^\top + A = A + A^\top$. ✓

Primjer sa slajda:

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Provjera: lijevo je $x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2$; desno je $\frac{1}{2}(2x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_1 + 6x_2^2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2$. ✓

5.6.2 QP problem

[str. 33]

Definicija 5.9: QP problem

Zadano: matrice Q , A , G i vektori c , b , h .

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj} && \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ &\text{uz ograničenja} && Ax = b, \quad Gx \leq h \end{aligned} \quad (5.10)$$

gdje je $x \in \mathbb{R}^n$ vektor projektnih varijabli.

Svojstva sa slajda:

- Funkcija cilja je **kvadratna**, dok su ograničenja **linearne** funkcije u projektnim varijablama.
- Matrica Q mora biti **pozitivno definitna** (tada imamo (striktnu) konveksnost i nužno konačan minimum).

Napomena: $Q \succ 0$ ili $Q \succeq 0$?

Za *konveksnost* je dovoljno $Q \succeq 0$ (odjeljak 2.18); za *striktnu* konveksnost i jedinstvenost optimuma traži se $Q \succ 0$. Slajd traži jače svojstvo jer ono jamči i *konačan* minimum: uz $Q \succeq 0$ singularan, cilj može biti neograničen odozdo u smjeru jezgre (npr. $f(x) = x_2$ u ravnini).

Geometrijska interpretacija QP problema [str. 34]. Slajd prikazuje sivi peterokut označen $\mathcal{F}$ i preko njega isprekidane *zakrivljene* nivo krivulje; točka x^* je na rubu, s ucrtanom strelicom $-\nabla f_0(x^*)$ koja pokazuje van iz skupa.

Doslovno sa slajda: *Dozvoljeni skup $\mathcal{F}$, koji je polihedron, je označen sivom bojom. Nivo krivulje funkcije cilja, koje su konveksne, prikazane su crtkano. Točka x^* je optimalna.*

Napomena: LP vs. QP na slici — jedina razlika

Kod LP-a su nivo krivulje **pravci** i optimum je uvijek u *vrhu*. Kod QP-a su nivo krivulje **elipse** (zakrivljene), pa optimum može biti: u vrhu, na stranici, ili u *unutrašnjosti* politopa (ako neograničeni minimum kvadratne funkcije slučajno upada u dozvoljeni skup — tada su sva ograničenja neaktivna i svi $\mu_j = 0$).

5.7 Primjeri QP formulacija

[str. 35--40]

5.7.1 Primjer 1: problem najmanjih kvadrata

[str. 35--36]

Neka su $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ i $b \in \mathbb{R}^m$. Pretpostavimo da su stupci matrice A linearno nezavisni (rank $A = n$).

$$\text{minimiziraj}_x \quad \|Ax - b\|_2^2 = x^\top A^\top A x - 2b^\top A x + b^\top b$$

Rješenje [str. 36]. Izjednačimo gradijent s nulom i dobijemo

$$x = (A^\top A)^{-1} A^\top b \quad (5.11)$$

Raspis (na slajdu nije prikazan). Gradijent kvadratne forme:

$$\nabla_x (x^\top A^\top A x - 2b^\top A x + b^\top b) = 2A^\top A x - 2A^\top b$$

Izjednačavanjem s nulom: $A^\top A x = A^\top b$ (tzv. **normalne jednadžbe**), pa množenjem s $(A^\top A)^{-1}$ slijeva dobivamo (5.11). ✓

Napomena sa slajda: uvjet $\text{rank } A = n$ osigurava da $(A^\top A)^{-1}$ postoji.

Napomena: povezivanje s ranijim gradivom

Ovo je isti rezultat do kojeg smo došli u odjeljku 2.20.2 (reformulacija 2-norme): $Q = A^\top A \succeq 0$, a uz $\text{rank } A = n$ čak $Q \succ 0$. Problem najmanjih kvadrata je dakle QP *bez ograničenja*, i jedini je iz cijelog kolegija koji ima **zatvorenu formulu** za rješenje.

5.7.2 Primjer 2: udaljenost između poliedara

[str. 37--38]

Definicija. Euklidska udaljenost između poliedara $\mathcal{P}_1 = \{x \mid A_1 x \leq b_1\}$ i $\mathcal{P}_2 = \{x \mid A_2 x \leq b_2\}$ u $\mathbb{R}^n$ definirana je na sljedeći način:

$$\text{dist}(\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2) = \inf \{ \|x_1 - x_2\| \mid x_1 \in \mathcal{P}_1, x_2 \in \mathcal{P}_2 \}$$

Ako se poliedri sijeku (presjek im nije prazan skup), udaljenost je nula.

Udaljenost između poliedara kao QP [str. 38]:

$$\begin{aligned} &\text{minimiziraj}_{x_1, x_2} \quad \|x_1 - x_2\|_2^2 \\ &\text{uz ogr.} \quad A_1 x_1 \leq b_1 \\ &\quad \quad \quad A_2 x_2 \leq b_2 \end{aligned}$$

Kako je to QP. Varijabla je *par* (x_1, x_2) , dakle vektor duljine $2n$. Cilj $\|x_1 - x_2\|_2^2$ je kvadratna forma tog vektora (uz $Q = 2 \begin{pmatrix} I & -I \\ -I & I \end{pmatrix}$, što je $\succeq 0$), a oba ograničenja su linearna. ✓

Kvadriranje norme je opet trik iz odjeljka 2.20.2: uklanja korijen, ne mijenja minimizator.

5.7.3 Primjer 3: LP s funkcijom cilja kao slučajnom varijablom

[str. 39--40]

Postavka. Neka su u linearnom programu

$$\min_x \{ c^\top x \mid Gx \leq h, Ax = b \}$$

elementi vektora $c \in \mathbb{R}^n$ **slučajne varijable** sa srednjom vrijednosti $\bar{c}$ i kovarijancom $\mathbb{E}(c - \bar{c})(c - \bar{c})^\top = S$.

Za zadani LP funkcija cilja je slučajna varijabla sa:

- srednjom vrijednosti $\mathbb{E} c^\top x = \bar{c}^\top x$;

- **varijancom**

$$\text{var}(c^\top x) = \mathbb{E}(c^\top x - \mathbb{E}c^\top x)^2 = \mathbb{E}(c^\top x - \bar{c}^\top x)^2 = \mathbb{E}x^\top (c - \bar{c})(c - \bar{c})^\top x = x^\top Sx$$

Raspis zadnjeg lanca: $(c^\top x - \bar{c}^\top x)^2 = ((c - \bar{c})^\top x)^2$; a kvadrat skalara $u^\top x$ može se pisati kao $x^\top u u^\top x$. Uz $u = c - \bar{c}$ i uzimanjem očekivanja (koje prolazi kroz konstantne x) dobiva se $x^\top \mathbb{E}[(c - \bar{c})(c - \bar{c})^\top]x = x^\top Sx$. ✓

Formulacija s rizikom [str. 39–40]. Jedan način formuliranja optimizacijskog problema je minimizacija linearne kombinacije očekivane vrijednosti funkcije cilja i varijance funkcije cilja, s pozitivnim parametrom **nesklonosti riziku** γ :

$$f(x) = \mathbb{E}c^\top x + \gamma \text{var}(c^\top x)$$

$$\begin{array}{ll} \text{minimiziraj}_x & \mathbb{E}c^\top x + \gamma \text{var}(c^\top x) \\ \text{uz ogr.} & Gx \leq h, \quad Ax = b \end{array} \iff \begin{array}{ll} \text{minimiziraj}_x & \bar{c}^\top x + \gamma x^\top Sx \\ \text{uz ogr.} & Gx \leq h, \quad Ax = b \end{array}$$

Interpretacija (sa slajda): za velik γ spremni smo prihvatiti veću funkciju cilja s manjom varijancom. Ekvivalentan QP je zapisan desno.

Napomena: zašto je to QP i zašto je konveksan

Matrica kovarijance S je uvijek **pozitivno semidefinitna** (jer je $x^\top Sx = \text{var}(c^\top x) \geq 0$ — varijanca ne može biti negativna). Uz $\gamma > 0$ kvadratni dio je konveksan, linearni dio je afin, ograničenja su linearna — dakle konveksan QP.

Ovo je i klasična **Markowitzeva** formulacija portfelja: očekivani prinos protiv rizika, uz γ kao „koliko me boji rizika”.

5.8 Aproksimacija u zadanoj normi

[str. V4:4–5]

Vježbe 4 nastavljaju upravo ondje gdje predavanje staje: pokazuju kako se prava inženjerska pitanja svode na LP i QP.

Definicija 5.10: Problem aproksimacije [str. V4:4]

Za zadane $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, gdje je $m > n$, i $b \in \mathbb{R}^m$:

$$\min_x \|Ax - b\|$$

gdje je $\|\cdot\|$ zadana norma.

Napomena: zašto $m > n$

Više jednadžbi nego nepoznanica znači da sustav $Ax = b$ općenito **nema** točno rješenje (*preodređen* sustav). Zato tražimo x koji ga rješava *što bolje* — a „što bolje” ovisi o izboru norme.

Četiri interpretacije istog problema (sve doslovno sa slajda):

- **aproksimacija:** vektor Ax^* , gdje je x^* minimizator, je najbolja aproksimacija vektora b dobivena linearnom kombinacijom stupaca od A ;

- **geometrijska:** vektor Ax^* je točka u slici od A koja je najbliža b -u (u promatranoj normi $\|\cdot\|$);
- **estimacija:** za linearan model $y = Ax + v$ mjerimo y a želimo odrediti x , dok je v šum (greška u mjerenju). Za $y = b$, estimirana vrijednost od x je x^* ;
- **optimalan dizajn / izbor parametara:** x je vektor varijabli (ulaz), a Ax je rezultat (izlaz). Za željeni rezultat b , vektor x^* je najbolji izbor.

5.8.1 Uobičajene norme i pripadne formulacije

[str. V4:5]

Norma	Naziv i formulacija
$\ \cdot\ _2$	Euklidska aproksimacija. Problem najmanjih kvadrata (<i>least squares problem</i>). Rješenje $x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$ (uz pretpostavku da su stupci od A linearno nezavisni).
$\ \cdot\ _\infty$	Chebyshevljeva aproksimacija (minimax aproksimacija). Formulacija u obliku LP-a: $\text{minimiziraj}_{x,t} \quad t \quad \text{uz ogr.} \quad -t\mathbf{1} \leq Ax - b \leq t\mathbf{1}$ gdje je $t \in \mathbb{R}$ i $\mathbf{1}$ vektor stupac sa svim elementima jednakim 1.
$\ \cdot\ _1$	Suma apsolutnih vrijednosti reziduala. Formulacija u obliku LP-a: $\text{minimiziraj}_{x,y} \quad \mathbf{1}^T y \quad \text{uz ogr.} \quad -y \leq Ax - b \leq y$

Ovo su točno reformulacije koje smo izveli u odjeljku 2.20.2 — vratite se tamo ako vam nije jasno *zašto* rade.

Napomena: praktična razlika između triju normi

- $\|\cdot\|_2$: kažnjava *kvadrata* pogrešaka, pa je vrlo osjetljiva na **stršeće vrijednosti** (engl. *outliers*) — jedna loša točka jako povuče pravac.
- $\|\cdot\|_\infty$: gleda *samo* najgoru pogrešku, pa je **najosjetljivija** na stršeće vrijednosti; koristi se kad je bitno jamstvo „nijedna pogreška nije veća od ...”.
- $\|\cdot\|_1$: kažnjava linearno, pa je **najrobusnija** — stršeće vrijednosti je manje pomiču.

Kako to nacrtati rukom: tri norme na istim podacima

Ovu sliku možete skicirati bez ijednog računa — dovoljno je znati *što koja norma kažnjava*.
Korak 1 — podaci. Nacrtajte osi i ubacite desetak točaka koje otprilike leže na rastućem pravcu. Zatim namjerno **podignite dvije točke** daleko iznad ostalih — to su stršeće vrijednosti (outlieri). Bez njih sve tri norme daju gotovo isti pravac i slika ne pokazuje ništa.

Korak 2 — pravac 2-norme (najmanji kvadrati). Povucite pravac „kroz sredinu oblaka”, ali **malo nagnut prema outlierima**. Razlog: 2-norma kažnjava r_i^2 , pa pogreška od 10 boli 100 puta više nego pogreška od 1 — velike pogreške dominiraju i vuku pravac k sebi.

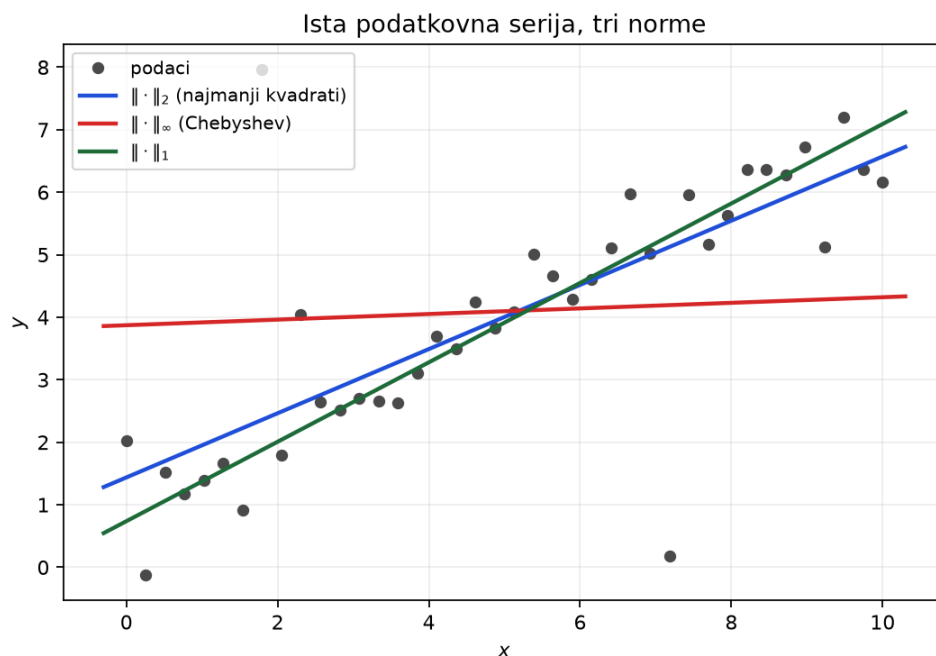
Korak 3 — pravac ∞ -norme (minimaks). Ovaj pravac gleda **isključivo najveću** pogrešku, pa ga crtate ovako: nadite najvišu i najnižu točku i položite pravac tako da bude *približno jednako udaljen* od obiju. Rezultat: pravac jako povučen prema outlierima — vizualno najgore prati glavninu podataka. Nacrtajte ga najviše nagnutog od svih triju.

Korak 4 — pravac 1-norme. Ova norma kažnjava $|r_i|$, dakle **linearno** — outlier od 10 boli tek 10 puta više nego pogreška od 1. Zato pravac gotovo ignorira dvije podignute točke i prati glavninu. Nacrtajte ga **najbliže oblaku**, ispod druga dva.

Korak 5 — reziduali. Iz svake točke povucite okomitu crticu do svakog pravca. Vidjet ćete izvor cijele razlike: kod ∞ -norme sve su crtice sličnih duljina (jer se minimizira najdulja), kod 1-norme većina je crtica vrlo kratka, a dvije su vrlo duge.

Provjera da ste dobro nacrtali: redoslijed nagiba mora biti 1-norma < 2-norma < ∞ -norma, gledano po tome koliko je pravac „povučen” prema outlierima.

Što graf znači. Izbor norme **nije** kozmetika — to je inženjerska odluka o tome kako želite biti kažnjeni za pogrešku. Trebate li jamstvo „nijedno odstupanje nije veće od ε ”, uzimate ∞ -normu; imate li nepouzdana mjerenja, uzimate 1-normu.



Slika 5.3: Ista podatkovna serija (s dvije namjerno ubačene stršeće vrijednosti), aproksimirana pravcem u tri norme. ∞ -norma pokušava zadovoljiti i najgoru točku, pa se pravac potpuno izobliči; 1-norma je najotpornija.

5.9 Vježbe 4, Primjer 1: aproksimacija skupa točaka

[str. V4:6--14]

Zadatak 5.1 — Vježbe 4, Primjer 1: aproksimacija kombinacijom baznih funkcija

[str. V4:6--13]

Zadano:

- skup podataka $\{x_i, y_i\}_{i=1, \dots, N}$;
- skup **baznih funkcija** $\{\varphi_j(\cdot)\}_{j=1, \dots, m}$.

Cilj: odrediti vektor parametara $c = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_m)^\top$ takav da funkcija

$$\varphi(x, c) = c_1 \varphi_1(x) + \dots + c_m \varphi_m(x)$$

optimalno aproksimira podatke u smislu da je norma vektora reziduala $r(c)$ minimizirana, gdje je

$$r(c) = \begin{pmatrix} y_1 - \varphi(x_1, c) \\ y_2 - \varphi(x_2, c) \\ \vdots \\ y_N - \varphi(x_N, c) \end{pmatrix}$$

Formulacija u obliku aproksimacije u zadanoj normi [str. V4:7]:

$$\text{minimiziraj}_c \quad \|Ac - y\|$$

gdje je

$$Ac - y = \begin{pmatrix} \varphi_1(x_1) & \varphi_2(x_1) & \dots & \varphi_m(x_1) \\ \varphi_1(x_2) & \varphi_2(x_2) & \dots & \varphi_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(x_N) & \varphi_2(x_N) & \dots & \varphi_m(x_N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix}$$

Ključno zapažanje. Funkcija $\varphi(x, c)$ smije biti *proizvoljno nelinearna u x* (bazne funkcije mogu biti polinomi, sinusi, eksponencijale, ...), ali je **linearna u parametrima c** — a upravo su c naše projektne varijable. Zato je problem konveksan i svodi se na LP ili QP.

Struktura matrice A : redak i pripada podatku x_i , stupac j pripada baznoj funkciji φ_j ; element je $\varphi_j(x_i)$. Matrica ima N redaka (podataka) i m stupaca (parametara), pa je uvjet $N > m$ upravo uvjet $m > n$ iz definicije problema aproksimacije.

5.9.1 MATLAB: generiranje podataka

[str. V4:10]

```
c_true=[2 1]    % definicija polinoma 2x+1

x=[0:0.25:5]';    % podatci x-os
y=polyval(c_true,x); % podatci y-os
% niz slucajnih vrijednosti s ocekivanom vrijednosti 0
% i standardnom devijacijom 0.8:
r=0.8*randn(length(x),1);
% jedan element je zanatnije perturbiran (za vrijednost 5):
r(round(length(x)/4))=5;
y1=y+r    % perturbirane vrijednosti podataka y
```

Što kod radi: generira podatke na pravcu $y = 2x + 1$, doda im normalni šum, i **jednu točku namjerno jako pomakne** (za 5). Ta stršuća vrijednost je cijela poanta primjera — na njoj se vidi razlika među normama.

5.9.2 MATLAB: $\|\cdot\|_2$ aproksimacija

[str. V4:11]

```
%%%% Rjesenje za Euklidsku normu (drugu normu)
%%%% minimizacija sume kvadrata gresaka
```

```
A = [x, ones(length(x),1)];
c_approx_norm2=inv(A'*A)*A'*y1
```

```
yApprox_norm2=polyval(c_approx_norm2,x)
```

```
figure(1)
hold on
plot(x,yApprox_norm2,'r')
```

Ovdje su bazne funkcije $\varphi_1(x) = x$ i $\varphi_2(x) = 1$, pa je $A = [x \ 1]$. Rješenje je izravna primjena formule (5.11) — **bez ikakvog rješavača**, jer 2-norma ima zatvorenu formulu.

5.9.3 MATLAB: $\|\cdot\|_\infty$ aproksimacija

[str. V4:12]

```
yalmip('clear')
```

```
cInf=sdpvar(2,1);
t=sdpvar(1);
n=length(x);
```

```
Con=[-t*ones(n,1) <= A*cInf - y1 <= t*ones(n,1)];
Objective=t;
```

```
options = sdpsettings('verbose',1,'solver','linprog');
% Poziv za rjesavanje
sol = optimize(Con,Objective,options);
```

```
c_approx_normInf = value(cInf) % optimalni parametri
```

```
yApprox_normInf=polyval(c_approx_normInf,x)
```

```
figure(1);hold on
plot(x,yApprox_normInf,'g')
```

Kod je **doslovna** implementacija LP formulacije sa str. V4:5: jedna skalarna varijabla t , dvos- truka nejednakost, cilj t . Rješavač je `linprog` — jer je problem LP.

5.9.4 MATLAB: $\|\cdot\|_1$ aproksimacija

[str. V4:13]

```

yalmip('clear')

n=length(x);
cNorm1=sdpvar(2,1);
z=sdpvar(n,1);

Con=[-z <= A*cNorm1 - y1 <= z];
Objective=ones(1,n)*z;

options = sdpsettings('verbose',1,'solver','linprog');
% Poziv za rjesavanje
sol = optimize(Con,Objective,options);

c_approx_norm1 = value(cNorm1)    % optimalni parametri

yApprox_norm1=polyval(c_approx_norm1,x)

figure(1)
hold on
plot(x,yApprox_norm1,'k')

```

Razlika u odnosu na ∞ -normu: umjesto *jedne* varijable t imamo *vektor* z duljine n (po jedna ograda za svaki rezidual), a cilj je **zbroj** $\mathbf{1}^\top z$ umjesto samog t . Točno kako je izvedeno u odjeljku 2.20.2.

5.9.5 Aproximacije s ograničenjima

[str. V4:14]

Velika prednost ovakvog pristupa je da se lako dodaju **inženjerski zahtjevi** kao ograničenja. Primjeri sa slajda:

1) Ograničenja za Lipschitzovu konstantu L :

$$|\varphi(x_j, c) - \varphi(x_k, c)| \leq L \|x_j - x_k\|$$

su **linearne nejednakosti** u varijablama c .

Značenje: ograničava se koliko brzo aproksimacija smije rasti — sprječava „divlje” oscilacije između podataka.

2) Ograničenja na vrijednosti u nekim točkama:

$$y_{i,\min} \leq \varphi(c, x_i) \leq y_{i,\max} \quad \text{ili} \quad \varphi(c, x_i) = y_i$$

su **linearne nejednakosti** u varijablama c .

Značenje: možemo prisiliti krivulju da prođe *točno* kroz neku točku (npr. rubni uvjet), ili da ostane u zadanom pojasu.

3) Ograničenja na derivacije (gradijent) u točki:

$$\|\nabla \varphi(c, x_i)\| = \left\| \sum_{j=1}^m c_j \nabla \varphi_j(x_i) \right\| \leq M$$

su **konveksna ograničenja** na c (linearna za norme 1 i ∞).

Zašto su sve to linearna/konveksna ograničenja: φ je linearna u c , pa su i njezine vrijednosti i njezine derivacije *linearne* funkcije od c . Apsolutna vrijednost i norma linearne funkcije su konveksne (odjeljak 2.16).

Napomena: veza sa seminarskim zadatkom

Ovaj odjeljak je izravno gradivo za probleme tipa „optimalna aproksimacija s ograničenjima”: minimiziraj odstupanje od zadane funkcije, uz rubne uvjete $\varphi(0) = a$, $\varphi(L) = b$ i eventualna ograničenja na nagib. Sve su to linearna ograničenja u c , pa je problem LP ili QP.

5.10 Vježbe 4, Primjer 2: sinteza filtra

[str. V4:15--17]

Postavka [str. V4:15]:

- Nasumce generiran impulsni odziv h sustava s **22 pola**.
- Potrebno je aproksimirati h s odzivima $h_k(\cdot)$ od $1/(s+1)^k$, $k = 1, \dots, 14$.
- Korištena uniformna podjela vremenskog intervala $[0, 30]$ na **300 točaka**.

Slajd 15 uz to prikazuje graf **impulsnih odziva baznih funkcija** h_k — niz krivulja koje kreću od nule, imaju vrh i zatim trnu, pri čemu se s rastućim k vrh pomiče udesno i postaje niži.

Kako se to uklapa u prethodni odjeljak. Ovo je isti problem aproksimacije, samo su „podaci” vrijednosti impulsnog odziva u 300 vremenskih trenutaka, a „bazne funkcije” su impulsni odzivi jednostavnih sustava $1/(s+1)^k$. Traže se koeficijenti c_k tako da $\sum_k c_k h_k(t) \approx h(t)$.

Postavljanje problema korak po korak

(Slajd daje samo postavku i grafove rezultata; formulacija niže dobiva se receptom iz odjeljka 5.9, primijenjenim na ove podatke.)

Korak 1 — projektne varijable. Traže se koeficijenti razvoja

$$c = (c_1, c_2, \dots, c_{14})^\top \in \mathbb{R}^{14}$$

Dakle **14 nepoznanica** — po jedna za svaku baznu funkciju. Sam sustav ima 22 pola, ali ga aproksimiramo s manje članova; zato aproksimacija i nije točna.

Korak 2 — matrica A . Vremenski interval $[0, 30]$ podijeljen je na $m = 300$ točaka $t_1, \dots, t_{300}$. U redak i upišemo vrijednosti svih baznih odziva u trenutku t_i :

$$A = \begin{pmatrix} h_1(t_1) & h_2(t_1) & \dots & h_{14}(t_1) \\ h_1(t_2) & h_2(t_2) & \dots & h_{14}(t_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_1(t_{300}) & h_2(t_{300}) & \dots & h_{14}(t_{300}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{300 \times 14}$$

Pravilo za pamćenje: *redak = jedna mjerna točka, stupac = jedna bazna funkcija.*

Korak 3 — vektor podataka i rezidual. Neka je $b = (h(t_1), \dots, h(t_{300}))^\top \in \mathbb{R}^{300}$ pravi impulsni odziv. Rezidual (vektor grešaka u svih 300 točaka) je

$$r(c) = Ac - b \in \mathbb{R}^{300}$$

Problem glasi: $\min_c \|Ac - b\|$, a preostaje samo odabrati normu.

Korak 4a — verzija sa slajda 16 (∞ -norma) kao LP. Po reformulaciji iz odjeljka 2.20.2 uvodimo *jednu* pomoćnu varijablu $y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \min_{c, y} \quad & y \\ \text{uz ograničenja} \quad & -y\mathbf{1} \leq Ac - b \leq y\mathbf{1} \end{aligned}$$

To je LP s $14 + 1 = 15$ varijabli i $2 \cdot 300 = 600$ nejednakosti. Varijabla y je *najveća* greška, pa je minimiziramo — odatle ravnomjerno razmazana greška na slajdu 16.

Korak 4b — verzija sa slajda 17 (1-norma) kao LP. Ovdje treba *po jedna* pomoćna varijabla za svaku od 300 komponenata, $y \in \mathbb{R}^{300}$:

$$\begin{aligned} \min_{c, y} \quad & \mathbf{1}^\top y = y_1 + \cdots + y_{300} \\ \text{uz ograničenja} \quad & -y \leq Ac - b \leq y \end{aligned}$$

LP s $14 + 300 = 314$ varijabli i 600 nejednakosti. Sada se minimizira *zbroj* grešaka, pa rješavaču isplati većinu komponenata gurnuti na nulu — odatle šiljci na slajdu 17.

Korak 5 — provjera veličine problema. Oba su LP-a mala za današnje rješavače (stotinjak varijabli), pa se rješavaju u djeliću sekunde. To je poanta cijelog poglavlja: čim problem prevedete u LP, veličina prestaje biti prepreka.

Rezultati:

- **slajd 16 — funkcija cilja: $\|\cdot\|_\infty$ norma.** Prikazana su dva grafa: gornji s originalnim sustavom h (crno) i aproksimacijom (crveno) koje se gotovo poklapaju, i donji s **greškom aproksimacije**. Greška je karakteristično *ravnomjerno raspoređena* — oscilira između približno jednakih pozitivnih i negativnih vrhova.
- **slajd 17 — funkcija cilja: $\|\cdot\|_1$ norma.** Isti par grafova. Greška je ovdje *vrlo mala na većini intervala*, ali ima nekoliko izraženih šiljaka.

Napomena: zašto greške izgledaju tako različito

To je izravna posljedica onoga što norma kažnjava:

- ∞ -norma minimizira *najveću* grešku, pa optimalno rješenje „razmaže” grešku ravnomjerno — nijedan vrh ne smije stršati (klasičan *equiripple* oblik iz teorije filtara);
- 1-norma minimizira *zbroj* grešaka, pa joj se isplati grešku svesti na nulu gdje god može, čak i po cijenu nekoliko velikih šiljaka.

Izbor norme je dakle **inženjerska odluka**, ne matematička sitnica.

5.11 Regularizirana aproksimacija

[str. V4:19--20]

5.11.1 Dvokriterijska formulacija

[str. V4:19]

Primjer, dvije funkcije cilja:

$$\text{minimiziraj (u } \mathbb{R}^2) \quad (\|Ax - b\|, \|x\|)$$

gdje dvije norme mogu biti različite: prva koja mjeri veličinu reziduala $r = Ax - b$ i druga koja mjeri veličinu od x .

Interpretacija: pronadi x tako da Ax dobro aproksimira b , uz to da je x **malen**.

Zašto bismo to htjeli (motivacije sa slajda):

- **Motivacija 1 (primjer):** malen x je jeftiniji ili efikasniji, ili linearan model $y = Ax$ vrijedi *samo* za male x .
- **Motivacija 2 (primjer):** dobra aproksimacija $Ax \approx b$ s malim x je **manje osjetljiva na greške (perturbacije) u A** nego s velikim x .

Napomena: što znači „minimizirati u $\mathbb{R}^2$ ”

Ovo je **višekriterijski** problem: dva cilja koja se međusobno protive (manji rezidual traži veći x i obratno). Ne postoji jedno rješenje koje istovremeno minimizira oboje — postoji *obitelj* kompromisa. Zato slijedi skalarizacija.

5.11.2 Skalarizirani problem

[str. V4:20]

$$\min_x \|Ax - b\| + \gamma \|x\|$$

Tvrdnje sa slajda:

- Rješenja za različite $\gamma > 0$ ocrtavaju optimalne kompromise između dvije funkcije cilja (**Pareto fronta**).
- Često korištena metoda (pogotovo kod Euklidske norme):

$$\min_x \|Ax - b\|_2 + \gamma \|x\|_2$$

- **Proširenje:** umjesto $\|x\|$ koristi se regularizacijski član $\|Dx\|$ uz prikladno definiranu matricu D . Na primjer, ako D reprezentira aproksimaciju operatora diferenciranja (prvog ili drugog stupnja), tada $\|Dx\|$ ima ulogu **penalizacije prve ili druge derivacije**.

Napomena: uloga parametra γ i Pareto fronta

- $\gamma \rightarrow 0$: potpuno se ignorira veličina x ; dobiva se čista aproksimacija (npr. najmanji kvadrati).
- $\gamma \rightarrow \infty$: dominira zahtjev da je x malen; rješenje teži nuli, a aproksimacija se kvari.
- **Pareto fronta** je krivulja u ravni ($\|Ax - b\|$, $\|x\|$) koju ocrtavaju rješenja za sve $\gamma > 0$. Točke *ispod* nje su nedostižne; točke *iznad* su lošije od nekog dostupnog rješenja. Izbor γ je izbor točke na toj krivulji — inženjerska, ne matematička odluka.

5.12 Vježbe 4, Primjer 3: optimiranje trajektorije ulaza

[str. V4:21–25]

Zadatak 5.2 — Vježbe 4, Primjer 3: optimalna ulazna trajektorija

[str. V4:21--22]

Relacija ulaza i izlaza kod linearnog sustava s impulsnim odzivom h (konvolucija):

$$y(t) = \sum_{\tau=0}^t h(\tau) u(t-\tau), \quad t = 1, \dots, N$$

Cilj optimiranja: odrediti ulazni niz $u(0), u(1), \dots$ uz sljedeće funkcije cilja:

Kriterij	Izraz
praćenje željenog izlaza y_r	$J_y = \frac{1}{N+1} \sum_{t=0}^N (y(t) - y_r(t))^2$
veličina ulaza u	$J_u = \frac{1}{N+1} \sum_{t=0}^N u(t)^2$
varijacije ulaza u	$J_{du} = \frac{1}{N} \sum_{t=0}^{N-1} (u(t+1) - u(t))^2$

Regularizirana formulacija (problem najmanjih kvadrata) [str. V4:22]: za zadane δ i η

$$\min_{u(0), \dots, u(N)} J_y + \delta J_{du} + \eta J_u$$

uz ogr. $y(t) = \sum_{\tau=0}^t h(\tau) u(t-\tau)$

Za primjer na sljedećim slajdovima (S. Boyd): $N = 200$ i

$$h(t) = \frac{1}{9}(0,9)^t(1 - 0,4 \cos(2t))$$

Zašto je to QP. Konvolucija je **linearna** operacija: y je linearna funkcija od u , pa se može pisati $y = Hu$ za donje-trokutastu matricu H sastavljenu od vrijednosti h . Tada je

- $J_y \propto \|Hu - y_r\|_2^2$ — kvadratna u u ;
- $J_u \propto \|u\|_2^2$ — kvadratna;
- $J_{du} \propto \|Du\|_2^2$, gdje je D matrica razlika — kvadratna.

Zbroj triju kvadratnih formi uz nenegativne težine je opet kvadratna forma s $Q \succeq 0$, dakle **konveksan QP** (ovdje čak bez ograničenja, jer se y eliminira uvrštavanjem).

Uloga triju članova:

- J_y — „radi ono što tražim” (praćenje reference);
- ηJ_u — „nemoj trošiti previše energije” (mala amplituda);
- δJ_{du} — „nemoj trzati” (glatkoća ulaza; penalizira prvu derivaciju).

Rezultati sa slajdova 23--25. Prikazani su parovi grafova (gore ulaz $u(t)$, dolje izlaz $y(t)$ s referencom) za tri kombinacije parametara:

Slajd	Parametri	Karakter rješenja
23	$\delta = 0, \eta = 0,005$	vrlo agresivan, „trzav” ulaz; izlaz vrlo blizu reference
24	$\delta = 0, \eta = 0,05$	manja amplituda ulaza; nešto lošije praćenje
25	$\delta = 0,3, \eta = 0,05$	gladak ulaz (jer $\delta > 0$ kažnjava skokove); praćenje blago sporije

Pouka: ista matematička formulacija, tri različita inženjerska kompromisa — birani isključivo kroz δ i η . To je Pareto fronta iz prethodnog odjeljka, opipljivo.

5.13 Vježbe 4, Primjer 4: rekonstrukcija signala

[str. V4:26--30]

Zadatak 5.3 — Vježbe 4, Primjer 4: uklanjanje šuma iz signala

[str. V4:26--28]

Postavka. Signal $x \in \mathbb{R}^n$ koji je korumpiran sa šumom v želimo rekonstruirati iz korumpiranog signala x_{cor} :

$$x_{\text{cor}} = x + v$$

Optimizacijski problem [str. V4:27]:

$$\min_{\hat{x}} (\|\hat{x} - x_{\text{cor}}\|_2, \phi(\hat{x}))$$

$\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je **regularizacijska funkcija** s ciljem dobivanja „izgladenog” signala (*smoothing function*).

Jednostavna kvadratna regularizacijska funkcija [str. V4:28]:

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2 = \|Dx\|_2^2$$

gdje je

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Optimizacijski problem:

$$\min_{\hat{x}} \|\hat{x} - x_{\text{cor}}\|_2^2 + \delta \|D\hat{x}\|$$

Rješenje:

$$\hat{x}^* = (I + \delta D^\top D)^{-1} x_{\text{cor}} \quad (5.12)$$

Objašnjenje matrice D . To je **matrica konačnih razlika** dimenzija $(n-1) \times n$: i -ti redak daje $x_{i+1} - x_i$, dakle diskretnu aproksimaciju prve derivacije. Vektor Dx sadrži sve uzastopne razlike, pa je $\|Dx\|_2^2 = \sum_i (x_{i+1} - x_i)^2$ mjera „nazubljenosti” signala. ✓

Izvod rješenja (5.12) (na slajdu nije prikazan, slijedi iz uvjeta $\nabla f = 0$ iz odjeljka 2.11): Uz $\phi(\hat{x}) = \|D\hat{x}\|_2^2$, cilj je

$$f(\hat{x}) = (\hat{x} - x_{\text{cor}})^\top (\hat{x} - x_{\text{cor}}) + \delta \hat{x}^\top D^\top D \hat{x}$$

Gradijent:

$$\nabla f(\hat{x}) = 2(\hat{x} - x_{\text{cor}}) + 2\delta D^\top D \hat{x} = 0$$

Dijeljenjem s 2 i grupiranjem:

$$\hat{x} + \delta D^\top D \hat{x} = x_{\text{cor}} \implies (I + \delta D^\top D) \hat{x} = x_{\text{cor}} \implies \hat{x}^* = (I + \delta D^\top D)^{-1} x_{\text{cor}} \quad \checkmark$$

Napomena: nedosljednost u zapisu na slajdu 28

U definiciji je $\phi(x) = \|Dx\|_2^2$ (na *kvadrat*), ali je u optimizacijskom problemu napisano $+ \delta \|D\hat{x}\|$ (bez kvadrata). Rješenje (5.12) vrijedi za **kvadriranu** verziju — gornji izvod to pokazuje. Bez kvadrata problem više ne bi imao zatvorenu formu. Ispravno je dakle

$$\min_{\hat{x}} \|\hat{x} - x_{\text{cor}}\|_2^2 + \delta \|D\hat{x}\|_2^2$$

Napomena: zašto inverz uvijek postoji

Matrica $D^\top D$ je pozitivno semidefinitna (isti argument kao za $A^\top A$ u odjeljku 2.20.2), pa su joj svojstvene vrijednosti ≥ 0 . Tada $I + \delta D^\top D$ ima svojstvene vrijednosti $\geq 1 > 0$ za $\delta \geq 0$, dakle je pozitivno definitna i regularna. Rekonstrukcija je uvijek dobro definirana.

Rezultati sa slajdova 29--30. Slajdovi prikazuju nizove grafova: korumpirani signal x_{cor} i rekonstruirani $\hat{x}^*$ za nekoliko vrijednosti δ , čime se vidi prijelaz od „premalo izglađen” (ostaje šum) preko dobrog kompromisa do „previše izglađen” (gube se stvarne značajke signala).

Kako to nacrtati rukom: učinak parametra δ na rekonstrukciju

Slika ima tri panela jedan ispod drugoga, sa *zajedničkom* vodoravnom osi (vrijeme / indeks uzorka $i = 1, \dots, n$). Crtajte ovako:

Korak 1 — pravi signal. Na sva tri panela lagano (npr. sivo) nacrtajte isti „pravi” signal: neka ima dva-tri **ravna odsječka** i **jedan oštar skok** između njih. Skok je ključan — on je ono što se kasnije gubi.

Korak 2 — korumpirani signal. Preko njega nacrtajte x_{cor} : isti oblik, ali s **sitnim brzim titranjem** gore-dolje oko svake točke. To je šum. Nacrtajte ga na sva tri panela jednako.

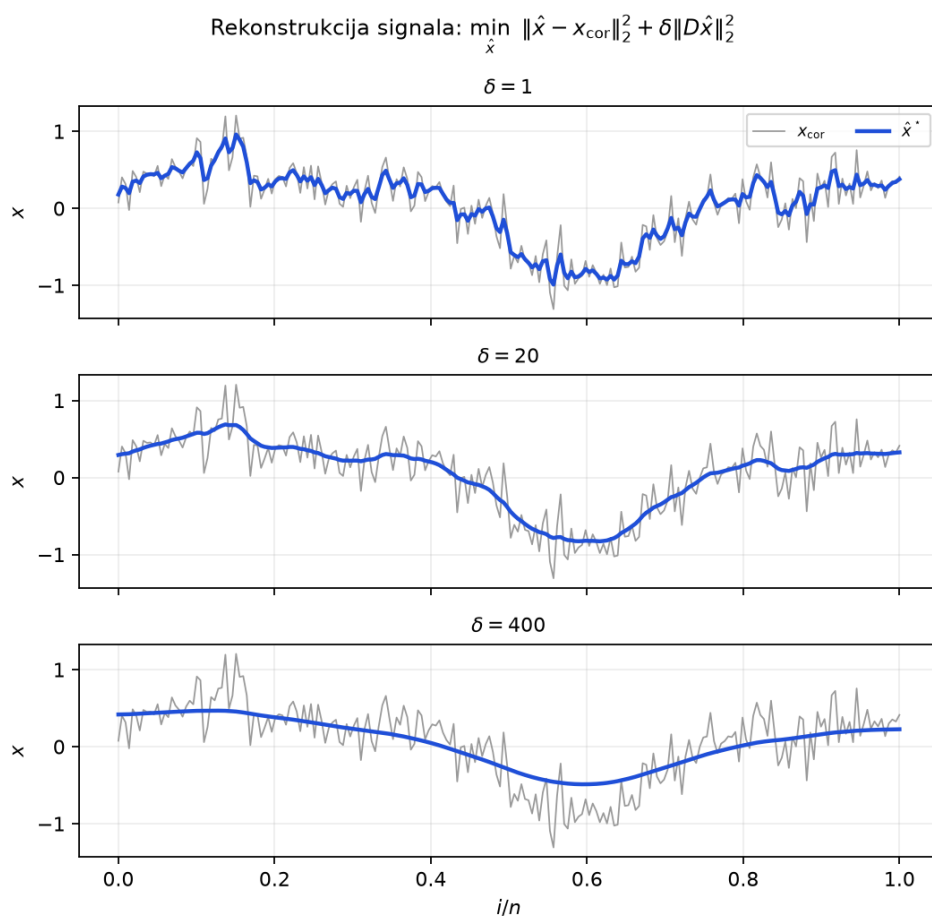
Korak 3 — panel 1, δ premalen. Rekonstrukcija $\hat{x}^*$ gotovo se **poklapa** s korumpiranim signalom — prepisite ga s jedva zaglađenim titranjem. Razlog iz formule: uz $\delta \approx 0$ je $(I + \delta D^\top D)^{-1} \approx I$, dakle $\hat{x}^* \approx x_{\text{cor}}$. Šum ostaje.

Korak 4 — panel 2, δ dobar. Nacrtajte glatku krivulju koja prati pravi signal: titranje je nestalo, ali je **skok još uvijek jasno vidljiv**, tek malo zaobljen. To je traženi kompromis.

Korak 5 — panel 3, δ prevelik. Nacrtajte krivulju koja je *previše* glatka: šuma nema, ali je oštri skok razvučen u blagu kosinu, a ravni odsječci su se povukli jedan prema drugome. Za jako velik δ krivulja teži vodoravnom pravcu. Razlog: član $\delta \|D\hat{x}\|_2^2$ kažnjava **razlike susjednih uzoraka**, pa ga za velik δ isplati potisnuti na nulu — a signal bez razlika je konstanta.

Korak 6 — oznake. Uz svaki panel napišite njegov δ i jednom riječju ishod: „ostaje šum” / „kompromis” / „gubi skokove”.

Što graf znači. δ nije tehnički parametar nego **ručica kompromisa** između dvaju suprotstavljenih ciljeva iz funkcije cilja: vjernosti podacima $\|\hat{x} - x_{\text{cor}}\|_2^2$ i glatkoće $\|D\hat{x}\|_2^2$. Skup svih ishoda za sve δ upravo je **Pareto fronta** iz odjeljka 5.11. Nijedan δ nije „točan” — bira ga inženjer prema tome što ga u primjeni više boli.



Slika 5.4: Rekonstrukcija po formuli (5.12) za tri vrijednosti δ . Premalen δ ostavlja šum, prevelik briše stvarne skokove signala.

5.14 Vježbe 5, Zadatak 1: optimiranje proizvodnje i tokova u mreži

[str. V5:2--4]

Zadatak 5.4 — Vježbe 5, Zadatak 1: proizvodnja i tokovi u mreži

[str. V5:2--4]

Postavka (doslovno sa slajda V5:2). Graf predstavlja mrežu za transport goriva. Tok goriva u bridovima grafa je moguć samo u smjeru bridova (strelice na slici). U vrhovima 1 i 2 nalaze se proizvođači goriva, a p_1 i p_2 su pripadajuće količine goriva koje ti proizvođači proizvode i injektiraju u transportnu mrežu. Vezano uz proizvodnju goriva u količini p_i , proizvođač i ima trošak $C_i(p_i)$. U vrhovima 5 i 6 su potrošači goriva s potražnjama d_5 i d_6 . Svaki brid ima maksimalan tok goriva koji može prenijeti. Nadalje, svaki brid ima pripadajuću cijenu za prijenos jedinične mase goriva između svojih krajnjih vrhova.

Struktura grafa (sa slike). Vrhovi 1 i 2 su lijevo, 3 i 4 u sredini, 5 i 6 desno. Usmjereni bridovi:

$(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)$

Podaci [str. V5:3]:

$$C_1(p_1) = 0,5p_1^2 + 2p_1, \quad C_2(p_2) = 0,3p_2^2 + 5p_2, \quad d_5 = 30, \quad d_6 = 20$$

brid	(1,3)	(1,4)	(2,3)	(2,4)	(3,4)	(3,5)	(4,5)	(4,6)	(5,6)
cijena toka	1	2	1	3	2	1,5	2	2,5	1
max tok	15	15	20	20	20	30	20	15	30

Pitanja [str. V5:4]:

- Odredite koliko svaki od proizvođača treba proizvesti goriva te kako to proizvedeno gorivo prenijeti kroz transportnu mrežu da se zadovolji potražnja, a da pri tome cjelokupni trošak (= trošak proizvodnje + trošak transporta) bude minimalan.
- Ako imate na raspolaganju novce za investiciju u povećanje maksimalnog toka za *jedan* brid u transportnoj mreži, koji biste brid odabrali?

Napomena: stanje izvornika

Vjezbe_5.pdf sadrži **samo tekst zadatka** — nema zapisanog rješenja. Rješenje niže izvedeno je aparatom iz ovog poglavlja (QP s linearnim ograničenjima) i poglavlja 4 (osjetljivost preko dualnih varijabli), **istim postupkom kao u Vježbama 3**: problem se preda rješavaču, a optimalne dualne varijable se očitaju kao nusprodukt. Ondje je to bio YALMIP + quadprog u MATLAB-u; ovdje istu ulogu ima cvxpy u skripti skripta/scripts/solve_vj5_mreza.py, koja je dio ovog repozitorija.

Korak 1 — projektne varijable

- $p_1, p_2 \geq 0$ — proizvedene količine;
- $f_{uv} \geq 0$ — tok kroz brid (u, v) , za svih devet bridova.

Ukupno $2 + 9 = 11$ varijabli.

Korak 2 — funkcija cilja

Ukupan trošak = trošak proizvodnje + trošak transporta:

$$J = \underbrace{0,5p_1^2 + 2p_1 + 0,3p_2^2 + 5p_2}_{\text{proizvodnja}} + \underbrace{\sum_{(u,v)} c_{uv} f_{uv}}_{\text{transport}}$$

Ovo je kvadratna funkcija (kvadrat samo u p_1, p_2), a ograničenja će biti linearna — dakle **QP** (5.10). Matrica Q je dijagonalna s $Q_{11} = 1$, $Q_{22} = 0,6$ i nulama za tokove, dakle $Q \succeq 0$ — problem je konveksan.

Korak 3 — ograničenja

Balans u svakom vrhu (što uđe = što izade):

$$\begin{aligned} \text{vrh 1: } p_1 &= f_{13} + f_{14} \\ \text{vrh 2: } p_2 &= f_{23} + f_{24} \\ \text{vrh 3: } f_{13} + f_{23} &= f_{34} + f_{35} \\ \text{vrh 4: } f_{14} + f_{24} + f_{34} &= f_{45} + f_{46} \\ \text{vrh 5: } f_{35} + f_{45} &= d_5 + f_{56} \\ \text{vrh 6: } f_{46} + f_{56} &= d_6 \end{aligned}$$

Kapaciteti i nenegativnost:

$$0 \leq f_{uv} \leq \bar{f}_{uv}, \quad p_1 \geq 0, \quad p_2 \geq 0$$

Kontrola: zbrojimo li sve retke balansa, unutarnji tokovi se pokrate i ostaje $p_1 + p_2 = d_5 + d_6 = 50$ — ukupna proizvodnja mora pokriti ukupnu potražnju. ✓

Korak 4 — rješenje (a)

$$p_1^* = 21,25, \quad p_2^* = 28,75, \quad J^* = 836,25$$

Rastav troška: proizvodnja 660,00, transport 176,25.

brid	(1,3)	(1,4)	(2,3)	(2,4)	(3,4)	(3,5)	(4,5)	(4,6)	(5,6)
tok f^*	10	11,25	20	8,75	0	30	5	15	5
kapacitet	15	15	20	20	20	30	20	15	30
zasićen?			da			da		da	

Provjere:

- vrh 1: $10 + 11,25 = 21,25 = p_1^*$ ✓
- vrh 2: $20 + 8,75 = 28,75 = p_2^*$ ✓
- vrh 3: ulaz $10 + 20 = 30$; izlaz $0 + 30 = 30$ ✓
- vrh 4: ulaz $11,25 + 8,75 + 0 = 20$; izlaz $5 + 15 = 20$ ✓
- vrh 5: ulaz $30 + 5 = 35$; izlaz $30 + 5 = 35$ ✓
- vrh 6: ulaz $15 + 5 = 20 = d_6$ ✓
- transport: $10 \cdot 1 + 11,25 \cdot 2 + 20 \cdot 1 + 8,75 \cdot 3 + 0 \cdot 2 + 30 \cdot 1,5 + 5 \cdot 2 + 15 \cdot 2,5 + 5 \cdot 1 = 10 + 22,5 + 20 + 26,25 + 0 + 45 + 10 + 37,5 + 5 = 176,25$ ✓
- proizvodnja: $0,5 \cdot 21,25^2 + 2 \cdot 21,25 + 0,3 \cdot 28,75^2 + 5 \cdot 28,75 = 225,78 + 42,5 + 247,97 + 143,75 = 660,00$ ✓

Zašto baš takva podjela proizvodnje. Marginalni troškovi (odjeljak 4.10) su

$$C'_1(p_1) = p_1 + 2, \quad C'_2(p_2) = 0,6p_2 + 5$$

U optimumu: $C'_1(21,25) = 23,25$ i $C'_2(28,75) = 22,25$. Nisu *jednaki* — razlikuju se za 1 — upravo zato što su neki bridovi zasićeni, pa preraspodjela nije moguća bez dodatnog troška transporta. Da mreža nema ograničenja, marginalni troškovi bi se izjednačili, točno kao kod tržišnog primjera iz poglavlja 4.

Kako to nacrtati rukom: mreža s optimalnim tokovima

Ovo je jedini graf u skripti koji nije nivo krivulja nego **dijagram mreže**. Crtanje je jednostavno, ali redoslijed je bitan — ne crtajte brojeve prije nego što provjerite bilancu.

Korak 1 — vrhovi. Rasporedite šest kružića slijeva nadesno, po „slojevima” kako gorivo teče:

- lijevo, jedan iznad drugoga: **1** i **2** (proizvođači);
- u sredini: **3** (gore) i **4** (dolje);
- desno: **5** (gore) i **6** (dolje) — potrošači.

Uz 5 napišite $d_5 = 30$, uz 6 napišite $d_6 = 20$; uz 1 i 2 napišite p_1 i p_2 . Takav raspored čini da nijedan brid ne ide „unatrag”, pa se slika ne zapetlja.

Korak 2 — bridovi sa strelicama. Povucite devet strelica, točno onih iz popisa: (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6). **Strelica je bitna** — tok je moguć samo u njezinu smjeru, pa je svaka varijabla $f_{uv} \geq 0$.

Korak 3 — oznake kapaciteta. Uz svaki brid napišite par *cijena / kapacitet* iz tablice, npr. uz (1, 3) napišite „1/15”. Radite to *prije* rješavanja — kapacitet je ono što se kasnije uspoređuje s tokom.

Korak 4 — ucrtavanje rješenja. Uz svaki brid dopišite izračunati tok f_{uv}^* , podebljano. Debljinu crte možete uzeti proporcionalnu toku — tako se odmah vidi kuda gorivo zaista ide, a koji je brid prazan (ovdje (3, 4), s tokom 0).

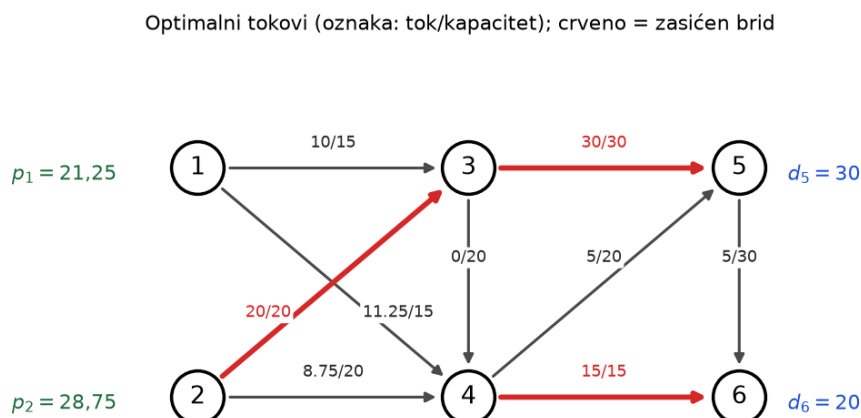
Korak 5 — označite zasićene bridove. Prođite brid po brid i usporedite tok s kapacitetom. Gdje je **tok = kapacitet**, obojite brid crveno. To su „uska grla” mreže. Provjerite: crveni su oni bridovi kojima je u tablici tok jednak gornjoj granici.

Korak 6 — provjera bilance u svakom vrhu. Za svaki vrh zbrojite tokove koji ulaze i one koji izlaze:

- vrhovi 1 i 2: izlaz = p_i (ono što proizvedu);
- vrhovi 3 i 4 (prijelazni): **ulaz = izlaz**, ništa se ne zadržava;
- vrhovi 5 i 6: ulaz – izlaz = potražnja d_i .

Ako se ijedan vrh ne zatvori, negdje ste prepisali krivi broj. To su upravo ograničenja jednakosti iz Koraka 3 rješenja.

Što graf znači. Crveni bridovi odgovaraju **aktivnim** ograničenjima kapaciteta, dakle jedinama s $\mu^* > 0$. Po analizi osjetljivosti (odjeljak 4.11) samo oni mogu imati vrijednost za investiciju — povećanje kapaciteta bridu koji ionako nije pun ne mijenja ništa, jer je ondje $\mu^* = 0$. Time slika **izravno odgovara na pitanje b)**, i to prije nego što se pogleda ijedan broj.



Slika 5.5: Optimalni tokovi u transportnoj mreži. Zasićeni bridovi (tok = kapacitet) označeni su crveno — to su jedini kandidati za investiciju.

Korak 5 — rješenje (b): u koji brid investirati

Po analizi osjetljivosti iz odjeljka 4.11, promjena optimalne vrijednosti po jediničnom popuštanju j -tog ograničenja jednaka je $-\mu_j^*$. Za ograničenja kapaciteta to znači: **koliko se ukupan trošak smanji ako kapacitet povećamo za jednu jedinicu.**

brid	(1,3)	(1,4)	(2,3)	(2,4)	(3,4)	(3,5)	(4,5)	(4,6)	(5,6)
μ^* (iz rješavača)	0	0	1,0	0	0	1,5	0	0,5	0
$\partial p^*/\partial v = -\mu^*$	0	0	-1,0	0	0	-1,5	0	-0,5	0

Investirati treba u brid (3, 5).

Obrazloženje:

- Svi **nezasićeni** bridovi imaju $\Delta J = 0$. To je uvjet komplementarnosti na djelu: ako ograničenje nije aktivno, njegov multiplikator je nula, pa njegovo popuštanje ne donosi ništa. Ulaganje u njih je **bačen novac**.
- Od triju zasićenih bridova, (3, 5) ima najveću korist: $-1,5$ po jedinici, protiv $-1,0$ za (2, 3) i $-0,5$ za (4, 6).
- Uočite da (3, 5) nije ni najskuplji ni najjeftiniji brid — korist ne ovisi o cijeni samog brida, nego o tome **koliko cijela mreža pati** zbog tog uskog grla.

Napomena: kako se to računa u praksi

Vrijednosti μ^* u tablici **nisu** dobivene ponovnim rješavanjem s promijenjenim kapacitetom. Rješavač ih vraća kao **nusprodukt** jednog jedinog poziva — točno kao `mu_opt.ineqlin` u Zadatku 4.7.4. Rangiranje investicija dobiva se dakle *besplatno*, i to je najizravnija praktična vrijednost cijelog poglavlja o dualnosti.

Korak 6 — dualne varijable balansa: cijena goriva po vrhovima

Rješavač uz μ^* vraća i multiplikatore λ^* *jednakosti* (balansa u svakom vrhu). Oni imaju jednako lijepo značenje:

vrh	1	2	3	4	5	6
λ^*	-23,25	-22,25	-24,25	-25,25	-27,25	-28,25

Interpretacija — ovo je tržišni primjer iz odjeljka 4.10, na konkretnim brojkama. Iznos $|\lambda_i^*|$ je **marginalna cijena goriva u vrhu i** : koliko bi ukupan trošak porastao da potražnja u tom vrhu poraste za jednu jedinicu.

- U vrhovima proizvođača cijena je jednaka njihovom **marginalnom trošku**: $|\lambda_1^*| = 23,25 = C'_1(p_1^*)$ i $|\lambda_2^*| = 22,25 = C'_2(p_2^*)$ — točno uvjet marginalnosti sa str. V3:12. ✓
- Cijene **rastu** prema potrošačima (27,25 u vrhu 5, 28,25 u vrhu 6) — razlika pokriva trošak transporta i „najamninu” zasićenih bridova.
- Da mreža nije zagušena, sve bi se cijene izjednačile. Razlike među vrhovima **mjera su zagušenja** — u praksi elektroenergetskih tržišta to se zove *lokacijska cijena* (engl. *locational marginal price*).

5.15 Sažetak poglavlja

Dvije klase problema:

	LP	QP
cilj	$c^\top x$ (linearan)	$\frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ (kvadratan)
ograničenja	$Gx \leq h, Ax = b$	$Gx \leq h, Ax = b$
nivo krivulje	paralelni pravci	elipse
gdje je optimum	uvijek u vrhu	vrh, brid ili unutrašnjost
uvjet	automatski	$Q \succeq 0$ (za jedinstvenost $\succ 0$)
konveksnosti		

Ključni pojmovi LP-a:

1. **Standardni oblik** $\min c^\top x$ uz $Ax = b, x \geq 0$; pretvorba preko dopunskih varijabli s i rastava $x = x^+ - x^-$.
2. **Ekstremna točka = bazno dozvoljeno rješenje**, i optimum je uvijek među njima. Njihov broj je $\leq \binom{n}{m}$.
3. **Simpleks** (Dantzig, 1948.) i **metode unutrašnje točke**.

Katalog formulacija koje treba prepoznati:

Problem	Klasa	Trik
$\min \max_i (a_i^\top x + b_i)$	LP	pomoćna varijabla t
$\min \ Ax - b\ _\infty$	LP	pomoćna varijabla t
$\min \ Ax - b\ _1$	LP	pomoćni vektor y
Chebyshevlev centar poliedra	LP	$\sup$ po kugli $= r \ a_i\ _2$
$\min \ Ax - b\ _2$	QP	kvadriranje norme
najmanji kvadrati	QP	zatvorena formula $(A^\top A)^{-1} A^\top b$
udaljenost poliedara	QP	varijabla je par (x_1, x_2)
LP sa slučajnim c (rizik)	QP	$\text{var} = x^\top S x$
regularizirana aproksimacija	QP	skalarizacija s γ
tok u mreži s kvadratnim troškom	QP	balans u svakom vrhu

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
linearno / kvadratno programiranje	linear / quadratic programming
standardni oblik	standard form
dopunska varijabla	slack variable
ekstremna točka	extreme point
bazno dozvoljeno rješenje	basic feasible solution
simpleks metoda	simplex method
metoda unutrašnje točke	interior point method
po dijelovima afina funkcija	piecewise affine function
Chebyshevlev centar	Chebyshev centre
najmanji kvadrati	least squares
normalne jednadžbe	normal equations
regularizacija	regularisation
Pareto fronta	Pareto front

POGLAVLJE 6

Konično kvadratno i semidefinitno programiranje

Izvori: 06_QCP_SDP.pdf (str. 1--31) i Vježbe_4.pdf (str. 31--41: geometrijski problemi)
— oboje obrađeno u cijelosti.

Ovo poglavlje širi krug rješivih problema izvan LP-a i QP-a. Sjetite se „moderne podjele svijeta optimiranja” [str. 2:10]:

$$\text{LP} \subset \text{CQP} \subset \text{SDP} \subset \text{konveksno optimiranje}$$

Sada popunjavamo dva srednja člana tog lanca.

6.1 Podsjetnik: definitnost matrica

[str. 4--5]

Slajdovi 4 i 5 doslovno ponavljaju definicije i karakterizaciju iz odjeljka 2.12: $H \succeq 0$ ako je H simetrična i $x^\top Hx \geq 0$ za sve x ; $H \succ 0$ ako je $x^\top Hx > 0$ za $x \neq 0$; analogno $\preceq, \prec$; karakterizacija preko predznaka svojstvenih vrijednosti; upozorenja da „nije $\succeq 0$ ” ne znači „ $\preceq 0$ ” i da pozitivno definitne matrice smiju imati negativne elemente.

Ako vam to nije svježije, vratite se na odjeljak 2.12 — cijelo ovo poglavlje počiva na tim pojmovima.

6.2 Konveksni konusi i generalizirane nejednakosti

[str. 6--9]

6.2.1 Konveksan konus

[str. 6]

Definicija 6.1: Konična kombinacija i konveksan konus

Konična (nenegativna) kombinacija od x_1 i x_2 je točka oblika

$$x = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$$

gdje su $\theta_1 \geq 0$, $\theta_2 \geq 0$.

Konveksan konus (stožac) je skup koji sadrži sve konične kombinacije točaka iz tog istog skupa.

Napomena: konveksna vs. konična kombinacija

Usporedite s konveksnom kombinacijom (odjeljak 2.13):

	uvjet na težine	što nastane iz dviju točaka
konveksna kombinacija	$\theta_i \geq 0, \sum \theta_i = 1$	dužina
konična kombinacija	$\theta_i \geq 0$ (bez uvjeta na zbroj)	beskonačan „klin“ (stožac)

Konus je dakle „konveksan skup koji se proteže u beskonačnost iz vrha”: ako sadrži točku x , sadrži i cijelu zraku θx , $\theta \geq 0$.

6.2.2 Pozitivno semidefinitan konus

[str. 7]

Notacija sa slajda:

- $\mathbb{S}^n$ je skup simetričnih $n \times n$ matrica;
- $\mathbb{S}_+^n$: skup pozitivno (semi)definitnih simetričnih $n \times n$ matrica.

$\mathbb{S}_+^n$ je **pozitivno semidefinitan konus** i to je konveksan konus:

$$X_1 \in \mathbb{S}_+^n, X_2 \in \mathbb{S}_+^n \implies \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 \in \mathbb{S}_+^n \quad \text{za sve } \theta_1 \geq 0, \theta_2 \geq 0$$

Dokaz u jednom retku: za bilo koji vektor z ,

$$z^\top (\theta_1 X_1 + \theta_2 X_2) z = \theta_1 \underbrace{z^\top X_1 z}_{\geq 0} + \theta_2 \underbrace{z^\top X_2 z}_{\geq 0} \geq 0$$

— zbroj nenegativnih brojeva pomnoženih nenegativnim težinama. ✓

Napomena: tipfeler na slajdu 7

Na slajdu je napisano $\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succ 0\}$ (strogo), ali se u istom retku skup naziva *pozitivno semidefinitnim* konusom, a i sljedeći redak koristi svojstvo koje vrijedi za $\succeq$. Standardna definicija (i ona koja se dalje koristi) je

$$\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succeq 0\}$$

Uz strogu nejednakost skup ne bi bio zatvoren, pa ne bi bio ni *pravi* konus u smislu sljedećeg odjeljka.

Slajd uz to prikazuje sliku PSD konusa za 2×2 matrice — „sladoledni” stožac u trodimenzionalnom prostoru parametara $\begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$.

6.2.3 Pravi konus

[str. 8]

Definicija 6.2: Pravilan konus (engl. *proper cone*)

Konveksan konus $K \subseteq \mathbb{R}^n$ je **pravilan konus** ako vrijedi:

- K je **zatvoren** (sadrži svoj rub) (engl. *closed*);
- K ima **unutrašnjost koja nije prazna** (engl. *solid*);
- K je **usmjeren** (ne sadrži pravac) (engl. *pointed*).

Primjeri sa slajda:

- **nenegativan ortant** $K = \mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$;
- **pozitivno semidefinitan konus** $K = \mathbb{S}_+^n$;
- **nenegativni polinomi** na intervalu $[0, 1]$:

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 t + x_3 t^2 + \dots + x_n t^{n-1} \geq 0 \text{ za sve } t \in [0, 1]\}$$

Zašto tri uvjeta: „usmjeren” osigurava da konus ima pravi „vrh” (npr. cijela ravnina jest konveksan konus, ali sadrži pravce, pa nije pravilan); „solid” osigurava da ne degenerira u nižu dimenziju. Bez tih uvjeta generalizirana nejednakost koja slijedi ne bi se ponašala kao pravi poredak.

6.2.4 Generalizirane nejednakosti

[str. 9]

Definicija 6.3: Generalizirana nejednakost

(Nestriktna i striktna) generalizirana nejednakost definirana pravilnim konusom K :

$$x \preceq_K y \Leftrightarrow y - x \in K \quad (6.1)$$

$$x \prec_K y \Leftrightarrow y - x \in \text{int } K \quad (6.2)$$

gdje $\text{int } K$ označava **unutrašnjost** od K .

Primjeri sa slajda:

- **nejednakost po elementima**, za $K = \mathbb{R}_+^n$:

$$x \preceq_K y \Leftrightarrow x_i \leq y_i, i = 1, \dots, n$$

- **matrične nejednakosti**, za $K = \mathbb{S}_+^n$:

$$X \preceq_K Y \Leftrightarrow Y - X \text{ je poz. semidef.}$$

Napomena sa slajda: mnoga svojstva generaliziranih nejednakosti $\preceq_K$ slična su kao za $\leq$ u $\mathbb{R}$, npr.

$$x \preceq_K y, \quad u \preceq_K v \quad \Longrightarrow \quad x + u \preceq_K y + v$$

Napomena: velika ideja iza cijelog poglavlja

Do sada su nam ograničenja nejednakosti bila oblika $g(x) \leq 0$ — usporedba *brojeva*. Generalizirana nejednakost dopušta da uspoređujemo **vektore** (po komponentama) ili čak **matrice** (preko definitnosti), a da sva teorija (konveksnost, dualnost, KKT) ostane

na snazi.

Različiti izbori konusa K daju različite klase problema:

K	klasa	tip ograničenja
$\mathbb{R}_+^n$	LP	obične nejednakosti $Ax \leq b$
konus 2. stupnja K_{SO}	CQP	$\ A_i x + b_i\ _2 \leq c_i^\top x + d_i$
$\mathbb{S}_+^n$	SDP	$F(x) \succeq 0$ (matrična nejednakost)

6.3 Konično kvadratno programiranje (CQP)

[str. 11--15]

Definicija 6.4: Konus drugog stupnja [str. 11]

Konus drugog stupnja (engl. *second-order cone*), za definiranje nejednakosti kod CQP problema:

$$K_{SO} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2} \right\}$$

Kako to izgleda. U $\mathbb{R}^3$ to je uvjet $x_3 \geq \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ — skup iznad plašta kružnog stošca s vrhom u ishodištu, otvorenog prema gore. U literaturi se zove i *ice-cream cone* ili *Lorentzov konus*.

Kako to nacrtati rukom: konus drugog stupnja u $\mathbb{R}^3$

Korak 1 — osi. Nacrtajte prostorni koordinatni sustav: os x_3 **uspravno**, a osi x_1 i x_2 koso, kao vodoravnu ravninu. Uspravna os je ovdje posebna — na njoj stoji ona jedna izdvojena komponenta iz definicije.

Korak 2 — vrh. Stavite točku u ishodište. To je jedina točka konusa na visini $x_3 = 0$: uvjet $0 \geq \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ traži $x_1 = x_2 = 0$. Konus je „šiljat” točno ondje.

Korak 3 — vodoravni presjeci. Presjecite konus ravninom $x_3 = h$ za nekoliko visina, npr. $h = 1, 2, 3$. Uvjet postaje $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq h$, dakle **krug polumjera h** . Nacrtajte tri elipse (krugovi u perspektivi) sve većeg polumjera, jednu iznad druge, i to tako da polumjer raste **točno jednako brzo kao visina**.

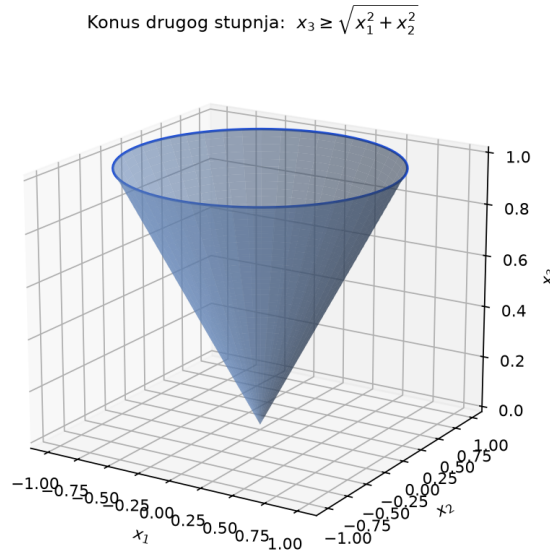
Korak 4 — plašt. Spojite vrh s rubovima krugova dvjema pravcima — lijevom i desnom izvodnicom. Kut je pod 45° prema uspravnoj osi, upravo zato što je polumjer = visina.

Korak 5 — što je unutra. Osjenčajte **unutrašnjost** stošca. Točke iznutra zadovoljavaju $x_3 \geq \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$; točke izvan ne. Uočite da je konus **pun**, ne samo ploha.

Provjera dviju točaka: $(0, 0, 1)$ je unutra ($1 \geq 0$ ✓); $(1, 1, 1)$ je **vani** ($1 \geq \sqrt{2} \approx 1,41$ ne vrijedi); $(1, 1, 2)$ je unutra ($2 \geq 1,41$ ✓).

Korak 6 — provjera konveksnosti okom. Uzmite dvije točke u konusu i spojite ih. Spojnica ostaje unutra — konus je konveksan skup. To je razlog zašto je CQP *konveksan* problem i zašto se rješava jednako pouzdano kao LP.

Što graf znači. CQP ograničenje $\|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^\top x + d_i$ kaže točno: „vektor sastavljen od lijeve i desne strane mora ležati **u ovom stošcu**”. Radijalni dio je norma (zaobljeni dio), uspravni dio je afini izraz. Kad je konus zamijenjen s $\mathbb{R}_+^n$, dobivate LP; kad je zamijenjen konusom pozitivno semidefinitnih matrica, dobivate SDP — ista teorija, drugi stožac.



Slika 6.1: Konus drugog stupnja u $\mathbb{R}^3$. CQP ograničenje traži da vektor $(A_i x - b_i)$ leži unutar takvog konusa.

Definicija 6.5: Konično kvadratno programiranje (CQP) [str. 11]

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & A_i x - b_i \succeq_K 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & Fx = g \end{aligned} \tag{6.3}$$

Alternativna formulacija CQP [str. 12]:

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & \|\tilde{A}_i x + \tilde{b}_i\|_2 \leq \hat{a}_i^\top x + \hat{b}_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & Fx = g \end{aligned} \tag{6.4}$$

Veza dvaju zapisa: uvjet $y \in K_{SO}$ za vektor $y = (y_1, \dots, y_{n-1}, y_n)$ glasi $\|(y_1, \dots, y_{n-1})\|_2 \leq y_n$. Ako prvih $n - 1$ komponenata bude $\tilde{A}_i x + \tilde{b}_i$, a zadnja $\hat{a}_i^\top x + \hat{b}_i$, dobiva se točno (6.4). ✓

Dva granična slučaja (sa slajda 12):

- za $\tilde{A}_i = 0$, CQP se **reducira u LP** (lijeva strana postane $\|\tilde{b}_i\|_2$, konstanta, pa je ograničenje linearno);
- za $\hat{a}_i = 0$, CQP se reducira u **kvadratno ograničen kvadratni program (QCQP)** (engl. *quadratically constrained quadratic program*).

6.3.1 Kvadratno ograničen kvadratni program (QCQP)

[str. 13]

Definicija 6.6: QCQP

$$\begin{aligned}
& \min_x && 0,5 x^\top P_0 x + q_0^\top x + r_0 \\
& \text{uz ograničenja} && 0,5 x^\top P_i x + q_i^\top x + r_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\
& && Fx = g
\end{aligned} \tag{6.5}$$

gdje su $P_i \in \mathbb{S}_+^n$, pa su funkcija cilja i funkcije ograničenja konveksne funkcije.

Tvrdnja sa slajda: kad su sve matrice $P_1, \dots, P_m$ pozitivno definitne, dozvoljeni skup je **presjek m elipsoida** i afinog skupa (definiranog s ograničenjem jednakosti).

Napomena: usporedba QP i QCQP

Kod **QP**-a (5.10) kvadratna je *samo funkcija cilja*, a ograničenja su linearna — dozvoljeni skup je politop. Kod **QCQP**-a su i ograničenja kvadratna, pa dozvoljeni skup ima *zaobljene* rubove (presjek elipsoida). To je strogo šira klasa: svaki QP je QCQP (uz $P_i = 0$), ali ne i obratno.

6.3.2 Primjer: robusno linearno programiranje

[str. 14--15]

Postavka [str. 14]. Promotrimo LP

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad a_i^\top x \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

i pretpostavimo da su vektori a_i **nesigurni** u smislu da ne znamo njihove vrijednosti, već znamo samo da $a_i \in \mathcal{E}_i$.

Robusni LP:

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad a_i^\top x \leq b_i \quad \textbf{za sve} \quad a_i \in \mathcal{E}_i, \quad i = 1, \dots, m \tag{6.6}$$

Napomena: što znači „za sve”

Ovo je **polu-beskonačno** ograničenje: jedna nejednakost za *svaku* od beskonačno mnogo mogućih vrijednosti a_i . Ne može se izravno predati rješavaču. Cijeli trik robusnog optimiranja (i poglavlja 8) je u tome da se taj beskonačan skup uvjeta zamijeni **jednim** uvjetom na najgori slučaj.

Slučaj elipsoidne nesigurnosti [str. 15]. U slučaju kad su $\mathcal{E}_i$ elipsoidi:

$$\mathcal{E}_i = \{ \bar{a}_i + P_i u \mid \|u\|_2 \leq 1 \}, \quad \bar{a}_i \in \mathbb{R}^n, \quad P_i \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ poznati}$$

- centar elipsoida $\mathcal{E}_i$ je $\bar{a}_i$;
- poluosi su određene **singularnim vrijednostima** i singularnim vektorima matrice P_i .

Teorem 6.1: Robusni LP kao CQP [str. 15]

Robusni LP je ekvivalentan sljedećem CQP:

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad \bar{a}_i^\top x + \|P_i^\top x\|_2 \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \tag{6.7}$$

Zašto (sa slajda): to slijedi iz toga što je

$$\sup_{\|u\|_2 \leq 1} (\bar{a}_i + P_i u)^\top x = \bar{a}_i^\top x + \|P_i^\top x\|_2$$

Raspis (na slajdu nije prikazan).

$$(\bar{a}_i + P_i u)^\top x = \bar{a}_i^\top x + (P_i u)^\top x = \bar{a}_i^\top x + u^\top P_i^\top x$$

Prvi član ne ovisi o u . Drugi je skalarni produkt $\langle u, P_i^\top x \rangle$, koji je po $\|u\|_2 \leq 1$ maksimalan kad je u u **smjeru** $P_i^\top x$ i jedinične duljine: $u^* = P_i^\top x / \|P_i^\top x\|_2$. Tada je

$$u^{*\top} P_i^\top x = \frac{\|P_i^\top x\|_2^2}{\|P_i^\top x\|_2} = \|P_i^\top x\|_2$$

✓ (Ista Cauchy-Schwarzova ideja kao kod Chebyshevjevog centra, odjeljak 5.5.2.)

Napomena: tipfeler na slajdu 15

U izrazu za supremum na slajdu piše $\sup_{\|u\|_2 \leq 1} (\bar{a}_i + P_i u)^\top = \bar{a}_i^\top x + \|P_i^\top x\|_2$: na lijevoj strani nedostaje x nakon transponata, a na desnoj nedostaje transponat u $\bar{a}_i^\top x$. Ispravno je kako je napisano gore.

Interpretacija: $\|P_i^\top x\|_2$ je **sigurnosna rezerva** — koliko moramo „ostaviti mjesta” da bi ograničenje vrijedilo i za najgori mogući a_i . Što je elipsoid nesigurnosti veći (veći P_i), to je rezerva veća i rješenje konzervativnije.

Kako to nacrtati rukom: elipsoid nesigurnosti i najgori koeficijent

Ovaj crtež nije u prostoru varijabli x , nego u **prostoru koeficijenata** a — to je prva stvar koju treba imati na umu, inače slika nema smisla.

Korak 1 — nominalna vrijednost. Nacrtajte osi (komponente vektora a) i u sredinu stavite točku $\bar{a}_i$ — koeficijent kakav *mislimo* da jest.

Korak 2 — skup nesigurnosti. Oko te točke nacrtajte **elipsu**. To je skup $\{\bar{a}_i + P_i u \mid \|u\|_2 \leq 1\}$: uzmete jediničnu kružnicu (sve u s $\|u\|_2 \leq 1$), rastegnute je matricom P_i i pomaknete u $\bar{a}_i$. Ako je $P_i = rI$, dobijete kružnicu polumjera r ; opći P_i daje elipsu zaokrenutu i različito rastegnutu po osima. **Stvarni koeficijent može biti bilo gdje unutar te elipse.**

Korak 3 — smjer x . Iz $\bar{a}_i$ nacrtajte strelicu x — to je kandidat za rješenje, a ovdje ga tretiramo kao *fiksni zadani smjer*.

Korak 4 — traženje najgore točke. Ograničenje je $a_i^\top x \leq b_i$; najgori a_i je onaj koji **maksimizira** $a_i^\top x$, dakle onaj koji je najdalje pomaknut u *smjeru* x . Nacrtajte pravac okomit na x i klizite ga u smjeru x dok ne izađe iz elipse. **Zadnja dodirna točka je najgori** a_i — označite je a_i^{najgori} . Uočite: ondje pravac *tangira* elipsu, isto pravilo tangentnosti kao kod svakog optimuma u ovoj skripti.

Korak 5 — rezerva. Izmjerite razmak od $\bar{a}_i$ do tog tangentnog pravca, mjeren duž x . Taj je razmak točno $\|P_i^\top x\|_2$. Označite ga zagradom i napišite „sigurnosna rezerva”.

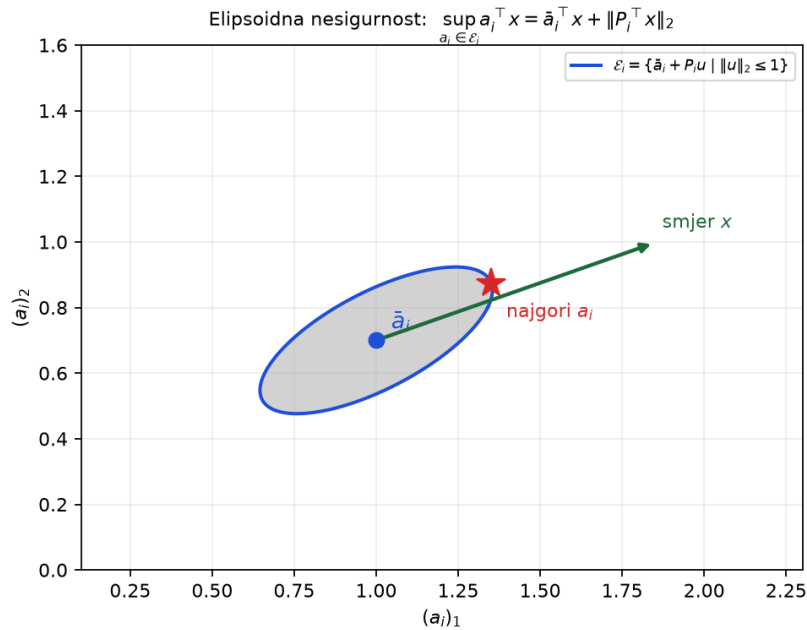
Korak 6 — čitanje formule sa slike. Sada se cijelo ograničenje (6.7) čita izravno:

$$\underbrace{\bar{a}_i^\top x}_{\text{nominalni doprinos}} + \underbrace{\|P_i^\top x\|_2}_{\text{rezerva iz Koraka 5}} \leq b_i$$

Provjera razumijevanja. Povećajte elipsu (veći P_i): rezerva raste, pa ograničenje postaje strože i x se mora povući — rješenje je **konzervativnije**. Smanjite elipsu na točku ($P_i = 0$): rezerva je nula i vraćate se na obični LP. Slika time pokazuje da robusnost i optimalnost

stoje na suprotnim stranama iste vage.

Što graf znači. Ovo je geometrijski razlog zašto robusni LP s elipsoidnom nesigurnošću nije više LP nego **CQP**: dodani član $\|P_i^\top x\|_2$ je norma, a norma $\leq$ afini izraz upravo je konusno ograničenje iz odjeljka 6.3.



Slika 6.2: Elipsoidni skup nesigurnosti oko $\bar{a}_i$. Za zadani smjer x , najgori a_i je onaj koji najdalje strši u tom smjeru; njegov doprinos je $\bar{a}_i^\top x + \|P_i^\top x\|_2$.

6.4 Linearne matrične nejednakosti (LMI)

[str. 17--22]

Definicija 6.7: Linearna matrična nejednakost [str. 17]

$$F(x) = F_0 + x_1 F_1 + \cdots + x_n F_n \prec 0 \quad (6.8)$$

- Vektor $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^\top$ je vektor projektnih varijabli.
- Matrice $F_0, F_1, \dots, F_n$ su **simetrične** matrice ($F_i = F_i^\top$), $\rightarrow F(x) = F(x)^\top$.
- $F(x)$ je (matrična) **afina** funkcija od projektnih varijabli x (svaki element od $F(x)$ je afina funkcija od x).

Što znači $\prec 0$ (sa slajda):

$$F(x) \prec 0 \Leftrightarrow z^\top F(x) z < 0 \text{ za svaki vektor } z \neq 0 \quad (6.9)$$

$$\Leftrightarrow \text{sve svojstvene vrijednosti od } F(x) \text{ su negativne} \quad (6.10)$$

$$\Leftrightarrow \text{najveća svojstvena vrijednost od } F(x) \text{ je negativna, } \lambda_{\max}(F(x)) < 0 \quad (6.11)$$

$F(x) \prec G(x)$ znači $F(x) - G(x) \prec 0$ (ekvivalentno za $\preceq, \succ, \succeq$). Na sličan način definirane su i matrične nejednadžbe $F(x) \preceq 0, F(x) \succ 0, F(x) \succeq 0$ [str. 18].

6.4.1 Primjer rastava na standardni oblik

[str. 19--20]

$$F(x) = \begin{pmatrix} 1 + x_1 & -1 + x_1 + 2x_2 \\ -1 + x_1 + 2x_2 & -3 + x_2 \end{pmatrix}$$

Rastav [str. 20]:

$$F(x) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}}_{F_0} + x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{F_1} + x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{F_2}$$

Kako se to čita. Svaki element matrice je afina funkcija od x ; grupiraju se po varijablama:

- **konstantni dio** svakog elementa ide u F_0 : $(1, 1)$ -element ima konstantu 1, $(1, 2)$ -element ima -1 , $(2, 2)$ -element ima -3 ;
- **koefficienti uz x_1** idu u F_1 : element $(1, 1)$ ima 1, element $(1, 2)$ ima 1, element $(2, 2)$ ima 0;
- **koefficienti uz x_2** idu u F_2 : element $(1, 1)$ ima 0, element $(1, 2)$ ima 2, element $(2, 2)$ ima 1.

Sve tri matrice ispadaju simetrične, kao što definicija traži. ✓

6.4.2 LMI definira konveksan skup

[str. 21]

Teorem 6.2

Linearna matrična nejednadžba definira **konveksna ograničenja** na x u smislu da je skup

$$\mathcal{F} := \{x \mid F(x) \prec 0\}$$

konveksan skup. Isto vrijedi i za skupove $\{x \mid F(x) \preceq 0\}$, $\{x \mid F(x) \succ 0\}$, $\{x \mid F(x) \succeq 0\}$.

Dokaz (sa slajda). Za $x_1, x_2 \in \mathcal{F}$ i $\alpha \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$F(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) = \alpha F(x_1) + (1 - \alpha)F(x_2) \prec 0.$$

Dopuna dokaza (slajd je sažet). Prva jednakost vrijedi jer je F afina i $\alpha + (1 - \alpha) = 1$ — konstantni član F_0 se „ne razdvoji”. Zadnja nejednakost vrijedi za $\alpha \in [0, 1]$: tada su oba koefficienta nenegativna, a konus negativno definitnih matrica je konveksan konus (isti argument kao za $\mathbb{S}_+^n$ u odjeljku [str. 7]). ✓

Dodatna tvrdnja sa slajda: funkcija $f : x \mapsto \lambda_{\max}(F(x))$ je **konveksna** funkcija.

6.4.3 Matrične varijable

[str. 22]

Iako se svaka LMN može svesti na standardni oblik (6.8), često se projektne varijable ostavljaju kao **matrice** u zapisu LMN-a.

Primjer sa slajda:

$$A^\top P + PA \prec 0$$

je LMN s A zadanom kvadratnom matricom i P simetričnom kvadratnom matricom koja je projektna varijabla (**svi elementi ove matrice su projektne varijable**).

Uočite da je $A^\top P + PA$ simetrična matrica.

Provjera: $(A^\top P + PA)^\top = P^\top A + A^\top P^\top = PA + A^\top P$ (jer je $P = P^\top$) $= A^\top P + PA$. ✓

Napomena: koliko varijabli zapravo ima

Ako je P simetrična $n \times n$ matrica, ona ima $n(n+1)/2$ nezavisnih elemenata — toliko je i projektnih varijabli. Za $n = 4$ to je 10. Zapis s matricnom varijablom je samo kraći način pisanja; standardni oblik (6.8) dobio bi se izborom baze simetričnih matrica.

Ovu konkretnu LMN, $A^\top P + PA \prec 0$, srest ćemo u poglavlju 7 kao **Ljapunovljevu nejednakost** — uvjet stabilnosti dinamičkog sustava.

6.5 Semidefinitno programiranje (SDP)

[str. 23--25]

Definicija 6.8: Općenit semidefinitan program [str. 23]

Neka su $F_1, \dots, F_m$ funkcije koje mapiraju X u skup simetričnih matrica. Općenit SDP problem je

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{uz ograničenja} \quad & x \in X, \quad F_1(x) \preceq 0, \dots, F_m(x) \preceq 0 \end{aligned} \quad (6.12)$$

Tvrdnje sa slajda:

- Ovakva formulacija uključuje probleme **nelinearnog programiranja** kao poseban slučaj.
- Ovo je **konveksan SDP** ako su $f, F_1, \dots, F_m$ konveksne funkcije.
- Ovo je **optimizacijski problem s linearnim matricnim nejednakostima** (engl. *Linear matrix inequality (LMI) optimization problem*) ili **linearan SDP** ako su $f, F_1, \dots, F_m$ afine funkcije.

6.5.1 Blok-dijagonalna svojstva

[str. 24--25]

Teorem 6.3: Dijagonalni blokovi [str. 24]

Neka je kvadratna simetrična matrica A particionirana na sljedeći način

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \dots & A_{mm} \end{pmatrix} \prec 0$$

gdje su matrice na dijagonali $A_{11}, \dots, A_{mm}$ kvadratne. Tada $A \prec 0$ implicira $A_{11} \prec 0, \dots, A_{mm} \prec 0$.

Dokaz. (Na slajdu 24 piše samo „dokaz na ploči”. Dokaz niže izveden je izravno iz definicije negativne definitnosti i ne koristi ništa izvan gradiva kolegija.)

Korak 1 — što uopće treba pokazati. Po definiciji, $A_{kk} \prec 0$ znači: za **svaki** vektor $w \neq 0$ odgovarajuće dimenzije vrijedi $w^\top A_{kk} w < 0$. Dakle uzmemo proizvoljan takav w i moramo doći do te nejednakosti.

Korak 2 — konstrukcija „testnog” vektora. Neka blok A_{kk} ima dimenziju $n_k \times n_k$. Složimo vektor z iste duljine kao i cijela matrica A , i to tako da je **nula u svim blokovima osim k -tog**, a u k -tom je jednak našem w :

$$z = \left(\underbrace{0, \dots, 0}_{\text{blokovi } 1..k-1}, w, \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{blokovi } k+1..m} \right)^\top$$

Budući da je $w \neq 0$, i cijeli je $z \neq 0$ — smijemo ga uvrstiti u definiciju od $A \prec 0$.

Korak 3 — izračun kvadratne forme. Raspišemo $z^\top A z$ po blokovima; opći član je $z_i^\top A_{ij} z_j$, zbrojen po svim i i j :

$$z^\top A z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m z_i^\top A_{ij} z_j$$

Ali $z_i = 0$ za svaki $i \neq k$, pa svaki pribrojnik u kojem se pojavljuje z_i ili z_j s indeksom različitim od k **iščezava**. Preživi jedino član $i = j = k$:

$$z^\top A z = z_k^\top A_{kk} z_k = w^\top A_{kk} w$$

Korak 4 — zaključak. Po pretpostavci je $A \prec 0$, što znači $z^\top A z < 0$ za svaki $z \neq 0$ — a naš z je upravo takav. Uvrstimo li rezultat Koraka 3:

$$w^\top A_{kk} w = z^\top A z < 0$$

Kako je $w \neq 0$ bio **proizvoljan**, upravo to znači $A_{kk} \prec 0$. Indeks k također je bio proizvoljan, pa tvrdnja vrijedi za sve dijagonalne blokove $A_{11}, \dots, A_{mm}$. ■

Napomena: obrat NE vrijedi — česta greška

Iz $A_{11} \prec 0, \dots, A_{mm} \prec 0$ **ne** slijedi $A \prec 0$; implikacija ide samo u jednom smjeru. Protuprimjer s dva skalarna bloka:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Oba dijagonalna bloka (skalari -1) jesu negativna. No za $z = (1, 1)^\top$ je $Az = (-1 + 3, 3 - 1)^\top = (2, 2)^\top$, pa je $z^\top A z = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 4 > 0$ — matrica **nije** negativno definitna. Isto se vidi i iz svojstvenih vrijednosti: $\lambda = -1 \pm 3$, dakle $\lambda_1 = -4$ i $\lambda_2 = +2 > 0$, pa je A indefinitna.

Praktična posljedica: teorem se koristi kao **nužan** uvjet — brza provjera kojom se kandidat *odbacuje* (ako je ijedan dijagonalni blok „loš”, cijela matrica sigurno nije negativno definitna). Za potvrdu da $A \prec 0$ doista vrijedi treba Schurov komplement (odjeljak 6.7) ili kriterij determinanti.

Skup LMN-ova kao jedna LMN [str. 25]. Skup pojedinačnih LMN-ova može se zapisati kao *jedna* LMN:

$$F_1(x) \prec 0, \dots, F_k(x) \prec 0 \quad \text{je isto kao i} \quad F(x) = \begin{pmatrix} F_1(x) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & 0 \\ 0 & 0 & \dots & F_k(x) \end{pmatrix} \prec 0$$

Primjer sa slajda:

$$P \succ 0, \quad A^\top P + PA \prec 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} -P & 0 \\ 0 & A^\top P + PA \end{pmatrix} \prec 0$$

Zašto: $P \succ 0$ je isto što i $-P \prec 0$. Blok-dijagonalna matrica je negativno definitna točno onda kad je svaki dijagonalni blok negativno definitan (prethodni teorem daje jedan smjer; obrat je jednako lak).

Praktična vrijednost: rješavači SDP-a očekuju *jednu* matričnu nejednakost. Ovim se trikom proizvoljno mnogo uvjeta spakira u jedan.

6.6 Transformacija kongruencije

[str. 26]

Definicija 6.9: Kongruencija

Kvadratne matrice A i B su **kongruentne** ako postoji regularna kvadratna matrica T takva da je

$$T^\top AT = B.$$

Transformacija kongruencije s matricom T : $A \rightarrow T^\top AT$.

Teorem 6.4: Kongruencija čuva definitnost

Neka je T regularna kvadratna matrica. Tada vrijedi

$$\begin{aligned} A \prec 0 &\rightarrow T^\top AT \prec 0 & A \succ 0 &\rightarrow T^\top AT \succ 0 \\ A \preceq 0 &\rightarrow T^\top AT \preceq 0 & A \succeq 0 &\rightarrow T^\top AT \succeq 0 \end{aligned}$$

Pitanja sa slajda: *Zašto? Što ako T nije regularna? Ili ako je „visoka” matrica, ali stupci jesu/nisu linearno nezavisni?*

Odgovori (slajd postavlja pitanja, ali ne daje odgovore; niže slijedi izvod iz same definicije definitnosti):

Zašto vrijedi: za proizvoljan $z \neq 0$ stavimo $w := Tz$. Tada je

$$z^\top (T^\top AT) z = (Tz)^\top A (Tz) = w^\top Aw$$

Ako je T regularna, $z \neq 0$ povlači $w \neq 0$, pa je $w^\top Aw < 0$ po pretpostavci $A \prec 0$. Dakle $z^\top (T^\top AT) z < 0$ za svaki $z \neq 0$. ✓

Ako T nije regularna: postoji $z \neq 0$ s $Tz = 0$, pa je $z^\top (T^\top AT) z = 0$. Stroga nejednakost se **gubi** — ostaje samo $T^\top AT \preceq 0$. Nestroge relacije ($\preceq$, $\succeq$) preživljavaju i bez regularnosti.

Ako je T „visoka” ($k \times n$, $k > n$): tada je $T^\top AT$ dimenzija $n \times n$. Presudno je jesu li **stupci** od T linearno nezavisni: ako jesu, $Tz = 0$ povlači $z = 0$, pa stroga definitnost *ostaje*; ako nisu, opet se gubi na $\preceq$.

6.7 Schurov komplement

[str. 27--28]

Teorem 6.5: Pravilo Schurovog komplementa

Simetrična matrica $M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}$ je **negativno definitna**

ako i samo ako $M_{11} \prec 0$ i $M_{22} - M_{21}M_{11}^{-1}M_{12} \prec 0$

ako i samo ako $M_{22} \prec 0$ i $M_{11} - M_{12}M_{22}^{-1}M_{21} \prec 0$

Matrice $S_1 := M_{22} - M_{21}M_{11}^{-1}M_{12}$ i $S_2 := M_{11} - M_{12}M_{22}^{-1}M_{21}$ zovu se **Schurovi komplementi**.

Dokaz (sa slajda 28). Lijeva strana jednakosti

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -M_{11}^{-1}M_{12} & I \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -M_{11}^{-1}M_{12} & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & S_1 \end{pmatrix}$$

je oblika $T^\top MT$ gdje je T nesingularna matrica (transformacija kongruencije).

Kako dokaz funkcionira, u tri rečenice. Matrica T je donje trokutasta s jedinicama na dijagonali, pa je uvijek regularna — transformacija kongruencije dakle **čuva definitnost** (odjeljak 6.6). Rezultat transformacije je *blok-dijagonalna* matrica, a ona je negativno definitna točno onda kad su oba bloka negativno definitna [str. 24]. Time je $M \prec 0 \Leftrightarrow M_{11} \prec 0$ i $S_1 \prec 0$. ■

Napomena: zašto je Schurov komplement najvažniji alat SDP-a

Schurov komplement je **stroj za pretvaranje nelinearnih uvjeta u linearne matrične nejednakosti**. Uvjet

$$M_{22} - M_{21}M_{11}^{-1}M_{12} \prec 0$$

je *nelinearan* u nepoznanicama (sadrži inverz i umnožak), ali je ekvivalentan uvjetu $M \prec 0$, koji je **afin** u istim nepoznanicama.

Zato: kad god u problemu vidite kvadratni član ili inverz, pokušajte ga „razmotati” Schurovim komplementom u LMN. Upravo tako nastaje SDP formulacija u sljedećem odjeljku, a i cijelo poglavlje 7.

6.8 Primjer: minimizacija norme matrice

[str. 29]

Zadatak. Minimizacija 2. inducirane norme matrice:

$$\min_x \|A(x)\|_2 = (\lambda_{\max}(A(x)^\top A(x)))^{1/2}$$

gdje je $\lambda_{\max}$ najveća svojstvena vrijednost matrice.

Ključni lanac ekvivalencija:

$$\|A\|_2 \leq t \Leftrightarrow A^\top A \preceq t^2 I, t \geq 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} tI & A \\ A^\top & tI \end{pmatrix} \succeq 0 \quad (6.13)$$

pa je ekvivalentan SDP problem

$$\begin{aligned} & \min_{t,x} t \\ & \text{uz ograničenja} \quad \begin{pmatrix} tI & A(x) \\ A(x)^\top & tI \end{pmatrix} \succeq 0 \end{aligned}$$

Objašnjenje lanca:

- *Prva ekvivalencija:* po definiciji je $\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}(A^\top A)$, pa $\|A\|_2 \leq t$ znači da su sve svojstvene vrijednosti od $A^\top A$ najviše t^2 — a to je upravo $A^\top A \preceq t^2 I$.
- *Druga ekvivalencija:* to je **Schurov komplement** primijenjen na blok-matricu. Uz $M_{11} = tI \succ 0$ (za $t > 0$), uvjet $M \succeq 0$ svodi se na

$$M_{22} - M_{21}M_{11}^{-1}M_{12} = tI - A^\top(tI)^{-1}A = tI - \frac{1}{t}A^\top A \succeq 0$$

Množenjem s $t > 0$: $t^2 I - A^\top A \succeq 0$, tj. $A^\top A \preceq t^2 I$. ✓

Poanta: cilj je bio *nelinearna* funkcija (koriijen najveće svojstvene vrijednosti), a rezultat je **linearan** SDP — cilj t je linearan, a ograničenje je afino u (t, x) ako je $A(x)$ afina. To je isti trik s pomoćnom varijablom kao kod ∞ -norme (odjeljak 2.20.2), samo u matričnom svijetu.

6.9 Hijerarhija: LP $\subset$ CQP $\subset$ SDP

[str. 30--31]

6.9.1 LP kao podskup od SDP

[str. 30]

$$\begin{array}{ll}
 \textbf{LP} & \min_x c^\top x \\
 \text{uz ograničenja} & Ax \leq b \\
 & Gx = h
 \end{array}
 \quad \Updownarrow \quad
 \begin{array}{ll}
 \textbf{linearni SDP} & \min_x c^\top x \\
 \text{uz ograničenja} & \text{diag}(Ax - b) \preceq 0 \\
 & Gx = h
 \end{array}$$

Zašto: $\text{diag}(v)$ je dijagonalna matrica s elementima vektora v na dijagonali. Njezine svojstvene vrijednosti *jesu* ti elementi, pa je $\text{diag}(v) \preceq 0$ točno onda kad su svi $v_i \leq 0$ — dakle isto što i $v \leq 0$ po komponentama. ✓

6.9.2 CQP kao podskup od SDP

[str. 31]

$$\begin{array}{ll}
 \textbf{CQP} & \min_x f^\top x \\
 \text{uz ograničenja} & \|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^\top x + d_i, \quad i = 1, \dots, m \\
 & Gx = h
 \end{array}
 \quad \Updownarrow \quad
 \begin{array}{ll}
 \textbf{linearni SDP} & \min_x f^\top x \\
 \text{uz ograničenja} & \begin{pmatrix} (c_i^\top x + d_i)I & A_i x + b_i \\ (A_i x + b_i)^\top & c_i^\top x + d_i \end{pmatrix} \succeq 0 \\
 & Gx = h
 \end{array}$$

Zašto: opet Schurov komplement. Označimo $y := A_i x + b_i$ i $s := c_i^\top x + d_i$. Uz $M_{11} = sI \succ 0$, uvjet $M \succeq 0$ svodi se na

$$s - y^\top (sI)^{-1} y = s - \frac{\|y\|_2^2}{s} \geq 0$$

što je (za $s > 0$) isto što i $s^2 \geq \|y\|_2^2$, tj. $\|y\|_2 \leq s$. ✓

Teorem 6.6: Zaključak

$$\text{LP} \subset \text{CQP} \subset \text{SDP}$$

Svaki LP je CQP, svaki CQP je SDP. SDP je najšira od triju klasa i za nju postoje učinkoviti rješavači (metode unutrašnje točke).

Napomena: praktični savjet

Ako uspijete problem zapisati kao LP — učinite to, jer je najbrži. Ako ne, pa uspijete kao CQP — i to je odlično. Ako ni to, ali uspijete kao SDP — problem je i dalje *rješiv* i to pouzdano. Tek ako ni SDP ne prolazi, ulazite u područje općeg (ili nekonveksnog) optimiranja gdje nema jamstava.

6.10 Vježbe 4: geometrijski problemi — klasifikacija

[str. V4:31–41]

Ovo je zaključni dio Vježbi 4 i najprirodnije mjesto za njega je ovdje: problem robusne klasifikacije je QP koji se izvodi *dualnošću*, i vodi izravno na poznati *support vector* klasifikator.

6.10.1 Linearna klasifikacija

[str. V4:32]

Definicija 6.10: Linearna klasifikacija

Cilj: separirati (razdvojiti) dva zadana skupa točaka $\{x_1, \dots, x_N\}$, $\{y_1, \dots, y_M\}$ s **hiperravninom** ($x_i \in \mathbb{R}^n$, $y_j \in \mathbb{R}^n$) $\rightarrow$ pronaći $a \in \mathbb{R}^n$ i $b \in \mathbb{R}$ takve da vrijedi

$$a^\top x_i + b > 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad a^\top y_j + b < 0, \quad j = 1, \dots, M.$$

Normalizacija (sa slajda). Budući da su gore predstavljene nejednakosti **homogene** u a i b (ako vrijedi $a^\top x_i + b > 0$, onda vrijedi i $\tilde{a}^\top x_i + \tilde{b} > 0$, gdje su $\tilde{a} = \alpha a$, $\tilde{b} = \alpha b$ za $\alpha > 0$), možemo problem ekvivalentno formulirati kao: nađi a i b takve da vrijedi

$$a^\top x_i + b \geq 1, \quad i = 1, \dots, N, \quad a^\top y_j + b \leq -1, \quad j = 1, \dots, M. \quad (6.14)$$

Ovo je skup linearnih nejednakosti u a i b , pa se problem svodi na LP.

Napomena: zašto smijemo staviti baš ± 1

Stroge nejednakosti (> 0) nezgodne su za rješavače — optimum bi bio na rubu koji nije uključen. Skaliranjem se strogi uvjet pretvara u nestrogi s „rezervom”: ako postoji rješenje s $a^\top x_i + b > 0$ za sve i , onda je najmanja od tih vrijednosti neki $\varepsilon > 0$, pa dijeljenjem cijelog para (a, b) s ε dobivamo ≥ 1 . Vrijednost 1 je proizvoljna — bitno je samo da je pozitivna i fiksna.

6.10.2 Robusna linearna klasifikacija

[str. V4:33]

Motivacija. Ako se skupovi mogu razdvojiti, obično postoji *beskonačno mnogo* hiperravnina koje to čine. Koju odabrati? Onu koja je **najdalje** od obiju skupina — najotporniju na šum u podacima.

Euklidska udaljenost između hiperravnina

$$H_1 := \{ z \mid a^\top z + b = 1 \}, \quad H_2 := \{ z \mid a^\top z + b = -1 \}$$

je

$$\text{dist}(H_1, H_2) = \min_{z_1, z_2} \{ \|z_1 - z_2\|_2 \mid z_1 \in H_1, z_2 \in H_2 \}$$

Problem robusne linearne klasifikacije:

$$\begin{aligned} \max_{a, b} \quad & \text{dist}(H_1, H_2) \\ \text{uz ograničenja} \quad & a^\top x_i + b \geq 1, \quad i = 1, \dots, N \\ & a^\top y_j + b \leq -1, \quad j = 1, \dots, M \end{aligned} \quad (6.15)$$

6.10.3 Izračun udaljenosti dualnošću

[str. V4:34–38]

Cijeli je posao izračunati $\text{dist}(H_1, H_2)$ kao funkciju od a . Slajdovi to rade **Lagrangeovom dualnošću** — lijep primjer primjene poglavlja 4.

Dva primarna problema [str. V4:34]:

Primarni problem 1:

$$\begin{aligned} \min_{z_1, z_2} \quad & \|z_1 - z_2\|_2 \\ \text{uz ograničenja} \quad & a^\top z_1 + b - 1 = 0 \\ & a^\top z_2 + b + 1 = 0 \\ \Downarrow \quad & \text{(kvadriranje funkcije cilja)} \end{aligned}$$

Primarni problem 2:

$$\begin{aligned} \min_{z_1, z_2} \quad & \|z_1 - z_2\|_2^2 = (z_1 - z_2)^\top (z_1 - z_2) \\ \text{uz ograničenja} \quad & a^\top z_1 + b - 1 = 0 \\ & a^\top z_2 + b + 1 = 0 \end{aligned}$$

(Kvadriranje norme je uobičajeni trik iz odjeljka 2.20.2: korijen je rastuća funkcija, pa minimizator ostaje isti, a kvadrirana norma je glatka — deriviranje više ne zapinje na korijenu u nuli.)

Jaka dualnost vrijedi. Lagrangian (za primarni problem 2) [str. V4:35]:

$$L(\lambda_1, \lambda_2, z_1, z_2) = (z_1 - z_2)^\top (z_1 - z_2) + \lambda_1(a^\top z_1 + b - 1) + \lambda_2(a^\top z_2 + b + 1) \quad (6.16)$$

$$= (z_1 - z_2)^\top (z_1 - z_2) + \begin{pmatrix} \lambda_1 a^\top & \lambda_2 a^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + (\lambda_1 + \lambda_2)b + (\lambda_2 - \lambda_1) \quad (6.17)$$

Korak 1 — kada je dualna funkcija $-\infty$ [str. V4:36]. Uočimo da za $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0$ imamo $\ell(\lambda_1, \lambda_2) = -\infty$, jer možemo uvijek izabrati $z_1 = z_2 = z$, pa je $Q = 0$ i $L = (\lambda_1 + \lambda_2)a^\top z$, te za svaki $a \neq 0$ izborom z možemo L načiniti proizvoljno malim.

(Oznake Q i L sa slajda: Q je kvadratni član $(z_1 - z_2)^\top(z_1 - z_2)$, L je linearni član.)

Korak 2 — stacionarnost za $\lambda_1 = \lambda$, $\lambda_2 = -\lambda$ [str. V4:36]. Za $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ infimum se postiže kad gradijent Lagrangiana po primarnim varijablama (z_1, z_2) izjednačimo s nulom:

$$2 \begin{pmatrix} I & -I \\ -I & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda a \\ -\lambda a \end{pmatrix} = 0 \implies (z_1^* - z_2^*) = -\frac{1}{2}\lambda a$$

Raspis: gornji blok jednadžbe glasi $2(z_1 - z_2) + \lambda a = 0$, pa je $z_1 - z_2 = -\lambda a/2$. (Donji blok daje istu jednadžbu s obrnutim predznakom — sustav je singularan, jer L ovisi samo o razlici $z_1 - z_2$.) ✓

Korak 3 — dualna funkcija [str. V4:37]. Za $\lambda_1 = \lambda$, $\lambda_2 = -\lambda$ imamo

$$L(\lambda_1, \lambda_2, z_1, z_2) = \underbrace{(z_1 - z_2)^\top(z_1 - z_2)}_Q + \underbrace{\lambda a^\top(z_1 - z_2)}_L - 2\lambda$$

(članovi s b se pokrate jer je $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, a $\lambda_2 - \lambda_1 = -2\lambda$).

Uvrštavanjem $(z_1 - z_2) = -\frac{1}{2}\lambda a$:

$$\ell(\lambda, -\lambda) = -\frac{1}{4}a^\top a \lambda^2 - 2\lambda$$

Raspis uvrštavanja:

$$Q = \left(-\frac{1}{2}\lambda a\right)^\top \left(-\frac{1}{2}\lambda a\right) = \frac{1}{4}\lambda^2 a^\top a \quad (6.18)$$

$$L = \lambda a^\top \left(-\frac{1}{2}\lambda a\right) = -\frac{1}{2}\lambda^2 a^\top a \quad (6.19)$$

$$Q + L - 2\lambda = \frac{1}{4}\lambda^2 a^\top a - \frac{1}{2}\lambda^2 a^\top a - 2\lambda = -\frac{1}{4}a^\top a \lambda^2 - 2\lambda \quad \checkmark \quad (6.20)$$

Korak 4 — maksimizacija po λ . $\max_\lambda \ell(\lambda, -\lambda)$ se postiže za

$$\lambda^* = -4 \frac{1}{a^\top a} = -\frac{4}{\|a\|_2^2}$$

Raspis: $\frac{d\ell}{d\lambda} = -\frac{1}{2}a^\top a \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{4}{a^\top a}$. ✓

Korak 5 — optimalna vrijednost dualnog problema za primarni problem 2:

$$d^* = -\frac{1}{4}a^\top a (\lambda^*)^2 - 2\lambda^* = \frac{4}{a^\top a} = \frac{4}{\|a\|_2^2}$$

Raspis:

$$-\frac{1}{4}a^\top a \cdot \frac{16}{(a^\top a)^2} - 2 \cdot \left(-\frac{4}{a^\top a}\right) = -\frac{4}{a^\top a} + \frac{8}{a^\top a} = \frac{4}{a^\top a} \quad \checkmark$$

Korak 6 — povratak na primarni problem 1 [str. V4:38]. Optimalna vrijednost dualnog problema = optimalna vrijednost primarnog problema 2 (jaka dualnost):

$$d^* = 4/\|a\|_2^2 = p_2^*$$

Budući da je problem 2 kvadrirana verzija problema 1, vrijedi

$$p_1^* = \sqrt{p_2^*} = \sqrt{4/\|a\|_2^2} = \frac{2}{\|a\|_2}$$

Napomena: tipfeler na slajdu V4:38

Na slajdu je napisano $p_1^* = \sqrt{p_1^*} = \sqrt{4/\|a\|_2^2}$ — pod korijenom treba stajati p_2^* , ne p_1^* . Rezultat $2/\|a\|_2$ je ispravan.

Teorem 6.7: Margina

$$\text{dist}(H_1, H_2) = \frac{2}{\|a\|_2}$$

6.10.4 Konačna QP formulacija

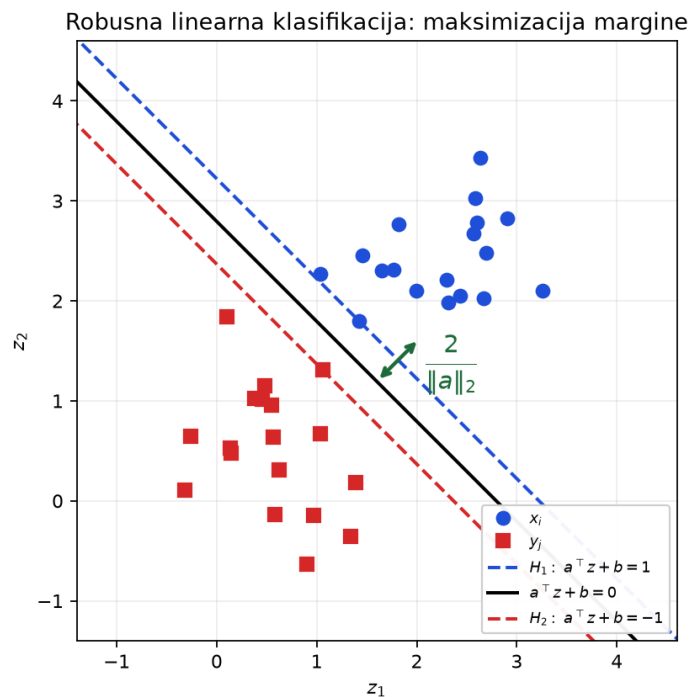
[str. V4:39]

Budući da je $\text{dist}(H_1, H_2) = 2/\|a\|_2$, maksimizacija udaljenosti je isto što i *minimizacija* $\|a\|_2$:

$$\begin{aligned} \max_{a,b} \text{dist}(H_1, H_2) & \iff \min_{a,b} \frac{1}{2} \|a\|_2^2 \\ a^\top x_i + b &\geq 1, \quad i = 1, \dots, N \\ a^\top y_j + b &\leq -1, \quad j = 1, \dots, M \end{aligned}$$

Problem robusne linearne klasifikacije formuliran je kao konveksan QP.

Zašto *smijemo kvadrirati i staviti $\frac{1}{2}$* : $2/\|a\|_2$ je najveće kad je $\|a\|_2$ najmanje; kvadriranje i množenje pozitivnom konstantom ne mijenjaju minimizator. Faktor $\frac{1}{2}$ je konvencija koja pojednostavljuje gradijent ($\nabla \frac{1}{2} \|a\|^2 = a$).



Slika 6.3: Robusna linearna klasifikacija. Traži se hiperravnina s najširim pojasom između H_1 i H_2 ; širina pojasa je $2/\|a\|_2$, pa se maksimizacija margine svodi na minimizaciju $\|a\|_2$.

Kako to nacrtati rukom: margina klasifikatora

Korak 1. Nacrtajte osi z_1, z_2 , jednako mjerilo. Ucrtaite dvije skupine točaka — npr. krugove gore desno i kvadrate dolje lijevo.

Korak 2 — razdjelna hiperravnina. Povucite pravac koji ih razdvaja. To je skup $\{z \mid a^\top z + b = 0\}$. Vektor a je okomit na njega (odjeljak 2.14).

Korak 3 — dvije margine. Povucite dva pravca paralelna s njim: H_1 kroz najbližu točku prve skupine i H_2 kroz najbližu točku druge. To su $a^\top z + b = 1$ i $a^\top z + b = -1$.

Korak 4 — margina. Nacrtajte dvosmjernu strelicu okomito između H_1 i H_2 . Njezina duljina je $2/\|a\|_2$.

Zašto baš to: pomak od H_2 do H_1 u smjeru $a/\|a\|_2$ mijenja vrijednost $a^\top z + b$ za $\|a\|_2$ po jedinici duljine; treba je promijeniti za $1 - (-1) = 2$, dakle prijedena udaljenost je $2/\|a\|_2$. ✓

Korak 5 — što graf znači. Manji $\|a\|$ znači *širu* marginu. Zato minimizacija $\frac{1}{2}\|a\|_2^2$ uz zadana ograničenja daje klasifikator koji je najotporniji na pomake podataka. Točke koje leže *točno* na H_1 ili H_2 zovu se **potporni vektori** — samo one određuju rješenje; sve ostale mogu se pomicati bez ikakvog učinka (njihova ograničenja su neaktivna, pa im je $\mu = 0$, po komplementarnosti iz poglavlja 3).

6.10.5 Aproksimativna linearna klasifikacija

[str. V4:40–41]

Problem. Kad skupovi točaka **ne mogu** biti odvojeni hiperravninom (ne postoji egzaktna linearna klasifikacija), ograničenja (6.14) nemaju rješenje. Rješenje: dopustiti kršenje, ali ga kazniti.

LP formulacija [str. V4:40]:

$$\begin{aligned} \min_{a,b,u,v} \quad & \mathbf{1}^\top u + \mathbf{1}^\top v \\ \text{uz ograničenja} \quad & a^\top x_i + b \geq 1 - u_i, \quad i = 1, \dots, N \\ & a^\top y_j + b \leq -(1 - v_j), \quad j = 1, \dots, M \\ & u \geq 0, \quad v \geq 0 \end{aligned} \tag{6.21}$$

Ovo je LP. Ekvivalentno minimizaciji sume „narušenosti” originalnih ograničenja.

QP formulacija — support vector classifier [str. V4:41]:

$$\begin{aligned} \min_{a,b,u,v} \quad & \|a\|_2 + \gamma(\mathbf{1}^\top u + \mathbf{1}^\top v) \\ \text{uz ograničenja} \quad & a^\top x_i + b \geq 1 - u_i, \quad i = 1, \dots, N \\ & a^\top y_j + b \leq -(1 - v_j), \quad j = 1, \dots, M \\ & u \geq 0, \quad v \geq 0 \end{aligned} \tag{6.22}$$

Ovo je QP. Izborom vrijednosti γ radi se kompromis između robusnosti i klasifikacijske greške.

Kako čitati varijable u i v . u_i je „koliko je i -ta točka prve skupine prekršila” svoj uvjet:

- $u_i = 0$: točka je ispravno klasificirana i izvan margine;
- $0 < u_i < 1$: točka je unutar margine, ali na ispravnoj strani;
- $u_i > 1$: točka je **pogrešno** klasificirana.

Zbroj $\mathbf{1}^\top u + \mathbf{1}^\top v$ je ukupna „mjera greške”.

Napomena: uloga γ — opet Pareto kompromis

Ovo je ista struktura kao regularizirana aproksimacija (odjeljak 5.11): dva suprotstavljena cilja, skalarizirana težinom γ .

- mali γ : dominira $\|a\|_2$, dakle **široka margina**, ali se tolerira više grešaka;
- velik γ : dominira kazna za greške, dakle **malo grešaka**, ali uska margina i osjetljivost na šum.

Formulacija (6.22) je klasični *support vector machine* — jedan od najpoznatijih algoritama strojnog učenja, a kao što vidite, to je samo QP.

Napomena: tipfeler na slajdovima V4:40--41

U ograničenju za drugu skupinu na slajdu piše $-(1 - v_i)$, s indeksom i iako se sumira po j . Ispravno je $-(1 - v_j)$, jer v ima M komponenta, po jednu za svaku točku y_j .

6.11 Sažetak poglavlja

Hijerarhija klasa:

$$\text{LP} \subset \text{CQP} \subset \text{SDP}$$

Klasa	Konus K	Oblik ograničenja
LP	$\mathbb{R}_+^n$	$Ax \leq b$
CQP	konus 2. stupnja K_{SO}	$\ \tilde{A}_i x + \tilde{b}_i\ _2 \leq \hat{a}_i^\top x + \hat{b}_i$
SDP	$\mathbb{S}_+^n$	$F_0 + x_1 F_1 + \cdots + x_n F_n \succeq 0$

Tri alata koja morate znati koristiti:

1. **Generalizirana nejednakost** $x \preceq_K y \Leftrightarrow y - x \in K$ — ista teorija, širi pojam „ $\leq$ ”.
2. **Transformacija kongruencije** $A \rightarrow T^\top A T$ čuva definitnost kad je T regularna.
3. **Schurov komplement** — pretvara nelinearne uvjete (inverzi, umnošci, norme) u **afine** matrice nejednakosti. Najvažniji alat poglavlja.

Katalog pretvorbi:

Problem	Klasa	Trik
robusni LP, elipsoidna nesigurnost	CQP	sup po elipsoidu $= \bar{a}^\top x + \ P^\top x\ _2$
$\min \ A(x)\ _2$	SDP	Schur na $\begin{pmatrix} tI & A \\ A^\top & tI \end{pmatrix}$
više LMN-ova odjednom	SDP	blok-dijagonalno slaganje
robusna klasifikacija (margina)	QP	$\text{dist} = 2/\ a\ _2$
klasifikacija s greškama (SVM)	QP	varijable $u, v \geq 0$ i težina γ

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
konveksan konus (stožac)	convex cone
pravilan konus	proper cone
generalizirana nejednakost	generalised inequality
konus drugog stupnja	second-order cone
konično kvadratno programiranje	second-order cone programming (SOCP/CQP)
kvadratno ograničen kvadratni program	quadratically constrained QP (QCQP)
linearna matrična nejednakost	linear matrix inequality (LMI)
semidefinitno programiranje	semidefinite programming (SDP)
transformacija kongruencije	congruence transformation
Schurov komplement	Schur complement
margin	margin
potporni vektori	support vectors

Dinamički sustavi, Ljapunov, disipativnost

Izvori: 07_Dinamicki_sustavi_Ljapunov_disipativnost.pdf (str. 1--55) i Vjezbe_5.pdf (str. 5--7: Zadatak 2) — oboje obrađeno u cijelosti.

Ovo je poglavlje u kojem se cijeli kolegij spaja: pitanja iz teorije upravljanja (je li sustav stabilan? kako projektirati regulator? koliko energije sustav troši?) prevode se u **LMI-jeve** iz poglavlja 6 i time postaju rješiva SDP-om.

7.1 Stabilnost dinamičkih sustava

[str. 4]

Uvodne napomene sa slajda:

- Za dinamičke sustave postoji niz različitih definicija stabilnosti.
- Mi ćemo se uglavnom referirati na definicije vezane uz reprezentaciju dinamičkih sustava **u prostoru stanja**

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad \dot{x}(t) = A(t)x(t), \quad \dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = 0$$

a koje govore o ponašanju varijabli stanja $x(t)$ za $t \rightarrow \infty$ u ovisnosti o početnim uvjetima x_0 .

Definicija 7.1: Eksponencijalna stabilnost

Eksponencijalna stabilnost znači da postoje realne konstante $a > 0$ (**brzina opadanja**) i K , takve da vrijedi

$$\|x(t)\| \leq \|x(t_0)\| K e^{-a(t-t_0)} \quad (7.1)$$

za sve trajektorije i za svaki $t \geq t_0$.

Pretpostavka je da a i K **ne ovise** o t_0 i o $x(t_0)$ (**uniformnost**).

Objašnjenje od nule.

- **Prostor stanja:** $x(t) \in \mathbb{R}^n$ je vektor *varijabli stanja* — najmanji skup veličina koji potpuno opisuje trenutno stanje sustava (npr. položaj i brzina). Jednadžba $\dot{x} = Ax$ kaže kako se stanje mijenja u vremenu; točka iznad slova označava derivaciju po vremenu.
- **Stabilnost** znači da se sustav sam vraća u ravnotežu ($x = 0$). *Eksponencijalna* stabilnost je jaka verzija: povratak mora biti barem toliko brz koliko opada e^{-at} .
- Konstanta K dopušta da odziv privremeno *poraste* prije nego počne padati (tzv. *overshoot*); važno je samo da ga omeđuje padajuća eksponencijala.

7.2 Ljapunovljev uvjet za LTI sustave

[str. 5--6]

Teorem 7.1: Stabilnost LTI sustava

Linearno vremenski invarijantan sustav

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

je eksponencijalno stabilan ako i samo ako postoji P tako da vrijedi

$$P \succ 0 \quad \text{i} \quad A^\top P + PA \prec 0. \quad (7.2)$$

Ekvivalentan zapis gornje dvije nejednakosti [str. 6]:

$$\begin{pmatrix} -P & 0 \\ 0 & A^\top P + PA \end{pmatrix} \prec 0.$$

Ovo je linearna matrična nejednadžba (LMI) u P !

Napomena: zašto je ovo velika stvar

Pitanje „je li sustav stabilan?” obično se rješava računanjem svojstvenih vrijednosti od A i provjerom da su sve u lijevoj poluravnini. Ljapunovljev uvjet daje *alternativu*: traži se matrica P .

Na prvi pogled to je teže — umjesto računanja svojstvenih vrijednosti tražimo $n(n+1)/2$ nepoznanica. Ali dobitak je golem:

- uvjet je **LMI**, dakle konveksan — može se *kombinirati* s drugim LMI-jevima (robustnost, performanse, sinteza) u jedan SDP;
- svojstvene vrijednosti *ne* bi se dale tako kombinirati — one su nelinearna i nekonveksna funkcija elemenata od A .

Cijelo ostatak poglavlja iskorištava upravo tu činjenicu. Uočite i da smo istu LMN već sreli u odjeljku 6.4 [str. 6:22] kao primjer matrične varijable.

7.2.1 Dokaz 1: „putem trajektorija”

[str. 7--10]

Ovo je dokaz *dovoljnosti* LMI uvjeta za stabilnost.

Korak 1. Zbog striktnosti nejednakosti $A^\top P + PA \prec 0$ postoji realan broj $\epsilon > 0$ takav da vrijedi $A^\top P + PA \prec -\epsilon P$. Neka je $x(\cdot)$ proizvoljna trajektorija stanja sustava. Tada vrijedi

$$x(t)^\top (A^\top P + PA) x(t) \leq -\epsilon x(t)^\top P x(t) \quad \text{za sve } t \in \mathbb{R}$$

Zašto takav ϵ postoji: lijeva strana je strogo negativno definitna, a P je pozitivno definitna; za dovoljno mali ϵ „mali dio” od P ne može poništiti stroga negativnost.

Korak 2. Uz $\dot{x}(t) = Ax(t)$ imamo

$$\frac{d}{dt}(x(t)^\top P x(t)) \leq -\epsilon x(t)^\top P x(t) \quad \text{za sve } t \in \mathbb{R}$$

Raspis derivacije (na slajdu nije prikazan):

$$\frac{d}{dt}(x^\top Px) = \dot{x}^\top Px + x^\top P\dot{x} \quad (\text{pravilo umnoška}) \quad (7.3)$$

$$= (Ax)^\top Px + x^\top P(Ax) \quad (\text{uvrstimo } \dot{x} = Ax) \quad (7.4)$$

$$= x^\top A^\top Px + x^\top PAx = x^\top (A^\top P + PA)x \quad (7.5)$$

✓ Zatim se primijeni korak 1.

Korak 3. Uz definiciju $V(t) = V(x(t)) = x(t)^\top Px(t)$ imamo $\dot{V}(t) \leq -\epsilon V(t)$, pa slijedi $V(t) \leq V(t_0)e^{-\epsilon(t-t_0)}$ za sve $t \geq t_0$, odnosno imamo

$$x(t)^\top Px(t) \leq x(t_0)^\top Px(t_0) e^{-\epsilon(t-t_0)} \quad \text{za sve } t \geq t_0 \quad (\spadesuit)$$

Zašto iz $\dot{V} \leq -\epsilon V$ slijedi eksponencijalno opadanje: to je **Grönwallova** nejednakost. Intuitivno: da je jednakost, rješenje bi bilo točno $V(t_0)e^{-\epsilon(t-t_0)}$; nejednakost „ $\leq$ ” može dati samo brže opadanje.

Korak 4. Uz poznate nejednakosti $\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq x^\top Px \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$, nejednakost $(\spadesuit)$ implicira $\lambda_{\min}\|x(t)\|^2 \leq \lambda_{\max}\|x(t_0)\|^2 e^{-\epsilon(t-t_0)}$, odnosno

$$\|x(t)\| \leq \|x(t_0)\| \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-\frac{\epsilon}{2}(t-t_0)}$$

Napomena: usporedba s definicijom eksponencijalne stabilnosti

Dobili smo točno traženi oblik, uz $K = \sqrt{\lambda_{\max}(P)/\lambda_{\min}(P)}$ i brzinu opadanja $a = \epsilon/2$.
Napomena o eksponentu: na slajdu 10 stoji $e^{-\epsilon(t-t_0)}$ u zadnjem retku. Budući da se korjenuje nejednakost s $\|x\|^2$, ispravno je $e^{-\frac{\epsilon}{2}(t-t_0)}$ — korijen eksponencijale prepolovi eksponent. Zaključak (eksponencijalna stabilnost) se time ne mijenja.

7.2.2 Geometrijsko čitanje: nivo skupovi su invarijantni

[str. 11--13]

Slajd 11 daje lanac ekvivalencija:

$$A^\top P + PA \prec 0 \quad \Updownarrow \quad \dot{x}^\top Px + (Px)^\top \dot{x} < 0 \quad \Updownarrow \quad \dot{x}^\top \nabla V(x) < 0$$

množenje s $x^\top, x$

uz $V(x) = x^\top Px$, $\nabla V(x) = Px$.

Teorem 7.2: Invarijantnost nivo skupa

Nivo skup Ljapunovljeve funkcije $\{x \mid V(x) \leq c\}$ je **invarijantan skup** trajektorija sustava (jednom kad trajektorija uđe u taj skup, stalno ostaje u njemu).

Kako to čitati. $\nabla V(x)$ je okomit na nivo krivulju i pokazuje prema *van* (odjeljak 2.9). Uvjet $\dot{x}^\top \nabla V(x) < 0$ znači da vektor brzine $\dot{x}$ zatvara *tup* kut s vanjskom normalom — dakle trajektorija u svakoj točki pokazuje prema **unutra**. Zato ne može izaći iz nivo skupa.

Napomena: oznaka gradijenta

Slajd piše $\nabla V(x) = Px$. Točan gradijent kvadratne forme $x^\top Px$ (uz simetričan P) je $2Px$; faktor 2 ne mijenja *smjer*, pa ni zaključak o predznaku skalarnog produkta.

Brojčani primjer [str. 12]. Dinamički sustav:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Izračunata matrica P :

$$P = \begin{pmatrix} 0,6777 & 0,0584 \\ 0,0584 & 0,3223 \end{pmatrix}$$

Ljapunovljeva funkcija:

$$V(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0,6777 & 0,0584 \\ 0,0584 & 0,3223 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Provjera (napravljena skriptom `scripts/fig_07_dinamicki.py`): svojstvene vrijednosti matrice $A^\top P + PA$ iznose $-2,359$ i $-1,692$, dakle obje su negativne $\Rightarrow A^\top P + PA \prec 0$. ✓ Uz to su svojstvene vrijednosti od P pozitivne, pa je $P \succ 0$.

Slajd 13 sadrži MATLAB kod kojim je slika generirana (samo kao slika, bez tekstualnog sloja).

Kako to nacrtati rukom: nivo skupovi Ljapunovljeve funkcije i trajektorije

Ovaj crtež pokazuje *zašto* uvjet $A^\top P + PA \prec 0$ znači stabilnost. Gradite ga u tri sloja: prvo elipse, pa strelice, pa trajektorije.

Korak 1 — osi. Nacrtajte ravninu stanja (x_1, x_2) , obje osi od -2 do 2 , s ishodištem u sredini. Ishodište je ravnotežno stanje — ondje je $\dot{x} = A \cdot 0 = 0$.

Korak 2 — nivo krivulje $V(x) = c$. Funkcija je $V(x) = 0,6777x_1^2 + 2 \cdot 0,0584x_1x_2 + 0,3223x_2^2$. Budući da je $P \succ 0$, nivo krivulje su **elipse** oko ishodišta. Nacrtajte tri-četiri koncentrične elipse, npr. za $c = 0,25; 0,5; 1$. Praktično: koeficijent uz x_1^2 veći je nego uz x_2^2 , pa je elipsa **sploštena u smjeru** x_1 (kraća poluos vodoravno), a mali mješoviti član je tek malo zakreće. Uz svaku napišite njezin c .

Korak 3 — vektorsko polje. U mreži točaka izračunajte $\dot{x} = Ax$ i nacrtajte kratku strelicu. Uz $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$:

$$x = (1, 0) \rightarrow \dot{x} = (-1, -3); \quad x = (0, 1) \rightarrow \dot{x} = (2, -4)$$

$$x = (-1, 0) \rightarrow \dot{x} = (1, 3); \quad x = (0, -1) \rightarrow \dot{x} = (-2, 4)$$

Dovoljno je osam do dvanaest takvih strelica. Uočit ćete da polje *kruži* prema ishodištu.

Korak 4 — ključna provjera u jednoj točki. Uzmite točku na elipsi, npr. $x = (1, 0)$. Nacrtajte:

- **vanjsku normalu** $\nabla V = 2Px$; za $x = (1, 0)$ to je $2 \cdot (0,6777; 0,0584) = (1,355; 0,117)$ — strelica gotovo vodoravno udesno, okomita na elipsu, prema van;
- **brzinu** $\dot{x} = (-1, -3)$ — strelica dolje-lijevo.

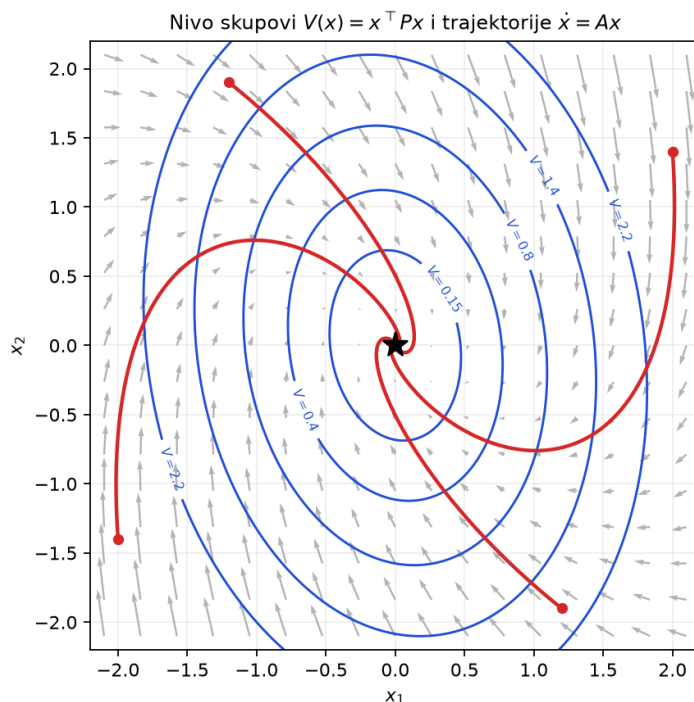
Sada izmjerite kut između njih. Skalarni produkt je $1,355 \cdot (-1) + 0,117 \cdot (-3) = -1,706 < 0$, dakle kut je **tup** — brzina pokazuje na *unutarnju* stranu elipse. Ponovite to u još jednoj-dvije točke; ishod je uvijek isti.

Korak 5 — trajektorije. Krenite od nekoliko početnih točaka na najvećoj elipsi i „idite za strelicama”: u svakom koraku nacrtajte kratak potez u smjeru lokalne strelice. Dobit

ćete **spirale koje se uvijaju prema ishodištu**. Nacrtajte tri-četiri takve krivulje, svaku iz drugog kvadranta.

Korak 6 — provjera na slici. Prođite pogledom svaku elipsu i pitajte: *siječe li je ijedna trajektorija prema van?* Ne smije — nijedna, nigdje. To je invarijantnost nivo skupa: jednom kad trajektorija uđe unutra, više ne izlazi.

Što graf znači. Elipse su „ograde” koje se nikad ne probijaju prema van, a njihova razina V duž svake trajektorije samo pada. Kako je $V \geq 0$ i strogo pada, mora težiti nuli — a $V = 0$ znači $x = 0$. **To je cjelokupan sadržaj Ljapunovljevog teorema, u jednoj slici:** algebarski uvjet $A^\top P + PA \prec 0$ jest geometrijska tvrdnja „sve strelice ulaze”.



Slika 7.1: Nivo skupovi $V(x) = x^\top P x$ (plavo, elipse) i trajektorije sustava (crveno) uz vektorsko polje. Trajektorije svugdje presijecaju elipse prema *unutra* — to je geometrijski sadržaj uvjeta $A^\top P + PA \prec 0$.

7.2.3 Dokaz 2: algebarski

[str. 14--22]

Dovoljnost

[str. 14--16]

Tvrdnja: $\dot{x} = Ax$ stabilno (tj. $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$, odnosno $\lambda_i(A) \in \mathbb{C}^-$ za sve svojstvene vrijednosti λ_i) $\Leftrightarrow$ postoji $P: P \succ 0, A^\top P + PA \prec 0$.

Korak 1. Neka je λ svojstvena vrijednost od A , a $x \neq 0$ pripadajući svojstveni vektor ($Ax = \lambda x$), koji može biti kompleksan vektor (imati elemente iz $\mathbb{C}$).

Korak 2. Nejednakost $P \succ 0$ implicira $x^* P x > 0$, gdje je x^* transponiran i konjugiran vektor x .

Korak 3. Nejednakost $A^\top P + PA \prec 0$ implicira

$$0 > x^*(A^\top P + PA)x = \bar{\lambda}x^*Px + x^*Px\lambda = 2\operatorname{Re}(\lambda)x^*Px$$

Raspis: $x^*A^\top Px = (Ax)^*Px = (\lambda x)^*Px = \bar{\lambda}x^*Px$; slično $x^*PAx = x^*P\lambda x = \lambda x^*Px$. Zbroj je $(\bar{\lambda} + \lambda)x^*Px = 2\operatorname{Re}(\lambda)x^*Px$ — jer je zbroj kompleksnog broja i njegova konjugata dvostruki realni dio. ✓

Korak 4. Budući da je $x^*Px > 0$, nužno vrijedi $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$.

Zaključak: sve svojstvene vrijednosti od A su u lijevoj kompleksnoj poluravnini $\mathbb{C}^-$. ■

Nužnost, slučaj 1: A se može dijagonalizirati

[str. 17--19]

Pretpostavimo da je sustav stabilan, tj. da su sve svojstvene vrijednosti λ_i , $i = 1, \dots, n$ u $\mathbb{C}^-$. Ako se A može dijagonalizirati, postoji kompleksna neregularna matrica T tako da je

$$TAT^{-1} = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Budući da je $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ za sve $i = 1, \dots, n$, imamo

$$\Lambda^* + \Lambda \prec 0 \quad \text{i stoga} \quad (T^*)^{-1}A^\top T^* + TAT^{-1} \prec 0.$$

Zašto je $\Lambda^ + \Lambda \prec 0$:* to je dijagonalna matrica s elementima $\bar{\lambda}_i + \lambda_i = 2\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$. ✓

Ako gornju nejednadžbu pomnožimo s lijeva s T^* i s desna s T (**transformacija kongruencije**, odjeljak 6.6) dobivamo

$$A^\top(T^*T) + (T^*T)A \prec 0.$$

Matrica $P = T^*T \succ 0$ stoga zadovoljava $A^\top P + PA \prec 0$. ■

Nužnost, slučaj 2: A se ne može dijagonalizirati

[str. 20--22]

U ovom slučaju postoji regularna matrica T takva da je TAT^{-1} u **Jordanovoj formi**: $TAT^{-1} = \Lambda + J$, gdje je Λ dijagonalna matrica sa svojstvenim vrijednostima na dijagonali, a J ima ili nule ili jedinice na prvoj dijagonali iznad glavne dijagonale (*objašnjenje na ploči*).

Za proizvoljan $\epsilon > 0$ može se pronaći takav T_ϵ da je $T_\epsilon AT_\epsilon^{-1} = \Lambda + \epsilon J$.

Budući da je sustav stabilan, vrijedi $\Lambda^* + \Lambda \prec 0$. Tada uvijek možemo uzeti dovoljno malen $\epsilon > 0$ tako da vrijedi

$$0 \succ \Lambda^* + \Lambda + \epsilon(J^\top + J) = (\Lambda + \epsilon J)^* + (\Lambda + \epsilon J) = (T_\epsilon^*)^{-1}A^\top T_\epsilon^* + T_\epsilon AT_\epsilon^{-1}$$

Sad, analogno kao u slučaju 1, možemo zaključiti da matrica $P = T_\epsilon^*T_\epsilon \succ 0$ zadovoljava $A^\top P + PA \prec 0$. ■

Napomena: ideja ϵ -trika

Jordanova forma ima jedinice iznad dijagonale koje „kvare” negativnu definitnost. Skaliranjem baze (matrica T_ϵ) te se jedinice mogu proizvoljno smanjiti na ϵ , a dijagonala ostaje ista. Budući da je dijagonalni dio *strogo* negativan, dovoljno mali ϵ ne može ga poništiti.

7.2.4 Diskretno vrijeme

[str. 23]

Teorem 7.3: Stabilnost vremenski diskretnih linearnih sustava

Linearno vremenski invarijantan dinamički sustav u diskretnom vremenu

$$x(t+1) = Ax(t), \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

je eksponencijalno stabilan **ako i samo ako** postoji simetrična matrica P takva da vrijedi

$$P \succ 0 \quad \text{i} \quad A^\top PA - P \prec 0. \quad (7.6)$$

Objašnjenje sa slajda. Množenje s lijeva s $x(t)^\top$ i s desna s $x(t)$ nejednakost $A^\top PA - P \prec 0$ implicira

$$x(t+1)^\top Px(t+1) < x(t)^\top Px(t)$$

tj. **pad vrijednosti Ljapunovljeve funkcije** $V(t) = x(t)^\top Px(t)$ pri prijelazu s vremenskog trenutka t u sljedeći trenutak $t+1$.

Raspis: $x(t)^\top A^\top PAx(t) = (Ax(t))^\top P(Ax(t)) = x(t+1)^\top Px(t+1)$. ✓

Prisjetimo se (sa slajda), analogna nejednakost za kontinuirano vrijeme je $A^\top P + PA \prec 0$ koja implicira $\frac{d}{dt}V(x(t)) < 0$, gdje je $V(x) = x^\top Px$ Ljapunovljeva funkcija.

	kontinuirano	diskretno
dinamika	$\dot{x} = Ax$	$x(t+1) = Ax(t)$
Ljapunovljev uvjet	$A^\top P + PA \prec 0$	$A^\top PA - P \prec 0$
značenje	$\dot{V} < 0$	$V(t+1) < V(t)$
stabilnost $\Leftrightarrow$	$\operatorname{Re} \lambda_i < 0$	$ \lambda_i < 1$

7.3 Robusna stabilnost

[str. 25--26]

7.3.1 Kvadratna stabilnost

[str. 25]

Definicija 7.2: Kvadratna stabilnost

Za zadani kompaktan (zatvoren i ograničen) skup $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^{n \times n}$, promotrimo skup dinamičkih sustava

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad A \in \mathcal{A}.$$

Kažemo da je skup sustava zadan s $\mathcal{A}$ **kvadratno stabilan**, ako postoji simetrična matrica P takva da vrijedi

$$P \succ 0, \quad A^\top P + PA \prec 0 \quad \text{za sve } A \in \mathcal{A} \quad (7.7)$$

Tvrdnje sa slajda:

- Funkcija $V(x) = x^\top Px$ je **kvadratna Ljapunovljeva funkcija** za sustave $\mathcal{A}$ (stoga naziv „kvadratna stabilnost”).
- Implicira da su sve matrice $A \in \mathcal{A}$ stabilne (**Hurwitzove** matrice = sve svojstvene vrijednosti u $\mathbb{C}^-$).
- Implicira da za sve po dijelovima kontinuirane vremenski promjenjive $A(t) \in \mathcal{A}$, vremenski promjenjiv sustav $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$ je **eksponencijalno stabilan**.

Napomena: ključna riječ: ista matrica P

Uvjet ne traži samo da je svaki pojedini sustav $A \in \mathcal{A}$ stabilan, nego da svi dijele **jednu te istu** Ljapunovljevu funkciju. To je *strože* — ali baš zato pokriva i slučaj kad se A mijenja u vremenu: energija V pada bez obzira koji je A trenutno na snazi.

Zbog te strogosti kvadratna stabilnost može biti *konzervativna*: postoje skupovi u kojima je svaka matrica stabilna, a zajednički P ne postoji.

7.3.2 Redukcija na konačno mnogo LMI-jeva

[str. 26]

Problem sa slajda: ako skup $\mathcal{A}$ ima beskonačno puno elemenata, provjera kvadratne stabilnosti zahtijevala bi provjeru beskonačno puno LMI-jeva.

Ključno pitanje analize robusnosti: *kako reducirati problem na standardan LMI problem?*

Pretpostavka. Neka je $\mathcal{A}$ konveksna ljuska konačnog skupa matrica $\{A_1, \dots, A_N\}$: za svaku $A \in \mathcal{A}$ postoje koeficijenti $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_N \geq 0$, gdje je $\alpha_1 + \dots + \alpha_N = 1$, takvi da je

$$A = \alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_N A_N.$$

Teorem 7.4: Kvadratna stabilnost za konveksnu ljusku

Neka je $\mathcal{A}$ konveksna ljuska konačnog skupa matrica $\{A_1, \dots, A_N\}$. Tada je skup $\mathcal{A}$ kvadratno stabilan **ako i samo ako** postoji simetrična matrica P takva da vrijedi

$$P \succ 0 \quad \text{i} \quad A_i^\top P + P A_i \prec 0 \quad \text{za sve } i = 1, \dots, N. \quad (7.8)$$

Zašto to vrijedi (dokaz nije na slajdu, ali slijedi u dva retka iz linearnosti):

$$A^\top P + P A = \left(\sum_i \alpha_i A_i \right)^\top P + P \left(\sum_i \alpha_i A_i \right) \quad (7.9)$$

$$= \sum_i \alpha_i (A_i^\top P + P A_i) \prec 0 \quad (7.10)$$

— konveksna kombinacija (nenegativne težine koje se zbrajaju u 1) negativno definitnih matrica je opet negativno definitna. Obrat je trivijalan: vrhovi su i sami elementi skupa $\mathcal{A}$. ■

Napomena: praktična vrijednost — ovo je srce robusne analize

Beskonačno mnogo uvjeta svelo se na N **LMI-jeva** — po jedan za svaki vrh. To je sada obični SDP, koji rješavač riješi u trenutku.

Uvjet za primjenu: skup nesigurnosti mora biti **politop** (konveksna ljuska konačno mnogo vrhova). To je vrlo često ispunjeno: ako parametar b ulazi u A *afino* i leži u intervalu $[b_{\min}, b_{\max}]$, onda je $A(b)$ upravo dužina između $A(b_{\min})$ i $A(b_{\max})$ — dakle konveksna ljuska *dva* vrhova. Točno to koristimo u Zadatku 7.5.

7.4 Sinteza: „konveksifikacija”

[str. 28--33]

Dosad smo *analizirali* zadani sustav. Sada ga *projektiramo*.

Primjer — statička povratna sprega varijabli stanja [str. 28]:

- **Sustav:** $\dot{x} = Ax + Bu$
- **Regulator:** $u = Kx$
- **Cilj:** odrediti matricu K takvu da je zatvoreni krug stabilan.
- **Zatvoreni krug:** $\dot{x} = (A + BK)x$

Objašnjenje: u je upravljački ulaz (npr. sila). „Statička povratna sprega varijabli stanja” znači da upravljanje računamo izravno iz trenutnog stanja, množenjem konstantnom matricom K . Uvrštavanjem $u = Kx$ u $\dot{x} = Ax + Bu$ dobiva se $\dot{x} = Ax + BKx = (A + BK)x$. ✓

7.4.1 Problem: uvjet nije LMI

[str. 29--30]

Uvjet stabilnosti zatvorenog kruga (Ljapunov (7.2) primijenjen na $A + BK$):

$$P \succ 0, \quad (A + BK)^\top P + P(A + BK) \prec 0$$

odnosno

$$P \succ 0, \quad A^\top P + K^\top B^\top P + PA + PBK \prec 0$$

→ Nije LMI zbog umnoška varijabli K i P !

Napomena: zašto je umnožak varijabli fatalan

LMI traži da uvjet bude **afin** u nepoznanicama. Članovi $K^\top B^\top P$ i PBK su **bilinearni** — umnožak dviju nepoznanica. Skup rješenja takve nejednakosti općenito *nije konveksan*, pa je problem izvan svega što smo naučili rješavati. (Takvi se uvjeti zovu BMI, *bilinear matrix inequality*, i općenito su NP-teški.)

7.4.2 Rješenje: kongruencija i supstitucija

[str. 31--32]

Korak 1 — transformacija kongruencije s P^{-1} [str. 31] (množenje s lijeva s $(P^{-1})^\top$ i s desna s P^{-1} ; uočite $(P^{-1})^\top = P^{-1}$):

$$P^{-1} \succ 0, \quad P^{-1}A^\top + P^{-1}K^\top B^\top + AP^{-1} + BKP^{-1} \prec 0$$

Zašto smijemo: $P \succ 0$ je regularna, pa je i P^{-1} regularna — kongruencija čuva definitnost (odjeljak 6.6).

Zašto je $(P^{-1})^\top = P^{-1}$: P je simetrična, a inverz simetrične matrice je simetričan.

Raspis jednog člana: $P^{-1}(A^\top P)P^{-1} = P^{-1}A^\top$, jer se $PP^{-1} = I$ pokrati. Analogno za ostale.

Korak 2 — supstitucija [str. 32]. Uz

$$Q = P^{-1}, \quad Y = KP^{-1}$$

imamo

$$Q \succ 0, \quad QA^\top + Y^\top B^\top + AQ + BY \prec 0 \quad \text{LMI!} \quad (7.11)$$

Zašto je sada LMI: nepoznanice su Q i Y , i obje ulaze **linearno**. Bilinearni član BKP^{-1} postao je BY — jedan *jedini* simbol umjesto umnoška dviju nepoznanica.

7.4.3 Recept

[str. 33]

Teorem 7.5: Sinteza statičkog regulatora

Rješenje: riješi nejednakosti

$$Q \succ 0, \quad QA^\top + Y^\top B^\top + AQ + BY \prec 0$$

Iz dobivenih Q i Y izračunaj K :

$$P = Q^{-1}, \quad K = YP$$

Napomena sa slajda: Q^{-1} nužno postoji jer je $Q \succ 0$.

Provjera povratne supstitucije: iz $Y = KP^{-1} = KQ$ slijedi $K = YQ^{-1} = YP$. ✓

Teorem 7.6: Opća poruka poglavlja [str. 33]

Čest pristup za sintezu: postavite se uvjeti na zatvoreni krug (stabilnost, učinkovitost u određenom smislu, robusnost, ...). Tipično ovi uvjeti **nisu** u obliku konveksnog opt. problema (nisu LMI-jevi), ali se često nizom transformacija (**kongruencije**, **supstitucije**, **Schurov komplement**, **S-lema**, ...) mogu „konveksificirati” i tako svesti na rješiv oblik.

[str. 34] Slajd 34 najavljuje primjer robusne stabilizacije (samo naslov, bez sadržaja) — to je upravo Zadatak 2 s Vježbi 5, koji slijedi (odjeljak 7.5).

7.5 Vježbe 5, Zadatak 2: robusna stabilizacija

[str. V5:5--7]

Zadatak 7.1 — Vježbe 5, Zadatak 2: robusna stabilizacija obrnutog njihala

[str. V5:5--7]

Parametri [str. V5:5]:

Oznaka	Vrijednost	Značenje
M	0,5 kg	masa vozička
m	0,2 kg	masa njihala
b	$\in [0,05; 0,5]$ N/m/s	koeficijent trenja vozička
l	0,3 m	duljina do centra mase njihala
I	0,006 kgm ²	moment inercije njihala

Koeficijent trenja vozička je nesiguran i vremenski promjenjiv. Jedino što zna-

mo je da se nalazi u gore naznačenom intervalu.

Model dinamike [str. V5:6]:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -(I + ml^2)bc & m^2gl^2c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -mlbc & mgl(M + m)c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ (I + ml^2)c \\ 0 \\ mlc \end{pmatrix} F$$

gdje je $\varphi = \theta - \pi$ kut odklona njihala od uspravnog položaja $\theta = \pi$, a koeficijent c iznosi

$$c = \frac{1}{I(M + m) + Mml^2}$$

Izvor modela (naveden na slajdu):

[https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?](https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedPendulum§ion=SystemModeling)

[example=InvertedPendulum§ion=SystemModeling](https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedPendulum§ion=SystemModeling)

Zadatak [str. V5:7]. Potrebno je odrediti matricu K statičkog regulatora oblika

$$F = \underbrace{\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & k_4 \end{pmatrix}}_K \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

takvu da je linearizirani sustav u zatvorenom krugu **stabilan za sve očekivane vrijednosti koeficijenta b** .

Napomena: stanje izvornika

Vjezbe_5.pdf sadrži **samo tekst zadatka** — nema rješenja. Rješenje niže izvedeno je aparatom ovog poglavlja: kvadratna stabilnost na vrhovima (7.8) plus sinteza supstitucijom (7.11). Dobiveni LMI je **semidefinitni program**, pa se — kao i svi ostali zadaci s vježbi — predaje rješavaču preko modelirajućeg sloja: u Vježbama 3 to je bio YALMIP u MATLAB-u, ovdje istu ulogu ima cvxpy u skripti `skripta/scripts/solve_vj5_robustna.py`, koja je dio ovog repozitorija. Za ubrzanje sile teže uzeto je $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (slajd ga ne navodi bročano).

Korak 1 — brojčane vrijednosti

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{I(M + m) + Mml^2} = \frac{1}{0,006 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,2 \cdot 0,09} \\ &= \frac{1}{0,0042 + 0,009} = \frac{1}{0,0132} = 75,7576 \end{aligned}$$

Pomoćne veličine:

$$I + ml^2 = 0,006 + 0,2 \cdot 0,09 = 0,024, \quad ml = 0,06$$

$$m^2gl^2 = 0,04 \cdot 9,81 \cdot 0,09 = 0,035316, \quad mgl(M + m) = 0,2 \cdot 9,81 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 0,41202$$

Uvrštavanjem:

$$A(b) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1,8182b & 2,6755 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4,5455b & 31,2136 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1,8182 \\ 0 \\ 4,5455 \end{pmatrix}$$

Korak 2 — politopski opis nesigurnosti

Ključno zapažanje: b ulazi u $A(b)$ **afino** (samo množi neke elemente). Zato je, za $b \in [0,05; 0,5]$,

$$A(b) \in \mathcal{A} = \text{conv}\{A_1, A_2\}, \quad A_1 := A(0,05), \quad A_2 := A(0,5)$$

Provjera: za $b = \alpha \cdot 0,05 + (1 - \alpha) \cdot 0,5$ vrijedi $A(b) = \alpha A_1 + (1 - \alpha) A_2$, jer je preslikavanje $b \mapsto A(b)$ afino. ✓

Time je beskonačan skup sveden na **dva vrha** — točno situacija iz teorema (7.8).

Zašto je sustav uopće problem (svojstvene vrijednosti vrhova):

$A(0,05)$	$-5,5968, \quad -0,0714, \quad 0, \quad +5,5773$
$A(0,5)$	$-5,6994, \quad -0,7111, \quad 0, \quad +5,5014$

Svaki vrh ima **jednu strogo pozitivnu** svojstvenu vrijednost (njihalo pada) i **jednu nulu** (položaj vozička je integrator). Sustav je **nestabilan** i *mora* se stabilizirati povratnom spregom.

Korak 3 — LMI problem sinteze

Spajanjem (7.8) i (7.11): tražimo Q i Y takve da vrijedi

$$Q \succ 0, \quad QA_i^\top + Y^\top B^\top + A_i Q + BY \prec 0, \quad i = 1, 2 \quad (7.12)$$

i zatim $K = YQ^{-1}$.

Zašto je dovoljno provjeriti samo vrhove. Za $A(b) = \alpha A_1 + (1 - \alpha) A_2$, izraz $QA(b)^\top + Y^\top B^\top + A(b)Q + BY$ je konveksna kombinacija izraza za A_1 i A_2 (jer je afin u A), pa je i on negativno definitan. ✓

Korak 4 — rezultat

Rješavanjem (7.12) (uz normalizaciju $Q \succeq I$) dobiva se

$$Y = \begin{pmatrix} -3855,30 & -1464,99 & -4184,35 & 4691,11 \end{pmatrix}$$

$$P = Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0,00033 & 0,00019 & -0,00082 & -0,00021 \\ 0,00019 & 0,00062 & -0,00169 & -0,00048 \\ -0,00082 & -0,00169 & 0,00860 & 0,00204 \\ -0,00021 & -0,00048 & 0,00204 & 0,00072 \end{pmatrix}$$

pa je

$$K = YQ^{-1} = \begin{pmatrix} 1,1174 & 2,8759 & -21,0582 & -3,4250 \end{pmatrix}$$

odnosno upravljački zakon

$$F = 1,1174x + 2,8759\dot{x} - 21,0582\varphi - 3,4250\dot{\varphi}$$

Napomena: zašto su Q , Y i P tako velikih odnosno malih iznosa

LMI (7.12) je **homogen**: ako je par (Q, Y) rješenje, onda je i (tQ, tY) za svaki $t > 0$, a oba daju *isti* K . Zato se uz $Q \succ 0$ mora dodati normalizacija koja fiksira mjerilo — ovdje $Q \succeq I$. Iznosi pojedinih elemenata stoga nisu sami po sebi informativni; jedino je K jednoznačno određen.

Korak 5 — provjera

a) Svojsvene vrijednosti zatvorenog kruga $A(b) + BK$, za deset vrijednosti b iz intervala:

b	0,05	0,15	0,25	0,35	0,50
$\max \operatorname{Re} \lambda$	-0,5171	-0,5532	-0,5974	-0,6540	-0,7887

Sve su strogo negativne $\Rightarrow$ zatvoreni krug je stabilan na cijelom intervalu. ✓

b) Ljapunovljeva nejednakost $A_{cl}(b)^T P + P A_{cl}(b) \prec 0$ za $A_{cl}(b) = A(b) + BK$:

b	0,05	0,275	0,5
najveća svojstvena vrijednost	$-4 \cdot 10^{-6}$	$-9 \cdot 10^{-6}$	$-9 \cdot 10^{-6}$

Sve su negativne, dakle **ista** matrica P služi kao Ljapunovljeva funkcija za sve b — upravo definicija kvadratne stabilnosti (7.7). ✓

Kako to nacrtati rukom: odziv zatvorenog kruga za cijeli interval nesigurnosti

Ovo je **provjera** rezultata, a ne konstrukcija — ali i nju treba znati skicirati, jer se na ispitu traži da opišete *kako izgleda* odziv robusno stabiliziranog sustava.

Korak 1 — osi. Vodoravno vrijeme t od 0 do otprilike 5 s, uspravno otklon φ u radijanima, od -0,1 do 0,25. Nacrtajte **vodoravnu crtkanu liniju kroz nulu** — to je cilj, uspravan položaj njihala.

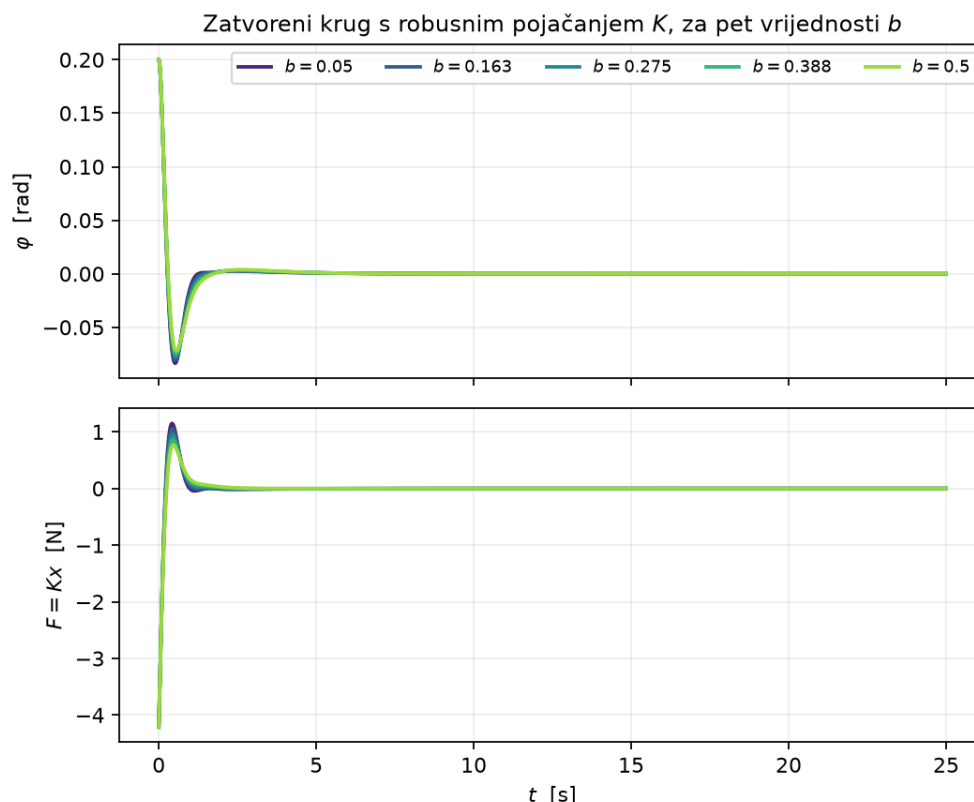
Korak 2 — početni uvjet. Stavite točku na (0; 0,2). Njihalo kreće nagnuto za 0,2 rad ($\approx 11^\circ$).

Korak 3 — oblik krivulje. Nacrtajte krivulju koja iz te točke **pada prema nuli**, malo je prebaci u negativno (blagi *prebačaj*) i zatim se u nekoliko sve manjih titraja smiri na nuli. Ovojnica tih titraja je opadajuća eksponencijala — lagano je ucrtajte crtkano, iznad i ispod krivulje simetrično. To je oblik (7.1): $\|x(t)\| \leq K\|x(t_0)\|e^{-a(t-t_0)}$.

Korak 4 — ostale vrijednosti b . Ponovite Korak 3 još četiri puta, za $b = 0,05; 0,1625; 0,275; 0,3875; 0,5$. Kvaka je u tome što se **sve krivulje gotovo poklapaju** — crtajte ih kao snop koji se jedva razdvaja. Razlog stoji u modelu: trenje b ulazi u matricu $A(b)$ preko malog člana, pa slabo mijenja dinamiku u odnosu na povratnu vezu.

Korak 5 — ono što se NE smije dogoditi. Radi kontrasta nacrtajte sa strane, sitno, kako bi izgledao *neuspjeh*: krivulja koja raste u amplitudi i bježi od nule. To bi značilo da K stabilizira nominalni sustav, ali ne i cijeli interval $b \in [0,05; 0,5]$ — dakle da smo riješili *nominalni*, a ne *robusni* problem.

Što graf znači. Jedan jedini K , dobiven iz *dvije* LMN (u vrhovima $b = 0,05$ i $b = 0,5$), radi za **sve** vrijednosti između. To je cijela poanta redukcije na vrhove politopa iz odjeljka 7.3: beskonačno mnogo uvjeta zamijenjeno je s dva, bez ikakvog gubitka.



Slika 7.2: Odziv zatvorenog kruga na početni otklon $\varphi(0) = 0,2$ rad, za pet vrijednosti b iz intervala nesigurnosti. Svi odzivi trnu; krivulje se gotovo poklapaju jer trenje slabo utječe na dinamiku.

Napomena: interpretacija dobivenog regulatora

- $k_3 = -21,06$ uz φ : kad njihalo padne udesno (pozitivan φ), sila gura vozičak *ulijevo* — ispod njihala, da ga „uhvati”. To je fizikalno očekivano.
- $k_4 = -3,43$ uz $\dot{\varphi}$: prigušenje — reagira na *brzinu* pada, ne samo na otklon.
- $k_1 = 1,12$, $k_2 = 2,88$ uz x i $\dot{x}$: vraćaju vozičak prema ishodištu; bez njih bi njihalo ostalo uspravno, ali bi vozičak odlutao.
- Zatvoreni krug je stabilan uz $\max \operatorname{Re} \lambda$ između $-0,52$ i $-0,79$, dakle vremenska konstanta oko 2 s. Uočite da je odziv *brži* za veće trenje — trenje pomaže prigušenju.
- Traženo je *samo* da zatvoreni krug bude stabilan, pa je (7.12) riješen kao problem **dopustivosti**. Želi li se zajamčena brzina opadanja, dodaje se uvjet $A_i^\top P + PA_i \prec -2\alpha P$ za zadani $\alpha > 0$ — također LMI, pa se ugrađuje „besplatno”.

7.6 Disipativnost

[str. 36–43]

Stabilnost odgovara na pitanje „vraća li se sustav u ravnotežu?”. **Disipativnost** odgovara na šire pitanje: *kako sustav gospodari energijom?* — i time obuhvaća stabilnost, pasivnost,

pojačanje, i još mnogo toga, sve u istom okviru.

7.6.1 Osnovna definicija

[str. 36]

Postavka sa slajda. Sustav G s ulazom $u(t)$ i izlazom $y(t)$:

$$\dot{x} = f(x, u), \quad y = g(x, u), \quad x(t) \in X, \quad u(t) \in U, \quad y(t) \in Y$$

Slajd prikazuje blok G sa strelicom $u(t)$ na ulazu i $y(t)$ na izlazu, uz tri oznake: **dobava energije** $\int_{t_1}^{t_2} s(u(t), y(t)) dt$, **početna energija** $V(x(t_1))$ i **konačna energija** $V(x(t_2))$.

Definicija 7.3: Disipativnost

Sustav $\dot{x} = f(x, u)$, $y = g(x, u)$ je **disipativan** s obzirom na **funkciju dobave** $s : U \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ (*supply function*) ako postoji **funkcija pohrane** $V : X \rightarrow \mathbb{R}$ (*storage function*) takva da **disipacijska nejednakost**

$$V(x(t_2)) \leq V(x(t_1)) + \int_{t_1}^{t_2} s(u(t), y(t)) dt \quad (7.13)$$

vrijedi za sve trajektorije sustava i sve $t_1 < t_2$.

7.6.2 Intuitivan koncept

[str. 37]

- **Funkcija dobave snage** $s(u, y)$:
 - pozitivno $\rightarrow$ snaga se *dostavlja* sustavu;
 - negativno $\rightarrow$ snaga se *ekstrahira* iz sustava.
- **Funkcija pohrane** $V(x)$: energija pohranjena u sustavu u varijablama stanja x ; energija je funkcija stanja sustava.
- **Disipativnost**: konačna energija u sustavu (vrijeme t_2) je manja ili jednaka od početne energije sustava (vrijeme t_1) plus energija koja je dostavljena sustavu u intervalu $[t_1, t_2]$.
- Sustav je **konzervativan** ako u gornjoj nejednakosti $\leq$ zamijenimo $s =$.

Napomena: jednom rečenicom

Sustav ne može proizvesti energiju — može je samo pohraniti ili potrošiti. Nejednakost (7.13) je zakon očuvanja energije s „propuštanjem”: razlika između dovedene i pohranjene energije je *disipirana* (pretvorena u toplinu, trenjem, otporom).

7.6.3 Fizikalni primjeri

[str. 38–41]

Opći primjeri [str. 38]:

- **Električna mreža** s naponima kao ulazima $u(t)$ i jakostima struje kao izlazima $y(t)$; funkcija dobave snage $s(u, y) = u^\top y$.

- **Mehanički sustavi** sa silama kao ulazima $u(t)$ i brzinama kao izlazima $y(t)$; funkcija dobave snage $s(u, y) = u^\top y$.

Zašto baš $u^\top y$: u oba slučaja umnožak ulaza i izlaza je **snaga** — napon puta struja [$V \cdot A = W$], sila puta brzina [$N \cdot m/s = W$]. Integral snage po vremenu je energija.

Mehanički sustavi [str. 39]:

- Ulazi su sile $F_i(t)$, izlazi brzine $v_i(t) = \dot{x}_i(t)$.
- Funkcija dobave snage $s(u, y) = \sum F_i v_i$.
- Vektor varijabli stanja je vektor **pozicija i brzina**.
- Sustav je disipativan s funkcijom pohrane energije

$$V(x) = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 + \sum \frac{1}{2} k_i x_i^2$$

Prepoznajete izraz: to je zbroj **kinetičke** ($\frac{1}{2}mv^2$) i **potencijalne** ($\frac{1}{2}kx^2$) energije — isti oblik kao u primjeru s oprugama iz poglavlja 1 [str. 1:40].

Električne mreže [str. 40]:

- Ulazi su naponi $U_i(t)$, izlazi jakosti struje $I_i(t)$.
- Funkcija dobave snage $s(u, y) = \sum V_i I_i$.
- Vektor varijabli stanja je vektor napona na kondenzatorima V_{C_i} i jakosti struje na zavojnicama I_{L_i} .
- Sustav je disipativan s funkcijom pohrane energije $V(x) = \sum C_i V_{C_i}^2 + \sum L_j I_{L_j}^2$.

Napomena: faktor $\frac{1}{2}$

Standardne formule za energiju su $\frac{1}{2}CV^2$ i $\frac{1}{2}LI^2$; slajd piše bez faktora $\frac{1}{2}$. To ne mijenja ništa suštinski — funkcija pohrane je određena do pozitivne konstante, a ista se konstanta pojavljuje na obje strane nejednakosti ako se i funkcija dobave skalira jednako.

Termodinamika [str. 41]. Variable: T temperatura, Q tok topline, W mehanička snaga (tok mehaničkog rada).

Prvi zakon termodinamike:

$$E(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (W(t) + Q(t)) dt = E(x(t_1))$$

Drugi zakon termodinamike:

$$S(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} \frac{Q(t)}{T(t)} dt \geq S(x(t_1))$$

Napomena: oba zakona su disipacijske nejednakosti

Prvi zakon je *konzervativnost* (jednakost) uz $V = E$ (unutarnja energija) i $s = W + Q$. Drugi zakon je *disipativnost* uz $V = S$ (entropija) i $s = Q/T$. Ista matematička struktura opisuje oba — zato je disipativnost tako moćan okvir.

Često korištene funkcije dobave (sa slajda 41):

$$s(u, y) = y^\top u, \quad s(u, y) = \|u\|^2 + \|y\|^2, \quad s(u, y) = \|y\|^2 + \|u\|^2$$

Napomena: o zadnja dva izraza

Kako su napisani na slajdu, druga i treća funkcija su *identične*. U literaturi su standardni izbori $s = \gamma^2 \|u\|^2 - \|y\|^2$ (daje ograničenje na pojačanje sustava, tzv. $\mathcal{L}_2$ -gain $\leq \gamma$) i $s = u^\top y$ (pasivnost). Vjerojatno je riječ o tipfeleru u predznaku; suština je da se *različitim izborom* s dobivaju različita svojstva sustava.

7.6.4 Diferencijalna forma

[str. 42]

Teorem 7.7: Disipativnost u diferencijalnoj formi

Ako je $V(\cdot)$ diferencijabilna funkcija, disipativnost se ekvivalentno može formulirati kao **diferencijalna nejednakost disipativnosti**:

$$(\nabla_x V(x))^\top f(x, u) \leq s(u, g(x, u)) \quad \text{za sve } x \text{ i sve } u \quad (7.14)$$

Dokaz (sa slajda, u oba smjera).

Smjer $\Rightarrow$. Disipacijska nejednakost implicira da za $t_2 > t$ vrijedi

$$\frac{V(x(t_2)) - V(x(t))}{t_2 - t} \leq \frac{1}{t_2 - t} \int_t^{t_2} s(u(\tau), y(\tau)) \, d\tau.$$

Uzimajući limes $t_2 \rightarrow t$, lijeva strana nejednakosti postaje

$$\frac{d}{dt} V(x(t)) = D_x V(x(t)) \dot{x}(t) = (\nabla_x V(x(t)))^\top f(x(t), u(t))$$

dok je desna strana jednaka $s(u(t), y(t)) = s(u(t), g(x(t), u(t)))$.

Smjer $\Leftarrow$. S druge strane, **integriranjem** diferencijalne nejednakosti disipativnosti na intervalu $[t_1, t_2]$ dobiva se disipacijska nejednakost.

Napomena: zašto je diferencijalna forma korisnija

Integralna forma (7.13) traži provjeru po *svim trajektorijama* — beskonačno mnogo funkcija. Diferencijalna forma (7.14) traži provjeru u *svakoj točki* (x, u) — algebarski uvjet, koji se (za linearne sustave i kvadratne funkcije) svodi na **LMI**. Upravo to radi odjeljak 7.7. Uočite i vezu s Ljapunovom: uz $s \equiv 0$ i $V(x) = x^\top P x$, (7.14) postaje $\dot{V} \leq 0$ — Ljapunovljev uvjet. Disipativnost je dakle poopćenje stabilnosti.

7.6.5 Striktna disipativnost

[str. 43]

Definicija 7.4: Striktna disipativnost

Sustav $\dot{x} = f(x, u)$, $y = g(x, u)$ je **striktно disipativan** s obzirom na funkciju dobave $s(u, y)$ ako postoji funkcija pohrane $V(x)$ i realan broj $\epsilon > 0$, takvi da disipacijska nejednakost

$$V(x(t_2)) \leq V(x(t_1)) + \int_{t_1}^{t_2} s(u(t), y(t)) \, dt - \epsilon^2 \int_{t_1}^{t_2} \|u(t)\|^2 \, dt$$

vrijedi za sve trajektorije sustava i sve $t_1 < t_2$.

Napomena sa slajda: striktna disipativnost implicira da disipativnost vrijedi sa striktnom nejednakosti $<$ (ali obratno općenito ne vrijedi!).

7.7 LMI karakterizacija disipativnosti

[str. 44--51]

Ovo je vrhunac poglavlja: apstraktni pojam disipativnosti postaje LMI.

7.7.1 Postavka

[str. 44--45]

Sustav (LTI sustav) G :

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

gdje je $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Kvadratna funkcija dobave, za simetričnu matricu $\Pi \in \mathbb{R}^{(p+q) \times (p+q)}$:

$$s(u, y) = \begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix}^\top \Pi \begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix}$$

Teorem 7.8: Dovoljno je tražiti kvadratnu funkciju pohrane [str. 44]

Ako je (A, B) **upravljiv** par (sustav G je upravljiv), onda je za provjeru disipativnosti s obzirom na kvadratnu funkciju dobave dovoljno tražiti kvadratnu funkciju pohrane oblika $V(x) = x^\top Px$.

Drugim riječima, ako je sustav disipativan onda postoji kvadratna funkcija pohrane koja to dokazuje.

Napomena: upravljivost

Par (A, B) je **upravljiv** ako se sustav ulazom u može dovesti iz bilo kojeg stanja u bilo koje drugo. Tehnički: matrica $\begin{pmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix}$ ima puni rang n .

Zašto je pretpostavka potrebna: ako neka stanja nisu dosežna ulazom, funkcija pohrane na njima nije određena disipacijskom nejednakošću, pa se ne može jamčiti da je kvadratna.

7.7.2 Izvod LMI-ja

[str. 46--50]

Ovo je jedan od najljepših izvoda u kolegiju — vrijedi ga proći redak po redak.

Korak 1 [str. 46]. Uvjet disipativnosti u diferencijalnoj formi $\frac{d}{dt}V(x(t)) \leq s(u(t), y(t))$ daje

$$\frac{d}{dt}(x^\top Px) = \dot{x}^\top Px + x^\top P\dot{x} \leq \begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix}^\top \Pi \begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix} \quad \text{za sve } x, u, y$$

odnosno, uvrštavanjem $\dot{x} = Ax + Bu$ i $y = Cx + Du$:

$$(Ax + Bu)^\top Px + x^\top P(Ax + Bu) \leq \begin{pmatrix} u \\ Cx + Du \end{pmatrix}^\top \Pi \begin{pmatrix} u \\ Cx + Du \end{pmatrix} \quad \text{za sve } x, u \quad (7.15)$$

Uočite: nakon uvrštavanja nestaje y — ostaju samo x i u kao slobodne varijable.

Korak 2 [str. 48]. Lijeva strana zapisuje se kao kvadratna forma proširenog vektora, i sve se prebaci na jednu stranu:

$$\begin{pmatrix} x \\ Ax + Bu \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ Ax + Bu \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u \\ Cx + Du \end{pmatrix}^\top \Pi \begin{pmatrix} u \\ Cx + Du \end{pmatrix} \leq 0 \quad \text{za sve } x, u$$

Provjera prvog člana: raspisom, $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a^\top Pb + b^\top Pa$. Uz $a = x$ i $b = Ax + Bu$ to je točno $x^\top P(Ax + Bu) + (Ax + Bu)^\top Px$ — lijeva strana od (7.15). ✓

Korak 3 [str. 49]. Oba proširena vektora izražavaju se preko $\begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ Ax + Bu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u \\ Cx + Du \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}$$

pa uvjet postaje

$$\begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}^\top \left\{ \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix}^\top \Pi \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix} \leq 0$$

za sve x, u .

Provjera druge zamjene: prvi redak daje $0 \cdot x + I \cdot u = u$ ✓; drugi daje $Cx + Du$ ✓.

Korak 4 [str. 50]. Budući da nejednakost mora vrijediti za *sve* (x, u) , po definiciji negativne semidefinitnosti (odjeljak 2.12) ekvivalentna je uvjetu na samu matricu:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix}^\top \Pi \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix} \preceq 0 \quad (7.16)$$

→ **LMI u varijablama P !**

Zašto je to LMI: A, B, C, D, Π su *zadani*; jedina nepoznanica je P , a ona ulazi **linearно** (kroz blok-matricu $\begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix}$). Cijeli izraz je dakle afina funkcija od P . ✓

7.7.3 Teorem

[str. 51]

Teorem 7.9: LMI karakterizacija disipativnosti

Sustav G : $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$; funkcija dobave

$$s(u, y) = \begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix}^\top \underbrace{\begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix}}_{\Pi} \begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix}$$

Neka je (A, B) upravljiv par. Sljedeće tvrdnje su **ekvivalentne**:

- i) Sustav G je disipativan s obzirom na funkciju dobave s .
- ii) Sustav G je disipativan s obzirom na funkciju dobave s s **kvadratnom** funkcijom pohrane energije $V(x) = x^\top Px$.
- iii) Postoji simetrična matrica P takva da vrijedi

$$\underbrace{\begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix}}_{F(P)} \preceq 0.$$

Nadalje, $V(x) = x^\top Px$ je kvadratna funkcija pohrane energije **ako i samo ako** vrijedi $F(P) \preceq 0$.

7.8 Frekvencijska domena i KYP lema

[str. 52--55]

7.8.1 Disipativnost kao nejednakost u frekvencijskoj domeni

[str. 52]

Sustav $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ ima **prijenosnu funkciju**

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Za harmonijski ulazno-izlazni par

$$u(t) = e^{i\omega t} u_0 \quad \rightarrow \quad y(t) = G(i\omega) e^{i\omega t} y_0$$

imamo funkciju dobave

$$s(u(t), y(t)) = u_0^* \begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix} u_0$$

koja je **konstantna za sve** t . Integriramo funkciju dobave preko k perioda oscilacije,

$$\int_{t_1}^{t_1 + k2\pi/\omega} s(u(t), y(t)) dt,$$

i dobivamo

$$\begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix} \succeq 0 \quad \text{za sve } \omega \quad (7.17)$$

Napomena: fizikalno čitanje

Za *periodičan* ulaz sustav se nakon prijelazne pojave vraća u isto stanje svakog perioda, pa je $V(x(t_1)) = V(x(t_2))$. Disipacijska nejednakost (7.13) tada kaže da integral dobave mora biti ≥ 0 — sustav u prosjeku *prima* energiju, ne proizvodi je.

Time se vremenski uvjet (LMI u P) prevodi u **frekvencijski** uvjet na prijenosnu funkciju — provjeru koju inženjer može napraviti i mjerenjem, bez poznavanja modela u prostoru stanja.

7.8.2 Kalman-Yakubovich-Popov (KYP) lema

[str. 53]

Teorem 7.10: (Nestriktna) KYP lema

Sustav u prostoru stanja $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$; prijenosna funkcija sustava $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.

Neka je par (A, B) upravljiv. Tada **postoji** simetrična matrica P tako da vrijedi

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 0 & P \\ P & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ C & D \end{pmatrix} \preceq 0$$

ako i samo ako prijenosna funkcija zadovoljava sljedeću nejednakost u frekvencijskoj domeni

$$\begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix} \succeq 0 \quad \text{za sve } \omega \in \mathbb{R} \cup \infty, i\omega \notin \lambda(A)$$

Napomena: zašto je KYP lema važna

Ona povezuje **dva potpuno različita svijeta**:

vremenska domena	frekvencijska domena
konačno-dimenzionalan LMI u P	beskonačno mnogo uvjeta (za svaki ω)
rješiv SDP-om	provjerljiv mjerenjem / Bodeovim dijagramom

Praktično: uvjet koji vrijedi „za svaku frekvenciju” zamjenjuje se *jednom* matričnom nejednakošću. To je isti tip redukcije kao kod robusne stabilnosti [str. 26] (beskonačno mnogo $A \rightarrow$ konačno mnogo vrhova) — i razlog zašto se LMI-jevi u teoriji upravljanja pojavljuju svugdje.

7.8.3 Sažetak osnovnih rezultata

[str. 54–55]

Teorem 7.11: Disipativnost — osnovni rezultat [str. 54]

Neka je (A, B) upravljiv par. Sljedeće tvrdnje su ekvivalentne:

- Sustav G je disipativan s obzirom na funkciju dobave s .

- ii) Sustav G je disipativan s obzirom na funkciju dobave s s kvadratnom funkcijom pohrane energije.
- iii) Postoji simetrična matrica P takva da vrijedi $F(P) \preceq 0$.
- iv) Za sve $\omega \in \mathbb{R} \cup \infty$, $i\omega \notin \lambda(A)$ vrijedi frekvencijski uvjet (7.17).

Nadalje, $V(x) = x^\top Px$ je funkcija pohrane ako i samo ako $F(P) \preceq 0$.

Teorem 7.12: Striktna disipativnost — osnovni rezultat [str. 55]

Pretpostavimo da A **nema svojstvene vrijednosti na imaginarnoj osi**. Sljedeće tvrdnje su ekvivalentne:

- i) Sustav G je **striktno** disipativan s obzirom na funkciju dobave s .
- ii) Sustav G je striktno disipativan s obzirom na s s kvadratnom funkcijom pohrane energije.
- iii) Postoji simetrična matrica P takva da vrijedi $F(P) \prec 0$.
- iv) Za sve $\omega \in \mathbb{R} \cup \infty$ vrijedi

$$\begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} Q & S \\ S^\top & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ G(i\omega) \end{pmatrix} \succ 0$$

Nadalje, $V(x) = x^\top Px$ je funkcija pohrane ako i samo ako $F(P) \prec 0$.

Napomena: razlika između dvaju teorema

Sve što se mijenja je **strogość** nejednakosti ($\preceq \rightarrow \prec$, $\succeq \rightarrow \succ$) i pretpostavka: umjesto upravljivosti traži se da A nema svojstvenih vrijednosti na imaginarnoj osi. U strogoj verziji uvjet u frekvencijskoj domeni vrijedi za *sve* ω , bez izuzimanja $i\omega \in \lambda(A)$ — jer takvih točaka po pretpostavci nema.

7.9 Sažetak poglavlja

Glavni rezultati u jednoj tablici:

Pitanje	LMI odgovor
Je li $\dot{x} = Ax$ stabilan?	$\exists P \succ 0: A^\top P + PA \prec 0$
Je li $x(t+1) = Ax(t)$ stabilan?	$\exists P \succ 0: A^\top PA - P \prec 0$
Je li <i>cijela obitelj</i> $A \in \text{conv}\{A_1, \dots, A_N\}$ stabilna?	$\exists P \succ 0: A_i^\top P + PA_i \prec 0, i = 1, \dots, N$
Kako naći K da $A + BK$ bude stabilan?	$\exists Q \succ 0, Y: QA^\top + Y^\top B^\top + AQ + BY \prec 0;$ zatim $K = YQ^{-1}$
Je li sustav disipativan uz dobavu s ?	$\exists P: F(P) \preceq 0$

Tri tehnike „konveksifikacije” koje treba znati:

1. **Vrhovi politopa** — beskonačno mnogo uvjeta $\rightarrow$ konačno mnogo, kad nesigurnost ulazi afino.
2. **Kongruencija s P^{-1} i supstitucija $Q = P^{-1}$, $Y = KP^{-1}$** — bilinearni uvjet $\rightarrow$ LMI. Ovo je najvažniji trik sinteze.
3. **Schurov komplement** (poglavlje 6) — inverzi i umnošci $\rightarrow$ afini blokovi.

Lanac pojmova:

$$\text{stabilnost} \subset \text{disipativnost} \quad (\text{uz } s \equiv 0 \text{ disipativnost daje } \dot{V} \leq 0)$$

Zašto je cijeli kolegij vodio ovamo. Pitanja teorije upravljanja prirodno se zapisuju kao matrične nejednakosti. Te nejednakosti su **konveksne** (poglavlje 2), pripadaju klasi **SDP** (poglavlje 6), za njih vrijede **KKT uvjeti** i **jaka dualnost** (poglavlja 3 i 4), i rješavaju se **pouzvano i brzo**. Bez konveksnosti ništa od toga ne bi vrijedilo.

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
prostor stanja	state space
eksponencijalna stabilnost	exponential stability
Ljapunovljeva funkcija	Lyapunov function
invarijantan skup	invariant set
Hurwitzova matrica	Hurwitz matrix
kvadratna stabilnost	quadratic stability
robusna stabilnost	robust stability
statička povratna sprega stanja	static state feedback
zatvoreni krug	closed loop
disipativnost	dissipativity
funkcija dobave	supply function
funkcija pohrane	storage function
upravljiv par	controllable pair
prijenosna funkcija	transfer function
KYP lema	Kalman-Yakubovich-Popov lemma

Robusno optimiranje

Izvor: 08_Robusno_optimiranje.pdf, stranice 1--21 (obrađeno u cijelosti). Naslov na prvom slajdu glasi (*Uvod u*) *robustno optimiranje*.

Zašto ovo poglavlje. Svi dosadašnji problemi pretpostavljali su da su podaci (A, b, c) *točno* poznati. U praksi to gotovo nikad nije slučaj: koeficijenti se mjere, procjenjuju ili variraju s temperaturom i istrošenošću. Robusno optimiranje traži rješenje koje je **dopustivo za sve** moguće vrijednosti nesigurnih podataka — dakle štiti se od *najgoreg* slučaja.

Klasifikaciju smo sreli već u poglavlju 2 [str. 2:11]: *robustno optimiranje: ako su f i $\mathcal{F}$ okarakterizirani nepoznatim (ali ograničenim) parametrima.*

8.1 Robusni LP s poliedarskim nesigurnostima

[str. 2--5]

8.1.1 Postavka

[str. 2]

Promotrimo LP

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad a_i^\top x \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

i pretpostavimo da su vektori $a_i \in \mathbb{R}^n$ **nesigurni** u smislu da ne znamo njihove vrijednosti, već znamo samo da $a_i \in \mathcal{P}_i$, gdje je

$$\mathcal{P}_i = \{a \mid C_i a \leq d_i\}$$

za poznate $C_i \in \mathbb{R}^{m_i \times n}$, $d_i \in \mathbb{R}^{m_i}$. Pretpostavka je da skupovi (poliedri) $\mathcal{P}_i$ nisu prazni.

Definicija 8.1: Robusni LP

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad a_i^\top x \leq b_i \quad \textbf{za sve} \quad a_i \in \mathcal{P}_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (8.1)$$

Napomena: u čemu je poteškoća

Zapis „za sve $a_i \in \mathcal{P}_i$ ” krije **beskonačno mnogo** nejednakosti — po jednu za svaku točku poliedra. Takav se problem zove *polu-beskonačan* i ne može se izravno predati rješavaču. Cijelo poglavlje odgovara na pitanje: **kako to svesti na konačno mnogo uvjeta?** Sreli smo isti problem u odjeljku 6.3.2, ondje s elipsoidnim skupom nesigurnosti.

8.1.2 Ekvivalentan LP

[str. 3]

Teorem 8.1: Robusni LP kao obični LP

Robusni LP (8.1) je ekvivalentan sljedećem LP-u:

$$\begin{aligned} \min_{x, \{\mu_i\}_{i=1, \dots, m}} \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & d_i^\top \mu_i \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & C_i^\top \mu_i = x, \quad i = 1, \dots, m \\ & \mu_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \quad (8.2)$$

Ovo je izvanredan rezultat: beskonačno mnogo nejednakosti zamijenjeno je **konačnim** LP-om, po cijenu uvođenja novih varijabli μ_i — a to su, kao što će dokaz pokazati, **dualne varijable** problema „najgoreg slučaja”.

8.1.3 Dokaz

[str. 4--5]

Korak 1 — prebacivanje na najgori slučaj [str. 4].

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & a_i^\top x \leq b_i \\ & \text{za sve } a_i \in \mathcal{P}_i \end{aligned} \quad \Updownarrow \quad \begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & \sup_{a \in \mathcal{P}_i} a^\top x \leq b_i, \\ & i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Zašto: nejednakost vrijedi za *sve* a iz skupa točno onda kad vrijedi za **najgori** a — onaj koji lijevu stranu čini najvećom. Time smo beskonačno mnogo uvjeta zamijenili *jednim*, ali taj jedan sadrži unutarnji optimizacijski problem.

Korak 2 — unutarnji problem kao LP [str. 4]. Za fiksni i , problem $\sup_{a \in \mathcal{P}_i} a^\top x$ ekvivalentan je problemu

$$\inf_a \quad -a^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad C_i a \leq d_i \quad (\heartsuit)$$

(trik $\max f \Leftrightarrow \min(-f)$ iz odjeljka 1.12; uočite da je ovdje a **varijabla**, a x je fiksni).

Korak 3 — dualizacija unutarnjeg problema [str. 4]. Opt. problem $(\heartsuit)$ je LP za koji vrijedi **jaka dualnost**, pa njegovu optimalnu vrijednost možemo dobiti iz Lagrangeovog dualnog problema. Za $(\heartsuit)$ imamo Lagrangian

$$L(a, \mu_i) = -a^\top x + \mu_i^\top (C_i a - d_i)$$

gdje je $\mu_i \in \mathbb{R}^{m_i}$ vektor dualnih varijabli.

Korak 4 — dualna funkcija [str. 5]:

$$\ell(\mu_i) = \inf_a L(a, \mu_i) = \inf_a (-x^\top + \mu_i^\top C_i) a - \mu_i^\top d_i = \begin{cases} -\mu_i^\top d_i & \text{za } C_i^\top \mu_i = x \\ -\infty & \text{u ostalim slučajevima} \end{cases}$$

Objašnjenje: L je **afina** u a (točno kao u primjeru duala LP-a, odjeljak 4.4), pa je njezin infimum $-\infty$ osim ako koeficijent uz a iščezne: $-x^\top + \mu_i^\top C_i = 0$, tj. $C_i^\top \mu_i = x$. Tada ostaje samo slobodni član $-\mu_i^\top d_i$. ✓

Korak 5 — zaključak [str. 5]. Za svaki $\mu_i \geq 0$ za koji $C_i^\top \mu_i = x$ imamo da je $-\mu_i^\top d_i$ *donja* granica za opt. problem $(\heartsuit)$. (Opt. vrijednost dualnog problema $d^* = \max_{\mu_i} \ell(\mu_i)$ jednaka je opt. vrijednosti $(\heartsuit)$.)

Slijedi da je $\mu_i^\top d_i$ za $\mu_i \geq 0$ za koji $C_i^\top \mu_i = x$ **gornja** granica za $\sup_{a \in \mathcal{P}_i} a^\top x$, a postoji μ_i^* : $\mu_i^* \geq 0$, $C_i^\top \mu_i^* = x$, takav da je $(\mu_i^*)^\top d_i = \sup_{a \in \mathcal{P}_i} a^\top x$. ■

Napomena: bit dokaza u tri rečenice

Uvjet „ $\sup_a a^\top x \leq b_i$ ” traži rješavanje unutarnjeg maksimizacijskog problema, što je nezgodno jer ovisi o x . Dualnost ga preokreće: umjesto *maksimuma* po a dobivamo *minimum* po μ_i , a minimum je $\leq b_i$ čim *postoji jedan* μ_i s $\mu_i^\top d_i \leq b_i$. Zato se u (8.2) μ_i pojavljuje kao **nova projektna varijabla** vanjskog problema — i vanjski min i unutarnji min sada idu u istom smjeru, pa se spajaju u jedan LP. Ovo je **najvažnija tehnika robusnog optimiranja** i zove se *robusna kontrapartija* (engl. *robust counterpart*).

8.2 Primjer 1: nezavisne perturbacije koeficijenata

[str. 6--10]

8.2.1 Nominalni problem

[str. 6]

Opt. problem s „nominalnim vrijednostima” koeficijenata:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x = \begin{pmatrix} -50 & 10 \end{pmatrix} x \\ \text{uz ograničenja} \quad & a_1^\top x = \begin{pmatrix} -1 & -1 \end{pmatrix} x \leq -10 \\ & a_2^\top x = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} x \leq 10 \\ & a_3^\top x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} x \leq 30 \\ & a_4^\top x = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} x \leq 10 \end{aligned}$$

odnosno, u matricnom zapisu,

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^\top x \\ \text{uz ograničenja} \quad & \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_A x \leq \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 30 \\ 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Nesigurnost u parametrima (sa slajda): svi elementi matrice A mogu odstupati od svoje nominalne vrijednosti za $\pm 5\%$. Tako npr. umjesto -1 može biti broj u intervalu $[-1,05; -0,95]$, a umjesto 1 broj u intervalu $[0,95; 1,05]$.

8.2.2 Skupovi nesigurnosti kao poliedri

[str. 7]

$\min_x c^\top x$ uz ograničenja $a_i^\top x \leq b_i$ za sve $a_i \in \mathcal{P}_i$, $\mathcal{P}_i = \{a \mid C_i a \leq d_i\}$, $i = 1, \dots, 4$

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$d_1 = \begin{pmatrix} 1,05 \\ -0,95 \\ 1,05 \\ -0,95 \end{pmatrix}, d_2 = \begin{pmatrix} -0,95 \\ 1,05 \\ 1,05 \\ -0,95 \end{pmatrix}, d_3 = \begin{pmatrix} -0,95 \\ 1,05 \\ -0,95 \\ 1,05 \end{pmatrix}, d_4 = \begin{pmatrix} 1,05 \\ -0,95 \\ -0,95 \\ 1,05 \end{pmatrix}$$

Kako se to čita. Matrica C_i ista je za sve i i kodira „kutiju”: redci daju $-a_1 \leq d_{i,1}$, $a_1 \leq d_{i,2}$, $-a_2 \leq d_{i,3}$, $a_2 \leq d_{i,4}$, dakle

$$-d_{i,1} \leq a_1 \leq d_{i,2}, \quad -d_{i,3} \leq a_2 \leq d_{i,4}$$

Provjera za $i = 1$ (nominalni $a_1 = (-1, -1)$): d_1 daje $-1,05 \leq a_1 \leq -0,95$ i $-1,05 \leq a_2 \leq -0,95$. ✓ — točno $\pm 5\%$ oko -1 u obje komponente.

Provjera za $i = 3$ (nominalni $a_3 = (1, 1)$): d_3 daje $0,95 \leq a_1 \leq 1,05$ i $0,95 \leq a_2 \leq 1,05$. ✓

8.2.3 Rezultati

[str. 8--9]

	Minimizator	Slajd
nominalni problem	$x^* = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$	8
problem s perturbiranim koeficijentima	$x^* = \begin{pmatrix} 18,5714 \\ 10 \end{pmatrix}$	9

Provjera nominalnog rješenja (uvršćavanje $x = (20, 10)$):

$$a_1^\top x = -20 - 10 = -30 \leq -10 \quad \checkmark \quad (\text{neaktivno}) \quad (8.3)$$

$$a_2^\top x = 20 - 10 = 10 \leq 10 \quad \checkmark \quad (\text{aktivno}) \quad (8.4)$$

$$a_3^\top x = 20 + 10 = 30 \leq 30 \quad \checkmark \quad (\text{aktivno}) \quad (8.5)$$

$$a_4^\top x = -20 + 10 = -10 \leq 10 \quad \checkmark \quad (\text{neaktivno}) \quad (8.6)$$

Vrijednost cilja: $c^\top x = -50 \cdot 20 + 10 \cdot 10 = -1000 + 100 = -900$.

Provjera robusnog rješenja. Za nesigurni slučaj, najgori a_i za $x \geq 0$ dobiva se uzimanjem gornje granice svakog koeficijenta:

$$\sup_{a \in \mathcal{P}_i} a^\top x = \bar{a}_i^\top x + 0,05(|x_1| + |x_2|)$$

(jer je $|\bar{a}_{ij}| = 1$ za sve elemente). Aktivna ograničenja 2 i 3 daju:

$$\text{ogr. 3: } 1,05(x_1 + x_2) \leq 30 \Rightarrow x_1 + x_2 \leq 28,5714 \quad (8.7)$$

$$\text{ogr. 2: } 1,05x_1 - 0,95x_2 \leq 10 \quad (8.8)$$

Uz $x_2 = 10$: iz prvog $x_1 \leq 18,5714$; iz drugog $1,05x_1 \leq 10 + 9,5 = 19,5 \Rightarrow x_1 \leq 18,5714$. Oba daju istu granicu, pa je $x^* = (18,5714; 10)$. ✓

Vrijednost cilja: $c^\top x^* = -50 \cdot 18,5714 + 100 = -828,5714$.

Napomena: cijena robusnosti

$$\frac{-828,5714 - (-900)}{|-900|} = \frac{71,43}{900} \approx 7,9\%$$

Za zaštitu od $\pm 5\%$ nesigurnosti platili smo oko 8% lošiju vrijednost cilja. To je **cijena robusnosti** (engl. *price of robustness*) — uvijek postoji, i uvijek je treba svjesno odvagati. Zauzvrat: nominalno rješenje $(20, 10)$ postaje **nedopustivo** već pri malom odstupanju — npr. za $a_3 = (1,05; 1,05)$ vrijedi $1,05 \cdot 30 = 31,5 > 30$. Robusno rješenje ostaje dopustivo za sve perturbacije unutar $\pm 5\%$.

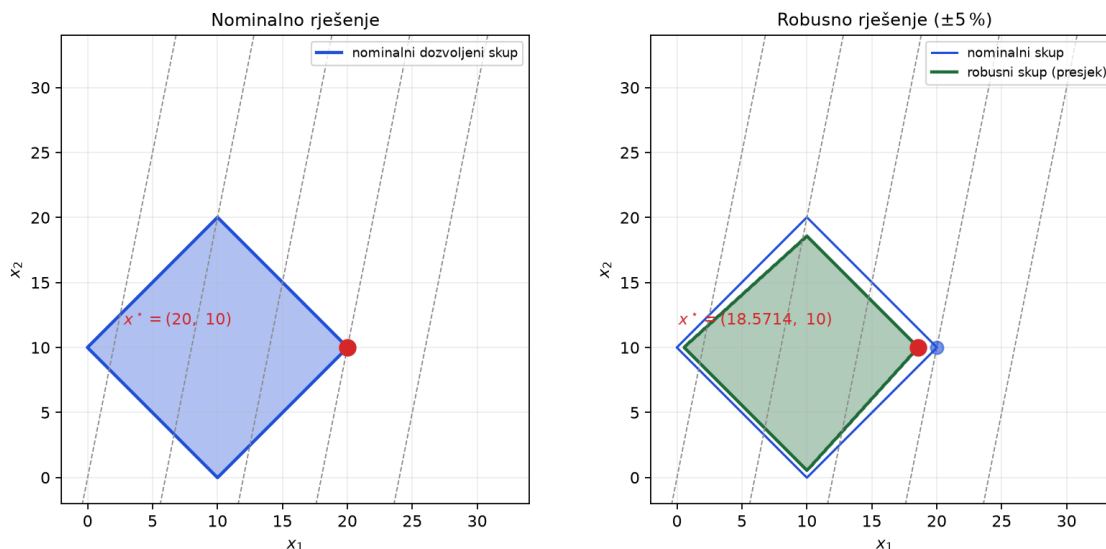
8.2.4 Zapis preko relativnih perturbacija

[str. 10]

$$\begin{aligned} \min_x c^\top x &= \begin{pmatrix} -50 & 10 \end{pmatrix} x \\ \text{uz ograničenja} \quad a_1^\top x &= (-1)(1 + \delta_1)x_1 + (-1)(1 + \delta_2)x_2 \leq -10 \\ a_2^\top x &= (1)(1 + \delta_3)x_1 + (-1)(1 + \delta_4)x_2 \leq 10 \\ a_3^\top x &= (1)(1 + \delta_5)x_1 + (1)(1 + \delta_6)x_2 \leq 30 \\ a_4^\top x &= (-1)(1 + \delta_7)x_1 + (1)(1 + \delta_8)x_2 \leq 10 \\ &-0,05 \leq \delta_i \leq 0,05, \quad i = 1, \dots, 8 \end{aligned}$$

Legenda sa slajda: **plavo** — nominalni koeficijenti; **crveno** — relativne perturbacije (u ovom slučaju $\pm 5\%$).

Ključno: ima **osam nezavisnih** perturbacija $\delta_1, \dots, \delta_8$ — po jedna za svaki element matrice A . Svaka može poprimiti svoju vrijednost neovisno o ostalima.



Slika 8.1: Lijevo: nominalni problem, optimum u vrhu (20, 10). Desno: robustni skup (presjek dozvoljenih skupova preko svih perturbacija) je *manji* od nominalnog, pa se optimum pomiče u (18,5714; 10). Isprekidane linije su nivo krivulje funkcije cilja.

Kako to nacrtati rukom: nominalni i robustni dozvoljeni skup

Korak 1. Nacrtajte osi x_1 , x_2 , obje od -2 do 34 , jednako mjerilo.

Korak 2 — prvo ograničenje $-x_1 - x_2 \leq -10$. Granica je pravac $x_1 + x_2 = 10$, kroz (10, 0) i (0, 10). Testna točka (20, 20): $-40 \leq -10$ ✓, dakle dopušteno je **iznad-desno** od pravca.

Korak 3 — drugo ograničenje $x_1 - x_2 \leq 10$. Granica kroz (10, 0) s nagibom +1. Testna točka (0, 0): $0 \leq 10$ ✓, dopušteno je **gore-lijevo**.

Korak 4 — treće ograničenje $x_1 + x_2 \leq 30$. Granica kroz (30, 0) i (0, 30). Dopušteno je **dolje-lijevo** (ishodište: $0 \leq 30$ ✓).

Korak 5 — četvrto ograničenje $-x_1 + x_2 \leq 10$. Granica kroz (0, 10) s nagibom +1; dopušteno je **dolje-desno**.

Korak 6 — nominalni skup. Presjek je **romb** s vrhovima (0, 10), (10, 0), (20, 10), (10, 20). Osjenčajte ga.

Korak 7 — nivo krivulje cilja. $c^T x = -50x_1 + 10x_2 = \text{konst.}$ su paralelni pravci strmog nagiba ($x_2 = (\text{konst.} + 50x_1)/10$, dakle nagib +5). Cilj pada **udesno**. Klizite pravcem udesno dok dodiruje romb — zadnji dodir je vrh (20, 10).

Korak 8 — robustni skup. Svaka granica se **pomiče prema unutra** za iznos koji odgovara najgoroj perturbaciji. Nacrtajte novi, manji romb unutar starog — s vrhovima približno (0; 10), (10; 0,5), (18,57; 10), (10; 18,57).

Korak 9 — robustni optimum. Ponovite korak 7 na manjem rombu: zadnji dodir je vrh (18,5714; 10).

Što graf znači. Robusnost **sužava** dozvoljeni skup, jer svaka točka mora preživjeti *sve* perturbacije. Optimum se povlači prema unutrašnjosti, a vrijednost cilja se pogoršava — to je cijena robusnosti, vidljiva izravno na slici.

8.3 Primjer 2: zajedničke perturbacije i vrhovi politopa

8.3.1 Postavka — što se promijenilo

[str. 11]

$$\begin{aligned}
 \min_x c^\top x &= \begin{pmatrix} -50 & 10 \end{pmatrix} x \\
 \text{uz ograničenja} \quad a_1^\top x &= (-1)(1 + \delta_1)x_1 + (-1)(1 + \delta_2)x_2 \leq -10 \\
 a_2^\top x &= (1)(1 + \delta_1)x_1 + (-1)(1 + \delta_2)x_2 \leq 10 \\
 a_3^\top x &= (1)(1 + \delta_1)x_1 + (1)(1 + \delta_2)x_2 \leq 30 \\
 a_4^\top x &= (-1)(1 + \delta_1)x_1 + (1)(1 + \delta_2)x_2 \leq 10 \\
 \delta_{1,\min} &\leq \delta_1 \leq \delta_{1,\max}, \quad \delta_{2,\min} \leq \delta_2 \leq \delta_{2,\max}
 \end{aligned}$$

Interpretacija (doslovno sa slajda): u praksi se projektne varijable x_1 i x_2 ne mogu implementirati egzaktno, već samo s nekim perturbacijama (nesigurnostima). δ_i modelira relativnu nesigurnost varijable x_i .

Uočite da za razliku od prethodnog primjera ovdje se iste nesigurnosti δ_1 i δ_2 javljaju u više ograničenja.

Napomena: zašto je ta razlika bitna

U Primjeru 1 svaka je nesigurnost bila *nezavisna*, pa se najgori slučaj tražio za svako ograničenje posebno. Ovdje su δ_1 i δ_2 **iste** u svim ograničenjima — fizikalno, one opisuju grešku u *izvedbi* varijabli x_1, x_2 (npr. tolerancija obrade), a ne grešku u poznavanju modela. Posljedica: skup nesigurnosti ima samo **dva** parametra umjesto osam, pa je problem manje konzervativan — ali zahtijeva drukčiji postupak rješavanja.

8.3.2 Matrični zapis i konveksna ljuska

[str. 12]

$$\begin{aligned}
 \min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad & \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_A \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_1 & 0 \\ 0 & \delta_2 \end{pmatrix}}_{\Delta} \right) x \leq \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 30 \\ 10 \end{pmatrix} \\
 & \Delta = \begin{pmatrix} \delta_1 & 0 \\ 0 & \delta_2 \end{pmatrix} \in \mathbf{\Delta}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{\Delta} = \text{co} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_{1,\min} & 0 \\ 0 & \delta_{2,\min} \end{pmatrix}}_{\Delta_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_{1,\max} & 0 \\ 0 & \delta_{2,\min} \end{pmatrix}}_{\Delta_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_{1,\max} & 0 \\ 0 & \delta_{2,\max} \end{pmatrix}}_{\Delta_3}, \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_{1,\min} & 0 \\ 0 & \delta_{2,\max} \end{pmatrix}}_{\Delta_4} \right\}$$

gdje je $\text{co}(\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4)$ konveksna ljuska od (generatora / vrhova) $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$.

Zašto četiri vrha. Skup dopuštenih parova (δ_1, δ_2) je **pravokutnik** u ravnini, a pravokutnik je konveksna ljuska svoja **četiri kuta**. Svaki kut daje jednu matricu Δ_i .

8.3.3 Redukcija na vrhove

[str. 13--14]

Teorem 8.2: Vrhovi su dovoljni

$$\begin{array}{ccc}
 \min_x c^\top x & & \min_x c^\top x \\
 \text{uz ograničenja} & A(I + \Delta)x \leq b & \text{uz ograničenja} \quad A(I + \Delta_1)x \leq b \\
 & \text{za sve } \Delta \in \Delta, & A(I + \Delta_2)x \leq b \\
 & \Delta = \text{co}(\Delta_1, \dots, \Delta_k) & \vdots \\
 & & A(I + \Delta_k)x \leq b
 \end{array}
 \quad \Updownarrow$$

Dokaz (sa slajda 13). Potrebno je dokazati samo $\Uparrow$ smjer, jer smjer $\Downarrow$ je očit (svi Δ_i su u Δ , pa ako su zadovoljene nejednakosti u gornjem problemu, onda su nužno zadovoljene i nejednakosti iz donjeg problema).

Dokaz za smjer $\Uparrow$ [str. 14]. Ponovimo: konveksna ljuska skupa S je skup svih konveksnih kombinacija točaka iz S .

Imamo da se svaki $\Delta \in \Delta = \text{co}(\Delta_1, \dots, \Delta_k)$ može zapisati kao

$$\Delta = \theta_1 \Delta_1 + \theta_2 \Delta_2 + \dots + \theta_k \Delta_k$$

gdje je $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_k = 1$ i $\theta_i \geq 0$, $i = 1, \dots, k$.

Pretpostavimo da su nejednakosti u donjem problemu s prethodnog slajda zadovoljene. Za svaki $\Delta \in \Delta$ tada nužno vrijedi

$$A(I + \Delta)x = A(I + \theta_1 \Delta_1 + \dots + \theta_k \Delta_k)x \quad (8.9)$$

$$= A((\theta_1 + \dots + \theta_k)I + \theta_1 \Delta_1 + \dots + \theta_k \Delta_k)x \quad (8.10)$$

$$= \theta_1 A(I + \Delta_1)x + \dots + \theta_k A(I + \Delta_k)x \quad (8.11)$$

$$\leq \theta_1 b + \dots + \theta_k b = b \quad (8.12)$$

Zaključak: nejednakosti iz donjeg problema impliciraju nejednakosti iz gornjeg problema ($A(I + \Delta)x \leq b$ za sve $\Delta \in \Delta$). ■

Ključni trik u drugom retku: identiteta I se „razdijeli” koristeći $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$, tj. $I = (\theta_1 + \dots + \theta_k)I$. Time se cijeli izraz grupira u konveksnu kombinaciju izraza po vrhovima.

Napomena: isti argument, treći put

Ovo je *potpuno ista* logika kao kod:

- kvadratne stabilnosti na konveksnoj ljusci (poglavlje 7 [str. 7:26]),
- robusne stabilizacije njihala (Zadatak 7.5).

Pravilo koje vrijedi zapamtiti: ako nesigurnost ulazi u ograničenja *afino* i njezin skup je *politop*, dovoljno je provjeriti **vrhove**.

8.3.4 Konkretni brojevi

[str. 15--16]

Originalan robusni opt. problem (beskonačno puno nejednakosti!) [str. 15], uz $\pm 5\%$:

$$\Delta = \text{co} \left\{ \begin{pmatrix} -0,05 & 0 \\ 0 & -0,05 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0,05 & 0 \\ 0 & -0,05 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0,05 & 0 \\ 0 & 0,05 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -0,05 & 0 \\ 0 & 0,05 \end{pmatrix} \right\}$$

Ekvivalentan LP problem (konačan broj nejednakosti!) [str. 16]: četiri skupine od po četiri nejednakosti, po jedna za svaki vrh:

$$A \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \pm 0,05 & 0 \\ 0 & \pm 0,05 \end{pmatrix} \right) x \leq b \quad \text{za sve četiri kombinacije predznaka}$$

Ukupno $4 \times 4 = 16$ linearnih nejednakosti — običan LP.

8.3.5 Rezultati

[str. 17--19]

Slučaj	Minimizator	Slajd
$\pm 5\%$ na x_1 i x_2	$x^* = \begin{pmatrix} 18,5714 \\ 10 \end{pmatrix}$	17
$\pm 5\%$ na x_1 , $\pm 15\%$ na x_2	$x^* = \begin{pmatrix} 17,6190 \\ 10 \end{pmatrix}^\dagger$	18
isto, uz promijenjenu funkciju cilja $c^\top = [0 \quad -50]$	$x^* = \begin{pmatrix} 10 \\ 16,9565 \end{pmatrix}^\dagger$	19

[†] vlastiti izračun — slajd prikazuje samo sliku, bez brojki (vidi napomenu niže).

Zapažanje. Rezultat za $\pm 5\%$ identičan je onome iz Primjera 1 (18,5714; 10) — iako su modeli nesigurnosti različiti. To je slučajnost ovog konkretnog primjera: aktivna ograničenja su ista, a na njima se oba modela podudaraju jer su sva $|a_{ij}| = 1$.

Napomena: dopuna izvorniku

Slajdovi 18 i 19 prikazuju samo *slike* robusnih rješenja za dvije varijante; brojčane minimizatore ne navode. Vlastitim računom (skripta `scripts/fig_08_robusno.py`, ista metoda vrhova) dobiva se:

- slajd 18 ($\delta_1 = \pm 0,05$, $\delta_2 = \pm 0,15$): $x^* = (17,6190; 10)$;
- slajd 19 (isto, uz $c^\top = [0 \quad -50]$): $x^* = (10; 16,9565)$.

Ti brojevi **nisu** preuzeti iz izvornika — navedeni su radi potpunosti i izričito su označeni kao vlastiti izračun.

Interpretacija triju slika:

- **slajd 17:** simetrična nesigurnost $\pm 5\%$ — robusni skup se sužava jednoliko u oba smjera;
- **slajd 18:** veća nesigurnost u x_2 ($\pm 15\%$) — skup se *jače* sužava u smjeru x_2 . Budući da cilj gura prema velikom x_1 , optimum se ipak pomiče (na 17,62), jer aktivno ograničenje $x_1 + x_2 \leq 30$ pati i od nesigurnosti u x_2 ;
- **slajd 19:** promjena cilja u $c^\top = [0 \quad -50]$ znači da sada gura prema velikom x_2 — a to je smjer u kojem je nesigurnost *veća*, pa je i „kazna” veća.

Pouka: učinak nesigurnosti ovisi o tome **poklapa li se smjer nesigurnosti sa smjerom u kojem cilj gura**. Ako se poklapa, cijena robusnosti je velika; ako ne, mala.

8.4 Robusni LP s elipsoidnim nesigurnostima

[str. 20--21]

8.4.1 Postavka

[str. 20]

Promotrimo LP

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad a_i^\top x \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

i pretpostavimo da su vektori $a_i \in \mathbb{R}^n$ nesigurni u smislu da ne znamo njihove vrijednosti, već znamo samo da $a_i \in \mathcal{E}_i$, gdje je

$$\mathcal{E}_i = \{ \bar{a}_i + P_i u \mid \|u\|_2 \leq 1 \}$$

za poznate $\bar{a}_i \in \mathbb{R}^n$ i $P_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Robusni LP:

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad a_i^\top x \leq b_i \text{ za sve } a_i \in \mathcal{E}_i, \quad i = 1, \dots, m$$

8.4.2 Ekvivalentan CQP

[str. 21]

- centar elipsoida $\mathcal{E}_i$ je $\bar{a}_i$;
- poluosi su određene **singularnim vrijednostima** i singularnim vektorima matrice P_i .

Teorem 8.3: Robusni LP s elipsoidnom nesigurnošću

Robusni LP je ekvivalentan sljedećem **CQP**:

$$\min_x c^\top x \quad \text{uz ograničenja} \quad \bar{a}_i^\top x + \|P_i^\top x\|_2 \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

Što slijedi iz toga što je

$$\sup_{\|u\|_2 \leq 1} (\bar{a}_i + P_i u)^\top x = \bar{a}_i^\top x + \|P_i^\top x\|_2$$

Ovo je **isti rezultat** koji smo detaljno izveli u odjeljku 6.3.2 [str. 6:15]; ondje su i svi međukoraci (Cauchy-Schwarz, izbor najgoreg $u^* = P_i^\top x / \|P_i^\top x\|_2$).

Napomena: poliedarska vs. elipsoidna nesigurnost — kako birati

	poliedarska $\mathcal{P}_i$	elipsoidna $\mathcal{E}_i$
robustna kontrapartija	LP	CQP
kada koristiti	granice po komponentama („svaki koeficijent $\pm 5\%$ “)	statistička nesigurnost (kovarijanca mjerenja)
konzervativnost	veća (kutija sadrži i „nemoguće“ kombinacije)	manja (elipsoid prati korelacije)

Oba pristupa daju **rješiv konveksan problem** — to je glavna poruka poglavlja. Robusnost ne izlazi iz okvira koji smo gradili kroz cijeli kolegij.

8.5 Sažetak poglavlja

Osnovna ideja: zamijeni „ $a^\top x \leq b$ za sve $a \in \mathcal{U}$ “ s

$$\sup_{a \in \mathcal{U}} a^\top x \leq b$$

i zatim taj *supremum* izračunaj u zatvorenom obliku ili dualiziraj.

Tri načina, ovisno o obliku skupa nesigurnosti $\mathcal{U}$:

Skup $\mathcal{U}$	Tehnika	Rezultat
poliedar $\{a \mid Ca \leq d\}$	dualizacija unutarnjeg LP-a; nove varijable $\mu_i \geq 0$	LP (8.2)
politop zadan vrhovima	provjera samo u vrhovima (nesigurnost ulazi afino)	LP s $k \cdot m$ nejednakosti
elipsoid $\{\bar{a} + Pu \mid \ u\ _2 \leq 1\}$	zatvorena formula za sup (Cauchy-Schwarz)	CQP

Što treba zapamtiti:

1. Robusna formulacija je uvijek **konzervativnija** od nominalne — dozvoljeni skup se sužava, cilj se pogoršava. To je **cijena robusnosti** (u Primjeru 1 oko 8%).
2. Zauzvrat, nominalno rješenje često postaje nedopustivo već pri *malom* odstupanju — pa je ta cijena obično opravdana.
3. **Model nesigurnosti je inženjerska odluka:** nezavisne perturbacije po elementima (Primjer 1) daju drukčiji, konzervativniji problem od zajedničkih perturbacija po varijablama (Primjer 2).
4. Ključni alati su oni iz cijelog kolegija: **dualnost** (poglavlje 4), **konveksna ljuska** (poglavlje 2) i **konusne formulacije** (poglavlje 6).

Terminologija (hrvatski $\leftrightarrow$ engleski):

Hrvatski	Engleski
robustno optimiranje	robust optimisation
skup nesigurnosti	uncertainty set
robustna kontrapartija	robust counterpart
poliedarska nesigurnost	polyhedral uncertainty
elipsoidna nesigurnost	ellipsoidal uncertainty
nominalni problem / rješenje	nominal problem / solution
najgori slučaj	worst case
cijena robusnosti	price of robustness
konveksna ljuska	convex hull
generatori / vrhovi	generators / vertices